REFERENZHANDBUCH & FORMELSAMMLUNG

Elektrotechnik, Elektronik & Messtechnik

Elektrotechnik, Elektronik & Messtechnik

Vollständig digitalisiertes, strukturiertes & ergänztes Referenz- und Formelhandbuch

Vollständiges, systematisch gegliedertes Kompendium mit 121 technischen Vektorgrafiken, durchgerechneten Praxisbeispielen und normgerechten Schaltzeichen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Mathematische Grundlagen & Vektorrechnung

Vektoralgebra, Betrag, Skalarprodukt, Kreuzprodukt und trigonometrische Grundlagen.

- 1.1 Vektoren, Ortsvektoren & Betrag
- 1.2 Vektorprodukt (Kreuzprodukt)
- 1.3 Skalare Größen
- 1.4 Skalarprodukt (Punktprodukt)

Kapitel 2: Elektrostatik, Ladungen & Elektrische Felder

Ladungsquantelung, Coulombsches Gesetz, E-Feld, Gaußscher Satz, Potenzial und Spannung.

- 2.1 Atommodell, Ladungen & Elementarladung
- 2.2 Coulombsches Gesetz
- 2.3 Superpositionsprinzip & Feldstärkeberechnung
- 2.4 Kontinuierliche Ladungsverteilungen
- 2.5 Elektrischer Fluss
- 2.6 Gaußsches Gesetz (Symmetrien: Kugel, Zylinder, Ebene)
- 2.7 Elektrisches Potenzial & Arbeit im E-Feld
- 2.8 Elektrische Spannung & Potenzialdifferenz
- 2.9 Äquipotenzialflächen
- 2.10 Elektrische Felder in Materie
- 2.11 Dünne leitende Platten im homogenen Feld
- 2.12 Leitender Körper & Faraday-Käfig (Hohlraum)
- 2.13 Dielektrische Polarisation & Materieeinfluss

Kapitel 3: Kondensatoren & Kapazität

Plattenkondensator, Kapazitätsberechnung, Bauformen, Energie und Lade-/Entladevorgänge.

- 3.1 Die Kapazität & Plattenkondensator
- 3.2 Kondensator-Grundlagen & Feldwirkung
- 3.3 Typische Anwendungen von Kondensatoren
- 3.4 Auf- und Entladen des Kondensators (RC-Zeitkonstante τ)
- 3.5 Kondensatoren: Bauarten & Kenndaten
- 3.6 Keramikkondensatoren & SMD-Bauformen
- 3.7 Regeln & Zusammenfassung zu Kondensatorschaltungen

Kapitel 4: Gleichstromtechnik, Netzwerkanalyse & Grundgesetze

Strom, Ohmsches Gesetz, Joulesche Wärme, Zählpfeile, Kirchhoffsche Regeln und Quellen.

Autor: Janik Henz

Stand: November 2025 – Version 2.0

Umfang: 11 Fachkapitel • 120 Abschnitte • 115 SVG-Illustrationen • Formelsammlung

- 4.1 Elektrischer Strom & Stromdichte
- 4.2 Ladungsbewegung im metallischen Leiter
- 4.3 Ohmsches Gesetz & Spezifischer Widerstand
- 4.4 Joulesches Gesetz, elektrische Leistung & Arbeit
- 4.5 Zählpfeilsysteme (Erzeuger- vs. Verbraucherpfeilsystem)
- 4.6 1. Kirchhoffsches Gesetz (Knotenregel)
- 4.7 2. Kirchhoffsches Gesetz (Maschenregel)
- 4.8 Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen
- 4.9 Spannungsteiler (unbelastet & belastet) & Stromteiler
- 4.10 Reale Spannungs- und Stromquellen (Innenwiderstand)
- 4.11 Wirkungsgrad & Leistungsanpassung

Kapitel 5: Magnetismus, Induktion, Spulen & Transformatoren

Lorentzkraft, Ampèresches Gesetz, Solenoid, Spulenberechnung und Transformatoren.

- 5.1 Kraftwirkung des Magnetfeldes auf Ströme
- 5.2 Lorentzkraft auf bewegte Ladungen (UVW-Regel)
- 5.3 Magnetfeld eines geraden stromdurchflossenen Leiters
- 5.4 Magnetische Kraft zwischen parallelen Leitern
- 5.5 Ampèresches Durchflutungsgesetz (Umlaufintegral)
- 5.6 Lang gestreckte Zylinderspule (Solenoid)
- 5.7 Toroidspule (Ringspule)
- 5.8 Berechnung der Windungszahl & Spuleninduktivität
- 5.9 Der ideale Einphasen-Transformator

Kapitel 6: Messtechnik & Elektrische Sicherheit

Messverfahren, Shunts, Drehspulwerk, DMM, Kelvin-Messung, Wheatstone-Brücke, Oszilloskop und RCD.

- 6.1 Grundlagen der Messtechnik & Einführung
- 6.2 Indirekte Widerstandsmessung (Strom- vs. Spannungsfehlerschaltung)
- 6.3 Direkte Widerstandsmessung & Vierleiter-Kelvin-Messung
- 6.4 Strom- und Spannungsmessung mit Shunt-Widerstand
- 6.5 Messgeräte-Innenwiderstände & Bürde
- 6.6 Begriffsdefinitionen (Toleranz, Messfehler, Auflösung)
- 6.7 Analoge Drehspulmesswerke vs. Digitalmultimeter (DMM)
- 6.8 Oszilloskop: Funktionsprinzip & Schirmaufbau
- 6.9 Oszilloskop: Einstellungen & Messpraxis (Trigger, Timebase)
- 6.10 Wheatstonesche Messbrücke & Abgleichbedingung
- 6.11 Elektrische Sicherheit: Schmelzsicherungen & RCD (FI-Schutzschalter)
- 6.12 Temperaturmessung mit Thermoelementen (Seebeck-Effekt)

Kapitel 7: Passive Bauelemente & Fertigungstechnik

Widerstandsbauformen, Farbcode, E-Reihen, Potentiometer, R2R, Kabel, Mechanik und Lötverfahren.

- 7.1 Mechanische Fertigungstechnik
- 7.2 Maß-, Form- und Lagetoleranzen
- 7.3 Technische Zeichnung & Projektionen

- 7.4 Fertigungsverfahren der Mechanik
- 7.5 Bohren & Zerspanung
- 7.6 Prüfen & Messzeuge
- 7.7 Kabelaufbau, Adern, Litzen & Isolation
- 7.8 Kabelquerschnitte & AWG-Norm
- 7.9 Kabelfarben nach DIN/VDE
- 7.10 Festwiderstände: Schicht- vs. Drahtwiderstände
- 7.11 Farbcode-Kennzeichnung von Widerständen
- 7.12 E-Normreihen (E6 bis E96) & Toleranzen
- 7.13 Veränderbare Widerstände (Potentiometer & Trimmer)
- 7.14 Widerstandsnetzwerke (SIL/SIP & DIP/DIL)
- 7.15 Anwendungsbereiche von Widerständen
- 7.16 R-2R-Widerstandsleiter-Netzwerk (D/A-Wandlung)
- 7.17 Widerstandstrimmung durch Parallelschaltung
- 7.18 Lötverfahren: Tauch- und Wellenlöten
- 7.19 Reflowlöten mit Heißluft / Ofen
- 7.20 Dampfphasenlöten (Vapor Phase Soldering)
- 7.21 BGA (Ball Grid Array) Kugelgitteranordnung
- 7.22 Der Grabsteineffekt (Tombstoning)

Kapitel 8: Halbleiterphysik, Dioden & Leistungshalbleiter

Bändermodell, Dotierung, PN-Übergang, Diodentypen, Gleichrichter, LED, Thyristor und Triac.

- 8.1 Halbleiterphysik & Bändermodell
- 8.2 Dotierung (N- und P-Dotierung)
- 8.3 Der PN-Übergang & Dioden-Schaltsymbol
- 8.4 Dioden-Typen (Silizium, Schottky, Zener)
- 8.5 Brückengleichrichter (Graetz-Schaltung) & Glättung
- 8.6 Leuchtdioden (LED): Farben, Schwellenspannung & Vorwiderstand
- 8.7 Der Thyristor (SCR): Aufbau, Zündung & Löschung
- 8.8 Der Triac: Zweiweg-Thyristortriode für Wechselstrom

Kapitel 9: Transistoren & Grundschaltungen

BJT, Emitter-, Kollektor-, Basisschaltung, Push-Pull, RS-Flip-Flop, JFET und MOSFETs.

- 9.1 Bipolartransistoren (BJT): NPN & PNP Kennlinienfeld
- 9.2 Der Bipolartransistor als Schalter
- 9.3 Transistoren: Funktionsprinzip & Steuerstrom
- 9.4 Emitterschaltung (Class A) & Gegentakt-Endstufe (Push-Pull)
- 9.5 Kollektorschaltung / Emitterfolger (Impedanzwandler)
- 9.6 Basisschaltung (HF-Verstärker)
- 9.7 Transistor-Grundschaltungen im tabellarischen Vergleich
- 9.8 Unipolare Transistoren (Feldeffekttransistoren - FET)
- 9.9 Sperrschicht-FET (JFET) & 2-Pol-Konstantstromquelle
- 9.10 MOSFETs: N-Kanal & P-Kanal (Verarmungs- vs. Anreicherungstyp)

Kapitel 10: Operationsverstärker, Filter & Signalverarbeitung

Dezibel [dB], OPV-Grundregeln, Grundschaltungen, RC-Tiefpass und Hochpassfilter.

- 10.1 Vierpol-Grundlagen: Verstärkung & Dämpfung in Dezibel [dB]
- 10.2 Der ideale Operationsverstärker (OPV): Kennwerte
- 10.3 OPV-Gegenkopplung mit Widerständen
- 10.4 Der nicht-invertierende Verstärker
- 10.5 Der Impedanzwandler (Spannungsfolger / Buffer)
- 10.6 Der subtrahierende Verstärker (Differenzverstärker)
- 10.7 Der invertierende Verstärker
- 10.8 Der addierende Verstärker (Summierer)
- 10.9 Frequenzabhängiger Spannungsteiler & Bode-Diagramm
- 10.10 Passiver RC-Tiefpass 1. Ordnung
- 10.11 Passive Tiefpässe (LR- & RC-Tiefpass)
- 10.12 Passive Hochpässe (RL- & CR-Hochpass)

Kapitel 11: Digitaltechnik & Mikrocontroller-Programmierung

Zahlensysteme, Pull-Up/Down, Entprellung, C-Operatoren, Bitmanipulation, ISR und FSM.

- 11.1 Zahlensysteme: Von Dezimal zu Binär umrechnen
- 11.2 Hexadezimales Zahlensystem
- 11.3 Hexadezimales, Binäres und Dezimales Zahlensystem im Vergleich
- 11.4 Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände
- 11.5 Taster- & Schalterentprellung (Hardware vs. Software)
- 11.6 C-Programmierung: Bits, Bytes, Nibbles & Datentypen
- 11.7 Operatoren in C (Arithmetik & Logik)
- 11.8 Schiebeoperatoren in C (<< und >>)
- 11.9 Bitmanipulation in Mikrocontroller-Registern
- 11.10 Kombinierte Zuweisungsoperatoren
- 11.11 Interrupts & Interrupt Service Routinen (ISR)
- 11.12 Zustandsdiagramme & Finite State Machines (FSM)

Kapitel 12: Hochspannungstechnik & Praxisschaltungen (EMC Partner AG)

Anhang: Formelsammlung & Quick-Reference

Kompakte Übersicht aller Fundamentalkonstanten, Gesetze und Bauelementeformeln.

Kapitel 1: Mathematische Grundlagen & Vektorrechnung

> 📋 **Überblick**
>
> Vektoralgebra, Betrag, Skalarprodukt, Kreuzprodukt und trigonometrische Grundlagen.

1.1 Vektoren, Ortsvektoren & Betrag

- **Vektor** = Richtung + Betrag, z. B. Geschwindigkeit
- **Skalar** = Betrag, z. B. Masse

Eigenschaften und Varianten von Vektoren

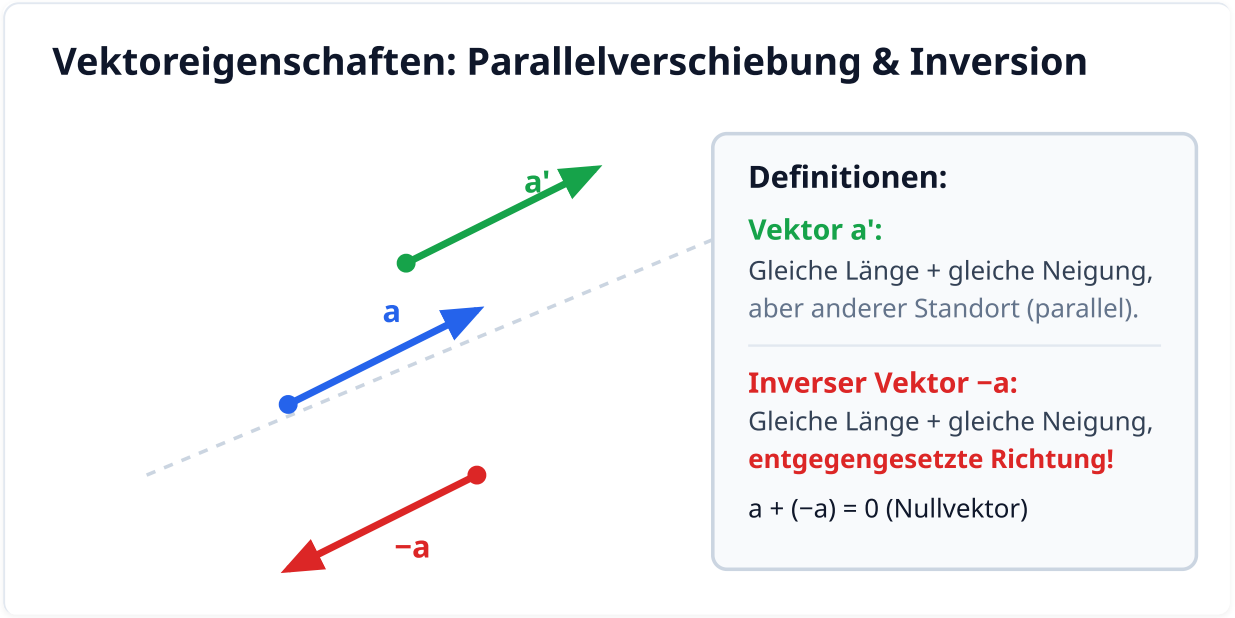


Abbildung: 2D-Koordinatensystem mit Achsen x und y, Vektor $\vec{a}$ startet im Ursprung $(0,0)$.

- $\vec{a}'$ = gleich lang + gleiche Neigung, aber anderer Standort als $\vec{a}$
- $\underline{\vec{a}}$ = gleich lang + gleiche Neigung, aber die entgegengesetzte Richtung

Abbildung: Drei Vektoren auf einer Referenzlinie: $\vec{a}$ nach rechts oben, $\underline{\vec{a}}$ parallel nach links unten, $\vec{a}'$ parallel verschoben nach rechts oben.

Vektoraddition, Subtraktion

Vektoren: $\vec{a}$ *(grün)*, $\vec{b}$ *(blau)*, $\vec{c}$ *(rot)*

$$\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\vec{a}_x\\\vec{a}_y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\vec{b}_x\\\vec{b}_y\end{pmatrix}$$

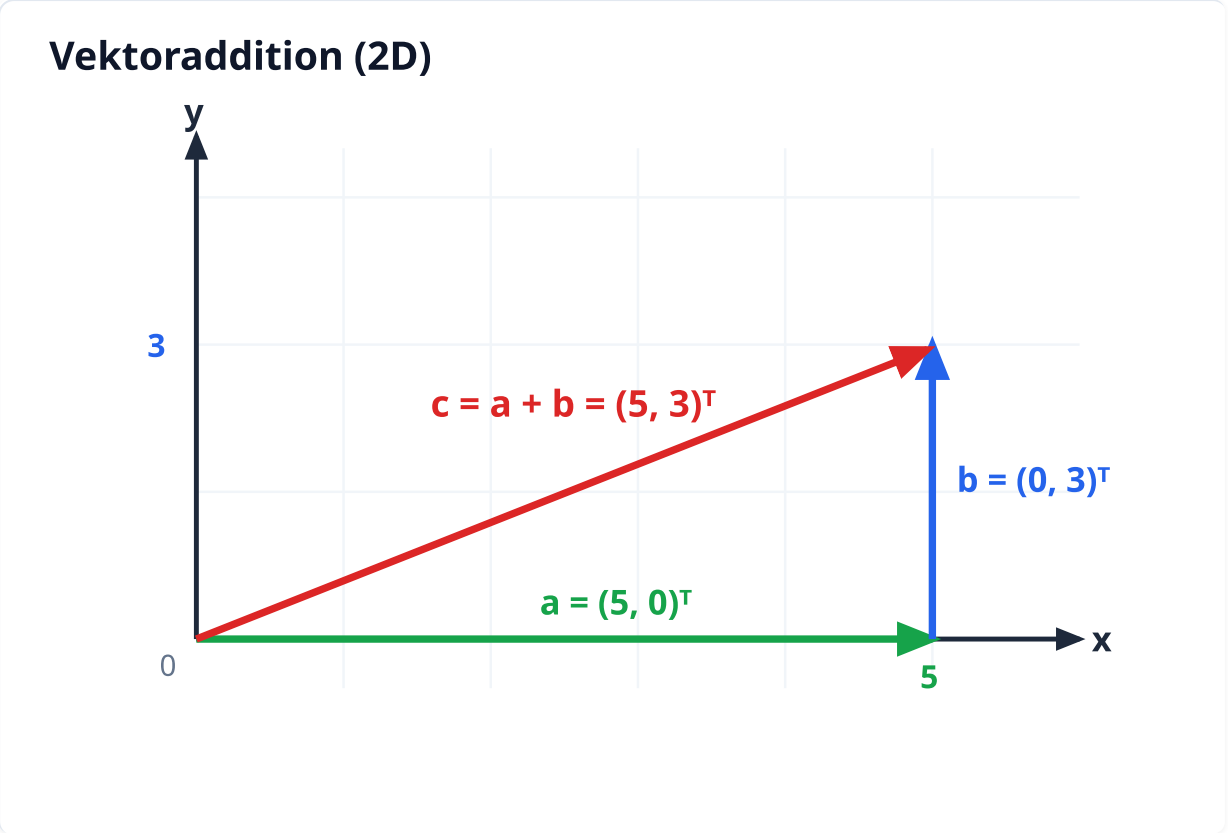


Abbildung: 2D-Koordinatensystem mit x-Achse bis 5 und y-Achse bis 3:

- $\vec{a}$ *: grüner Vektor entlang der x-Achse von* $(0,0)$ *bis* $(5,0)$
- $\vec{b}$ *: blauer Vektor vertikal von* $(5,0)$ *bis* $(5,3)$
- $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ *: roter Summenvektor von* $(0,0)$ *bis* $(5,3)$

Betrag eines Vektors

Betrag $= |\vec{a}|$ wird aus $\vec{a}_x$ und $\vec{a}_y$ berechnet:

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}_x^2 + \vec{a}_y^2}$$

z. B.:

\vec{a} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \implies \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5{,}83

Einheitsvektor

- \vec{e} = \text{Einheitsvektor (hat immer Länge 1)}
- $\vec{e}_a = \text{Vektorrichtung}$

\boxed{\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}}

$=$ Länge des Einheitsvektors mit der Richtung $\vec{a}$

z. B.:

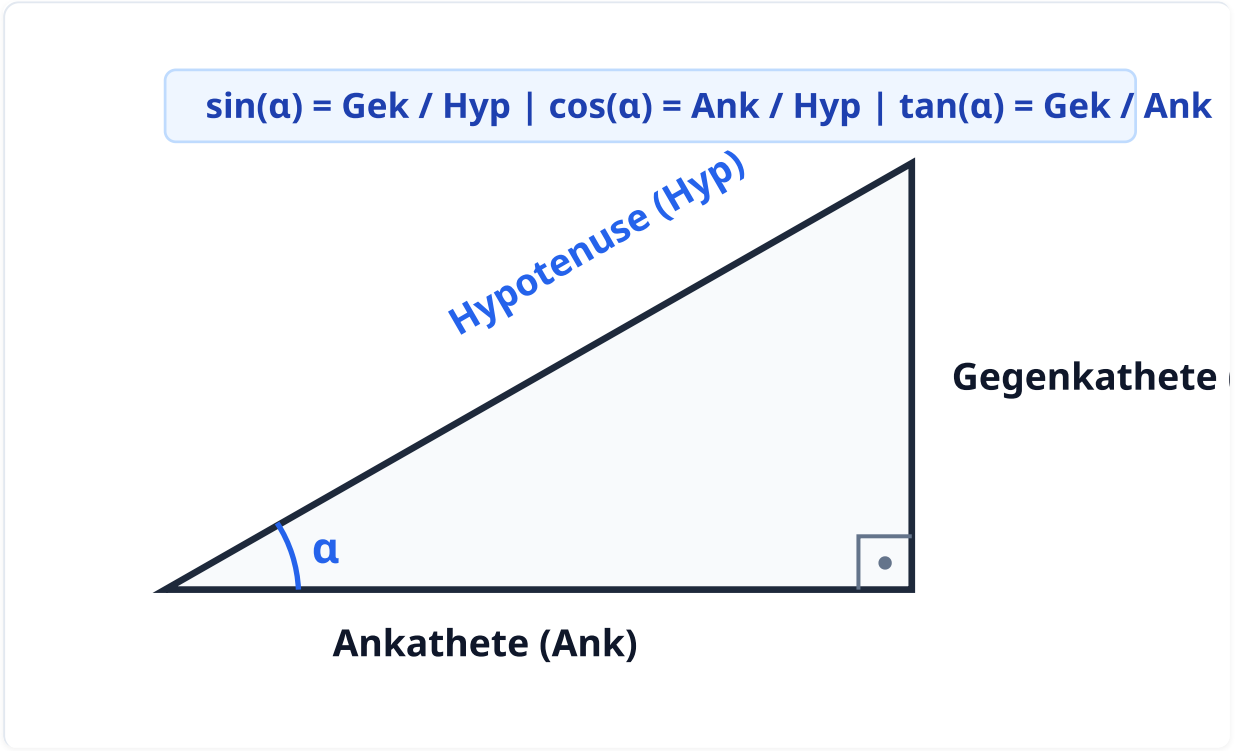
$$\vec{a}_{5}=(3),|\vec{a}|=\sqrt{3_2+5_2}=5{,}83$$

3 : 5{,}83 = \vec{e}_x \approx 0{,}52 \quad \Bigg\} = \text{aufgeteilte Länge}

$$5:5{,}83=\vec{e}_y\approx 0{,}86$$

Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck

Abbildung: eines rechtwinkligen Dreiecks mit Hypotenuse, Gegenkathete, Ankathete und Winkel α unten rechts:



$$\frac{\text{Gek}}{\text{Hyp}}=\sin(\alpha)(\text{Sinus})$$

$$\frac{\text{Ank}}{\text{Hyp}}=\cos(\alpha)(\text{Cosinus})$$

$$\frac{\text{Gek}}{\text{Ank}}=\tan(\alpha)(\text{tangenz})$$

1.2 Vektorprodukt (Kreuzprodukt)

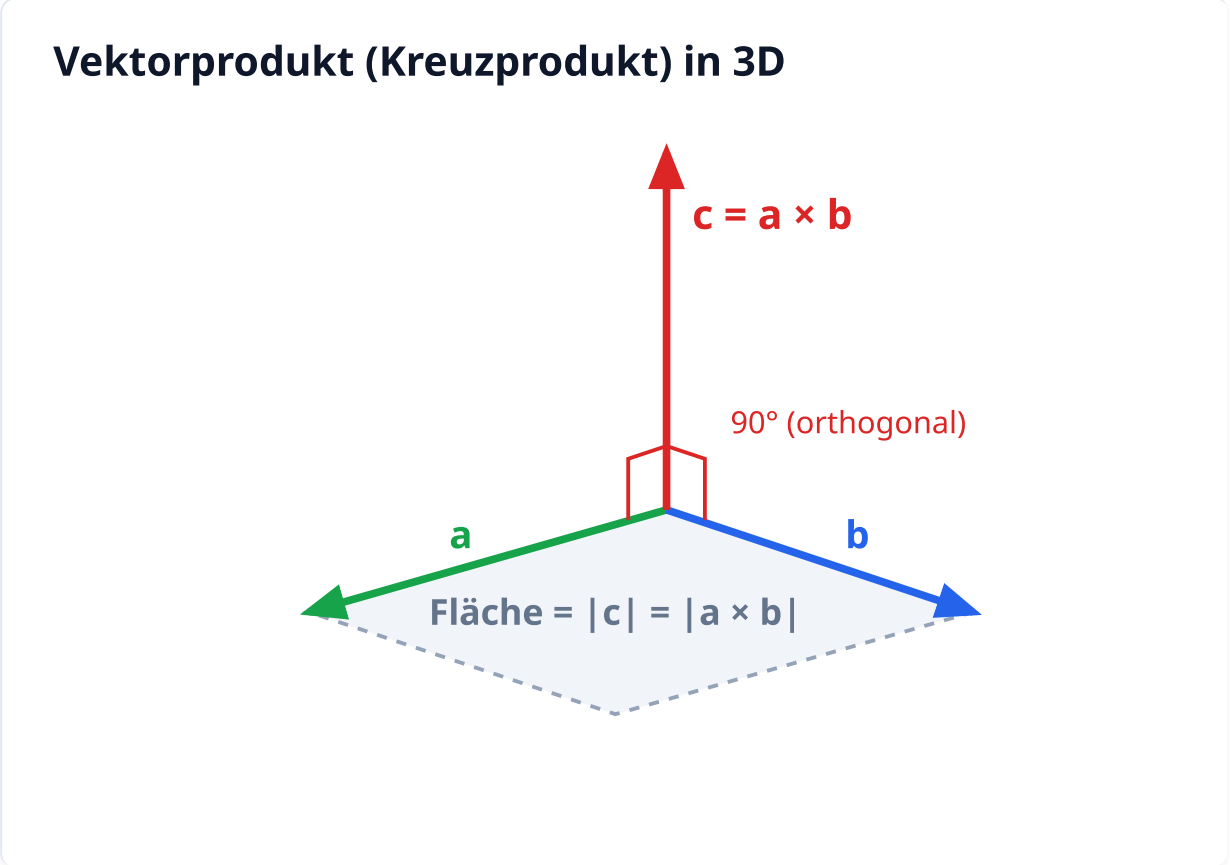


Abbildung: 3D-Darstellung der Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$:

- *$\vec{a}$ und $\vec{b}$ spannen in einer Ebene ein Parallelogramm auf (Flächeninhalt $= |\vec{c}|$*
- *$\vec{c}$ steht senkrecht auf der durch $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Ebene)*

Beschriftungen:

- *„3D dargestellt!“*
- *„Ortogonal = Rechtwinklig“*

Berechnungsvorschrift

\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y \cdot b_z \overset{1}{-} a_z \cdot b_y \\ a_z \cdot b_x \overset{2}{-} a_x \cdot b_z \\ a_x \cdot b_y \overset{3}{-} a_y \cdot b_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix}

Hilfsschema (Sarrus-ähnliches Schema zur Multiplikation):

Zur Vereinfachung der Rechnung hängt man die zwei obersten Angaben der jeweiligen Vektoren unten an, z. B. a_x, a_y und b_x, b_y:

\begin{array}{ccc} a_x & & b_x \\ a_y & \searrow_1 \nwarrow^1 & b_y \\ a_z & \searrow_2 \nwarrow^2 & b_z \\ \hline a_x & \searrow_3 \nwarrow^3 & b_x \\ a_y & & b_y \end{array}

- **Zeile 1 (c_x):** 1 \implies a_y \cdot b_z - a_z \cdot b_y
- **Zeile 2 (c_y):** 2 \implies a_z \cdot b_x - a_x \cdot b_z

- **Zeile 3 ($\vec{c}_z$):** 3 \implies a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x

---

1.3 Skalare Größen

Ein Beispiel für ein Skalar ist Masse. Das beste Beispiel für die Skalare Multiplikation oder Division wäre:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\text{Skalar} \cdot \text{Vektor} = \text{Vektor}$$

$$\lambda \vec{a} = \text{Skalar} \times \text{Vektor}$$

Optische Darstellung:

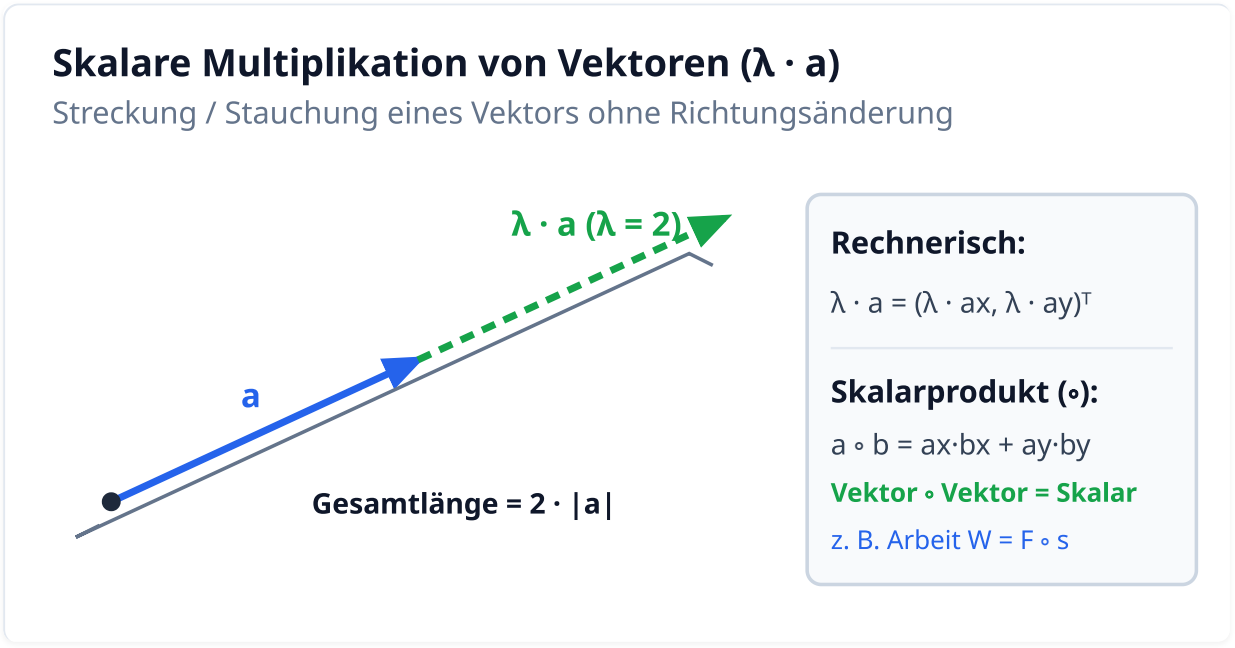


Abbildung: Ein blauer Vektor $\vec{a}$ wird geradlinig um dieselbe Länge verlängert. Über der Verlängerung ist λ notiert. Eine geschweifte Klammer fasst die gesamte verlängerte Strecke zusammen: $\lambda \vec{a}$ mit $\lambda = 2$.

Rechnerische Darstellung

$$\lambda \vec{a} = \lambda \begin{pmatrix} \vec{a}_x \\ \vec{a}_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \vec{a}_x \\ \lambda \vec{a}_y \end{pmatrix}$$

1.4 Skalarprodukt (Punktprodukt)

Es wird Skalarprodukt genannt weil das Endprodukt ein Skalar ist. Bei einer Rechnung wird dann eigentlich dieses Zeichen eingesetzt: ∘ *(Pfeil weist auf einen kleinen Kreis / Kringel als Produktzeichen)*.

$$\begin{pmatrix} \vec{a}_x \\ \vec{a}_y \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \vec{b}_x \\ \vec{b}_y \end{pmatrix} = \vec{a}_x \cdot \vec{b}_x + \vec{a}_y \cdot \vec{b}_y$$

$$\text{Vektor} \circ \text{Vektor} = \text{Skalar}$$

Kapitel 2: Elektrostatik, Ladungen & Elektrische Felder

> 📋 **Überblick**
>
> Ladungsquantelung, Coulombsches Gesetz, E-Feld, Gaußscher Satz, Potenzial und Spannung.

2.1 Atommodell, Ladungen & Elementarladung

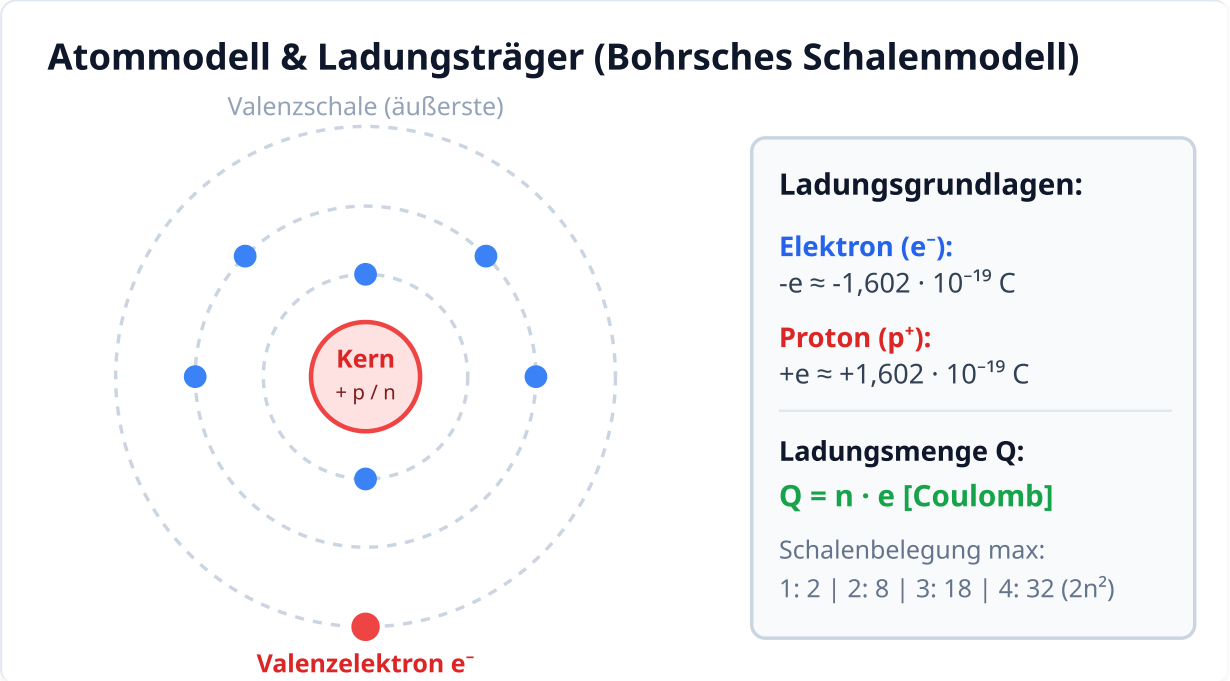


Abbildung: Schematisches Atommodell für „Wasserstoff“:

- *In der Mitte ein Kern mit Protonen (p, grün beschriftet) und Neutronen (n, blau beschriftet).*
- *Eine äußere Kreisbahn mit einem umlaufenden Elektron (e, rot beschriftet).*
- **Wasserstoff**
- **Elektron** *(rot)* = negative Ladung
- **Proton** *(grün)* = positive Ladung

- **Neutron** *(blau)* = neutrale Ladung

Die ungleichnamige Ladungen ziehen sich an und die gleichnamigen stossen sich ab. Nur durch die Zentrifugalkraft stürzt der Elektron nicht zum Proton.

Ein Atom kann aus mehreren Bahnen bestehen.

Ein Atom besteht aus einem **Kern** und aus einen oder mehreren **Schalen**, auf diesen können nur eine begrenzte Anzahl von Elektronen sein.

Reihenfolge:

1. 2
2. 8
3. 18
4. 32

> **Merksatz (rot umrandeter Kasten):**
> Die Elektronen auf der äussersten Schale des jeweiligen Atoms heissen **Valenzelektronen**.

Elementarladung

Bei einem Atom hat es immer gleichviele Protonen wie Elektronen, die Ladung der Elementarteilchen ist fest gequantelt, diese nennt man:

$$\mathrm{Elementarladung} = -e \approx -1{,}602 \times 10_{-19}\,\mathrm{C}$$

Bei den Protonen ist es fast das selbe:

$$\mathrm{Elementarladung} = +e \approx +1{,}602 \times 10_{-19}\,\mathrm{C}$$

---

das c steht für coulomb.

ion = Der Atom während elektronen entzogen oder Beigefügt ~~oder entzogen~~ werden.

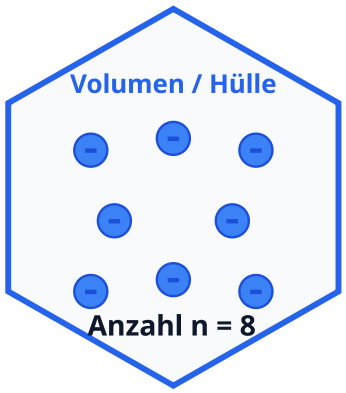
Ladungsmenge

- $Q =$ Ladung (Elektrizitätsmenge)
- $n =$ Anzahl der Elementarladung
- $e =$ Elementarladung

$$Q = n \times \pm e$$

Bsp.:

Ladungsmenge & Ladungsquantelung (Q = n · e)



Berechnung:

Elementarladung:
$e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ C$

Gesamtladung Q:
$Q = n \cdot (\pm e)$

$8 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ C$
$= 1{,}2816 \cdot 10^{-18}\ C$

Abbildung: Eine sechseckige Umrandung mit 8 blauen Punkten im Inneren:

- $\bullet \rightarrow \pm \text{Elementarladung} = \pm 1{,}602 \times 10_{-19}$
- $n = \text{menge}$ *(Pfeil auf die Gesamtheit der Ladungen*
- $Q = \text{Ladung}$ *(Pfeil nach außen aus der Umrandung))*

$$8 \times 1{,}602 \times 10_{-19} = 1{,}2816 \times 10_{-18}$$

2.2 Coulombsches Gesetz

Coulombsches Gesetz (Kräfte zwischen Ladungen)



$$F = (1 / 4\pi\varepsilon_0) \cdot (|q_1 \cdot q_2| / r^2)$$

(im Original: „Coulombsches Gesetz“)

Abbildung: Zwei punktförmige Ladungen:

- *Quelladung q (schwarz*
- *Testladung e (blau)*
- *Gestrichelte Pfeillinie als Abstandsvektor $\vec{r}$ von q nach e.)*

$$F \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q \cdot e}{|r|_2} \quad F = \text{Kraft [N]}$$

$$\vec{F} \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q \cdot e}{|r|_2} \vec{e}_r \quad \varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12} \text{C/Vm}$$

Dieses Gesetz ist nur bei Punktladungen möglich.

$$F = eE$$

⚠️ **Coulombsches Gesetz & Dielektrizitätskonstante**

- Das Coulombsche Gesetz gilt in dieser Form streng für **ruhende Punktladungen**.
- Befinden sich die Ladungen in einem dielektrischen Medium (z. B. Isolieröl, Kunststoff), verringert sich die wirksame Kraft um die relative Permittivität ε_r:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{|\vec{r}|_2} \vec{e}_r$$

- Im Vakuum / Luft gilt $\varepsilon_r \approx 1$.

2.3 Superpositionsprinzip & Feldstärkeberechnung

Abbildung: Zentrale Punktladung q, von der 8 radiale Feldlinien (blaue Pfeile) in alle Richtungen nach außen verlaufen. Im ersten Quadranten liegt ein Messpunkt P mit gestricheltem Abstandsdreieck r zum Zentrum q.

Hier gilt:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{|r|_2} \vec{e}_r$$

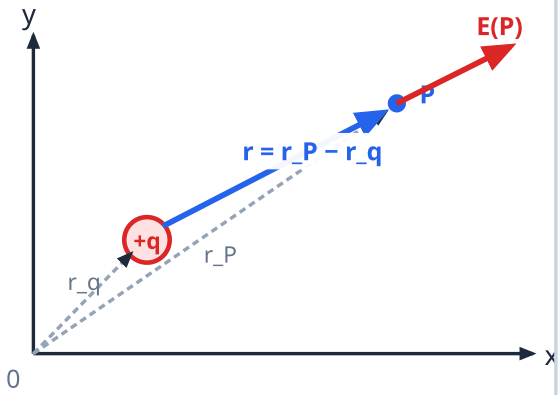
Wir wollen die Feldstärke vom Punkt P wissen.

Vereinfachte Rechnung von mehreren Quelladungen:

$$\vec{E}(\vec{r}_P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{|r_i|_2} \vec{e}_r$$

Quellladung haben gegenseitig keinen Einfluss.
Die Dichte der Feldlinien definieren die Stärke vom Elektrischem Feld.

Superpositionsprinzip: Ortsvektoren & E-Feld



Vektorielle Feldstärke:

Verbindungsvektor:
r = r_P − r_q
Einheitsvektor e_r = r / |r|

Superposition mehrerer Ladungen:

$$E(r_P) = 1/(4\pi\varepsilon_0) \cdot \Sigma\, q_i \cdot r_i \,/\, |r_i|^3$$

Quelladungen beeinflussen sich nicht gegenseitig

Abbildung: oben: 2D-Koordinatensystem mit Achsen:

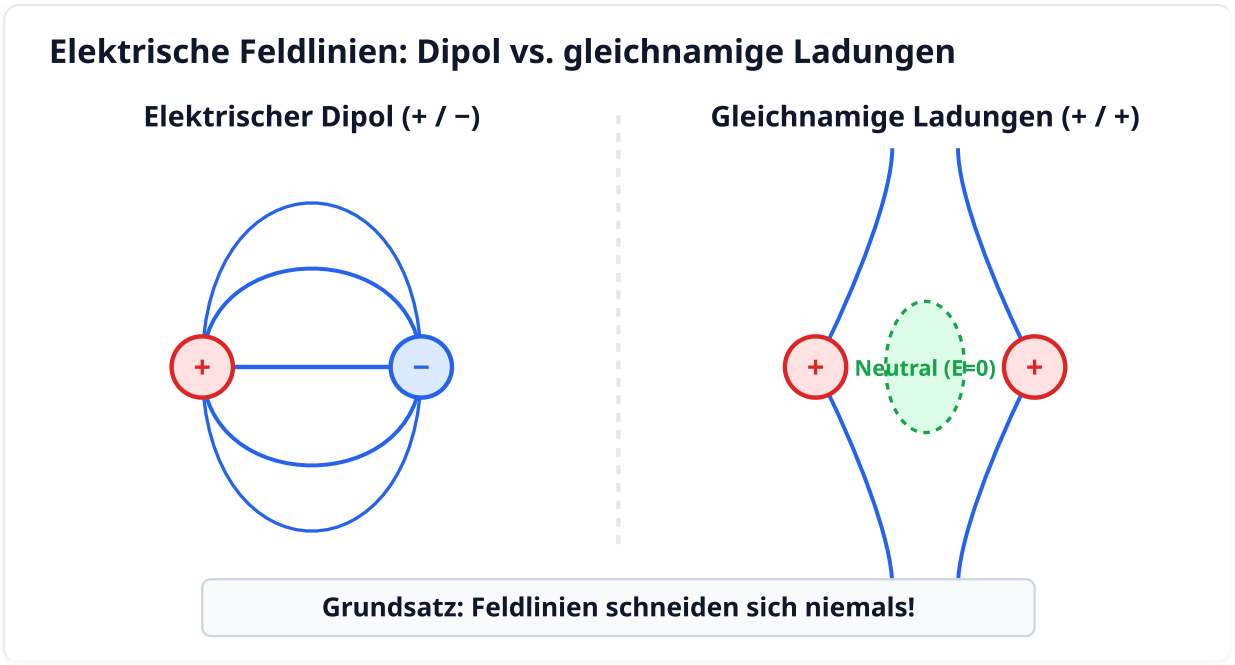
- *Quelladung q mit Ortsvektor $\vec{r}_q$ und nach allen Richtungen ausgehenden Feldlinien.*
- *Messpunkt P mit Ortsvektor $\vec{r}_P$.*
- *Verbindungsvektor $\vec{r}$ von q nach P mit Einheitsvektor $\vec{e}_r$.*

$$\vec{r} = \vec{r}_P - \vec{r}_q$$

$$\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{|r|^2} \, \vec{e}_r \implies \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q \vec{r}}{|r|^3}

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^{n} q_i \frac{\vec{r}_i}{|\vec{r}_i|^3} \quad \text{mit} \quad \vec{r}_i = \vec{r}_P - \vec{r}_{qi}$$

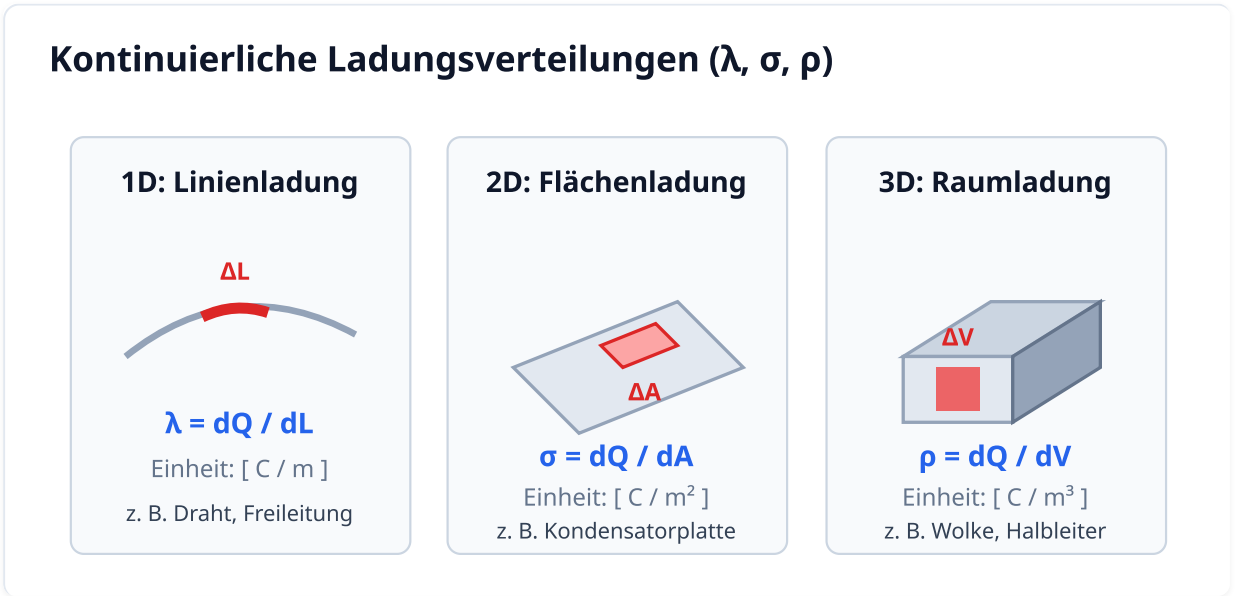


(Zwei Feldlinien-Skizzen:

1. *Elektrischer Dipol: Oben Pluspol $(+)$, unten Minuspol $(-)$. Feldlinien treten aus $(+)$ aus und verlaufen in symmetrischen Bögen zu $(-)$.*
2. *Zwei gleichnamige Ladungen: Oben Pluspol $(+)$, unten Pluspol $(+)$. Die Feldlinien weichen einander aus und biegen nach links und rechts ab. Der feldfreie Zwischenraum in der Mitte ist grün markiert und mit „Neutral“ beschriftet.)*

Feldlinien schneiden sich nie.

2.4 Kontinuierliche Ladungsverteilungen



1. **Längenbezogene Ladungsdichte:**

Abbildung: Eine geschwungene Linie/Draht mit einem roten Linienelement ΔL und gestrichelter Verbindungslinie zu einem Punkt oben.

$$\Delta L = \text{Delta } l$$

$$\lambda = \lim_{\Delta L \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta L} \left[\frac{\text{C}}{\text{m}}\right]$$

2. **Flächenbezogene Ladungsdichte:**

Abbildung: Eine rautenförmige Ebene mit Ladungspunkten und einem rot hervorgehobenen Flächenelement ΔA, von dem eine gestrichelte Linie zu einem Punkt führt.

$$\Delta A$$

$$\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta A} \left[\frac{\text{C}}{\text{m}_2}\right]$$

3. **Raumbezogene Ladungsdichte (Volumenladungsdichte):**

Abbildung: Ein unregelmäßiger 3D-Körper mit Ladungspunkten im Inneren und einem rot umrandeten Volumenelement ΔV, verbunden mit einem Punkt oben.

$$\Delta V$$

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} \left[\frac{\text{C}}{\text{m}_3}\right]$$

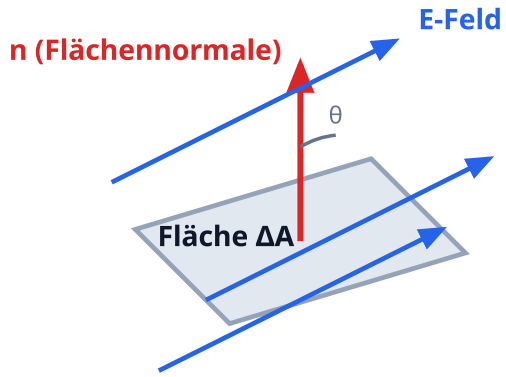
$$\vec{E}\left(\vec{r}_P\right) = \frac{\lambda \Delta L}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\left|\vec{r}_i\right|_2}$$

(Roter handschriftlicher Kommentar unten:)

„Kann man nicht Rechnen!“

2.5 Elektrischer Fluss

Elektrischer Fluss durch ein Flächenelement (Φ_E)



Definition des Flusses:

Φ_E = E · ΔA = E · n · ΔA

Φ_E = |E| · |ΔA| · cos(θ)

Maximaler Fluss (θ = 0°):
E-Feld steht senkrecht auf Fläche.

Fluss = 0 (θ = 90°):
Feldlinien streifen nur parallel vorbei.

Abbildung: Eine ebene rechteckige Fläche ΔA mit Flächennormale $\vec{n}$ senkrecht dazu. Parallele elektrische Feldlinien $\vec{E}$ (blaue Pfeile) durchstoßen die Fläche schräg.

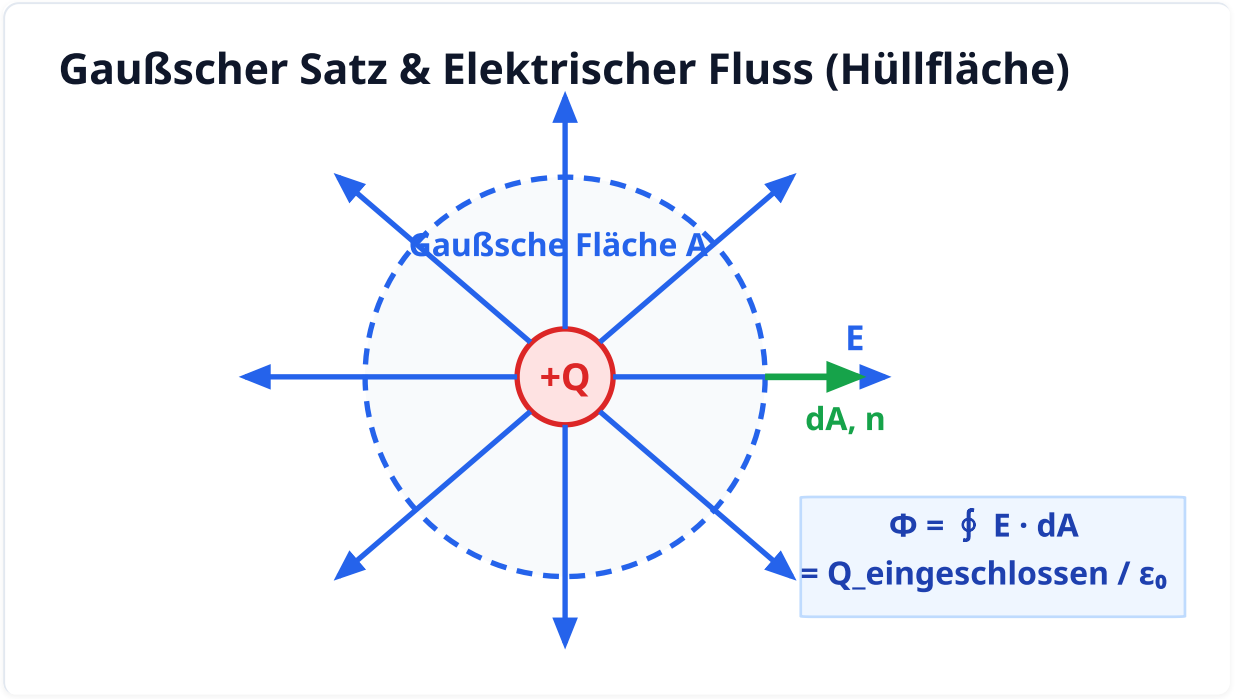
$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \Delta \vec{A}$$

(mit $\Delta \vec{A} = \vec{n} \cdot \Delta A$)

- \Delta A = \text{Fläche}
- \vec{n} = \text{Flächennormale}
- $\vec{E}$ =Elektrische Feldlinien
- Φ_E =Elektrischer Fluss

\Phi_E = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{A}_i = \text{Fluss in homogenen und nicht gerader Fläche.}

2.6 Gaußsches Gesetz (Symmetrien: Kugel, Zylinder, Ebene)



Sphärische Symmetrie

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{A}_i = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Für geschlossene Flächen (Allgemein)

Für Kugeln:

$$\vec{E} \cdot 4\pi r_2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

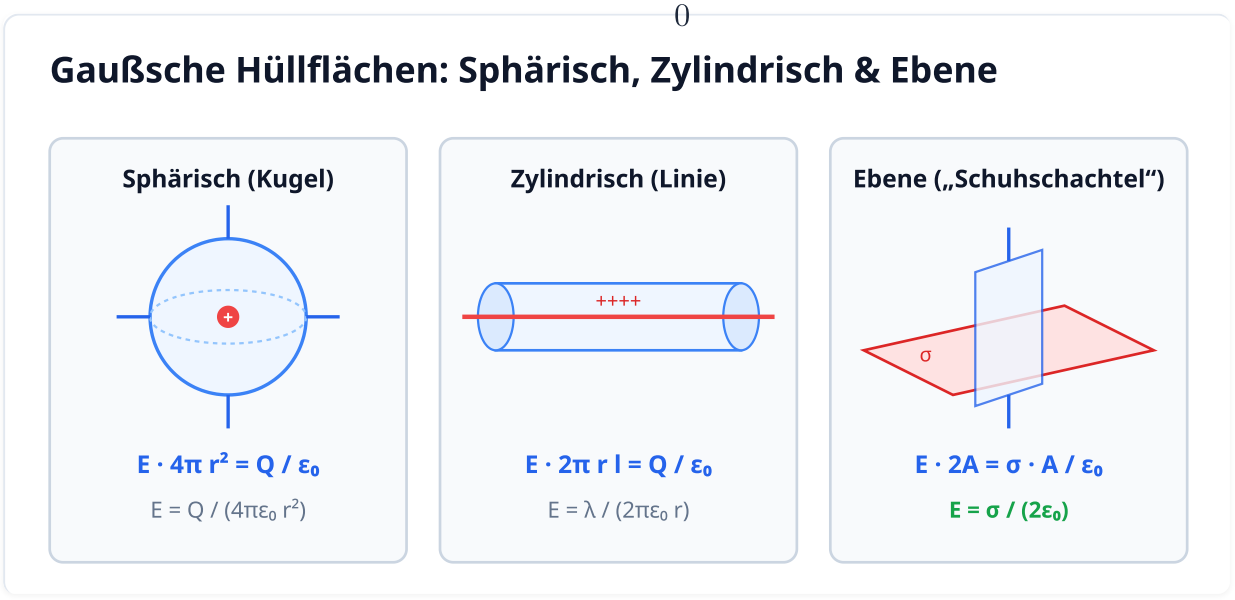


Abbildung: Eine Kugel mit Äquator- und Längenkreisen. Im Mittelpunkt eine Ladung e bzw. q (blau), von der rote Pfeile radial nach außen zu den Polen und Rändern verlaufen.

Zylindersymmetrie

$$E = \frac{\rho \cdot r^2}{2 r \varepsilon_0} \implies E \cdot 2\pi r l = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Abbildung: Ein Zylinder in horizontaler Ausrichtung, auf dessen Mittelachse mehrere Ladungspunkte aufgereiht sind.

Mit dieser Formel berechnet man die elektrische Feldstärke an einem Punkt außerhalb des Zylinders.

Ebene Symmetrie

Gauss’sche Oberfläche
„Gaußsche Schuhschachtel“ (Quaderförmige Hüllfläche)

Formel dafür ist:

$$E \cdot A = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Abbildung: Eine flächige geladene Ebene mit Punktladungen, durch die senkrecht ein quaderförmiges Volumen („Schuhschachtel“, blau) hindurchstößt.

2.7 Elektrisches Potenzial & Arbeit im E-Feld

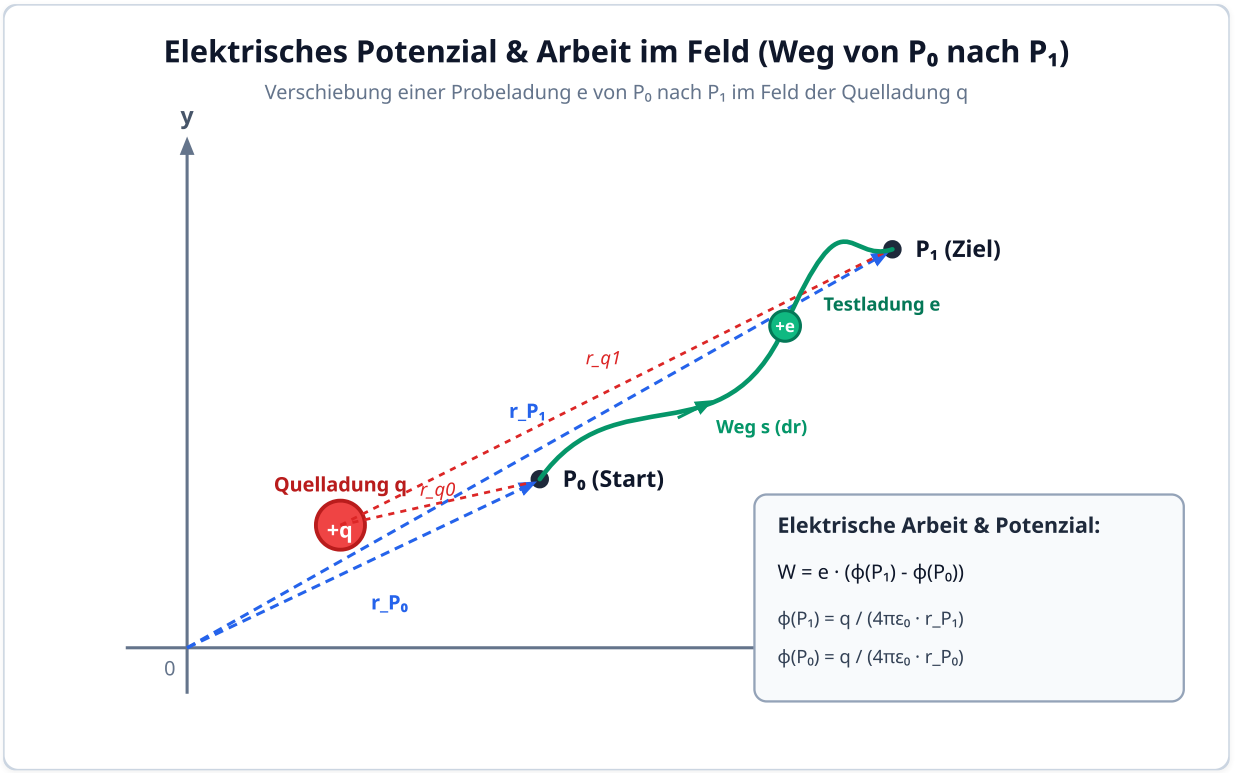


Abbildung: 2D-Koordinatensystem mit Achsen y und x:

- *Quelladung q (rot) im Koordinatensystem.*
- *Anfangspunkt P_0 mit Ortsvektor $\vec{r}_{P_0}$ vom Ursprung.*
- *Endpunkt P_1 mit Ortsvektor $\vec{r}_{P_1}$ vom Ursprung.*
- *Ein geschwungener Pfad zwischen P_0 und P_1 mit einer Testladung e (grün).*
- *Gestrichelte Verbindungslinien von der Quelladung q nach P_0 und P_1.*

- $P_1 = P_1, P_0 = P_0$
- Der Punkt q kann man selber wählen: $q = \text{Nullpunkt}$

Hier gilt:

W = e \left(\underbrace{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_{P_1}}}_{P_{P_1}} - \underbrace{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_{P_0}}}_{P_{P_0}} \right) =

$$W = e(P_{P_1} - P_{P_0})$$

Wie man sieht kann man die Arbeit von der Bewegung einer Ladung mit dem elektrischem Potential berechnen.

2.8 Elektrische Spannung & Potenzialdifferenz

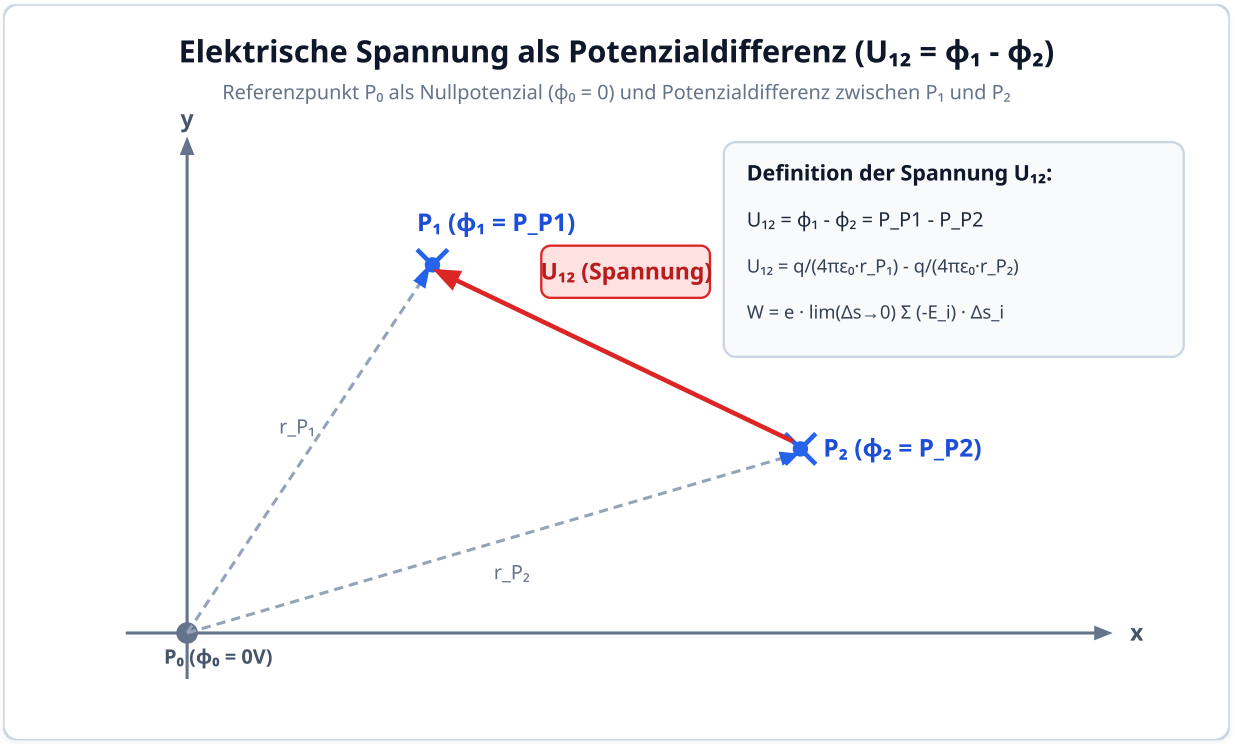


Abbildung: 2D-Koordinatensystem mit den Achsen y und x:

- *Punkt P_1 mit Kreuz im oberen Bereich.*
- *Punkt P_2 mit Kreuz weiter unten rechts.*
- *Ursprung als Referenzpunkt P_0.*

$$P_0 = p_0 = 0$$

$$W = e \cdot \lim_{\Delta s \to 0} \sum (-\vec{E}_i) \cdot \Delta \vec{s}_i$$

$$U_{12} = \lim_{\Delta s \to 0} \sum (-\vec{E}_i) \cdot \Delta \vec{s}_i$$

\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_{P_1}} - \underbrace{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_{P_0}}}_{0} \right) - \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_{P_2}} - \underbrace{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_{P_0}}}_{0} \right)

$$\downarrow$$

$$P_{P_1} - P_{P_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_{P_1}} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_{P_2}} = U_{12}$$

Mit dieser Formel können wir ~~das~~ die Potentialdifferenz berechnen.
Wird als elektrische Spannung U [V] angegeben.

2.9 Äquipotenzialflächen

Da es auf beiden Seiten der Punkte auf der Äquipotentialfläche die gleiche Feldstärke hat, ergibt die Potentialdifferenz 0, daher gibt auch die Feldstärke dieser beiden Punkte 0.

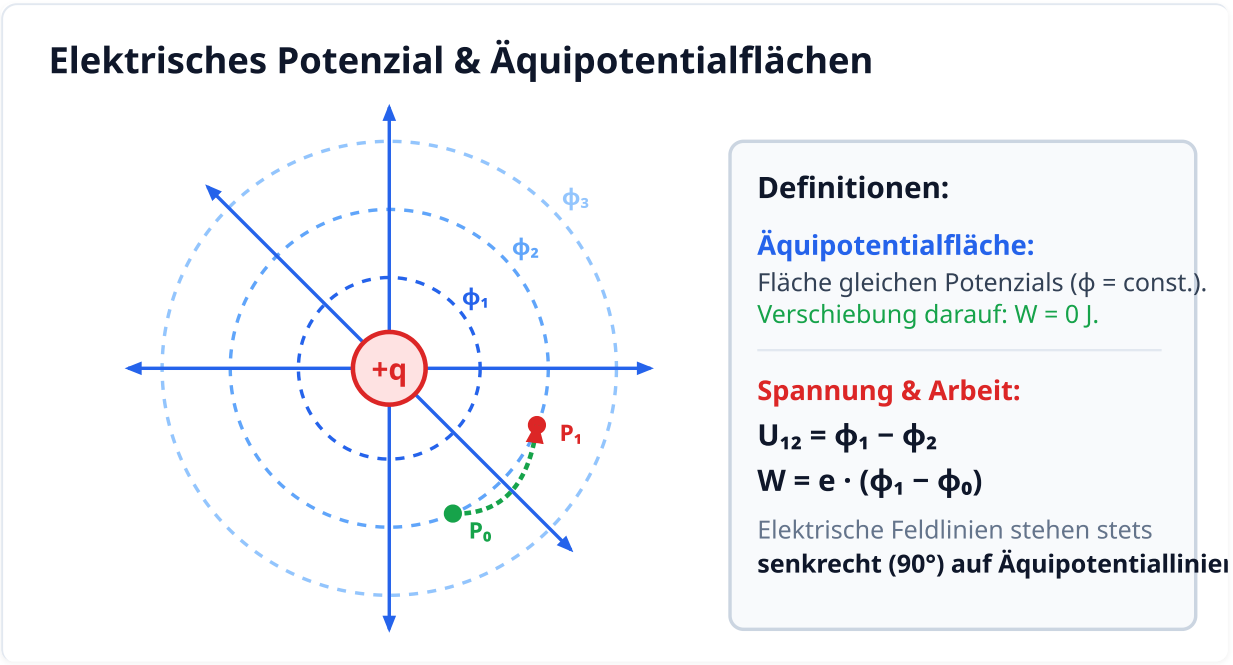


Abbildung: Zentrales radialsymmetrisches Feld:

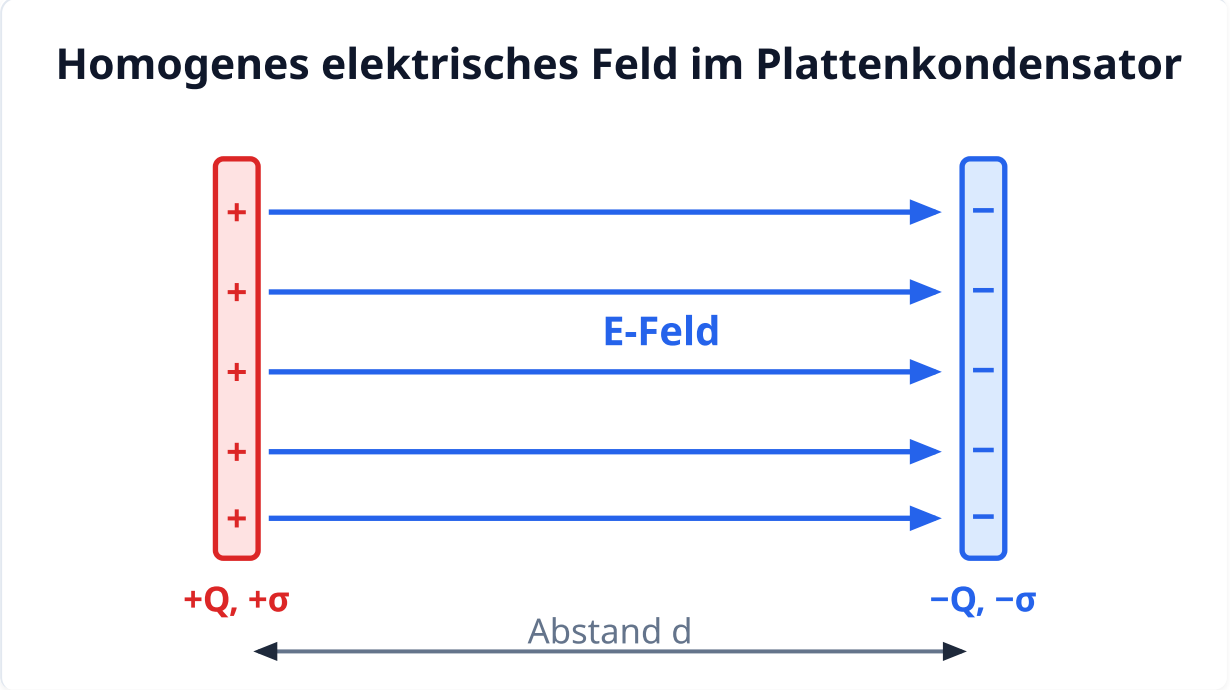
- *Punktladung q im Zentrum.*
- *Acht radiale Feldlinien (blaue Pfeile) nach außen.*
- *Vier konzentrische Kreislinien um das Zentrum, beschriftet per Pfeil mit „Äquipotentialflächen“.*
- *Auf einem der inneren Kreise liegen zwei Punkte P_1 und P_2.*

2.10 Elektrische Felder in Materie

Ein **Isolator** z. B. Keramik oder Gummi ist ein Material in dem alle Elektronen an die Atome gebunden sind.

Elektrische Leiter (z. B. Kupfer, Aluminium) sind Materialien mit frei beweglichen Leitungselektronen im Leitungsband.

2.11 Dünne leitende Platten im homogenen Feld



Flächenladungsdichte

$$\pm\sigma = \pm Q : A$$

Abbildung: Plattenkondensator mit zwei vertikalen Platten:

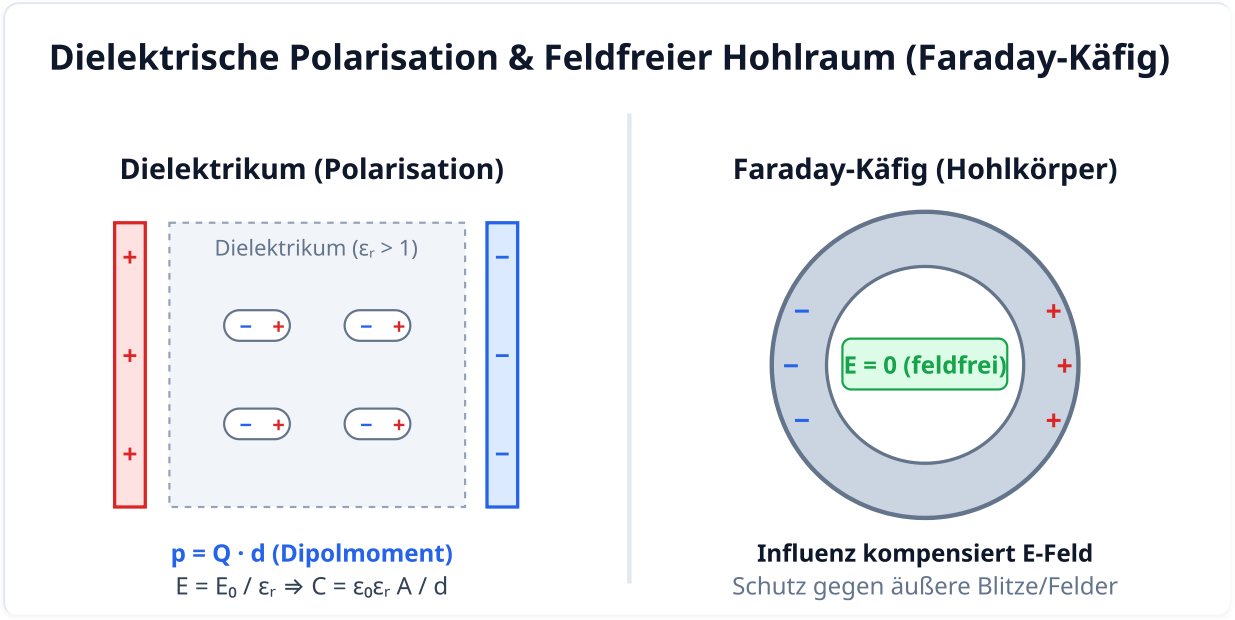
- *Linke Platte positiv geladen (+).*
- *Rechte Platte negativ geladen (−).*
- *Dazwischen homogene elektrische Feldlinien (blaue Pfeile) horizontal von links nach rechts verlaufend.*
- *Hinweispfeil auf das Einbringen von Platten zwischen die Kondensatorplatten.*

Werden zwei dünne, ungeladene leitende Platten in das Feld eingebracht:

↓

tritt Ladungstrennung durch elektrische Influenz auf. Die induzierten Oberflächenladungen kompensieren das äußere Feld im Inneren des Leiters vollständig.

2.12 Leitender Körper & Faraday-Käfig (Hohlraum)



Wenn wir uns ungeladener Kupfer in Form von einer geschlossenen Kugel vorstellen, wirkt es wie auf dem beispiel auf der letzten Seite.

Abbildung: Zwei konzentrische Kreise stellen einen leitenden Hohlkörper (z. B. eine geschlossene metallische Kugelschale) in einem äußeren elektrischen Feld dar. An der linken Außenoberfläche befinden sich influenzierte negative Ladungen (−), an der rechten Außenoberfläche positive Ladungen (+). Im inneren, vom Leiter umschlossenen Hohlraum ist das Feld kompensiert, ein Pfeil weist auf diesen zentralen Hohlraum mit der Beschriftung „Feldfrei“.

2.13 Dielektrische Polarisation & Materieeinfluss

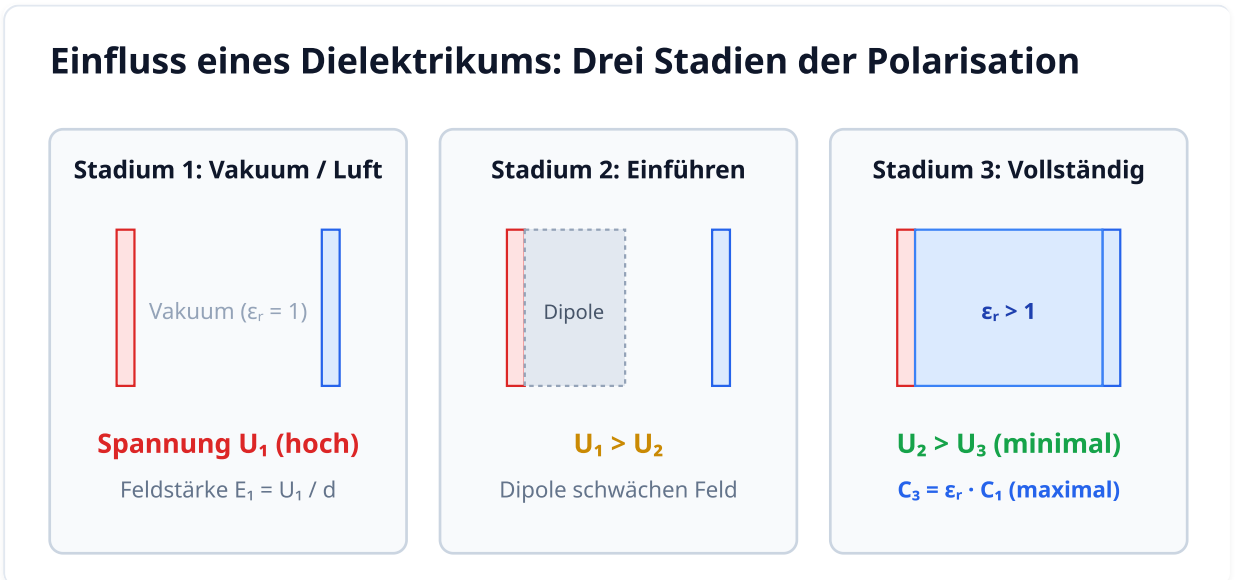


Abbildung: Drei Stadien eines Plattenkondensators mit Plattenabstand d:

1. Vakuum/Luft zwischen den Platten: linke Platte positiv geladen (+), rechte Platte negativ geladen (−). Elektrische Feldlinien verlaufen homogen von links nach rechts. Spannung U_1. Dazwischen: $U_1 > U_2$. 2.

Kondensator mit einsetzender dielektrischer Polarisation: mikroskopische elektrische Dipole richten sich gegen das externe Feld aus und schwächen das innere Feld; Spannung U_2. Dazwischen: $U_2 > U_3$. 3. Kondensator mit vollständig ausgefülltem Dielektrikum (blau hervorgehoben); die Feldstärke und damit die Spannung sinken weiter auf U_3.

$$U = E \cdot d$$

Abbildung: Modell eines polarisierbaren Atoms/Moleküls in einem äußeren elektrischen Feld, dargestellt als Kreis mit horizontalen Feldlinien (blaue Pfeile nach rechts). An der Hülle sammeln sich Ladungsschwerpunkte: negative Ladungsträger (−) links, positive Ladungsträger (+) rechts. Ein kleiner Kreis stellt den verschobenen Kern bzw. die Ladungsträger dar, mit einem Abstandsvektor $\vec{d}$ zwischen den Schwerpunkten.

Hier gilt:

$$\vec{p} = Q \vec{d}$$

Dieser Vorgang nennt man Dipolmoment.

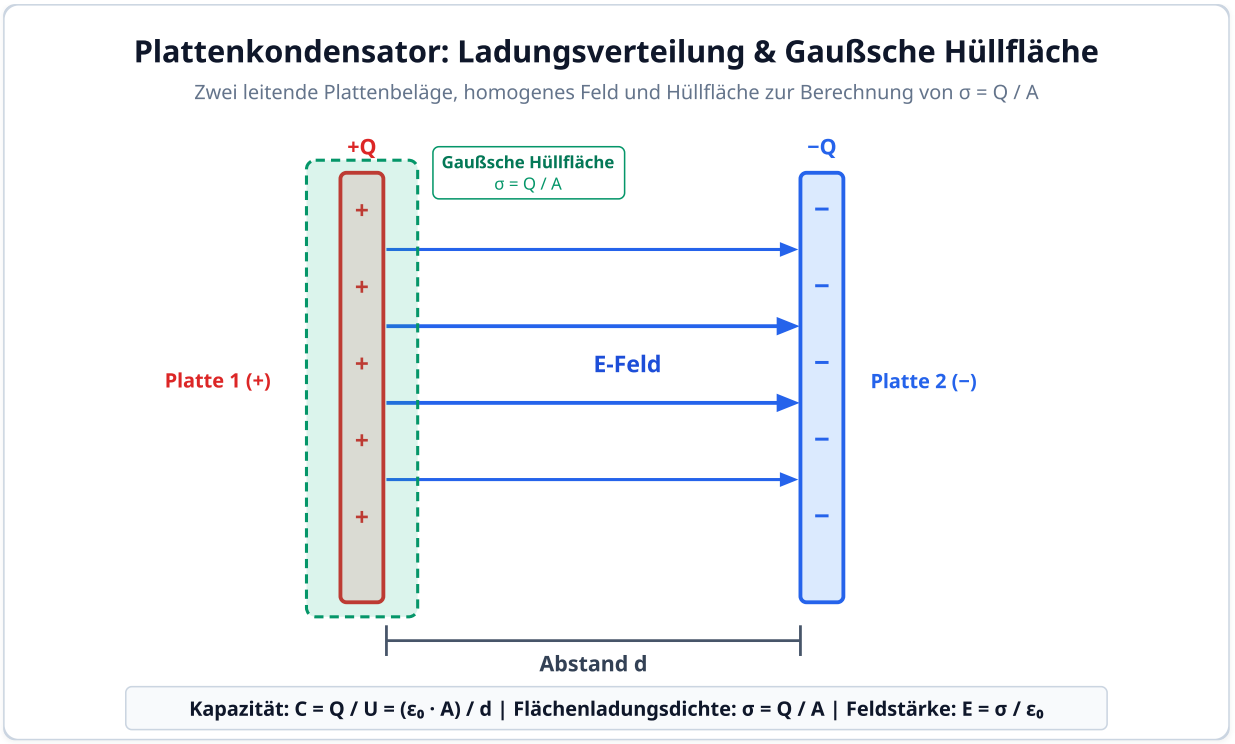
Mit mehreren dipole in einem Volumen wird die Formel so gerechnet:

$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum_{n=1}^{N} \vec{p}n$$

Kapitel 3: Kondensatoren & Kapazität

> 📋 **Überblick**
>
> Plattenkondensator, Kapazitätsberechnung, Bauformen, Energie und Lade-/Entladevorgänge.

3.1 Die Kapazität & Plattenkondensator



$$Q = C \cdot U \qquad C = \text{Kapazität}$$

- C ist ein Mass für die Fähigkeit eines Körpers, Ladung zu speichern.
- C wird in $\mathrm{C/V}$ oder $\mathrm{F = Farad}$ angegeben.
- Ein Bauelement mit der Eigenschaft der Kapazität wird Kondensator genannt.

Bildliche vorstellung

Abbildung: Zwei parallele leitende Plattenbeläge mit vertikalem Abstand; der obere Belag trägt positive Ladungen (+), der untere Belag gleich große negative Ladungen (−). Zwischen den Belägen zeigen vertikale elektrische Feldlinien nach unten. Beschriftung: „2 leitende Beläge mit gleichgrossen Ladungen“.

Abbildung: Zwei gegenüberstehende vertikale Kondensatorplatten:

- Linke Platte: positiv geladen (+), umgeben von einer gestrichelten Kontur, beschriftet als „Hüllfläche“. Pfeil mit Notiz: „Zur berechnung der Flächenladungsdichte: $\sigma = Q : A$“. - Rechte Platte: negativ geladen (−), blau umrandet, beschriftet mit: „Wird Homogen dargestellt“.

Berechnung der Kapazität von Plattenkondensatoren

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon \ A}{Q \ d}$$

⚠️ Gespeicherte Energie im elektrischen Feld des Kondensators

Die im Kondensator gespeicherte elektrostatische Energie berechnet sich aus dem Integral über den Ladevorgang:

$$W_e = \frac{1}{2} C U_2 = \frac{1}{2} \frac{Q_2}{C} = \frac{1}{2} QU \, [\mathrm{Joule}]$$

3.2 Kondensator-Grundlagen & Feldwirkung

Reihenschaltung von Kondensatoren

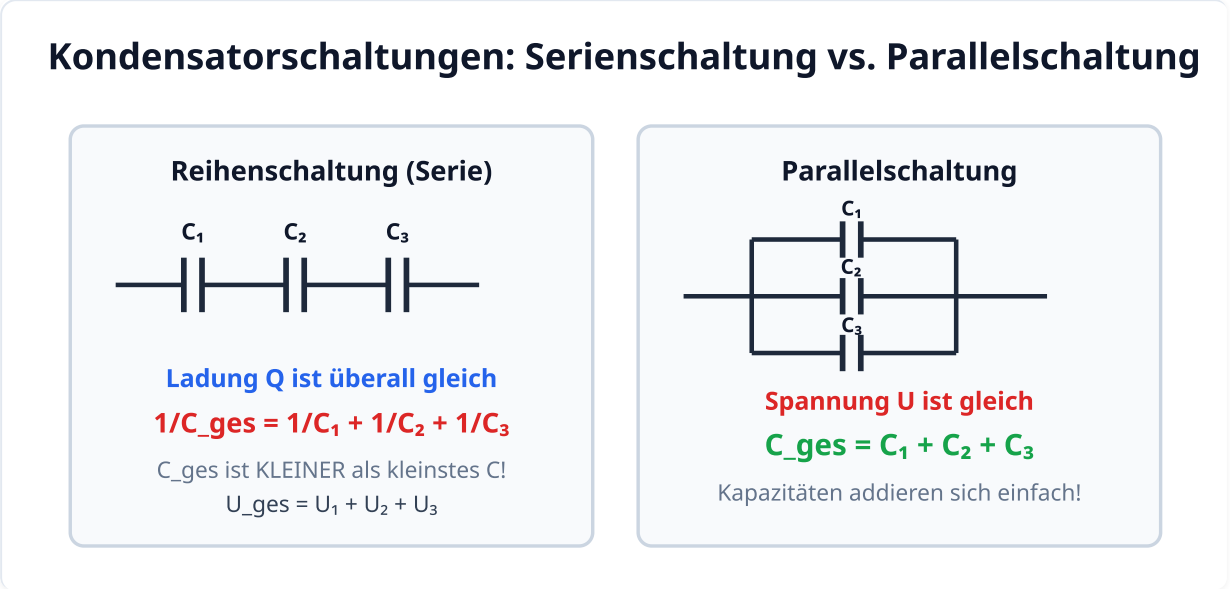


Abbildung: Reihenschaltung dreier Kondensatoren C_1, C_2, C_3 an einer Spannungsquelle. Ein Gesamtstrom bzw. eine Gesamtladung Q_{ges} wird eingespeist.

$$C_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

Bei der Reihenschaltung ist die Ladungsmenge der Kondensatoren gleich.

$Q = \text{Ladungsmenge}$

$$C = \frac{Q}{U} \text{ mit } Q = n \cdot e = I \cdot t$$

$$Q = n \cdot e \text{ mit } e = 0{,}1602 \cdot 10_{-18}\text{C} = \text{Elementarladung}$$

(Hinweis: entspricht $1{,}602 \cdot 10_{-19}$C)

in Coulomb $[\text{C}]$ oder $[\text{As}]$

Parallelschaltung

Abbildung: Parallelschaltung dreier Kondensatoren C_1, C_2, C_3 an einer Spannungsquelle. Die Teilladungen bzw. Teilströme Q_1, Q_2, Q_3 fließen in die einzelnen Zweige.

$$C_{ges} = C_1 + C_2 + C_3$$

Bei der Parallelschaltung liegt an jedem Kondensator die Gleiche Spannung an aber die Ladungsmenge ist überall anders.

$$Q_{ges} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

3.3 Typische Anwendungen von Kondensatoren

RC-Glied (Tiefpassfilter)

Abbildung: Grundschaltung eines RC-Tiefpassfilters. In der oberen Zuleitung liegt ein Widerstand R. Dahinter ist parallel zwischen der oberen und der unteren Masseleitung ein Kondensator C geschaltet. Eingang links, Ausgang rechts.

Mit dieser Schaltung kann man nicht nur ein Frequenz-abhängigen Spannungsteiler, oder ein Tiefpass-Filter machen, sondern auch Schalter entprellen.

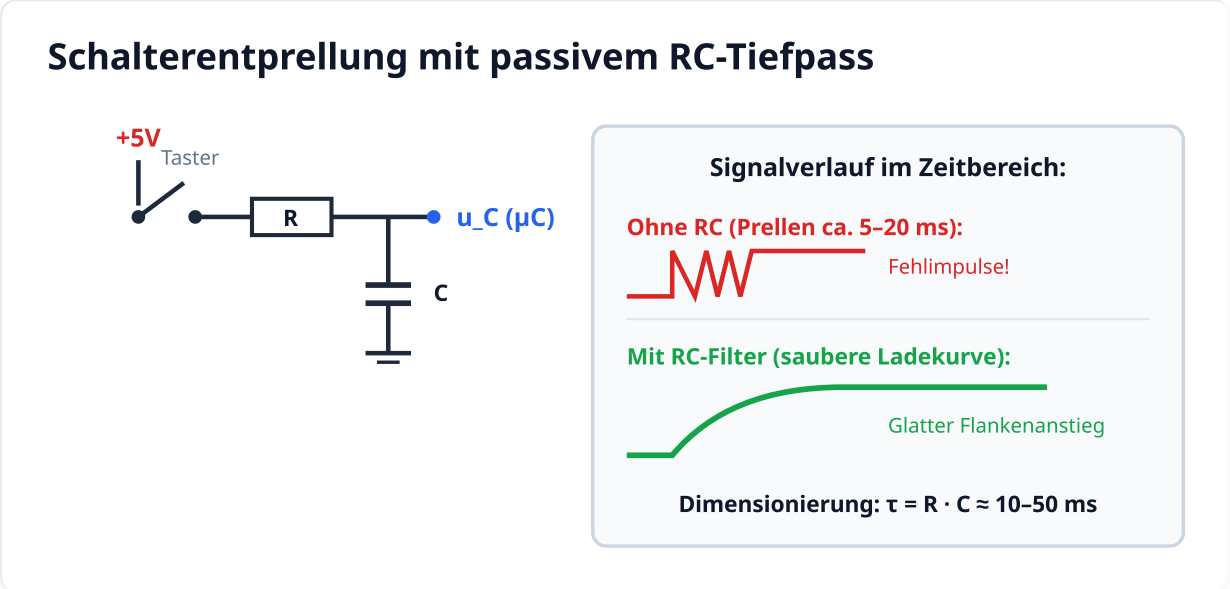


Abbildung: Schaltung zur Schalterentprellung. In der oberen Signalleitung liegt ein erster Widerstand R_1. Dahinter ist ein Schalter/Taster (E--\backslash) gegen Masse geschaltet. In Reihe folgt ein zweiter Widerstand R_2, zu dem eine Diode parallelgeschaltet ist (Anode links, Kathode rechts). Dahinter ist ein Kondensator parallel gegen Masse geschaltet.

Um Verzögerungen zu vermeiden sollten R_1 & R_2 gleich gross gewählt werden.
Wichtig: Um die Bauteile auszuwählen ist die Zeitkonstante τ. Man sagt $\tau \approx 5$ [bzw. 5τ], dann ist der Kondensator geladen.

3.4 Auf- und Entladen des Kondensators (RC-Zeitkonstante τ)

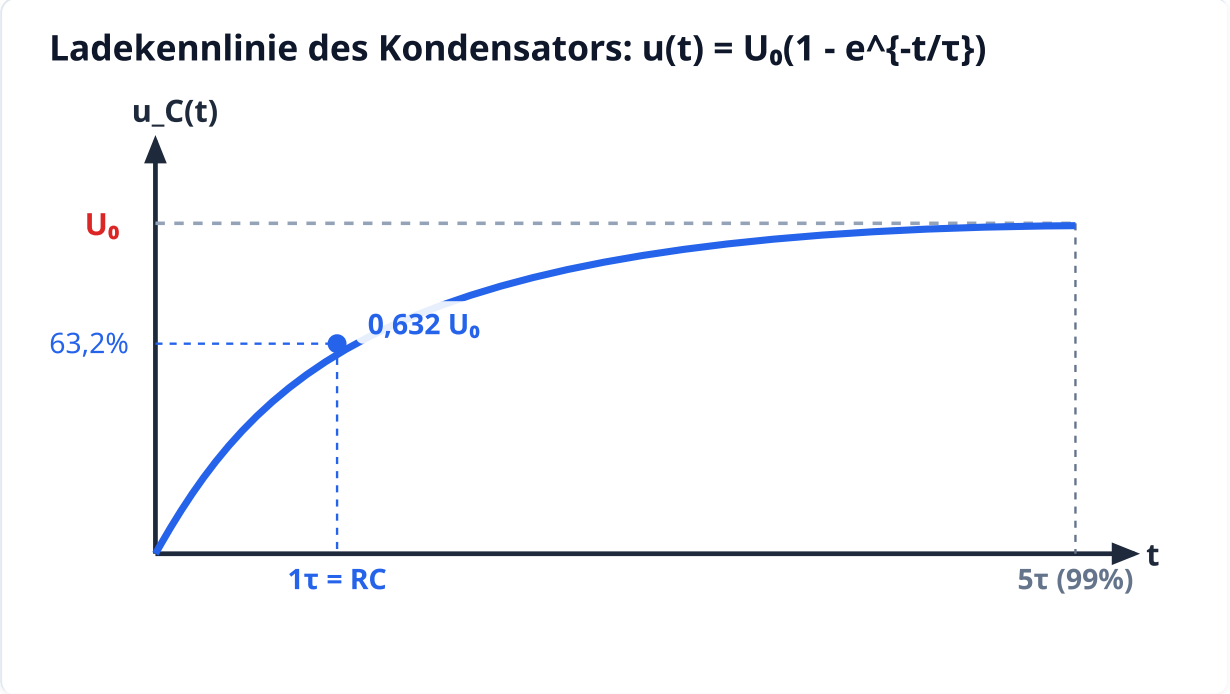


Abbildung: Lade-/Entladediagramm mit der Kondensatorspannung U_c über der Zeitachse t.

Das Diagramm ist in zwei Abschnitte der Zeitdauer t_g gegliedert: 1. Phase „aufladen“: Kurve steigt von 0 exponentiell an. 2. Phase „entladen“: Kurve fällt vom Maximalwert wieder exponentiell gegen 0 ab.

$$t_g \approx 5\tau\,[\mathrm{s}]$$

$$\tau = R \cdot C\,[\mathrm{s}]$$

Aufladen

U_c = Spannung am Kondensator

$$U_c = U \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Entladen

$$U_c = U \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

📐 **Praxisbeispiel: RC-Zeitglied (Einschaltverzögerung)**

Ein RC-Lied aus $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ und $C = 100\,\mu\mathrm{F}$ wird über einen Schalter an $U = 10\,\mathrm{V}$ gelegt:

1. **Zeitkonstante τ:**

$$\tau = R \cdot C = 10000\,\Omega \cdot 100 \cdot 10_{-6}\,\mathrm{F} = 1{,}0\,\mathrm{s}$$

2. **Kondensatorspannung U im Zeitverlauf:**
   - nach $t = 1\,\mathrm{s}$ (1τ): $U_C = 10\,\mathrm{V} \cdot (1 - e_{-1}) \approx 6{,}32\,\mathrm{V}$
   - nach $t = 3\,\mathrm{s}$ (3τ): $U_C = 10\,\mathrm{V} \cdot (1 - e_{-3}) \approx 9{,}50\,\mathrm{V}$
   - nach $t = 5\,\mathrm{s}$ (5τ): $U_C = 10\,\mathrm{V} \cdot (1 - e_{-5}) \approx 9{,}93\,\mathrm{V}$ Nach $5\,\mathrm{Sekunden}$ ist der Kondensator zu über $99\,\%$ aufgeladen.

💡 **Kenngrößen der RC-Ladekurve (Faustregeln für die Praxis)**

- $t = 1\tau$: Die Spannung erreicht $63{,}2\%$ der Endspannung ($U_C = 0{,}632U$).
- $t = 3\tau$: Die Spannung erreicht $95{,}0\%$ der Endspannung.
- $t = 5\tau$: Die Spannung erreicht $99{,}3\%$ der Endspannung (in der Praxis gilt der Kondensator nach 5τ als vollständig geladen / entladen).
- **Ladestrom zum Einschaltzeitpunkt ($t = 0$):** Der ungeladene Kondensator wirkt wie ein Kurzschluss; der Spitzenstrom beträgt $I_{\max} = \frac{U}{R}$.

3.5 Kondensatoren: Bauarten & Kenndaten

Elektrolytkondensator

- **Polarisiert?** Ja
- **Vorteil:** grosse Kapazität, relativ hohe Spannungsfestigkeit
- **Nachteil:** unter Umständen sehr hoher ESR (equivalent serial resistenc [verlustwiederstand]), nicht geeignet für hohe Frequenzen, verliert schnell seinen Kapazitätswert, sie mögen keine hohe Temperatur.
- **Info:** Sie besitzen ein Überdruckventil, welches bei falsch-polung oder zu hoher spannung platzt und daraus kommt ein sehr heisses und giftiges Gas.

Folienkondensator

- **Polarisiert?** Nein
- **Vorteil:** grosse Kapazität, gut für NF (Niederfrequenz) oder für Filter im Audiobereich, im Vergleich zu Elektrolytkondensator besser für höhere Frequenzen, Sie sind sehr stabil d.h. sie verlieren ihren Kapazitätswert, gibt es mit hohen Werten (jedoch grosse Dimension)

- **Nachteil:** nicht für sehr hohe Frequenzen geeignet
- **Info:** Wird meist als Stützkondensatoren bei IC's verwendet, typischerweise 100nF (so nahe wie möglich beim IC)

3.6 Keramikkondensatoren & SMD-Bauformen

- **Polarisiert?** Nein
- **Vorteil:** sehr gut für sehr hohe Frequenzen
- **Nachteil:** brüchig, ungenaue Kapazitätswerte (hohe Toleranz), altert stark, es gibt nur kleine Werte.

3.7 Regeln & Zusammenfassung zu Kondensatorschaltungen

Nebst der Kapazität muss noch die Spannungsfestigkeit berücksichtigt werden.

Spannungsfestigkeit für Kondensatoren mindestens $2 \cdot \text{Spitzenspannung}$, wenns nach dem Gleichrichter kommt. Für nach dem Spannungsregler wird empfohlen mindestens $2 \cdot \text{die Gleichspannung}$, weil es vorkommen kann, das durch's umlegen eines Schalters eine höhere Spannung entstehen kann, besser wäre ein Kondensator mit $3 \cdot \text{die Gleichspannung}$.

Wichtig! Im ersten Moment ist ein Kondensator ein Kurzschluss.

Kapitel 4: Gleichstromtechnik, Netzwerkanalyse & Grundgesetze

> 📋 **Überblick**
>
> Strom, Ohmsches Gesetz, Joulesche Wärme, Zählpfeile, Kirchhoffsche Regeln und Quellen.

4.1 Elektrischer Strom & Stromdichte

Abbildung: Zwei räumliche Leiterkörper mit Ladungen $Q+$ und $Q-$, zwischen denen elektrische Feldlinien bzw. ein Stromfaden verlaufen. Eine schematische Augen-Skizze betrachtet den Leitungsquerschnitt, durch den sich ein Elektron $e_$ mit Driftgeschwindigkeit $\vec{v}_e$ bewegt.

$$\underline{\frac{n \times e}{\Delta t}} = \underline{\frac{\Delta Q}{\Delta t}} = I[\mathrm{A}]$$

$$\lambda = \underline{\frac{\Delta Q}{\Delta l}} \rightarrow I = \underline{\frac{\lambda \times \Delta l}{\Delta t}} = \lambda \times \vec{v}$$

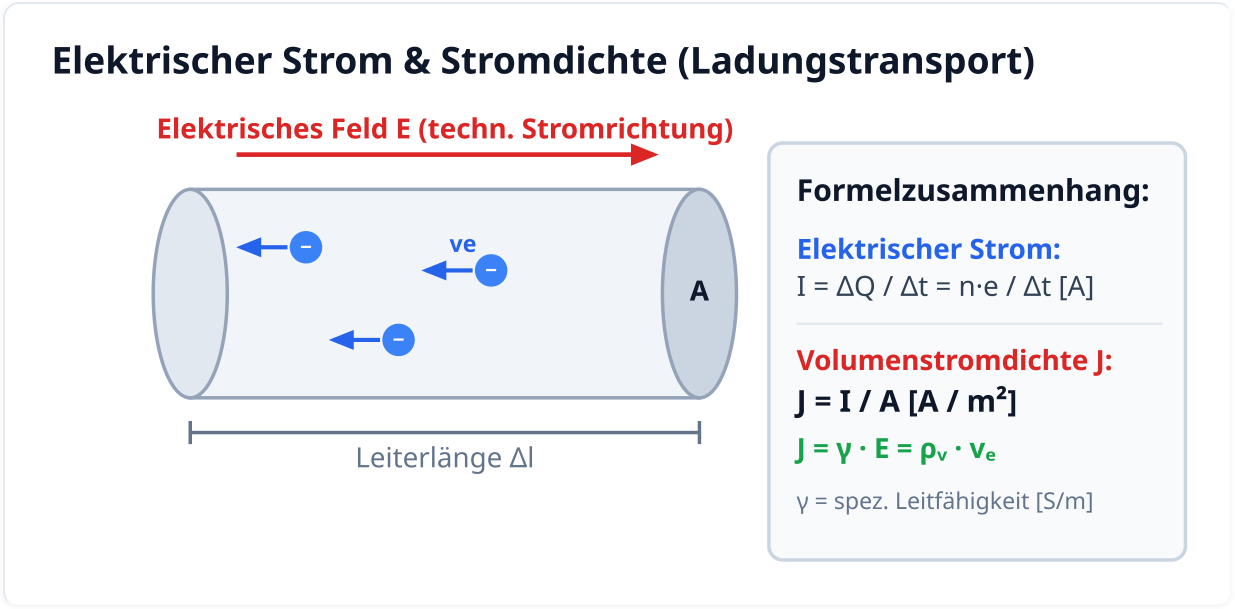


Abbildung: Ein zylindrischer Leiter entlang einer Koordinatenachse x mit Querschnittsfläche ΔA und sich bewegenden positiven Ladungen $+$, betrachtet durch ein Auge.

$$\frac{n \times e}{\Delta A} = \frac{I}{\Delta A} = J\left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}_2}\right]$$

Volumenstromdichte

$J =$ Volumenstromdichte

$$J = \rho \times \vec{v} = \frac{\rho \times \Delta V}{\Delta t \times \Delta A}$$

- $\vec{v}_e$ = Driftgeschwindigkeit
- $\vec{v}_e$ = Geschwindigkeit
- $\vec{v}_e = -\mu_E \quad \mu = \text{Beweglichkeit}$

J = n(-e) \times \vec{v}_e = n(-e) \times (-\mu e \vec{E}) = \underbrace{n e \, \mu}_{\gamma} \vec{E} \rightarrow J = \gamma \vec{E}

4.2 Ladungsbewegung im metallischen Leiter

$$J = \text{Volumenstromdichte} = [\mathrm{A}/\mathrm{m}_2]$$

$$\vec{J} = \frac{\Delta I}{\Delta A} :$$

heisst welcher Stromanteil durch eine bestimmte Fläche fliesst.

Je grösser die Volumenstromdichte ist desto wärmer wird der Leiter, je wärmer er wird desto grösser ist der Widerstand, bei gewissen Halbleiter ist es genau anders rum.

$$Q = \rho \cdot \Delta V$$

$$\rho = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\vec{J} = \rho \cdot \vec{v}$$

Größen:

- $\Delta V = \text{Volumen} = \Delta A \cdot \Delta l$
- $\rho = \text{Raumladungsdichte}$
- $\vec{v} = \text{Geschwindigkeit}$

4.3 Ohmsches Gesetz & Spezifischer Widerstand

$$R = \frac{U}{I} = \frac{l}{\gamma \cdot A} = \frac{\rho \cdot l}{A} \text{ mit } \rho = \frac{1}{\gamma}$$

- $\gamma =$ Spezifische Leitfähigkeit
- $\rho =$ Spezifische Widerstandfähigkeit

Widerstand bei einer bestimmten Temperatur (T)

$$R(T) = R_{20^\circ} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

(Beschriftung der Formelbestandteile):

- ① $R(T)$: Widerstand in der Gewissen Temperatur
- ② R_{20°: Spezifischer Widerstand bei 20°C
- ③ α: Temperaturbeiwerte
- ④ ΔT: Gewollte Temperatur (differenz zu 20°C)

Einheiten:

- $R = [\Omega] \text{ ohm}$
- $R_{20^\circ} = \rho = [\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$
- $\gamma = [\text{m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)]$

4.4 Joulesches Gesetz, elektrische Leistung & Arbeit

- $P =$ Leistung
- $W =$ Arbeit

- t= Zeit

$$P = \frac{W}{t} = U \cdot I \text{mit } W = F \cdot s[\text{Nm}]$$

Zum berechnen der Verlustleistung z.B eines Widerstandes:

$$P = U \cdot I = I_2 \cdot R = \frac{U_2}{R}$$

Einheiten:

- $P = [\text{W}]$ Watt
- $W = [\text{J}]$ Joule
- $t = [\text{s}]$ Sek (time)

4.5 Zählpfeilsysteme (Erzeuger- vs. Verbraucherpfeilsystem)

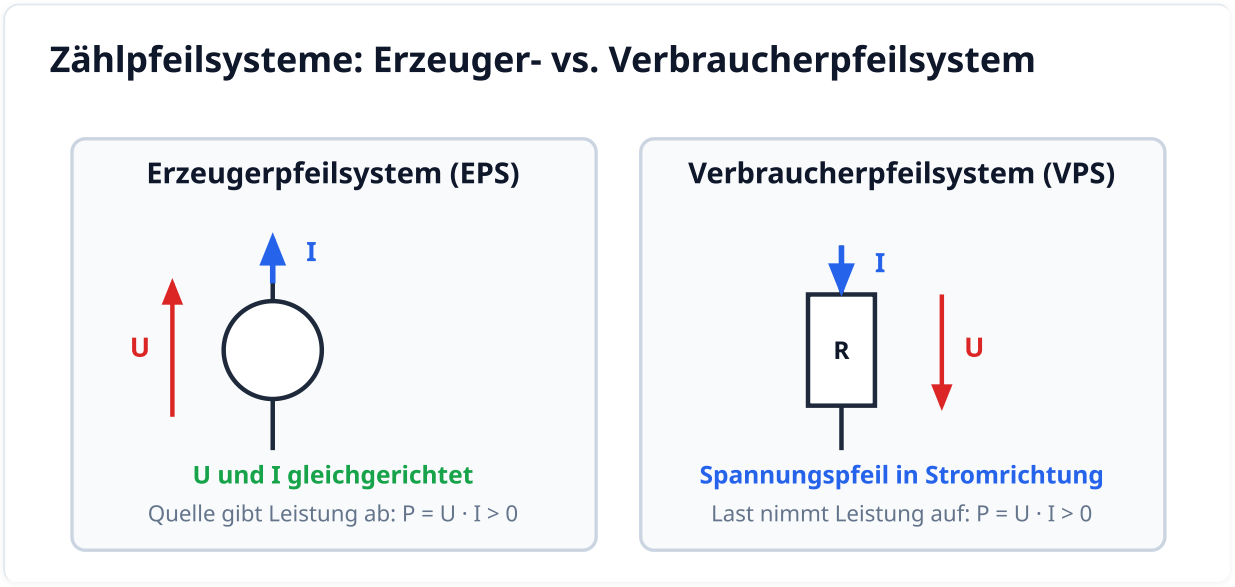
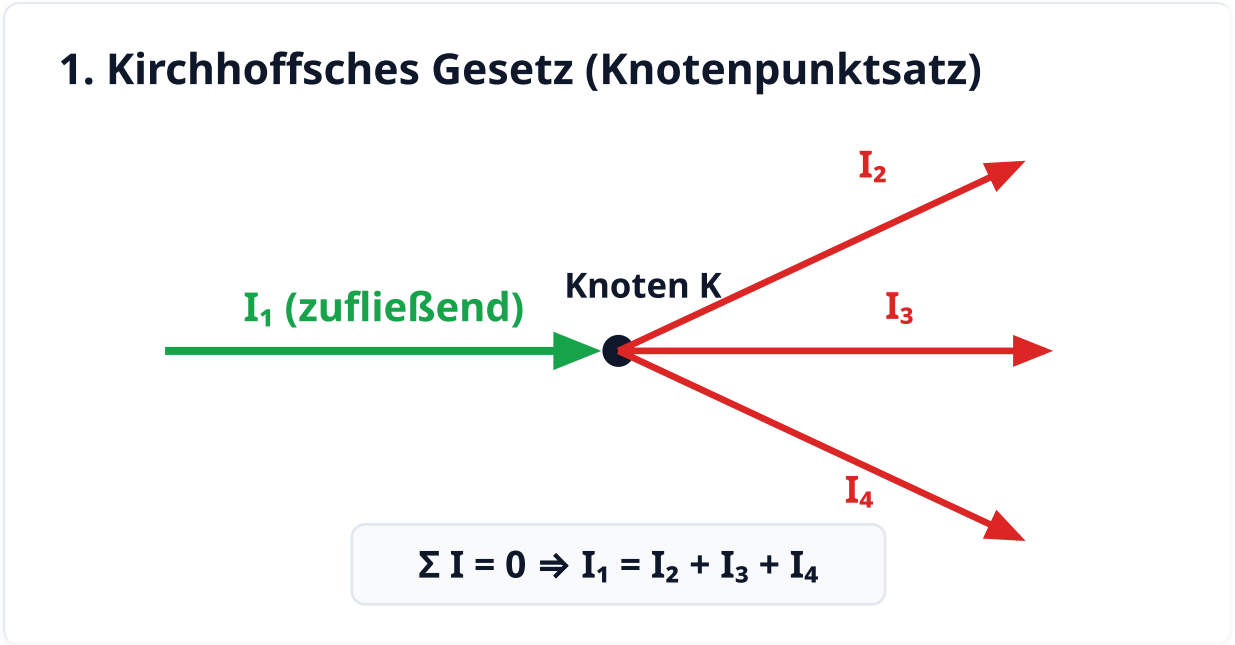


Abbildung: Ein einfacher Stromkreis aus Quelle links und Verbraucherwiderstand rechts. Bei der Quelle zeigt der Zählpfeil u↑ parallel zur Quellspannung („Generatorpfeilsystem"). Beim Verbraucher zeigt der Spannungsabfallpfeil u↓ in Richtung des durchfließenden Stroms („Verbraucherpfeilsystem").

Spannungsquellen-Schaltsymbole:

- Kreis mit durchgehendem Strich: **Spannungsquelle Allgemein**
- Kreis mit Querstrich/Minus: **Gleichspannung**
- Kreis mit Sinuswelle ∼: **Wechselspannung**
- Kreis mit Pfeil nach unten ↓: **Zeitlich veränderbare spannung**

4.6 1. Kirchhoffsches Gesetz (Knotenregel)



Die Summe der vom Knoten wegfliessenden Ladungsträger ergibt die Anzahl der in den Knoten reinfliessenden Ladungsträger.

Abbildung: Ein Verzweigungsknoten. Ein Strom I_1 fließt horizontal in den Knoten hinein, zwei Teilströme I_2 (schräg nach oben) und I_3 (nach unten) fließen aus dem Knoten heraus.

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0 = I_1 - I_2 - I_3$$

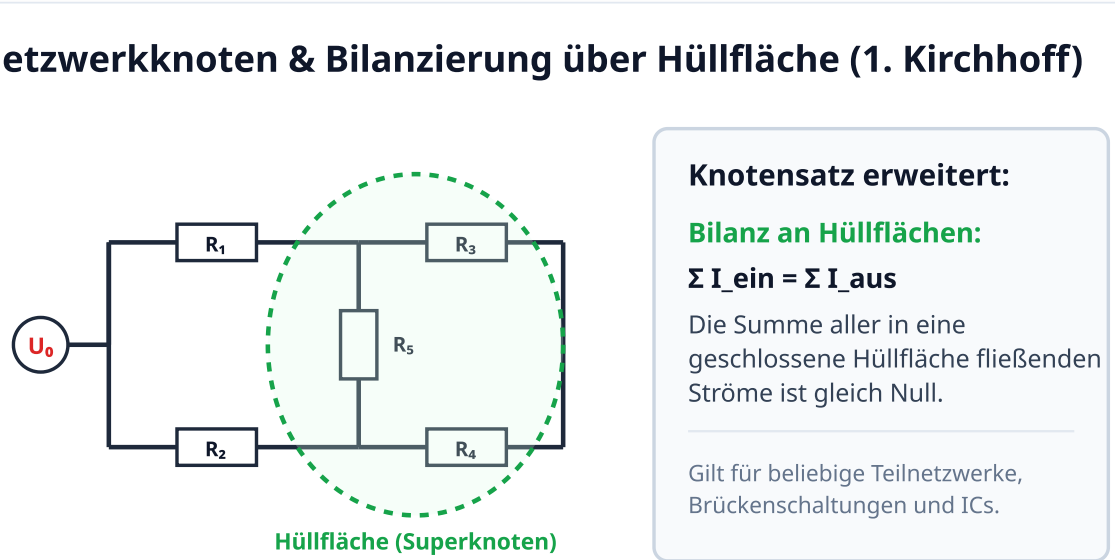
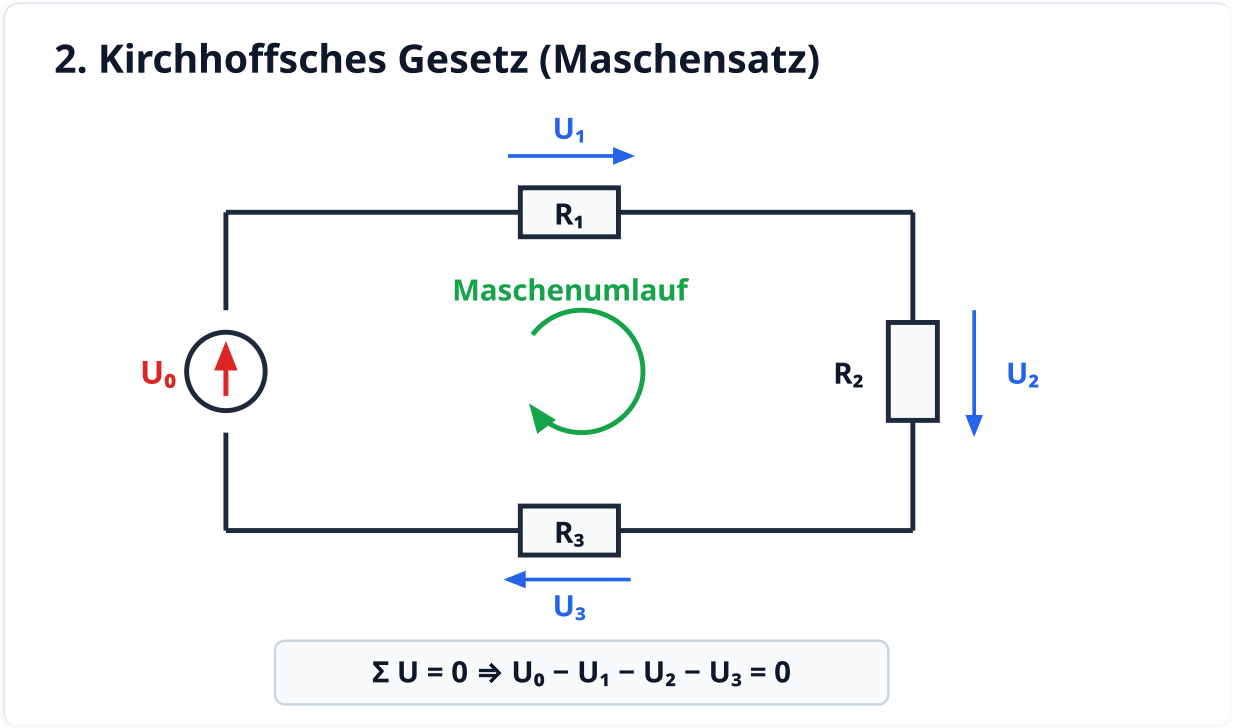


Abbildung: Netzwerk / Brückenschaltung mit Gleichspannungsquelle links und fünf Widerständen R_1, R_2, R_3, R_4, R_5. Über eine gestrichelte grüne Hüllfläche um die Teilknoten rechts wird der Summenstrom bilanziert.

$$I_{R1} + I_{R4} = I_{R3} + I_{R4} + I_{R5}$$

4.7 2. Kirchhoffsches Gesetz (Maschenregel)



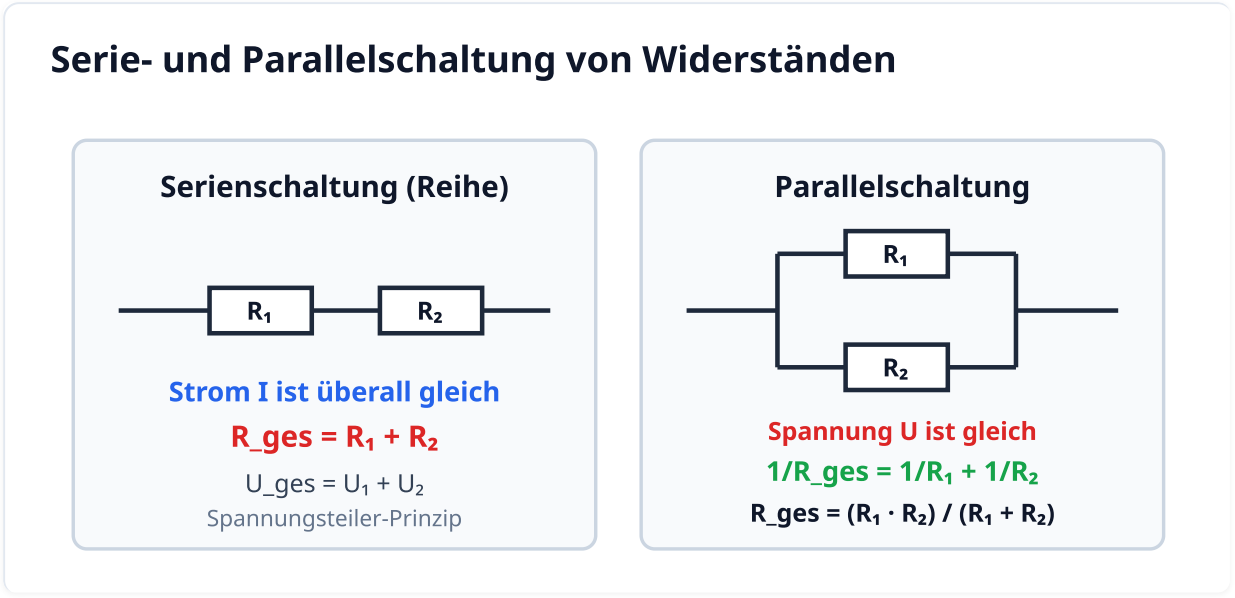
Wenn eine Ladung von P_1 ein Weg zu P_1 zurücklegt ist die Arbeit Null somit ist auch die Spannung Null.

Abbildung: Dreieckige Leiterschleife mit den Punkten P_1, P_2, P_3. Zwischen P_1 und P_2 liegt Widerstand R_1 mit Zählpfeil U_{R1} →. Zwischen P_2 und P_3 liegt Widerstand R_3 mit Zählpfeil U_{R3} ↓. Zwischen P_3 und P_1 liegt Widerstand R_4 mit Pfeil U_{R4} ↖. Ein zentraler Kreispfeil gibt den Umlaufsinn im Uhrzeigersinn vor.

$$P_1 - P_1 = U_{R1} + U_{R3} - U_{R4} = 0$$

$$\sum_{k=1}^{n} U_k = 0$$

4.8 Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen



Serie

Abbildung: Stromkreis mit einer Quelle $I\uparrow$ in Reihe mit drei Widerständen R_1 (horizontal, Spannung $U_1 \rightarrow$), R_2 (vertikal, Spannung $U_2 \downarrow$) und R_3 (vertikal, Spannung $U_3 \downarrow$).

$$R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$U_{ges} = R_{ges} \cdot I = U_1 + U_2 + U_3$$

$$I = \frac{U_{ges}}{R_{ges}}$$

Der Strom bleibt überall gleich aber die Spannung ändert sich

Parallel

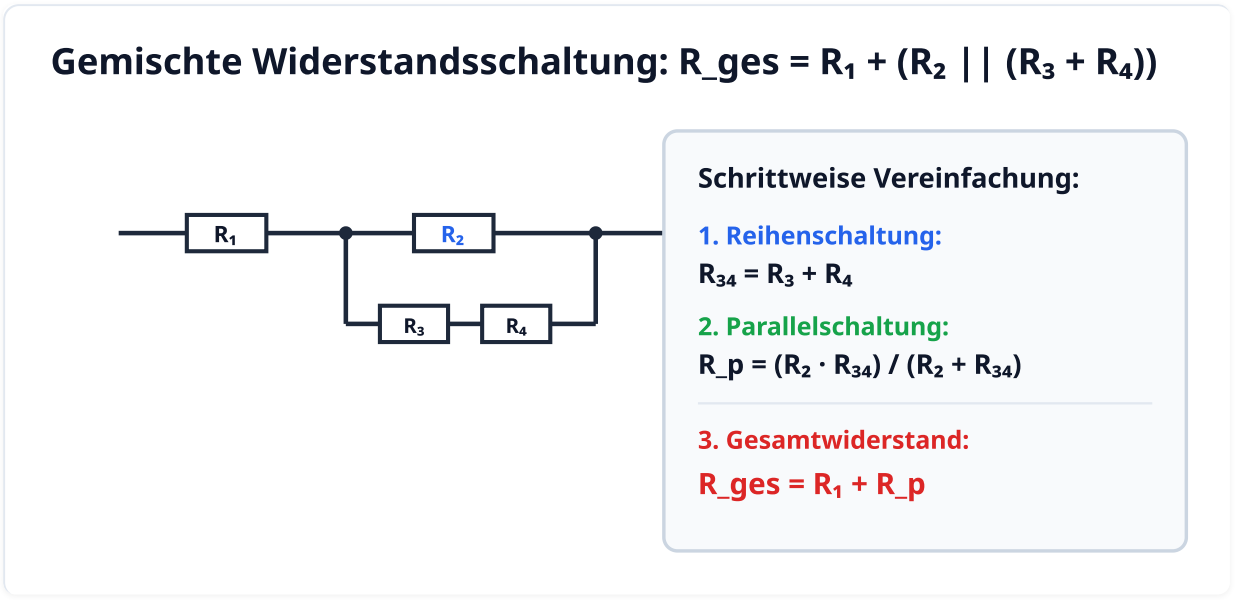


Abbildung: Umformung einer Schaltung. Links schematische Parallelschaltung mit Quelle. Rechts Schaltung mit Speisung $I\uparrow, U_q\downarrow$, Vorwiderstand R_1 und zwei Parallelzweigen: Zweig 1 mit R_4 (Strom $I_1\downarrow$, Spannung $U_1\downarrow$), Zweig 2 mit Reihenschaltung aus R_2 und R_3 (Strom $I_2\downarrow$, Gesamtspannung $U_1\downarrow$).

$$R_{34} || R_2$$

$$R_1 + (R_{34} || R_2) = \text{Ersatzwiederstand: } R_{ges} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}}$$

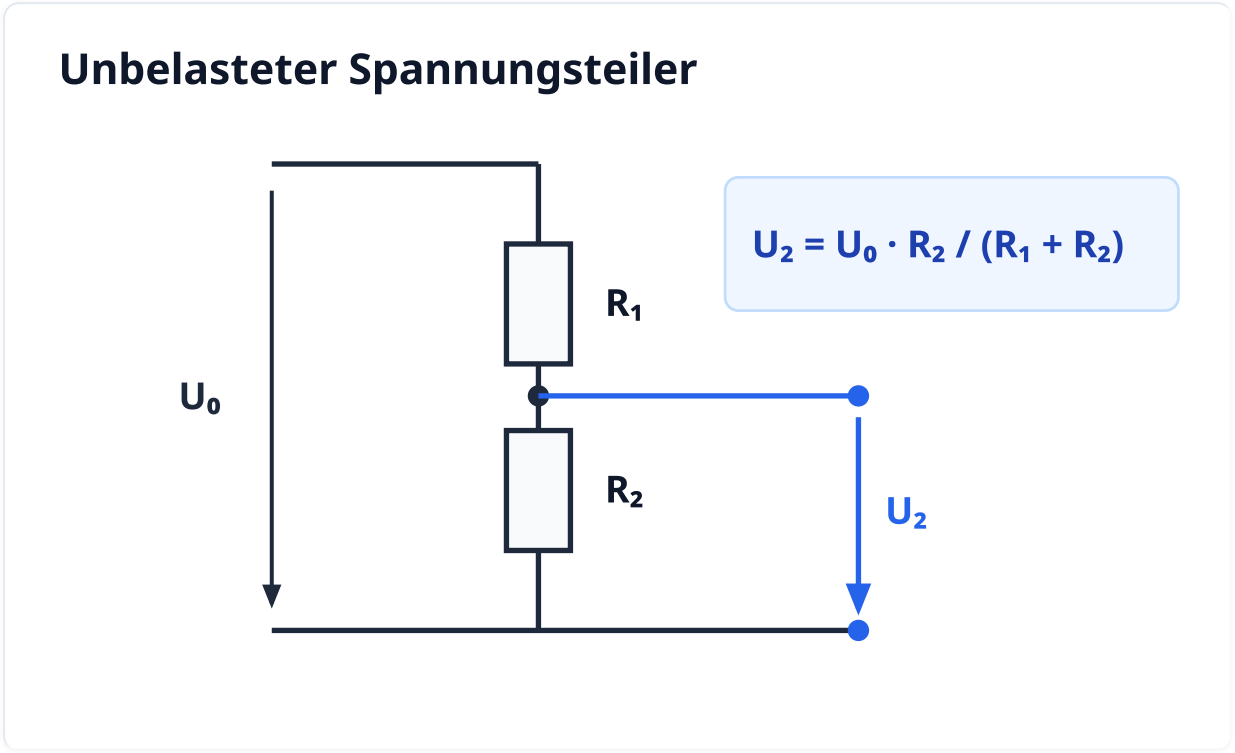
$$I = I_1 + I_2$$

$$U_q = U_1$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_2}$$

Der Strom teilt sich je nach wiederstand auf, die Spannung bleibt aber überall gleich

4.9 Spannungsteiler (unbelastet & belastet) & Stromteiler



Spannungsteiler

Abbildung: Reihenschaltung an einer Spannungsquelle $U\downarrow$, bestehend aus zwei in Reihe geschalteten Widerständen R_1 mit Teilspannung $U_1\downarrow$ und R_2 mit Teilspannung $U_2\downarrow$. Pfeilbeschriftung: „⊂ Serieschaltung“.

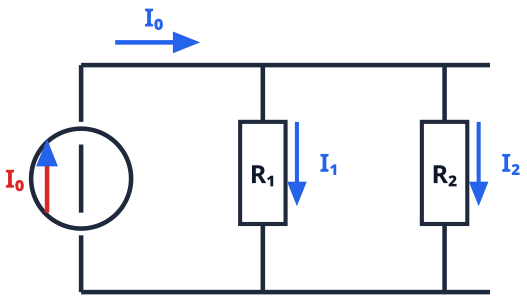
$$U_1 = R_1 \cdot I, U_2 = R_2 \cdot I \& U = U_1 + U_2 = I(R_1 + R_2)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \& \frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Stromteiler

Stromteiler-Regel bei Parallelschaltung



Stromteilerformeln:

$I_1 = I_0 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$

$I_2 = I_0 \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$

Merksatz:
Der Strom teilt sich **umgekehrt proportional** zu den Widerstandswerten auf!

Abbildung: Parallelschaltung an einer Stromquelle (Pfeil ↑) mit zwei parallelen Zweigen: Widerstand R_1 mit Strom $I_1 \downarrow$ und Widerstand R_2 mit Strom $I_2 \downarrow$. An beiden liegt die Gesamtspannung $U \downarrow$.

$$I_1 = U/R_1 \quad \& \quad I_2 = U/R_2$$

$$I = I_1 + I_2 = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = U\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2} \quad \& \quad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Praxisbeispiel: Belasteter vs. unbelasteter Spannungsteiler

Ein Spannungsteiler aus $R_1 = 10\text{k}\Omega$ und $R_2 = 10\text{k}\Omega$ an $U_{in} = 10\text{V}$ liefert im Leerlauf exakt $U_{out} = 5{,}0\text{V}$.
Schließt man nun einen Lastwiderstand $R_L = 10\text{k}\Omega$ an:

1. **Ersatzwiderstand des Querzweigs:**

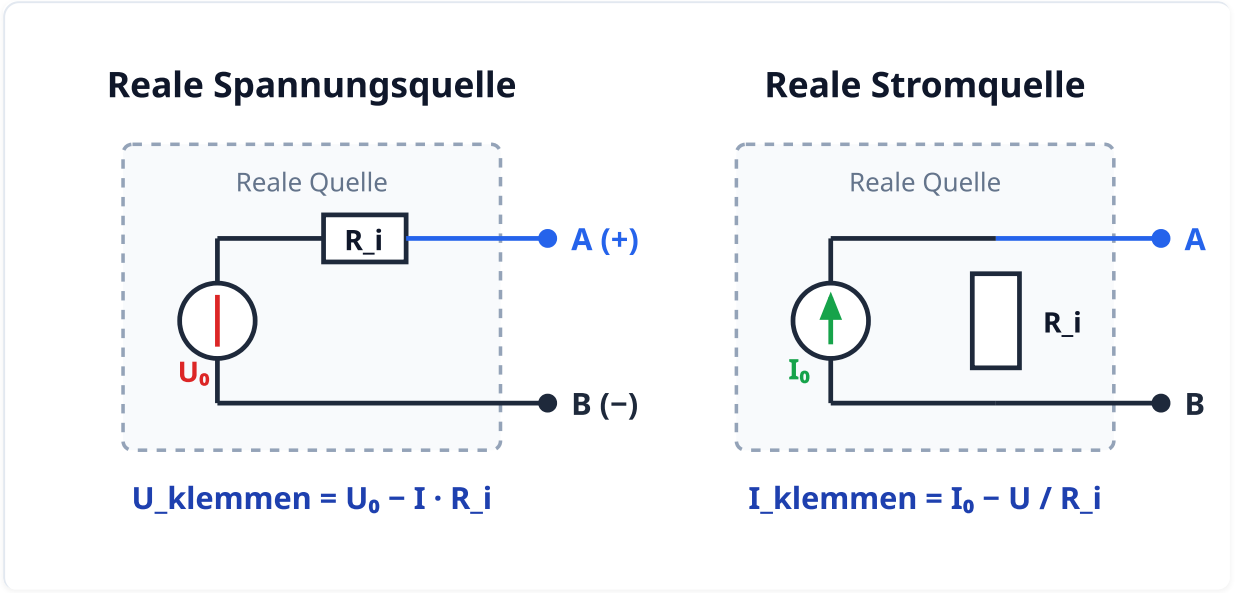
$$R_{2\|L} = \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L} = \frac{10\text{k}\Omega \cdot 10\text{k}\Omega}{20\text{k}\Omega} = 5{,}0\text{k}\Omega$$

2. **Eingebrochene Ausgangsspannung:**

$$U_{\text{out,belastet}} = U_{in} \cdot \frac{R_{2\|L}}{R_1 + R_{2\|L}} = 10\text{V} \cdot \frac{5\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega + 5\text{k}\Omega} = 3{,}33\text{V} \; (\ll 5\text{V}!)$$

Schaltungsregel: Ein resistiver Spannungsteiler bricht unter Last ein. Er muss entweder niederohmig dimensioniert werden ($R_L \gg R_2$) oder durch einen [[#10.5 Der Impedanzwandler (Spannungsfolger / Buffer)|Operationsverstärker-Buffer]] entkoppelt werden.

4.10 Reale Spannungs- und Stromquellen (Innenwiderstand)



Reale Spannungsquelle

Abbildung: Ersatzschaltbild einer realen Spannungsquelle mit idealer Quellenspannung $U_0 \downarrow$ in Reihe zum Innenwiderstand R_i mit Spannungsabfall $U_{Ri} \rightarrow$, abgeschlossen mit Ausgangsklemmen und Klemmenspannung $U \downarrow$. Beschriftung: „Spannungsquelle mit Innenwiederstand“.

- Leerlaufspannung: $U = U_L = U_0$
- U_L (=Quellspannung)$=$Leerlaufspannung
- Kurzschlussstrom: $I_k = \frac{U_0}{R_i}$ *(in der Handschrift als „Kurzschlussspannung“ tituliert)*

Reale Stromquelle

Abbildung: Reale Stromquelle bestehend aus idealer Stromquelle $I_0 \uparrow$ parallel zu einem Innenwiderstand, mit Ausgangsspannung $U \downarrow$.

- Kurzschlussbetrieb: $I = I_k = I_0$
- I_k (=Quellstrom)
- Leerlaufspannung: $U_L = I_0 \cdot R_i$

Berechnung von R_i

(Im roten Kasten notiert):

- $U_0 \rightarrow$(Leerlaufspannung)
- $I_k \overset{0}{\rightarrow}$(Kurzschlussstrom)

$$R_i = \frac{U_0}{I_k}$$

4.11 Wirkungsgrad & Leistungsanpassung

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{ges}}} \cdot 100\%$$

- P_L = Nutzleistung (am Lastwiederstand verbrauchte Leistung)
- P_{ges} = Gesamtleistung

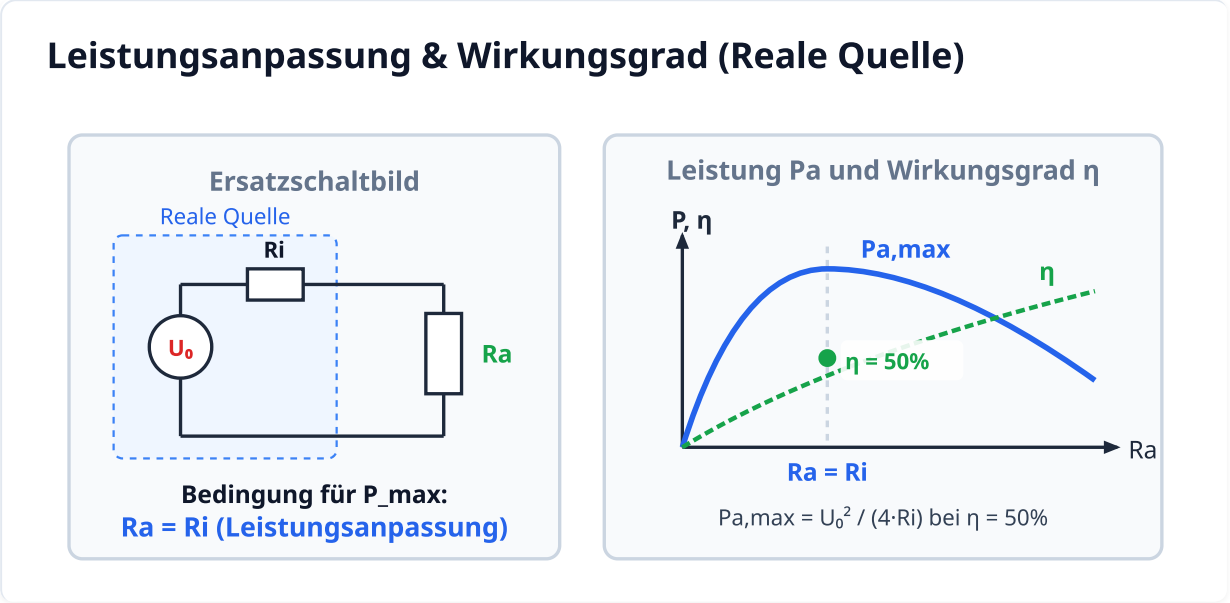


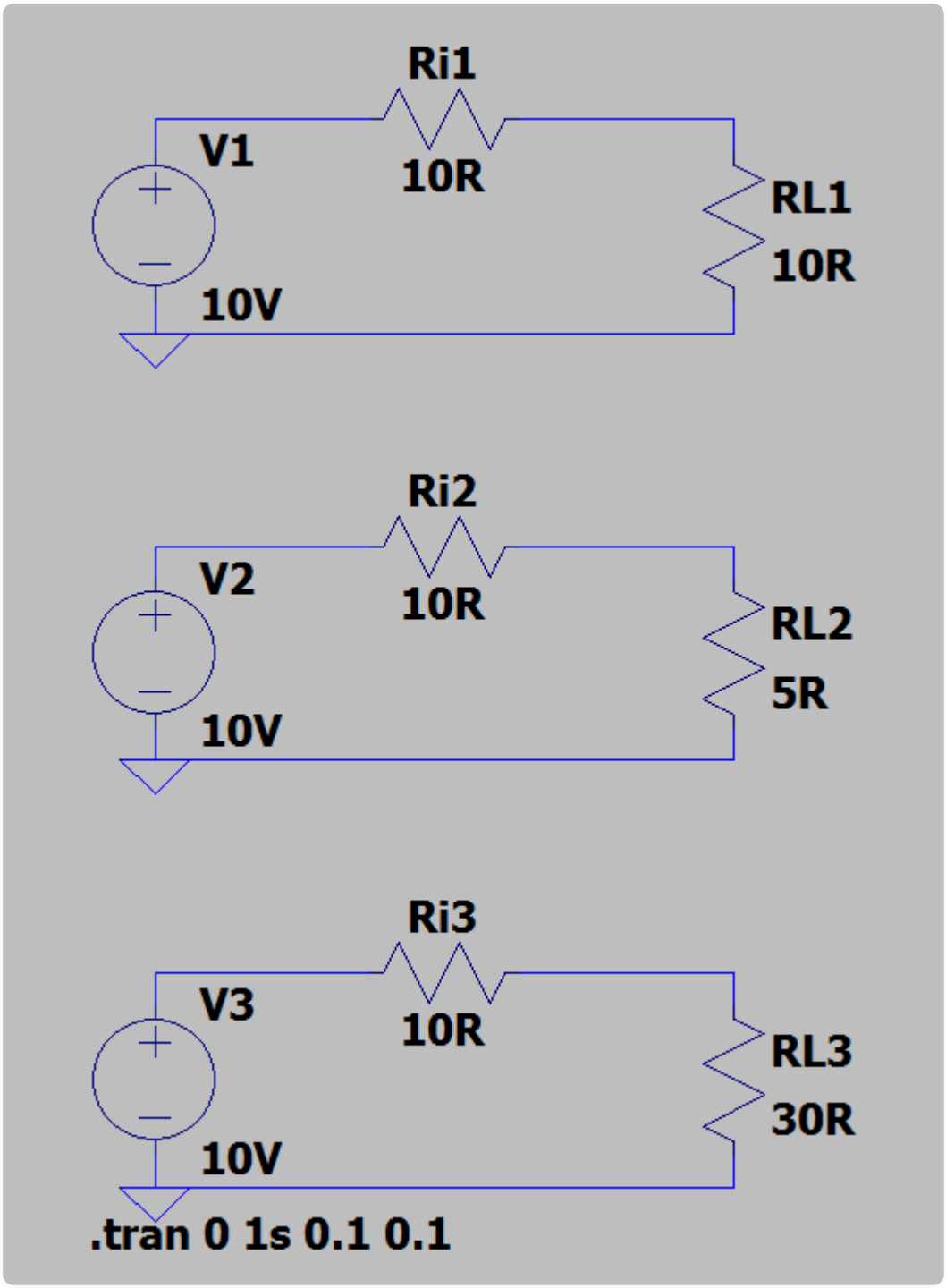
Abbildung: Vollständiger Stromkreis. Eine reale Spannungsquelle (grün umrahmt: ideale Spannungsquelle mit Innenwiderstand R_i und Spannungsabfall U_{Ri}) treibt den Strom $I\downarrow$ durch einen externen Lastwiderstand R_L, über dem die Klemmenspannung $U\downarrow$ abfällt.

> ⚠️ **Leistungsanpassung vs. Spannungsanpassung**
>
> - **Leistungsanpassung ($R_L = R_i$):**
> - Am Lastwiderstand wird die maximal mögliche Leistung umgesetzt: $P_{L,\max} = \frac{U_0^2}{4R_i}$.
> - Der Wirkungsgrad beträgt dabei genau $\eta = 50\%$ (die andere Hälfte wird im Innenwiderstand R_i in Wärme umgewandelt).
> - **Spannungsanpassung ($R_L \gg R_i$):**
> - Minimale thermische Verluste in der Quelle, Klemmenspannung $U \approx U_0$.
> - Wirkungsgrad $\eta \to 100\%$ (Standard im Stromnetz und der Signalübertragung).
> - **Stromanpassung ($R_L \ll R_i$):**
> - Laststrom entspricht nahezu dem Kurzschlussstrom $I_L \approx I_K$.

4.12 Leistungs- & Impedanzanpassung in der Praxis

Wird ein elektrischer Verbraucher mit dem Lastwiderstand R_L an eine reale Spannungsquelle mit der Quellenspannung U_0 und dem Innenwiderstand R_i angeschlossen, unterscheidet man je nach Schaltungsziel drei

fundamentale Betriebsarten:



1. **Leistungsanpassung ($R_L = R_i$):**
   - Ziel: Die an den Verbraucher übertragene Wirkleistung P_L soll ein Maximum erreichen.
   - Herleitung:I = \frac{U_0}{R_i + R_L} \implies P_L = I^2 \cdot R_L = \frac{U_0^2 \cdot R_L}{(R_i + R_L)^2} Durch Ableitung $\frac{dP_L}{dR_L} = 0$ ergibt sich das Maximum exakt bei:R_L = R_i \implies P_{L,max} = \frac{U_0^2}{4 \cdot R_i}
   - **Wirkungsgrad bei Leistungsanpassung:**

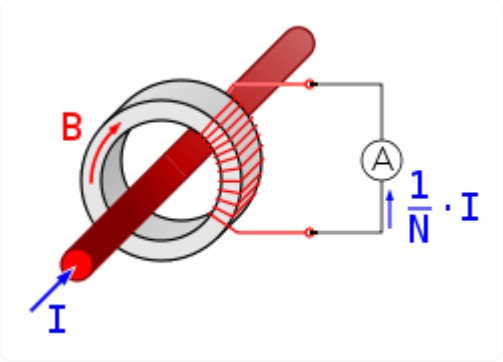
$$\eta = \frac{P_L}{P_{ges}} = \frac{I_2 \cdot R_L}{I_2 \cdot (R_i + R_L)} = \frac{R_L}{R_i + R_L} = \frac{R_i}{2R_i} = 50\%$$

Genau die Hälfte der erzeugten Leistung wird im Innenwiderstand R_i der Quelle in Wärme umgesetzt. Anwendung: HF-Technik, Antennentechnik ($50\Omega / 75\Omega$), Audio-Endstufen.

2. **Spannungsanpassung ($R_L \gg R_i$, z. B. $R_L \geq 10 \cdot R_i$):**
   - Ziel: Die Klemmenspannung U_L soll möglichst lastunabhängig und nahe an der Quellenspannung U_0 liegen.
   - Wirkungsgrad $\eta \to 100\%$.
   - Anwendung: Netzspannung ($230\mathrm{V}$-Steckdosennetz), Operationsverstärker-Ausgänge, Audio-Line-Pegel.
3. **Stromanpassung ($R_L \ll R_i$):**
   - Ziel: Ein möglichst konstanter, lastunabhängiger Stromfluss.
   - Anwendung: Stromschleifen (4\dots 20\,\text{mA} in der Prozessautomatisierung), LED-Treiber.

4.13 Einschaltstrombegrenzung (Inrush Current) & Sanftanlauf

Beim Einschalten elektronischer Geräte treten häufig extrem hohe Stromspitzen (das Vielfache des Nennbetriebsstroms) auf, die Gerätesicherungen auslösen oder Schalterkontakte verschweißen können:



Ursachen des Einschaltstroms

1. **Laden von Puffer- und Siebkondensatoren:** Im ungeladenen Zustand ($t=0$) ist die Spannung am Kondensator $u_C(0)=0\mathrm{V}$. Der Kondensator wirkt im ersten Schaltmoment wie ein Kurzschluss; der Spitzenstrom wird ausschließlich durch den Netzinnenwiderstand, die Leitungsinduktivität und den Ersatzserienwiderstand (ESR) begrenzt:

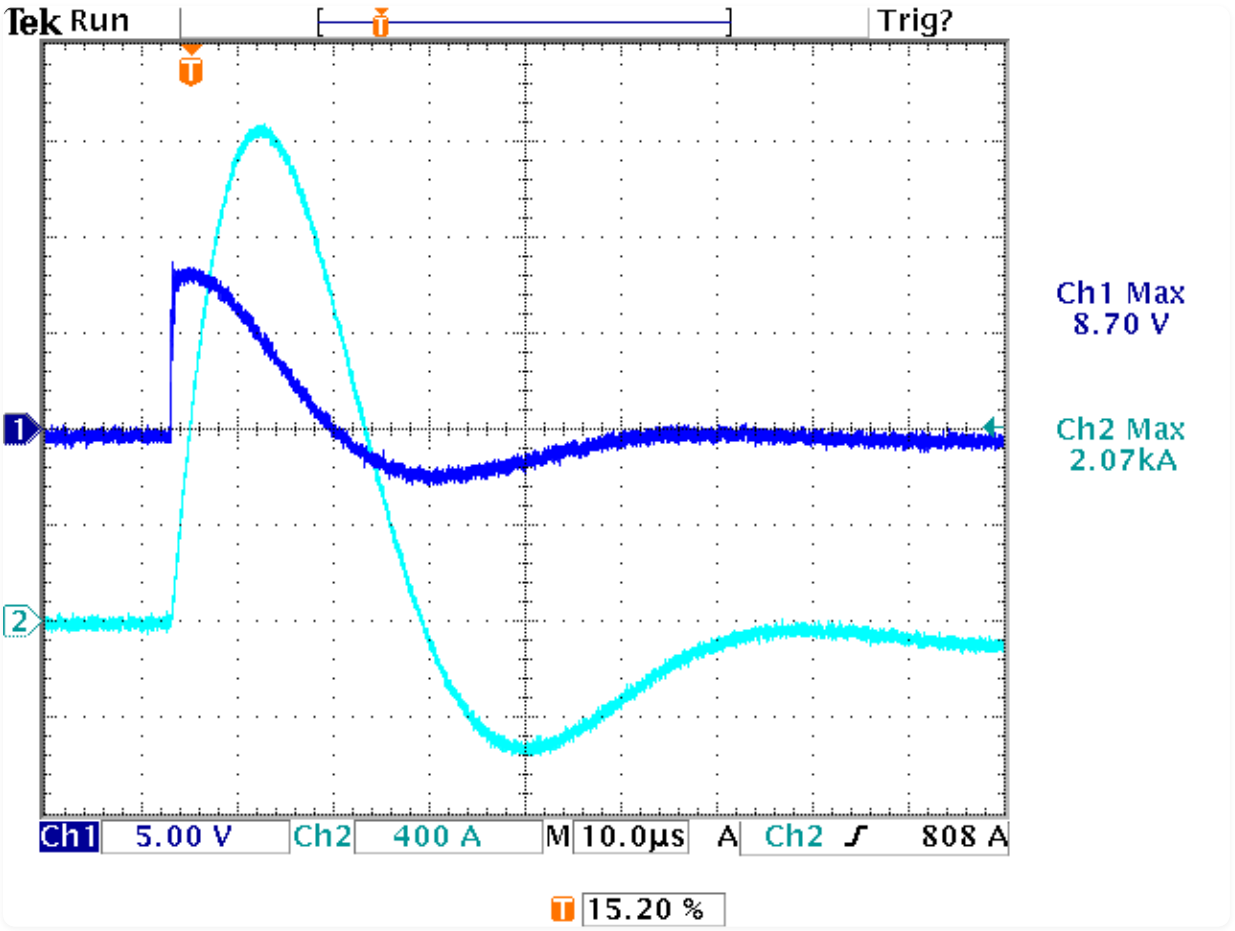
$$i_{peak} = \frac{U_{peak}}{R_{Netz} + ESR}$$

2. **Magnetische Einschaltstromspitzen bei Transformatoren:** Wird ein Ringkerntrafo im Spannungsnulldurchgang eingeschaltet, treibt die Flussakkumulation den Kern tief in die magnetische Sättigung. Die Induktivität bricht zusammen, und es fließen kurzzeitig Ströme bis zum 20- bis 50-fachen des Nennstroms.

Schaltungstechnische Schutzmaßnahmen

- **NTC-Einschaltstrombegrenzer (Heißleiter):** Ein NTC-Widerstand besitzt im kalten Zustand einen hohen Widerstand (z. B. 5\dots 10\,\Omega), der den Einschaltstrom sicher deckelt. Durch den fließenden Betriebsstrom erwärmt er sich und sinkt auf einen minimalen Restwiderstand ($<0{,}5\Omega$) ab.

- **Relais-Überbrückungsschaltung (Sanftanlauf):** Ein fester Leistungswiderstand (10\dots 47\,\Omega, z. B. $25\mathrm{W}$) liegt in der Ladeleitung. Sobald der Zwischenkreis auf ca. 80\dots 90\,\% aufgeladen ist, überbrückt ein Relaiskontakt den Vorwiderstand verlustfrei für den Dauerbetrieb.

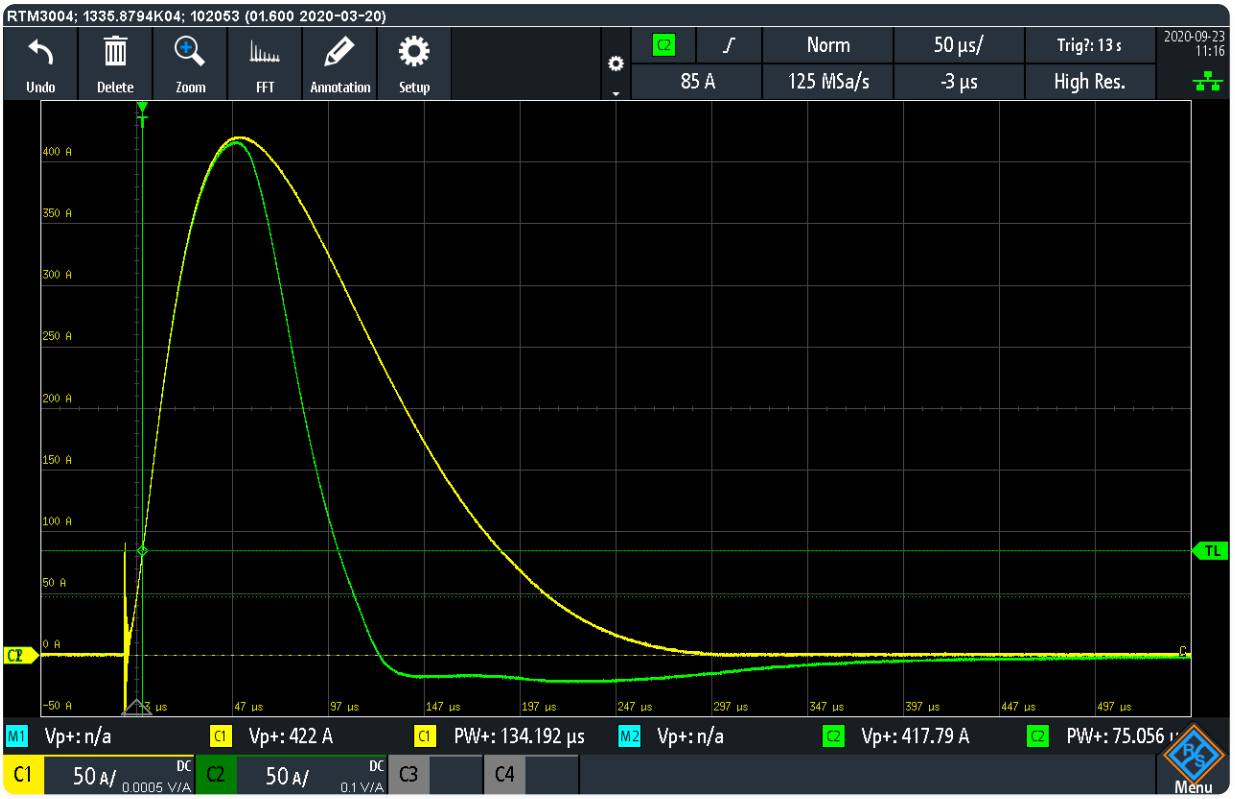


4.14 Rückstromschutz (Reverse DC Current Protection)

Wird ein Netzteil oder DC/DC-Wandler an eine Batterie oder an eine busgespeiste Schaltung angeschlossen, kann Strom rückwärts in den Ausgang des Netzteils fließen, wenn die Ausgangsspannung unter die externe Spannung sinkt.

Lösungsansätze im Vergleich

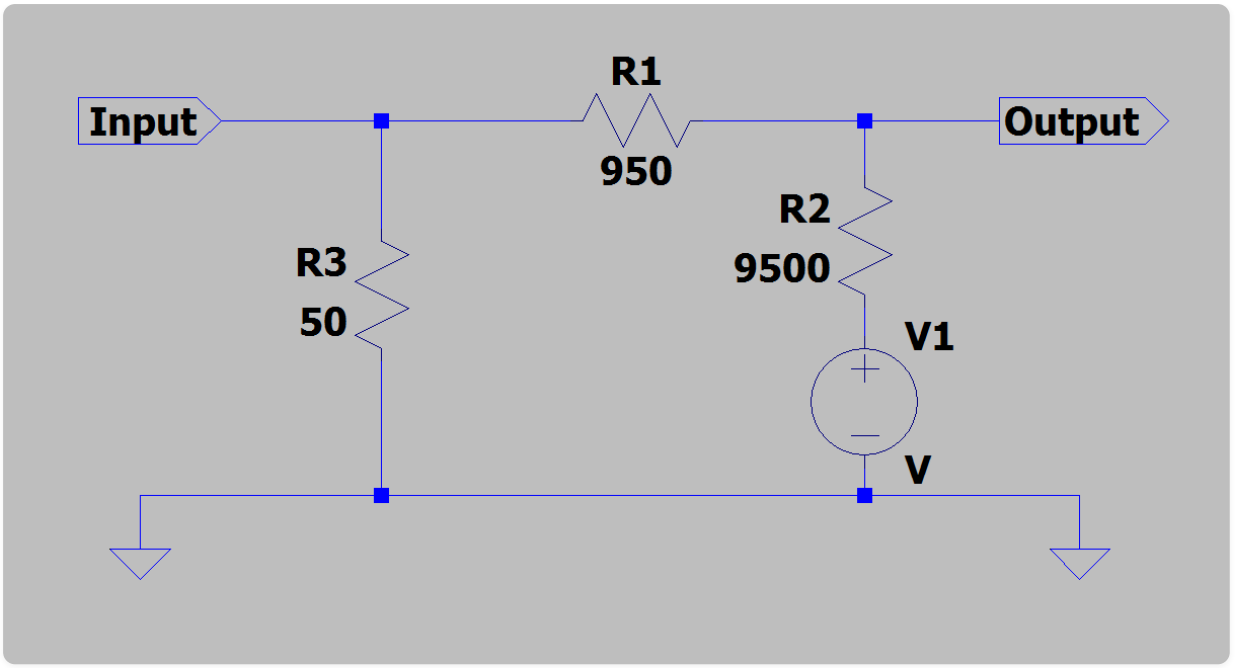
1. **Standard-Siliziumdiode:**
   - Hoher Vorwärtsspannungsabfall U_F \approx 0{,}7\dots 1{,}0\,\text{V}.
   - Hohe thermische Verlustleistung $P_V = U_F \cdot I_L$ (bei $5\mathrm{A}$ bereits ca. $4\mathrm{W}$ Kühlbedarf!).
2. **Schottky-Diode:**
   - Geringere Schleusenspannung U_F \approx 0{,}3\dots 0{,}5\,\text{V}.
   - Gut geeignet für kleinere bis mittlere Ströme, aber höherer Sperr-Leckstrom I_R.



3. **Ideale Diode (MOSFET-basierter Rückstromschutz):**

- Ein P-Kanal- oder N-Kanal-Power-MOSFET wird invers in die Versorgungsleitung geschaltet.
- Ein Controller misst die Spannungsdifferenz über Source und Drain. Bei normalem Stromfluss schaltet er das Gate voll durch.
- Der Spannungsabfall beträgt lediglich $U_{drop} = I_L \cdot R_{DS(on)}$ (z. B. $5\text{A} \cdot 5\text{m}\Omega = 25\text{mV}$).
- Die Verlustleistung sinkt drastisch auf $P_V = I_L^2 \cdot R_{DS(on)} = (5\text{A})^2 \cdot 5\text{m}\Omega = \mathbf{0{,}125W}$!





Kapitel 5: Magnetismus, Induktion, Spulen & Transformatoren

📋 **Überblick**

Lorentzkraft, Ampèresches Gesetz, Solenoid, Spulenberechnung und Transformatoren.

5.1 Kraftwirkung des Magnetfeldes auf Ströme

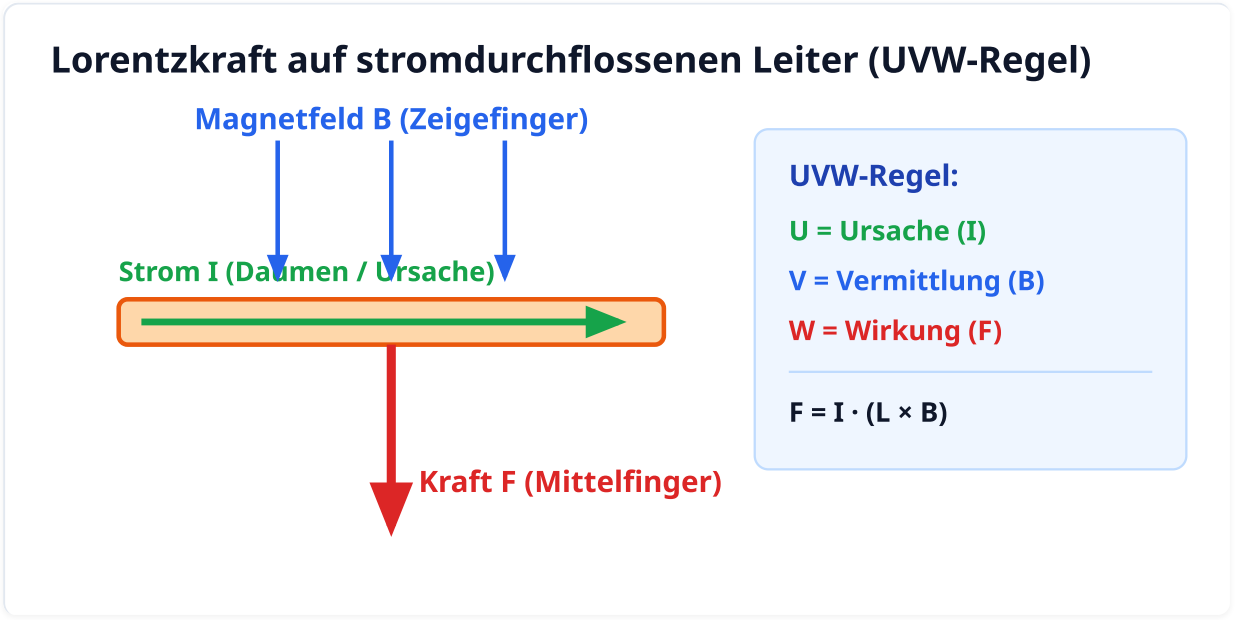


Abbildung: Zwei Darstellungen zur Kraftwirkung zwischen Leitern und Magneten:

Links: Zwei parallel verlaufende Leiterdrähte an einer Gleichstromquelle $[+|-]$. Die Ströme fließen gegenläufig (linker Ast nach oben, rechter Ast nach unten). Die Drähte biegen sich nach außen voneinander weg. Beschriftung:

“Abstossung”. Darunter zwei Stabmagnete mit gleichnamigen Polen gegenübergestellt: $[S|N]\rightarrow\leftarrow[N|S]$. Rechts: Zwei parallele Drähte an einer Gleichstromquelle $[+|-]$, Ströme fließen gleichgerichtet. Die Drähte ziehen sich gegenseitig an und biegen sich zueinander. Beschriftung: “Anziehung”. Darunter zwei Stabmagnete mit ungleichnamigen Polen: $[S|N]\rightarrow\leftarrow[S|N]$.

Ein von Strom durchflossenen Leiter hat auch ein Magnetisches Feld, es übt auch eine Magnetische Kraft aus.

Um die Stärke eines Magnetfeldes auszurechnen benutzt man eine von strom durchflossenen Leiter. Mit $\vec{F}$ hat man die richtung der Kraft.

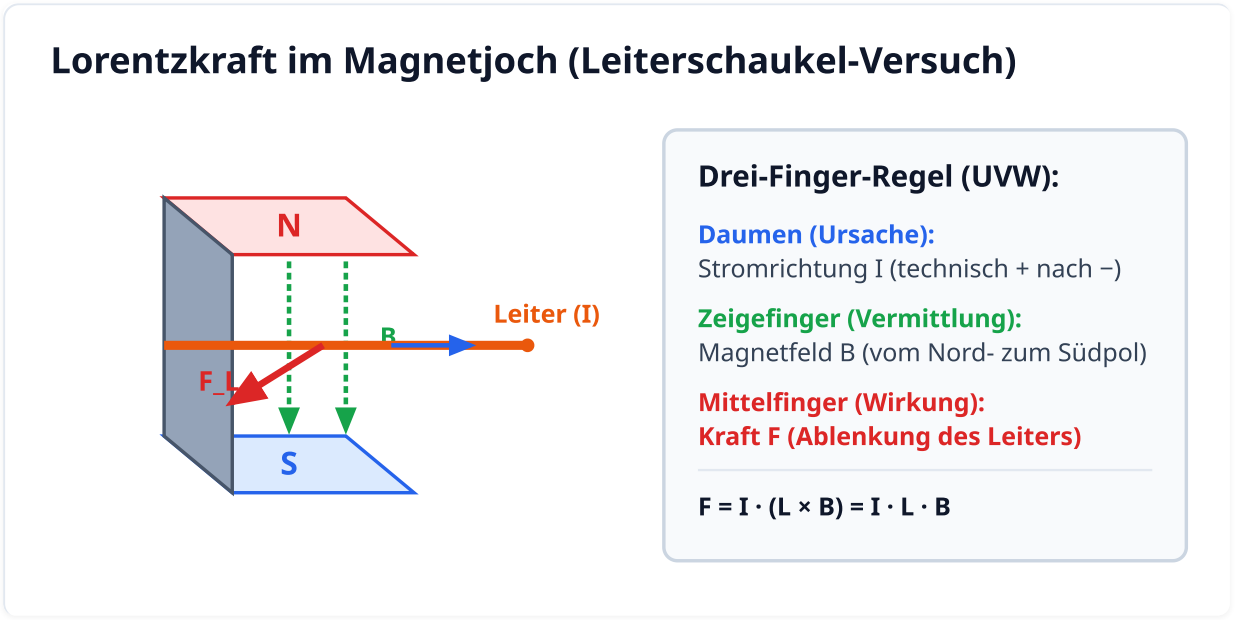


Abbildung: C-förmiges Gestell / Magnetjoch in einem 3D-Koordinatensystem (x,y,z). Am oberen Schenkel ist die Tiefe L entlang der y-Achse markiert sowie elektrische Anschlüsse $+$ und $-$. An zwei Zuleitungsdrähten ist ein zylindrischer Leiter der Länge L aufgehängt. Durch den Leiter fließt ein Strom I (blauer Pfeil in y-Richtung). Das Magnetfeld bewirkt eine Auslenkung um den Winkel α gegenüber der Senkrechten; eingetragen sind die Kraftkomponenten bzw. Gegenkraft $-\vec{F}$.

$$\vec{F} = L \cdot \vec{I} \times \vec{B}$$

$$F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin(\alpha)$$

5.2 Lorentzkraft auf bewegte Ladungen (UVW-Regel)

Kraft auf bewegende Ladungsmenge:

- $\vec{v}$ = Geschwindigkeit der Ladungsmenge
- $\vec{B}$ = Die Kraft die auf die Ladungsmenge Q wirkt
- Q = Ladungsmenge

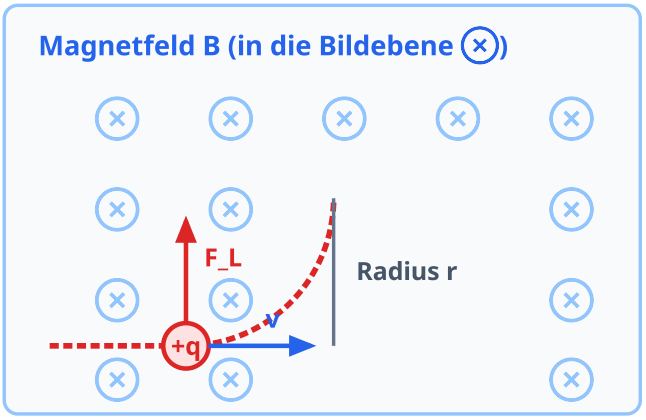
so gilt:

$$\vec{F} = Q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

Wenn ausser dem Magnetfeld $\vec{B}$ noch gleichzeitig ein elektrisches Feld $\vec{E}$ wirkt, dann:

$$\vec{F} = Q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Lorentzkraft auf freie Ladungsträger im Magnetfeld



Formel & Gesetz:

Lorentzkraft F_L:

F = q · (v × B)

Betrag: F = q · v · B · sin(α)

Kreisbahn (F_L = F_Z):

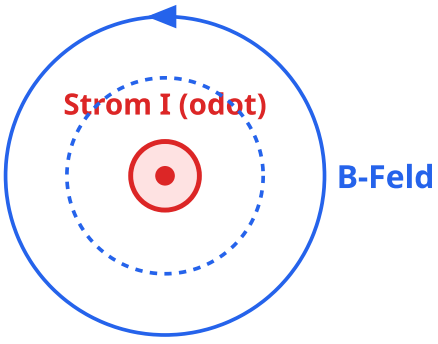
r = (m · v) / (q · B)

Rechte-Hand-Regel für +q

Linke-Hand-Regel für -e (Elektron)

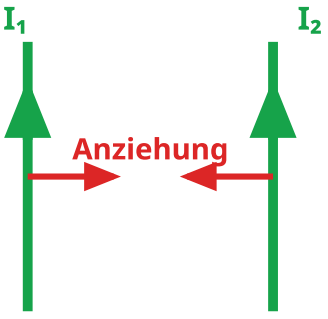
5.3 Magnetfeld eines geraden stromdurchflossenen Leiters

Magnetfeld eines Leiters



$B = \mu_0 I / (2\pi \cdot r)$

Kraft zwischen Leitern



Gleichgerichtet: Anziehung
Gegengerichtet: Abstoßung

Mit:

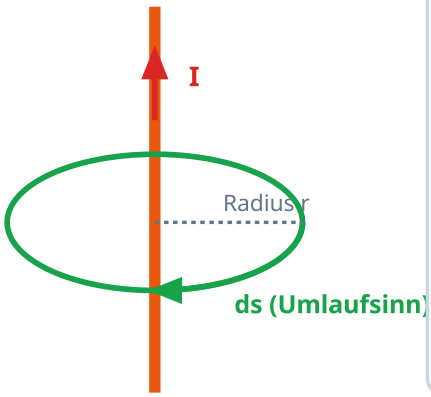
- μ_0 = magnetische Feldkonstante = $0{,}4 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$
- I_1 = \text{Stromstärke}
- d = Abstand

$$B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{d}$$

5.4 Magnetische Kraft zwischen parallelen Leitern

$$\vec{F}_L = -\vec{e}_d \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{d}$$

Das Ampèresche Durchflutungsgesetz ($\oint B \cdot ds = \mu_0 \cdot I$)



Ampèresches Gesetz:

$\oint B \cdot ds = \mu_0 \cdot \Sigma I$

Für kreisförmigen Weg um geraden Leiter:

$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot I$

$B(r) = (\mu_0 \cdot I) / (2\pi \cdot r)$

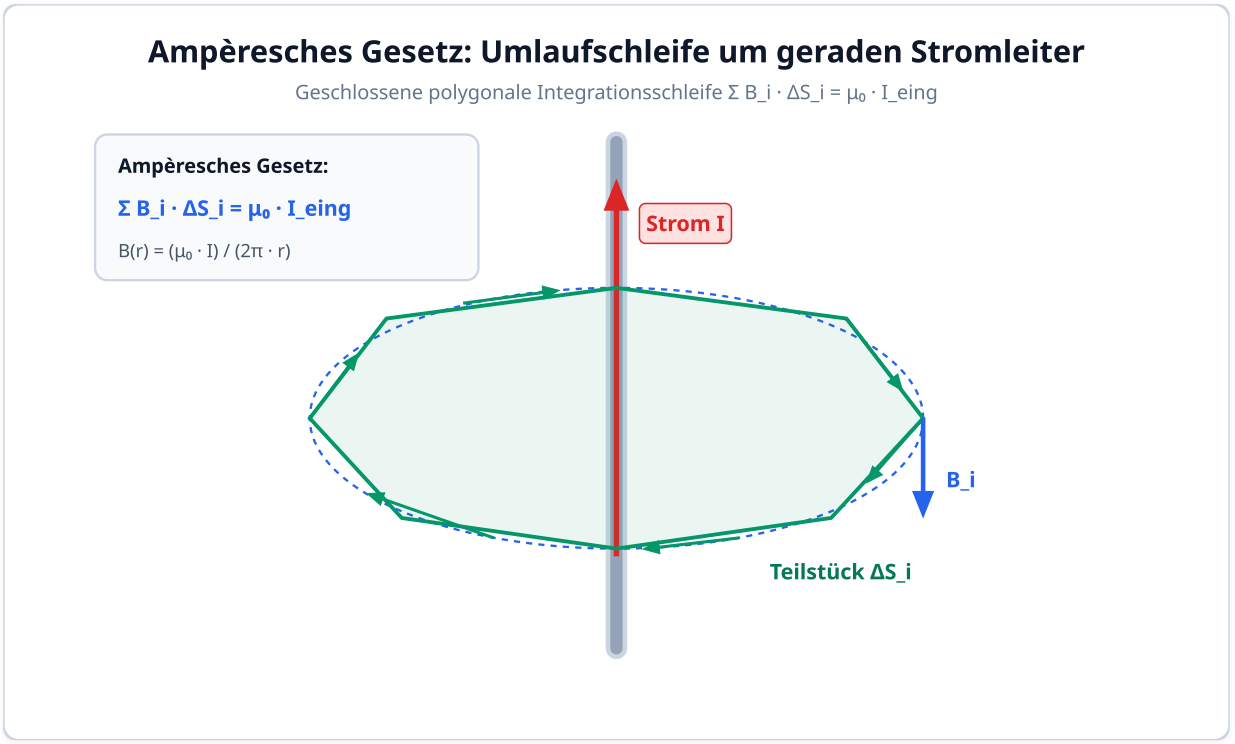
Rechte-Faust-Regel: Daumen in Stromrichtung, Finger zeigen Richtung des Magnetfeldes B.

Abbildung: Neben der Formel eine geschlossene polygonale Umlauflinie mit Richtungspfeilen. Darunter ein 2D-Koordinatensystem mit Achsen x und y. Im Ursprung befindet sich Leiter 1 (I_1, Symbol $\odot$ für Strom aus der Ebene heraus). Im Abstand d auf der x-Achse befindet sich Leiter 2 (I_2, Symbol $\odot$). Zwischen beiden Leitern ist der Abstand d als Doppelpfeil markiert. Am Ort des Leiters 2 zeigt der Magnetfeldvektor $\vec{B}$ senkrecht nach oben in $+y$-Richtung.

⚠️ **Kraftwirkung paralleler Leiter (Merkregel)**

- **Gleichgerichtete Ströme ($I_1 \uparrow\uparrow I_2$):** Die Leiter **ziehen sich an** (Magnetfelder zwischen den Leitern schwächen sich ab).
- **Entgegengesetzte Ströme ($I_1 \uparrow\downarrow I_2$):** Die Leiter **stoßen sich ab** (Magnetfelder zwischen den Leitern verstärken sich).

5.5 Ampèresches Durchflutungsgesetz (Umlaufintegral)



Berechnen des Magnetfeldes für einfache und symetrischen Draht, von einem geschlossenen Weg.

Abbildung: Ein gerader, vertikal verlaufender Leiter mit nach oben gerichtetem Strompfeil I. Um den Leiter ist eine geschlossene polygonale Wegschleife gelegt, die in Teilstücke ΔS_i unterteilt ist, mit Pfeilen für den geschlossenen Umlauf im Gegenuhrzeigersinn.

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{B}_i \cdot \Delta S_i = \mu_0 \cdot I_{\text{eing}}$$

5.6 Lang gestreckte Zylinderspule (Solenoid)

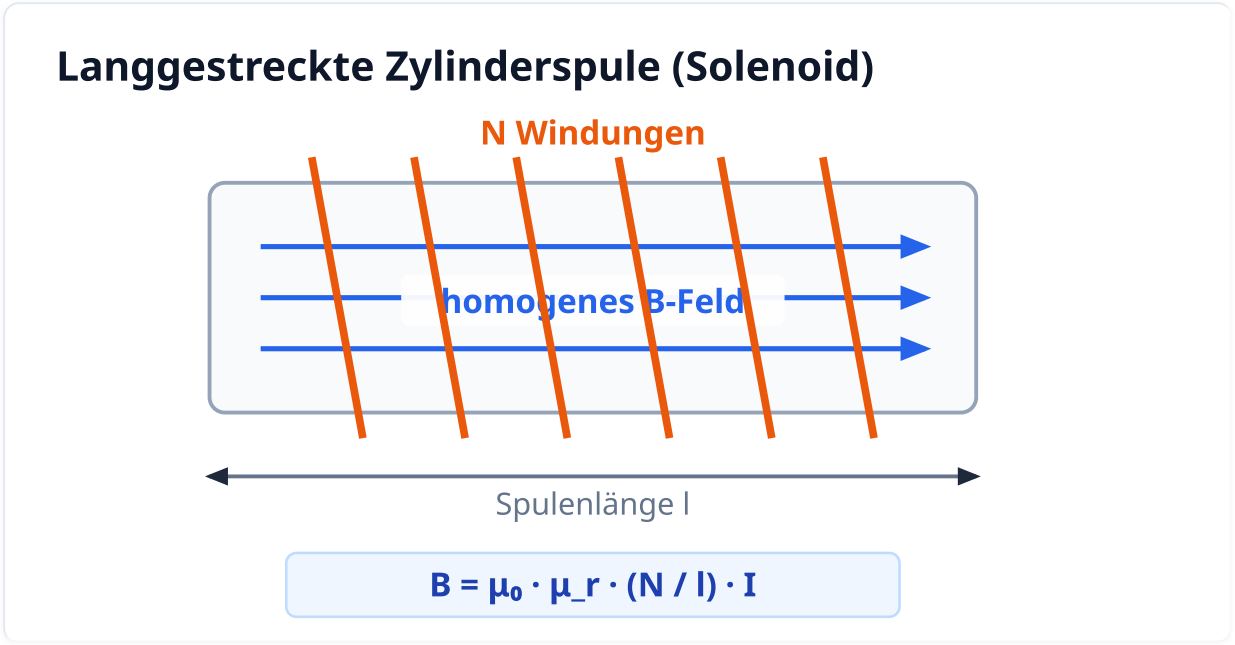


Abbildung: Zylindrische Spule mit Windungen entlang der horizontalen x-Achse. Am linken Ende tritt der Strom I ein. Im Inneren der Spule verläuft das homogene Magnetfeld B_x entlang der Achse über die Spulenlänge l.

$$B \cdot l = \mu_0 \cdot N \cdot I_{\text{eing}}$$

5.7 Toroidspule (Ringspule)

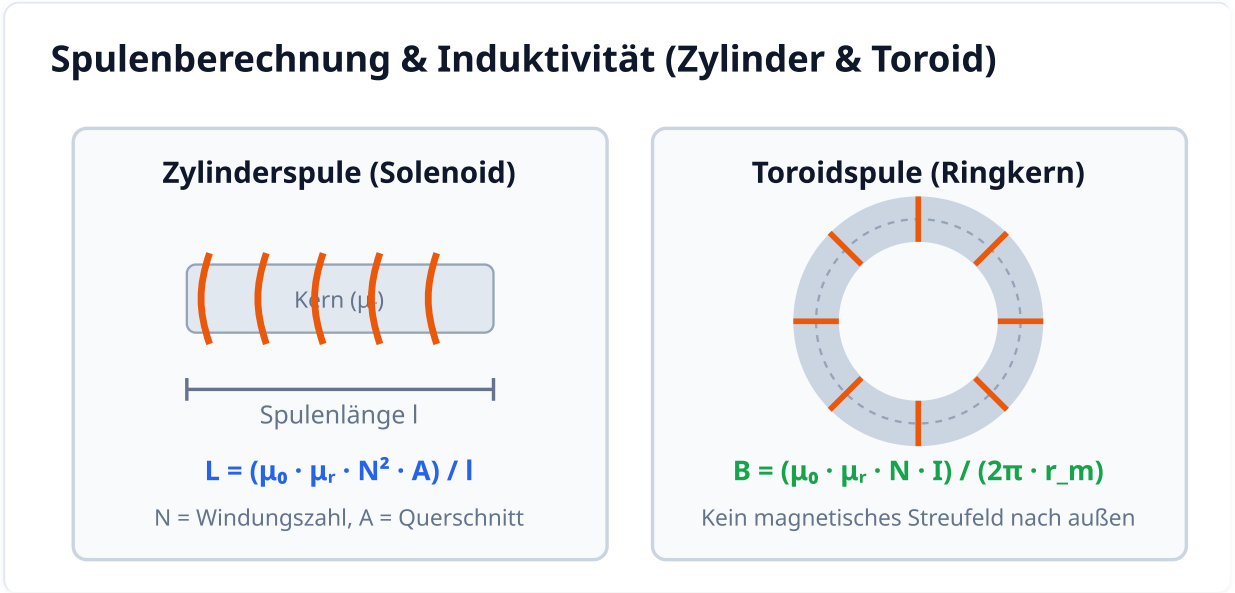


Abbildung: Ringspule / Toroid mit kreisförmig angeordneten Drahtwindungen um einen ringförmigen Kern mit Radius r. Auf der linken Seite sind die beiden Anschlussdrähte für den Strom I mit Vorzeichen $+$ und $-$ herausgeführt.

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot N \cdot I_{\text{eing}}$$

5.8 Berechnung der Windungszahl & Spuleninduktivität

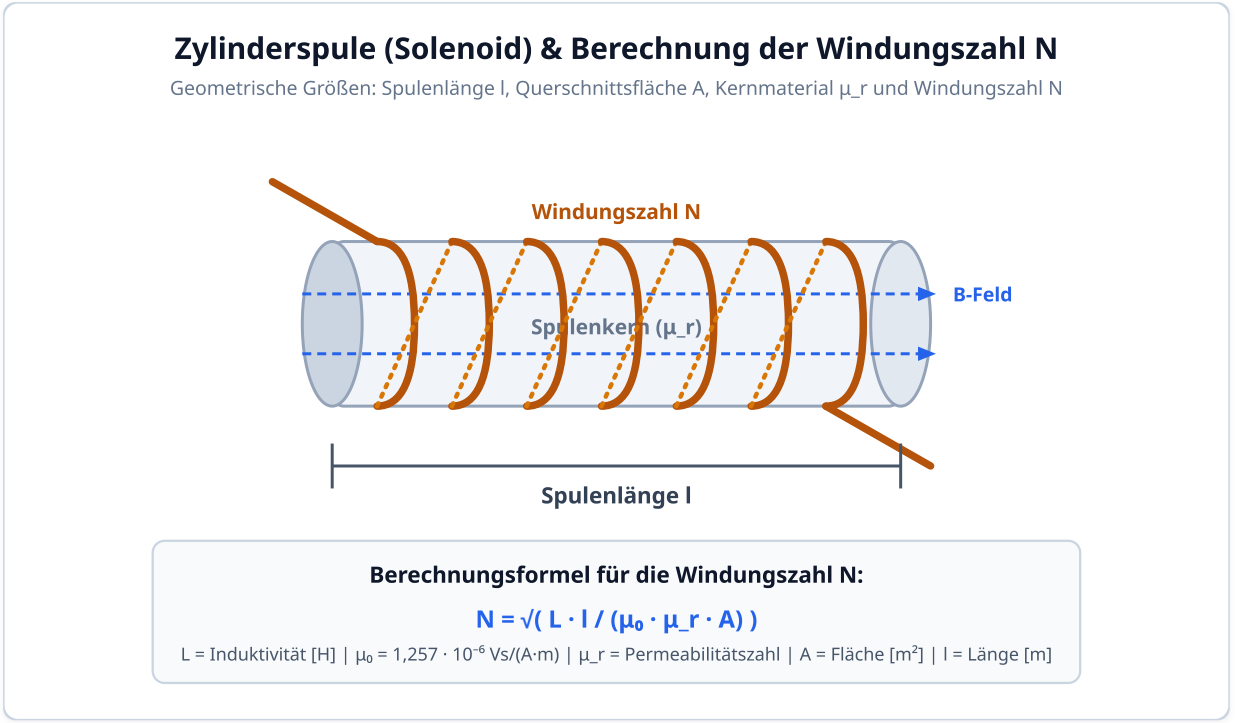


Abbildung: Zylinderspule (Solenoid) mit Windungszahl N, Länge l und Querschnittsfläche A.

Wieviele Windungen man machen muss, um die gewünschte Induktivität zu erhalten, hängt ab von:

$$N = \sqrt{L \cdot \frac{l}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}}$$

- $N =$ Anzahl der Windungen
- $L =$ Induktivität $[\mathrm{H}]$
- $\mu_0 =$ magnetische Feldkonstante $= 1{,}257 \cdot 10^{-6} \frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}}$
- $\mu_r =$ Permeabilitätszahl

ℹ️ Selbstinduktionsgesetz & Magnetische Energie der Spule

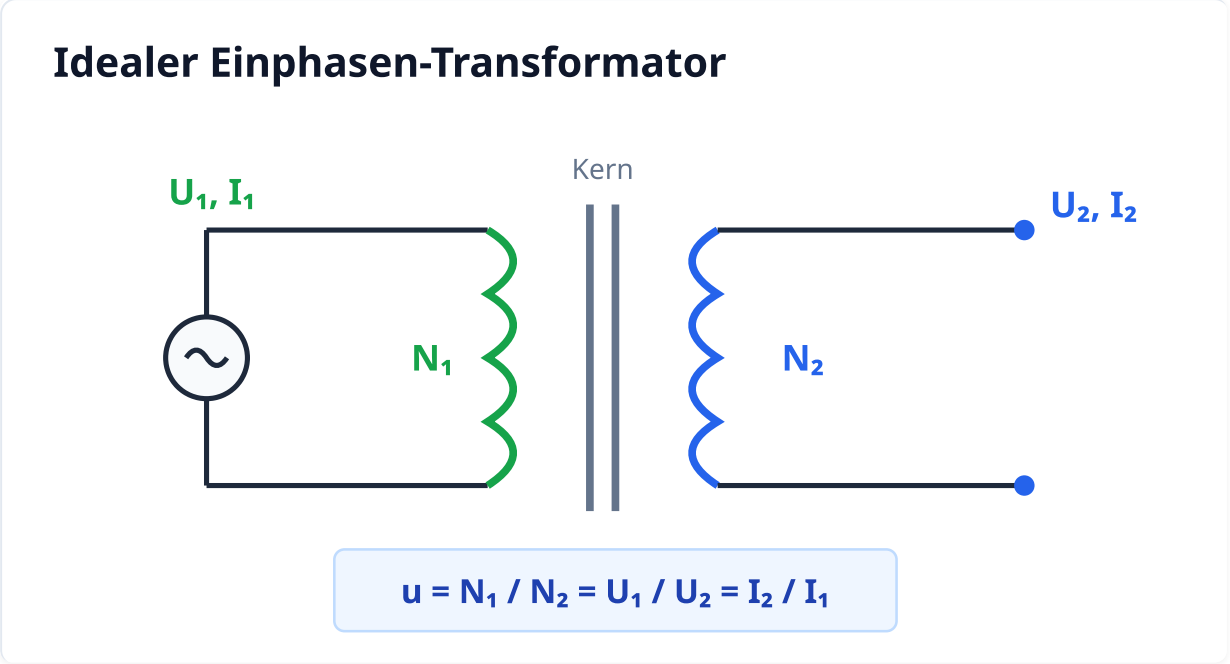
- **Induktionsspannung:** Eine Stromänderung $\frac{di}{dt}$ induziert eine gegengerichtete Selbstinduktionsspannung:

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$

  (Folge: Der Strom durch eine Induktivität kann nicht springen! Beim plötzlichen Trennen entstehen hohe Abschaltspannungsspitzen).
- **Gespeicherte magnetische Energie:**

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 [\mathrm{Joule}]$$

5.9 Der ideale Einphasen-Transformator



Idealer Einphasen Transformator

Abbildung: Ersatzschaltbild eines Einphasentransformators:

- *Primärseite: Wechselstromgenerator $G\sim$ mit Primärspannung U_1, Primärstrom I_1 und Primärwindungszahl N_1.*
- *Transformatorkern (vertikale Trennlinien für galvanische Trennung).*
- *Sekundärseite: Sekundärspule mit Windungszahl N_2, Sekundärspannung U_2 und Sekundärstrom I_2.*

u = \text{Übersetzungsverhältnis}

$$u = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

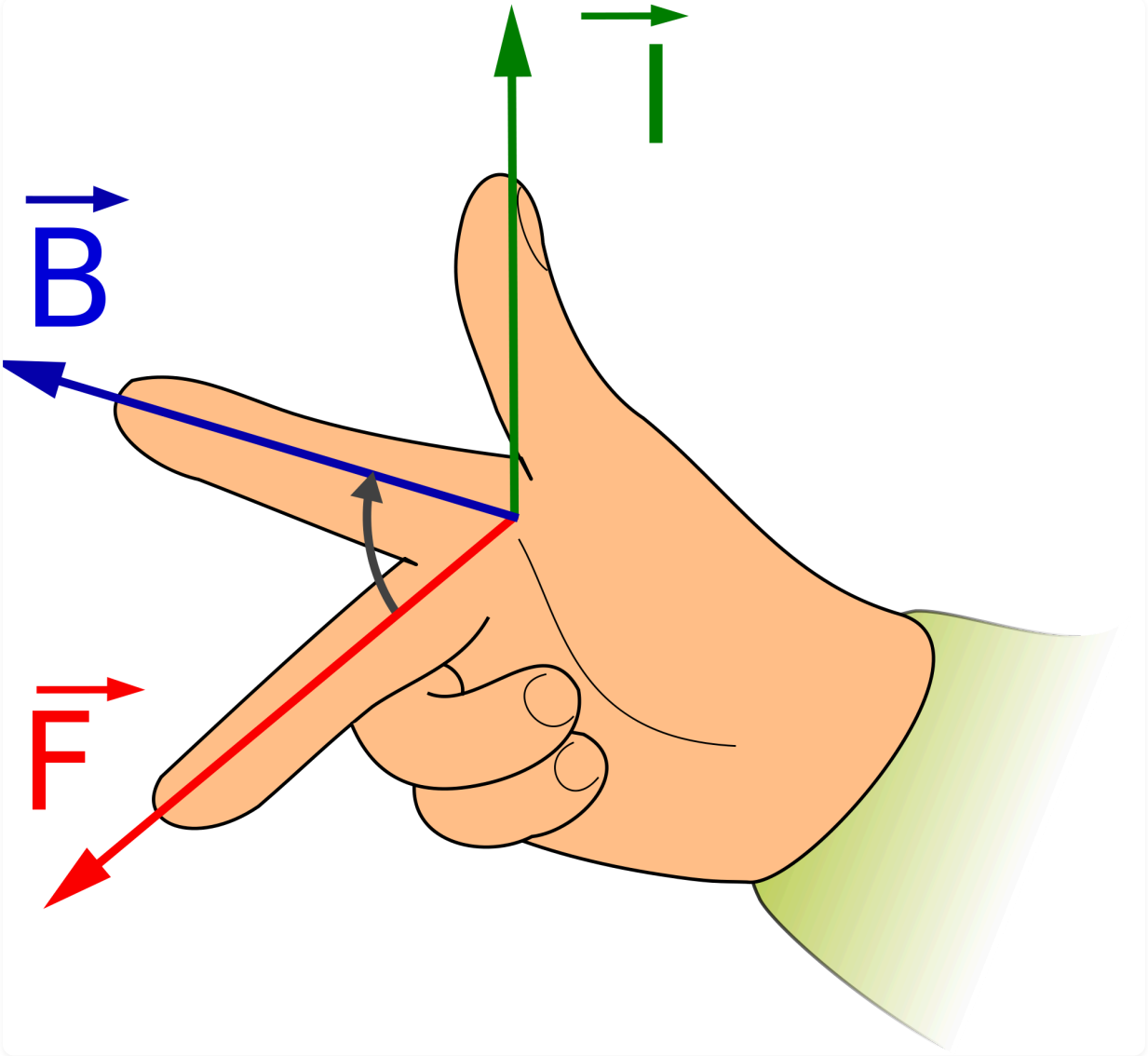
Dienen als Energiezufuhr mit einer galvanischen Trennung, sind Strom- oder Spannungsverstärker (bzw. Wandler).

> 💡 **Impedanztransformation des Transformators**
>
> Ein Transformator transformiert nicht nur Spannungen und Ströme, sondern auch Lastwiderstände quadratisch mit dem Übersetzungsverhältnis u:
>
> $$Z_1 = u_2 \cdot Z_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot Z_2$$

5.10 Magnetismus, Ferromagnetismus & Magnetwerkstoffe

Magnetische Erscheinungen beruhen auf der Bewegung elektrischer Ladungen (Mikroströme durch Elektronenspin und Orbitalbewegung der Elektronen um den Atomkern).





Elementarmagnete & Weißsche Bezirke

In ferromagnetischen Werkstoffen (Eisen Fe, Kobalt Co, Nickel Ni) sind die magnetischen Momente benachbarter Atome durch quantenmechanische Austauschwechselwirkung parallel ausgerichtet. Diese mikroskopischen Bereiche spontaner Magnetisierung heißen **Weißsche Bezirke** (Domänen), getrennt durch **Bloch-Wände**.

- Im unmagnetisierten Zustand sind die Domänen statistisch regellos verteilt \implies B_{aussen} = 0.
- Unter Einwirkung eines äußeren Feldes H verschieben sich zunächst die Bloch-Wände (reversibel), gefolgt von irreversiblen Barkhausen-Sprüngen und vollständiger Drehung der Domänen in Feldrichtung.

Magnetische Hysteresekurve (B-H-Diagramm)

- **Neukurve:** Verlauf der Magnetisierung vom feldfreien Ursprung bis zur Sättigung.
- **Sättigungsflussdichte** B_{sat} **:** Maximal möglicher magnetischer Fluss im Material (alle Elementarmagnete parallel ausgerichtet).
- **Remanenz** B_R **:** Verbleibende magnetische Flussdichte nach Abschalten des äußeren Feldes ($H=0$).
- **Koerzitivfeldstärke** H_C **:** Erforderliche magnetische Gegenfeldstärke, um den Werkstoff vollständig zu entmagnetisieren ($B=0$).

- **Hystereseverlust:** Die vom Hystereseast umschlossene Fläche $\oint H dB$ entspricht der pro Ummagnetisierungszyklus in Wärme umgesetzten Energie.

5.11 Sättigungsverhalten von Spulen & Induktivitäten

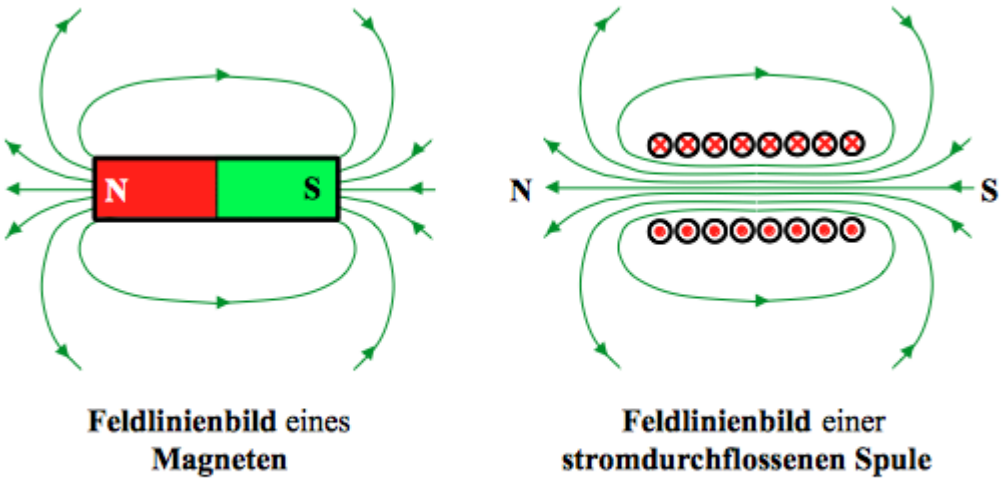


Bild 10-14: Ähnlichkeit der Feldlinienbilder eines Dauermagneten und einer stromdurchflossenen Spule

Wird der Strom durch eine Spule mit Eisen- oder Ferritkern über den linearen Bereich hinaus gesteigert, gerät der Kern in die **magnetische Sättigung**:

```
          B [Tesla]
             ^          Sättigungsflussdichte B_sat
             |       .-------------------------- (mu_r -> 1)
             |     /
             |   /   Linearer Bereich (hohe Induktivität L)
             | /
-------------+------------------> H [A/m]
```

Konsequenzen in der Leistungselektronik

Die Induktivität einer Spule ist proportional zur differentiellen Permeabilität $\mu_r = \frac{1}{\mu_0}\frac{dB}{dH}$:

$$L(i) = \frac{N^2 \cdot A_e \cdot \mu_0 \cdot \mu_r(i)}{l_e}$$

- Sobald $B \geq B_{sat}$ erreicht wird, bricht μ_r schlagartig von Werten wie 2\,000\dots 5\,000 auf $\mu_r \approx 1$ ein.
- **Dramatische Stromsteilheit:** Da $u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$, sinkt L auf den winzigen Wert einer Luftspule. Der Strom schießt explosionsartig in die Höhe \implies MOSFETs, Dioden oder Sicherungen werden zerstört.

  [!important] Konstruktive Abhilfe: Der Luftspalt Speicherdrosseln für Schaltnetzteile (Buck/Boost) besitzen einen definierten **Luftspalt** im Kern. Der Luftspalt verringert die wirksame Gesamtremanenz, linearisiert die Scherung der Kennlinie und verschiebt den Sättigungsstrom I_{sat} zu deutlich höheren

Werten. Nahezu die gesamte magnetische Feldenergie $W = \frac{1}{2} L I_2$ wird im Volumen des Luftspalts gespeichert!

5.12 Luftspulen: Berechnung & Hochfrequenzverhalten

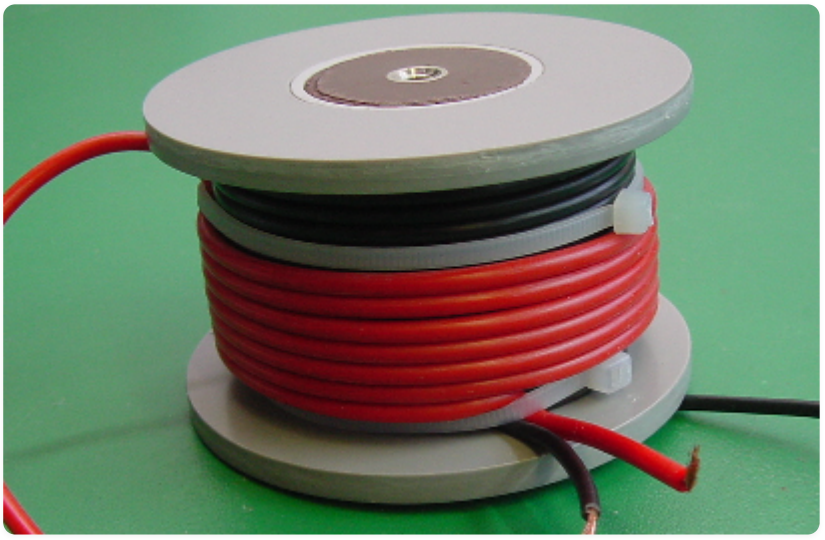
Für Hochfrequenzanwendungen (Filterstufen, Schwingkreise, Dämpfungsglieder) werden Spulen ohne ferromagnetischen Kern verwendet (Luftspulen). Sie kennen keine Sättigung und keine Hystereseverluste.

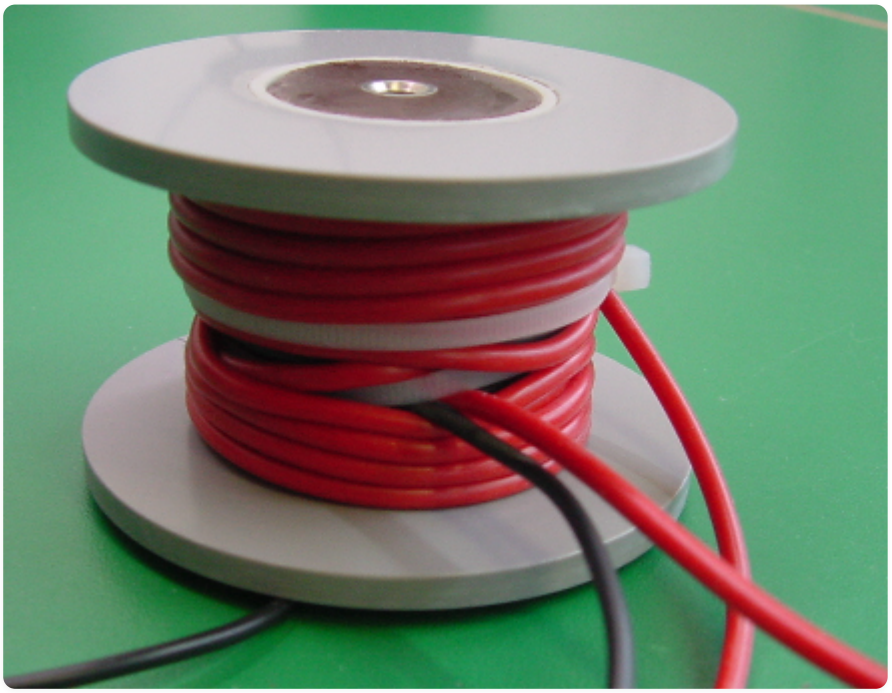
Induktivitätsberechnung einer einlagigen Zylinderspule

Eine bewährte ingenieurmäßige Näherung ist die Formel von Wheeler (für Zylinderspulen mit Spulenradius r, Länge l und Windungszahl N in mm):

$$L \approx \frac{N_2 \cdot r_2}{228 \cdot r + 254 \cdot l} \; [\mu\mathrm{H}]$$

Hochfrequenzeffekte an Luftspulen





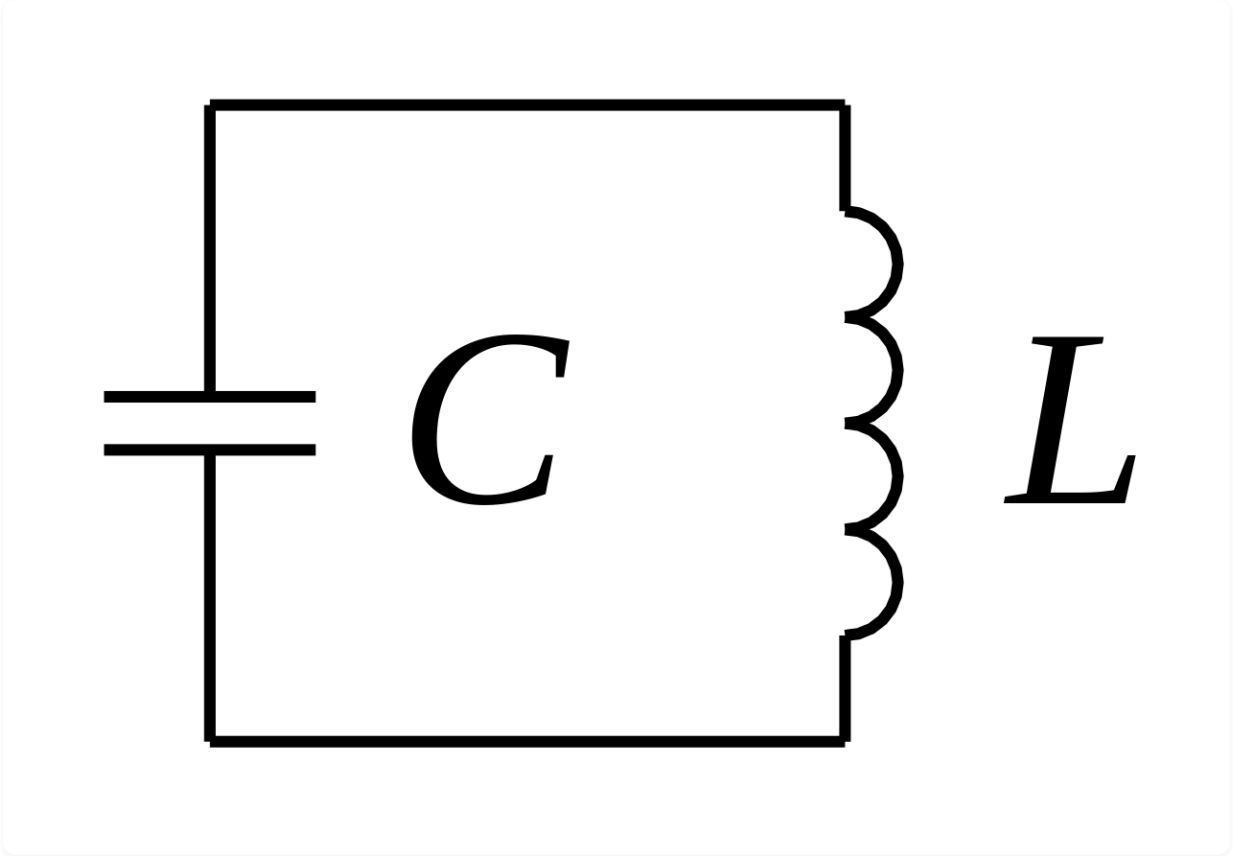
1. **Skineffekt:** Mit steigender Frequenz verdrängen Wirbelströme den Stromfluss an die Leiteroberfläche. Die effektive Eindringtiefe beträgt:

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \cdot f \cdot \mu \cdot \kappa}}$$

   Bei $1\,\mathrm{MHz}$ in Kupfer beträgt $\delta \approx 66\,\mu\mathrm{m}$. Abhilfe: Versilberte Drähte oder Hochfrequenz-Litze (HF-Litze).
2. **Eigenresonanz:** Jede Windung bildet mit der Nachbarwindung eine parasitäre Koppelkapazität C_p. Oberhalb der Eigenresonanzfrequenz $f_{res} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C_p}}$ verhält sich eine Spule kapazitiv!

5.13 Elektrische Schwingkreise (LC-Resonanz)

Ein Schwingkreis besteht aus der Parallelschaltung (Parallelresonanzkreis) oder Reihenschaltung (Serienresonanzkreis) einer Spule L und eines Kondensators C.



Thomsonsche Schwingungsgleichung

Bei der Resonanzfrequenz f_0 kompensieren sich der induktive Blindwiderstand X_L und der kapazitive Blindwiderstand X_C exakt:

$$X_L = X_C \implies \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \implies \mathbf{f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}}$$

Wichtige Kenngrößen

- **Wellenwiderstand (Kennwiderstand):**

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- **Gütefaktor Q (Qualitätsfaktor):** Beschreibt die Dämpfungsarmut des Schwingkreises (Verhältnis von gespeicherter Energie zu Verlustenergie pro Periode):

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_s} = \frac{1}{\omega_0 C R_s} \quad \text{(beim Serienschwingkreis mit Verlustwiderstand } R_s\text{)}$$

$$Q = \frac{R_p}{\omega_0 L} = \omega_0 C R_p \quad \text{(beim Parallelschwingkreis)}$$

- **Resonanzüberhöhung:** Beim Serienschwingkreis tritt an L und C eine Spannungsüberhöhung um den Faktor Q auf ($U_L = U_C = Q \cdot U_{in}$)!
- **Bandbreite B:**

$$B = \frac{f_0}{Q}$$

Kapitel 6: Messtechnik & Elektrische Sicherheit

> 📋 **Überblick**
>
> Messverfahren, Shunts, Drehspulwerk, DMM, Kelvin-Messung, Wheatstone-Brücke, Oszilloskop und RCD.

6.1 Grundlagen der Messtechnik & Einführung

Spannungsmessung

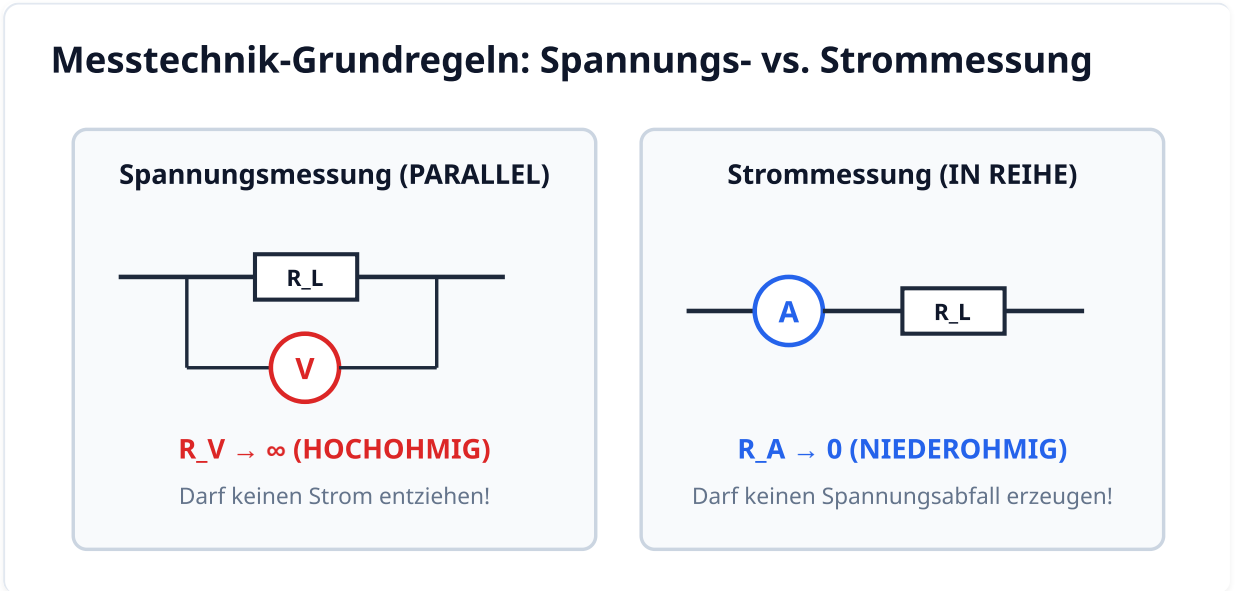


Abbildung: Zwei Leitungen führen von links zu einem Lastwiderstand. Parallel dazu liegt ein Voltmeter (V) zusammen mit seinem Innenwiderstand R_V.

R_V = Hochohmig

Strommessung

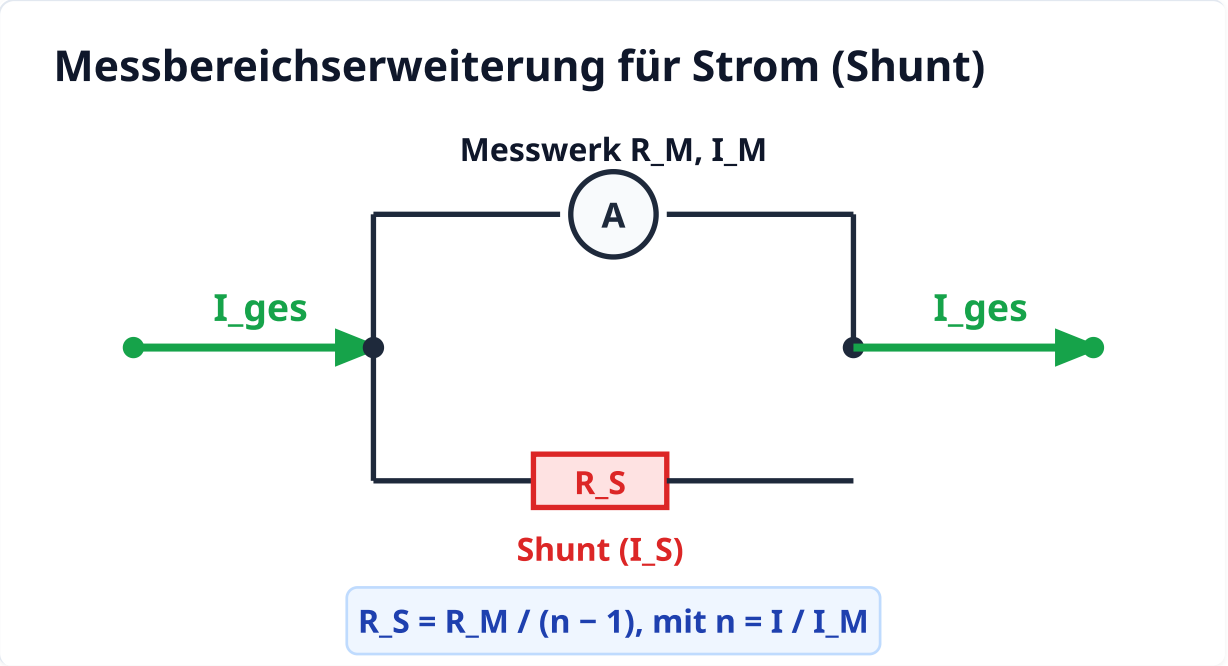


Abbildung: In Reihe zu einem Lastwiderstand R_L liegt im Leitungszweig ein Amperemeter (A) mit seinem Innenwiderstand R_A.

R_A = Niederohmig

Messbereicherweiterung

R_S = Vorwiederstand *(Shunt / Nebenwiderstand)*

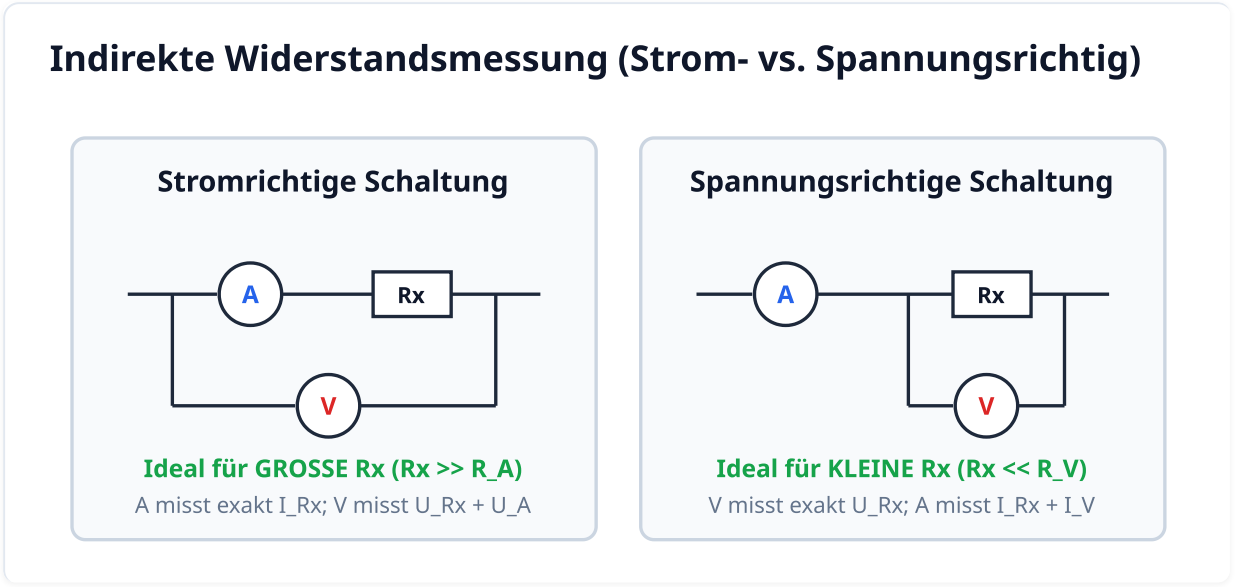
$$R_{ges} = \frac{R_S \cdot R_A}{R_S + R_A} + R_L$$

$$\frac{I_S}{I_A} = \frac{R_A}{R_S}$$

$$I_{max} = I_S + I_A$$

Abbildung: Schaltkreis mit Lastwiderstand R_L. Dahinter zweigt parallel ein Nebenwiderstand R_S mit Teilstrom I_S ab, während der Hauptmesszweig über das Amperemeter (A) und dessen Innenwiderstand R_A mit Teilstrom I_A verläuft. Das eigentliche Messwerk ist durch eine Umrahmung hervorgehoben.

6.2 Indirekte Widerstandsmessung (Strom- vs. Spannungsfehlerschaltung)



Spannungsfehlerschaltung (genauer)

Abbildung: Eine Gleichspannungsquelle speist die Schaltung. Das Voltmeter (V) samt Innenwiderstand liegt direkt parallel zur Quelle an den Hauptleitungen. In der unteren Leitung liegt dahinter in Reihe der Innenwiderstand und das Strommessgerät (A), gefolgt vom Lastwiderstand R_L. Das Amperemeter misst exakt den Strom durch R_L, während das Voltmeter zusätzlich den Spannungsabfall über dem Amperemeter erfasst.

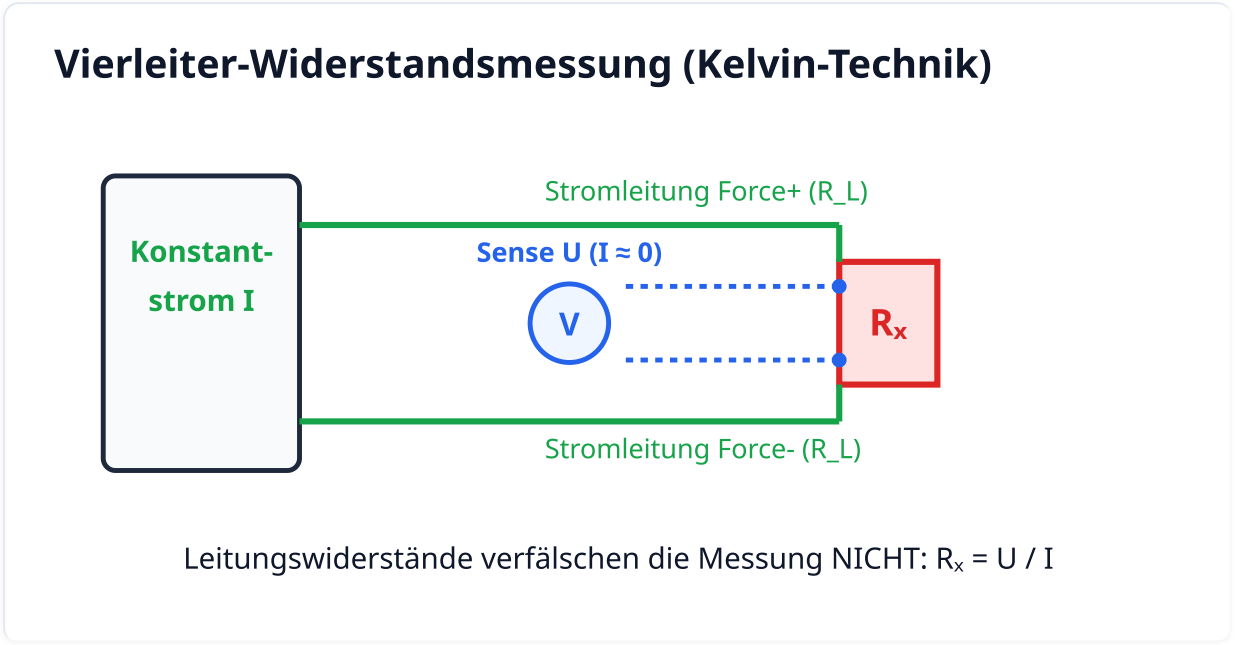
Es hat durch das Ampeere-messgerät eine Abweichung ist aber trotzdem relativ genau.

Stromfehlerschatung (ungenau)

Abbildung: Eine Gleichspannungsquelle mit nachgeschaltetem Amperemeter (A) samt Innenwiderstand in der Zuleitung. Dahinter liegen der Lastwiderstand R_L und das Voltmeter (V) samt Innenwiderstand R_V parallel. Das Voltmeter misst exakt die Spannung an R_L, das Amperemeter misst jedoch die Summe aus Laststrom und Voltmeterstrom.

Ist sehr ungenau, wenn man Volt und Ampeere gleichzeitig misst.

6.3 Direkte Widerstandsmessung & Vierleiter-Kelvin-Messung



2-Drahttechnik

Abbildung: n: Drei Stufen der direkten 2-Leiter-Widerstandsmessung:

1. Links: Ersatzschaltbild mit interner Stromquelle, parallel liegendem Spannungsmesser (V) und Prüfling (Widerstand). 2. Mitte: Symbolische Darstellung eines Widerstandsmessgeräts (Ω) parallel zum Prüfwiderstand. 3. Rechts: Praktischer Anschluss über zwei Messleitungen an Anschlüssen ∘. Auf den Zuleitungsdrähten sind schräge Markierungen angebracht, die den Einfluss der Leitungswiderstände andeuten.

Bei elektronischer Schaltung ist Vorsicht geboten

4-Drahttechnik

Abbildung: Kelvin-Vierdrahtmessung. Eine Stromquelle links speist einen definierten Messstrom über zwei äußere Leitungen (mit eingezeichneten Leitungswiderständen) durch den Prüfwiderstand rechts. Die Spannung am Prüfwiderstand wird über zwei separate innere Leitungen mit Leitungswiderständen hochohmig durch ein Voltmeter (V) abgegriffen.

6.4 Strom- und Spannungsmessung mit Shunt-Widerstand

Messkategorien nach IEC 61010 (CAT I bis CAT IV)

CAT I	CAT II	CAT III	CAT IV
Elektronik	**Haushalt**	**Gebäudeinstallation**	**Netzanschluss**
Batteriebetriebene Geräte, Leiterplatten, geschützte Kleinspannung	Standardsteckdose, tragbare Elektro-werkzeuge, Haushaltsgeräte	Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, 3-Phasen-Motoren, Industrie-Bussysteme	Haupteinspeisung, Stromzähler, Freileitungen, Erdoberleitung
Transienten: **Geringes Risiko**	**Transienten:** **Bis zu 2,5 kV**	**Transienten:** **Bis zu 6 kV**	**Transienten:** **Bis zu 8 kV+**

Messgeräte haben Kategorien: cat I, cat II, cat III und cat IV

Je näher man der Energiequelle kommt desto grösser wird die Kategorie

Es können durch Blitzeinschläge oder anderen Ursachen in Schaltungen Transienten entstehen, Transienten sind hohe Spannungsüberschüse auf kurzer Zeit, dass kann währen dem Messen ein Lichtbogen verursach: das ist eine Explosion. Bei guten Messgeräte ist man dagegen geschützt

---

6.5 Messgeräte-Innenwiderstände & Bürde

1. Fundamentalvoraussetzung

Die zu messende Grösse muss qualitativ eindeutig definiert sein und quantitativ bestimmbar sein.

2. Fundamentalvoraussetzung

Das Messnormal muss durch eine Konventation festgelegt sein (Si-Einheit)

(Hinweis / Klammer darunter: kann man von t/s/m ableiten)

Messungen müssen:

- Objektiv sein
- reproduzierbar sein
- quantitativ (mit einer Zahl versehen)

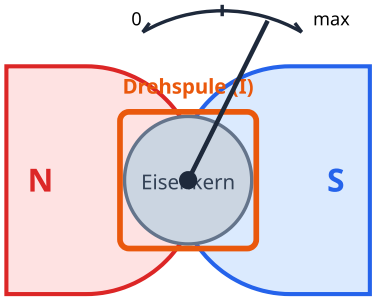
6.6 Begriffsdefinitionen (Toleranz, Messfehler, Auflösung)

- **Messgrösse:** Die physikalische Grösse, die bestimmt werden soll

- **Messgerät:** Für die Messung geeignete Einrichtung
- **Messeinrichtung:** Alles um das Messgerät herum
- **Sensor:** Teil des Messgeräts der in direkter Verbindung mit der physikalischen Grösse steht.
- **Messwert:** Gemessener Wert
- **richtiger Wert:** gemessener Wert mit Fehlerberechnung
- **wahrer Wert:** unmessbar
- **Messabweichung:** differenz von wahrer Wert und gemessener Wert
- **Messergebnis:** Zahl und Einheit ist vorhanden
- **kalibrieren:** Ermittle die Messabweichung vom richtigen Wert (wird amtlich geeicht)
- **Messbereich:** Ein Spannungsbereich den man Messen kann.

6.7 Analoge Drehspulmesswerke vs. Digitalmultimeter (DMM)

Funktionsprinzip des Drehspulmesswerks



Drehmoment & Ausschlag:

Elektrisches Drehmoment:

$$M_{el} = B \cdot I \cdot A \cdot N$$

Mechanisches Gegenmoment:

$$M_{mech} = D \cdot \alpha \text{ (Spiralfeder)}$$

Gleichgewicht $M_{el} = M_{mech}$:

$$\alpha = (B \cdot A \cdot N / D) \cdot I \Rightarrow \alpha \sim I$$

Lineare Skala! Misst nur Gleichstrom (DC).

Analog

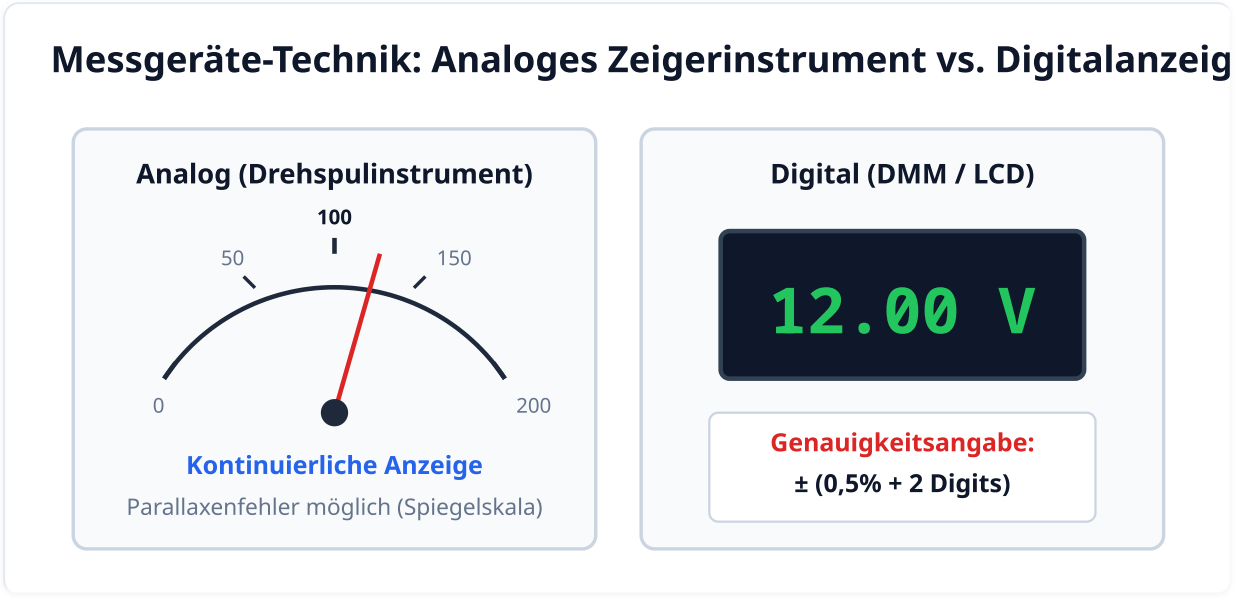


Abbildung: Zeigerinstrument mit Skala von 0 bis 200: $0\,|\,200$. Links unter der Skala: “Genauigkeitsklasse 0,5”. Ein Pfeil verknüpft den Skalenendwert 200 mit dem Messbereich.

Abweichung berechnet mit:

- Genauigkeit $=0{,}5\%$
- Messbereich $=200\mathrm{V}$
- Messwert $=12\mathrm{V}$

$$0{,}5\%\ \text{von}\ 200\mathrm{V}=1{,}0\mathrm{V}$$

$$\text{Abweichung}=12\mathrm{V}\pm1{,}0\mathrm{V}$$

Digital

Abbildung: Digitalanzeige mit LCD-Feld “12 V”. Darunter Spezifikation: $\pm5\%+3\mathrm{digit}$.

Abweichung berechnen mit Anzeigeumfang: $3\frac{1}{2}$ stellen $=\frac{1}{2}$ für 1 und 3 für 999 $\min 0000$ und $\max 1999$
Anzeigeumfang $=2000$

\text{Auflösung} = \frac{\text{Messbereich}}{\text{Anzeigeumfang}}
Messbereich $=10\mathrm{V}$

\text{Auflösung} = \frac{10}{2000} = 0{,}005 \text{Abweichung} = 0{,}015 = 0{,}005 \cdot 3 \text{ für 3 digit} + \text{Absoluter Fehler } \pm 0{,}6\,\text{V}

(Hinweis: $5\%\ \text{von}\ 12\mathrm{V}=0{,}6\mathrm{V}$)

6.8 Oszilloskop: Funktionsprinzip & Schirmaufbau

Betriebe:

- **yt-Betrieb** $\rightarrow$ Misst den zeitlichen Verlauf einer Spannung ($y = \text{Spannung} / x = t = \text{Zeit}$)
- **xy-Betrieb** $\rightarrow$ Misst man die Spanung von den Kanälen CH1 und CH2 gegeneinander. ($x = \text{CH1}, y = \text{CH2}$) zum Messen von Kennlinien der Bauteile

Trigger = Auslöser: Wenn man eine bestimmte Spannung erfassen möchte, dafür gibt's auch ein externer Eingang.

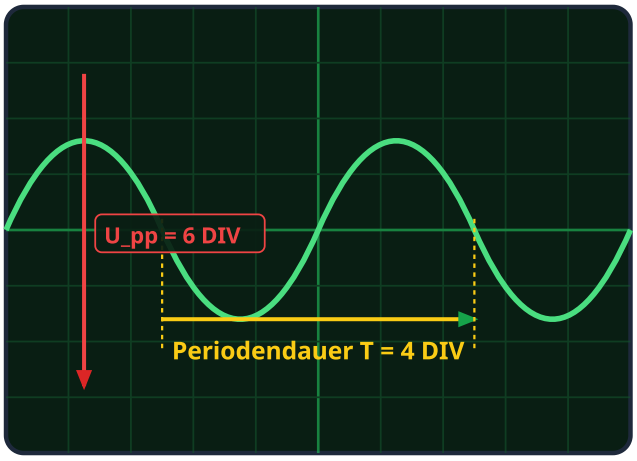
Auf dem Oszilloskop steht der Spitzenwert V_{pk} was gemessen werden darf und den Innenwiederstand. R_i ist meistens $1\text{M}\Omega$) $\triangle$ immer das Handbuch lesen (

Sonde:

Ist meist ein Hochohmiges Kabel mit einem Spannungsteiler. Sie ist mit einem BNC stecker mit dem Oszilloskop verbunden und gleichzeitig auch geerdet.

6.9 Oszilloskop: Einstellungen & Messpraxis (Trigger, Timebase)

Oszilloskop: Signalparameter & Bildschirm-Messung



Messgrößen & Formeln:

Zeitbasis (Horizontal):
z. B. Time/DIV = 1 ms/DIV
T = DIV_x · (Time/DIV)
f = 1 / T [Hz]

Spannung (Vertikal):
z. B. Volt/DIV = 2 V/DIV
U_pp = DIV_y · (Volt/DIV)
Amplitude Û = U_pp / 2

einstellungen:

- **AC:** Die Gleichspannungssignale werden ausgeblendet
- **DC:** Direkte verbindung ohne Änderung

Horizontal:

- **Wert** $\frac{\text{sec}}{\text{div}}$ **vergrössern/verkleinern** (bei yt Betrieb)
- **Position von der horizontale Grundlinie (Achse)**

- **Wert $\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{div}}$ vergrössern/verkleinern** (bei xy Betrieb)

Vertikal:

- **Vertikale Empfindlichkeit ($\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{div}}$) einstellen:** Skaliert die Amplitude der Messkurve auf dem Schirm.
- **Position der Vertikalen Achse**

6.10 Wheatstonesche Messbrücke & Abgleichbedingung

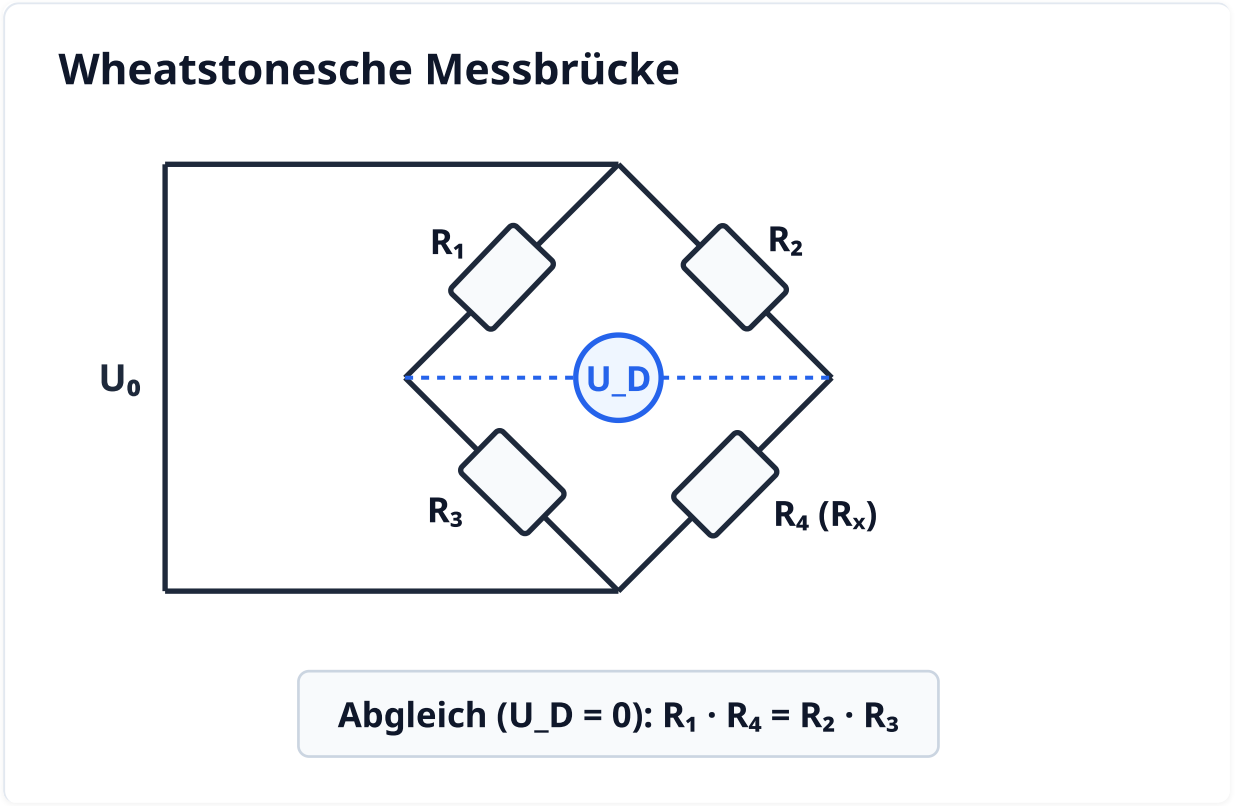


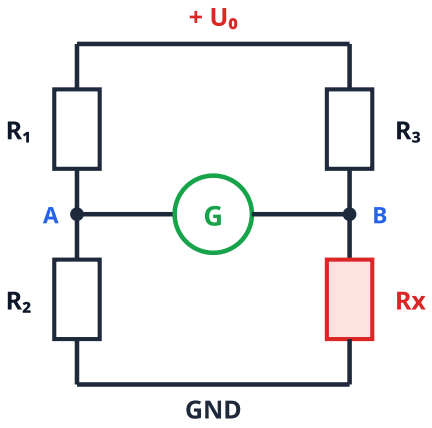
Abbildung: Wheatstonesche Messbrücke in Rautenform. Vier Brückenzweige mit Widerständen: links oben R_1 mit Spannungsabfall U_1, rechts oben R_2 mit U_2, links unten Prüfling R_L mit U_L, rechts unten Regelwiderstand R_P mit U_P. In der Querdiagonale zwischen den seitlichen Abgriffen liegt ein Voltmeter (V). Die Speisespannung wird an den oberen und unteren Knotenpunkten von links zugeführt. Rechts ist parallel zur Brücke eine Reihenschaltung aus Kondensator und Widerstand skizziert.

Wenn R_1 und R_2 gleich ist und man R_L herausfinden will, dreht man den R_P bis der gesamter Spannungsabfall 0 ist

$$U_{12} = U_2 - U_1 = U_L - U_P = 0$$

$$\frac{U_1}{U_L} = \frac{U_2}{U_P}$$

Wheatstonesche Messbrücke in H-Anordnung



Abgleichbedingung (U_AB = 0):

$R_1 / R_2 = R_3 / Rx$

Unbekannter Widerstand Rx:

$Rx = R_3 \cdot (R_2 / R_1)$

Vorteil: Nullabgleich ist unabhängig von der genauen Speisespannung U_0!

Abbildung: Darunter befindet sich eine zweite Schaltskizze derselben Brücke in H-Anordnung mit zwei parallelen Brückenzweigen $[R_1$ in Reihe mit $R_L]$ und $[R_2$ in Reihe mit $R_P]$, verbunden über das zentrale Voltmeter (V).

⚠️ Allgemeine Abgleichbedingung der Wheatstone-Brücke

Die Brückenspannung zwischen den Querabgriffen wird genau dann zu null (U_{\text{Brücke}} = 0\,\text{V}), wenn die Diagonalprodukte der Brückenwiderstände identisch sind:

R_1 \cdot R_P = R_2 \cdot R_L \iff R_L = R_P \cdot \frac{R_1}{R_2}
Dies gilt universell für beliebige Widerstandswerte.

6.11 Elektrische Sicherheit: Schmelzsicherungen & RCD (FI-Schutzschalter)

Schaltsymbol:

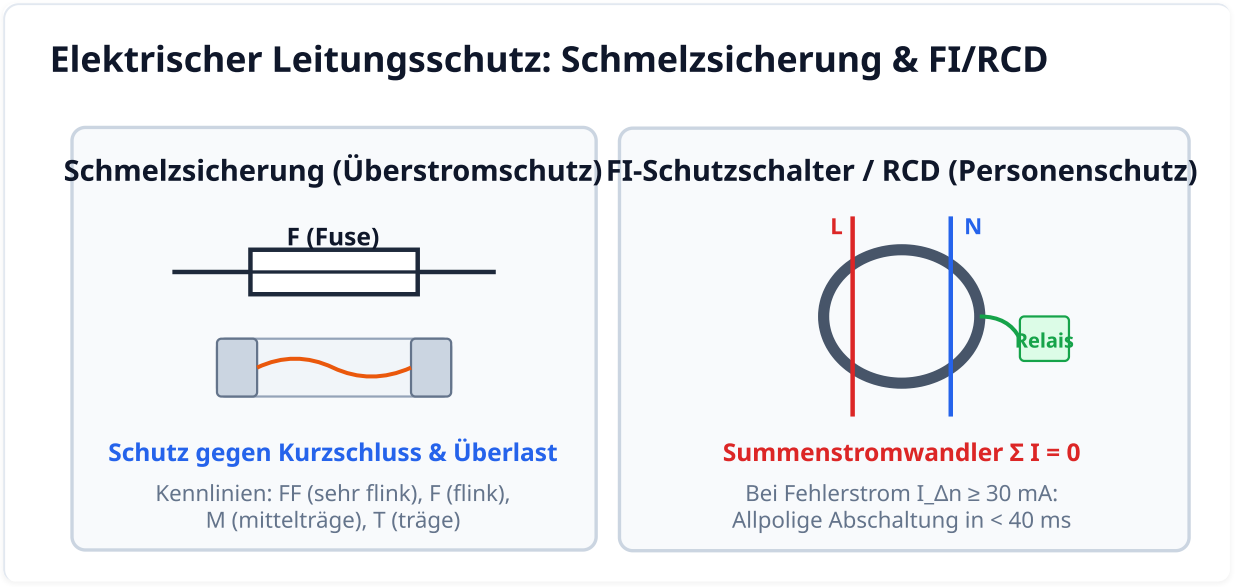


Abbildung: Schaltsymbol einer Sicherung: Schmales Rechteck mit mittig hindurchgeführter Leitung, darüber bezeichnet mit „F“

Aufbau & Funktion:

Ein Schmelzsicherung ist nichts weiter als ein sehr dünner Draht (hochohmig weil $R = \frac{\rho \cdot l}{A}$), der, wenn zu viel Strom fliesst verglüht.

Nennstrom:

Der Nennstrom ist die maximal zulässige Stromzufuhr welche die Sicherung (auch auf ewig) aushält.
Je grösser die Differenz zwischen $I_{\text{real}} - I_{\text{Nennstrom}}$ ist desto schneller löst die Sicherung aus.

Nennspannung:

Die Nennspannung ist die maximal zulässige Spannung, bei der die Sicherung den Strom sicher unterbrechen kann.

Schnelligkeit der Sicherung:

Es gibt…

Flink	Träge
Superflink (FF)	Träge (T)
flink (F)	Superträge (TT)
mittelträge (M)	

Es gibt grössere Sicherungen für grösseren Strom z.B Leitungsschutz, findet man in einer Wohnung.
oder es gibt Feinsicherungen die in Geräten verbaut sind. (Geräteschutz)

Fehlerstromschutzschalter:

Wird auch RCD (Residual Current protective Device) genannt.

Schaltungssymbol:

Abbildung: 4-poliges Schaltsymbol eines RCD/FI-Schutzschalters:

Obere Anschlüsse: L1 (Klemme 1), L2 (Klemme 3), L3 (Klemme 5), N (Klemme 7N). Untere Anschlüsse: Klemme 2, Klemme 4, Klemme 6, Klemme 8N. Vier gekoppelte Schaltglieder mit Auslösekennzeichnung.

Sie unterbrechen den Stromkreis an allen Polen, sobald ein definierter Fehlerstrom z.B durch das berühren eines Strom führenden Teils.

Wichtig:
Sie unterbrechen nicht bei Überlast oder Kurzschluss.
Sie ersetzen kein Leitungsschutzschalter.

6.12 Temperaturmessung mit Thermoelementen (Seebeck-Effekt)

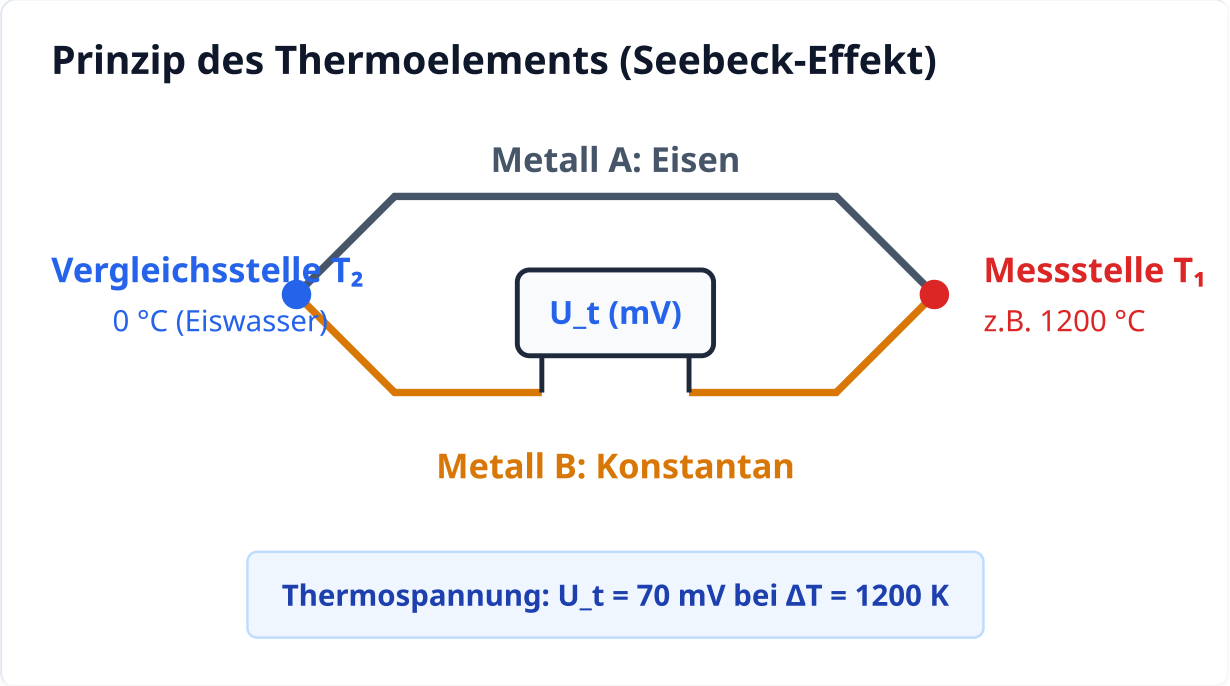


Abbildung: Prinzipskizze eines Thermoelements (Seebeck-Effekt):

- *Zwei Drähte aus unterschiedlichen Metallen:*
  - *Oberer Leiter: Eisen*
  - *Unterer Leiter: Konstantan*
- *Rechte Verbindungsstelle (Messstelle) auf Temperatur T_1, Thermospannung U_1.*
- *Linke Verbindungsstelle (Vergleichsstelle) auf Temperatur T_2, Thermospannung U_2.*
- *Vom aufgetrennten Konstantan-Leiter führen zwei Leitungen zu einem Messgerät / Messverstärker (Kasten).*

Funktionsweise & Bedingungen

- Einer der beiden Temperaturen (T_1 / T_2) sollte konstant auf $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ gekühlt werden, um eine Vergleichstemperatur festzulegen.
- Um mit dem was anfangen zu können, braucht man einen Messverstärker.

Beispiel

Wenn:

$$T_2 = 0\,^{\circ}\mathrm{C}$$

und:

$$T_1 = 1200\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Thermospannung:

$$U_t = 70\,\mathrm{mV}$$

6.13 Messkategorien CAT I bis CAT IV nach IEC/EN 61010

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen droht die größte Lebensgefahr nicht durch die reguläre Betriebsspannung ($230\,\mathrm{V}/400\,\mathrm{V}$), sondern durch energiereiche **Überspannungs-Transienten** (Blitzeinschläge, Schaltvorgänge im Mittelspannungsnetz). Schlägt ein Transient in einem Messgerät über, zündet ein Lichtbogen, der durch die nachfließende Kurzschlussleistung zur Explosion führen kann.

Die Sicherheitsnorm **DIN EN 61010-1** unterteilt Messumgebungen in vier Kategorien:

```
[Mittelspannungsnetz / Trafostation]
                 |
            [ CAT IV ]   Netzursprung, Zählerplatz, Freileitung, Hausanschlusskasten
                 |
            [ CAT III ]  Gebäudeinstallation, Unterverteiler, Sicherungskästen, CEE-Dosen
                 |
            [ CAT II ]   Steckdosenbetriebene Verbraucher (Haushaltsgeräte, Netzteile)
                 |
            [ CAT I ]    Galvanisch getrennte Elektronik, Labornetzteile, Batteriegeräte
```

Stoßspannungsfestigkeit im Vergleich

Nennspannung gegen Erde	CAT I Prüfstoß	CAT II Prüfstoß	CAT III Prüfstoß	CAT IV Prüfstoß
300V	800V	1500V	2500V	4000V
600V	1500V	2500V	4000V	6000V
1000V	2500V	4000V	6000V	8000V

[!important] Sicherheitsmerkmale von Qualitäts-Multimetern Echte CAT-III/IV-Multimeter besitzen sandgefüllte Hochenergie-Schmelzsicherungen ($10\times38\text{mm}$) mit einem Abschaltvermögen von mindestens 10\dots 50\,\text{kA} bei 1000V, um interne Lichtbögen sicher zu löschen, sowie Messleitungen mit Fingerschutzkragen und reduzierten Spitzenlängen ($<4\text{mm}$).

6.14 Gefahren des elektrischen Stroms (AC vs. DC) & 5 Sicherheitsregeln

Schutzkleinspannungsgrenzen

- **Wechselspannung (AC):** $U_{max} \leq \mathbf{50\text{V AC}}$ (Effektivwert)
- **Gleichspannung (DC):** $U_{max} \leq \mathbf{120\text{V DC}}$ (Restwelligkeit $<10\%$)
- Bei feuchter Umgebung oder Tieren: $\leq 25\text{V AC}$ / $\leq 60\text{V DC}$.

Physiologische Wirkung auf den menschlichen Organismus

Der menschliche Körperinnenwiderstand beträgt von Hand zu Hand im Mittel ca. $R_K \approx 1000\Omega$:

- $0{,}5\text{mA}$**:** Wahrnehmungsschwelle (Kribbeln).
- 10mA**:** Loslass-Schwelle (Verkrampfung der Beugemuskulatur, „Festkleben“ an der Leitung).
- 30mA**:** Atembeklemmung, Gefahr des Erstickens bei längerer Einwirkzeit (Auslösegrenze von Personenschutz-FI/RCD!).
- $>50\text{mA}$**:** Akute Lebensgefahr durch **Herzkammerflimmern** bei $50/60\text{Hz}$ Wechselstrom.
- $>1\text{A}$**:** Schwerste innere Organverbrennungen und Herzstillstand.

Gleichstrom vs. Wechselstrom

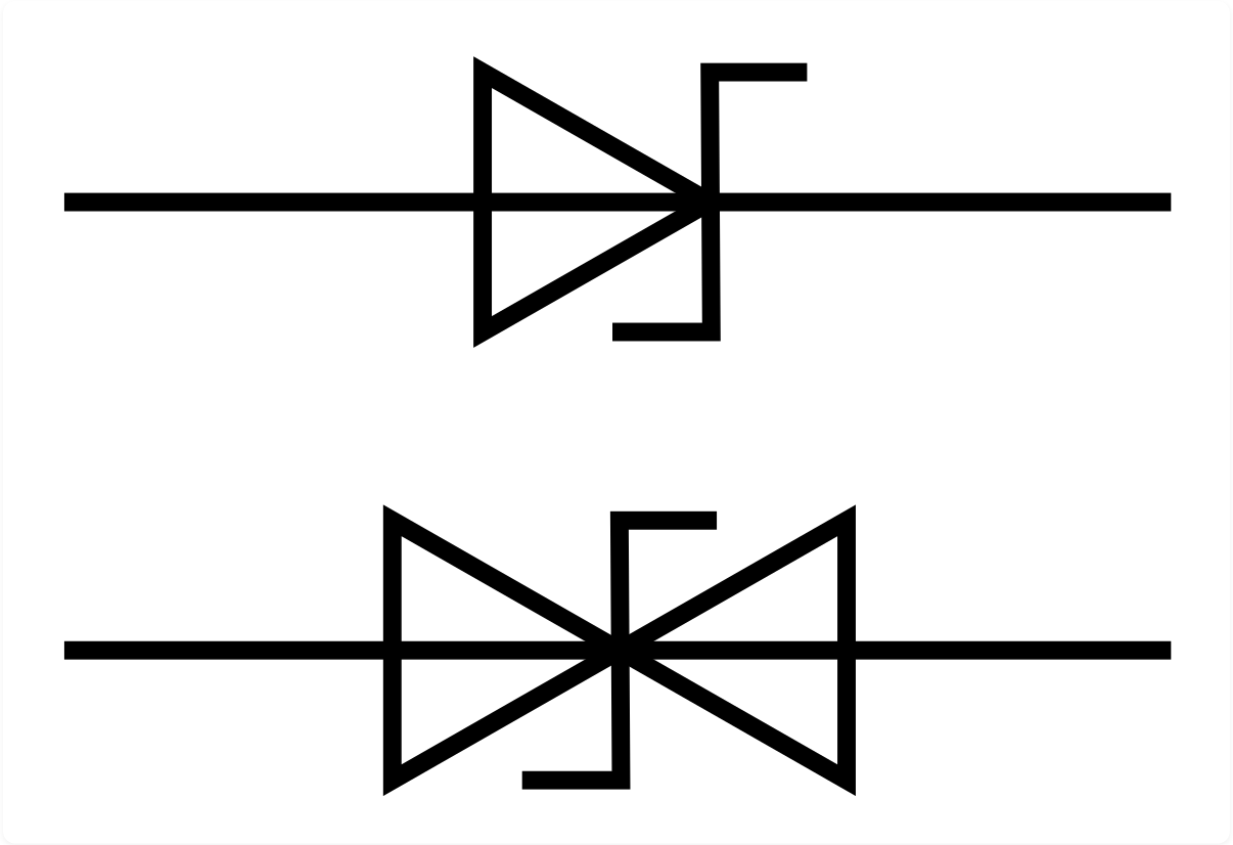
- **Wechselstrom (**50Hz**)** ist bei gleicher Spannung für das menschliche Herz gefährlicher, da 50Hz genau in die vulnerable Erregungsphase des Herzmuskels fällt.
- **Gleichstrom** führt primär zu thermischen Verbrennungen und gefährlicher Blut-Elektrolyse (Vergiftung). Ein Gleichstrom-Lichtbogen hat keinen natürlichen Nulldurchgang und erlischt extrem schwer!

Die 5 Sicherheitsregeln (DIN VDE 0105-100)

1. **Freischalten** (allpolig abschalten).
2. **Gegen Wiedereinschalten sichern** (Schaltsperre, Vorhängeschloss, Warnschild).
3. **Spannungsfreiheit allpolig feststellen** (zweipoliger Prüfer, z. B. Duspol, vor und nach Messung testen!).
4. **Erden und kurzschließen** (zuerst Erde, dann Leiter kontaktieren).
5. **Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken**.

6.15 Transienten, Surge & Burst in der EMV-Prüfpraxis

Transiente Überspannungen sind impulsartige Spannungsstöße mit extrem schneller Anstiegszeit und hoher Amplitude.



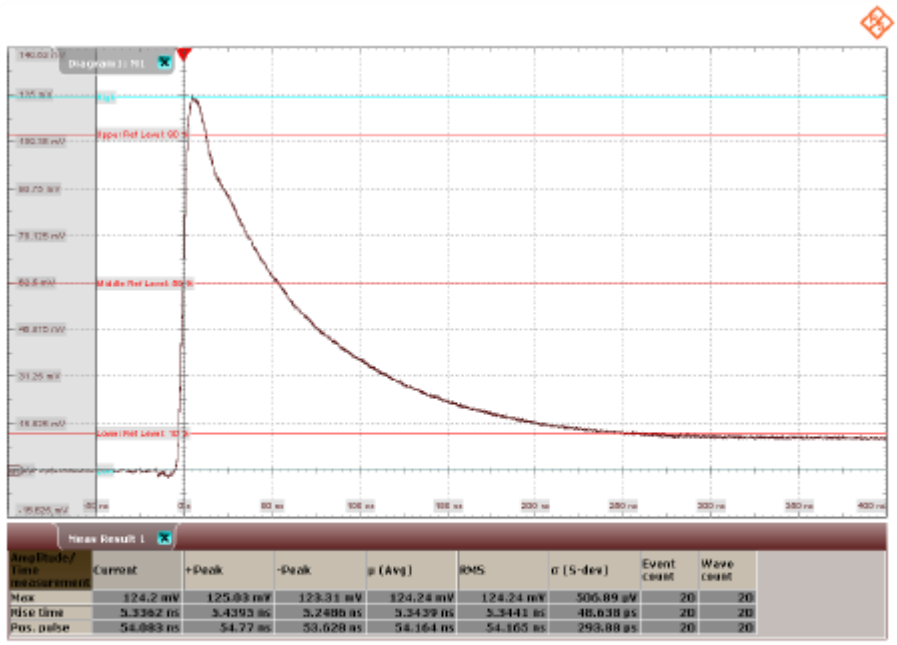
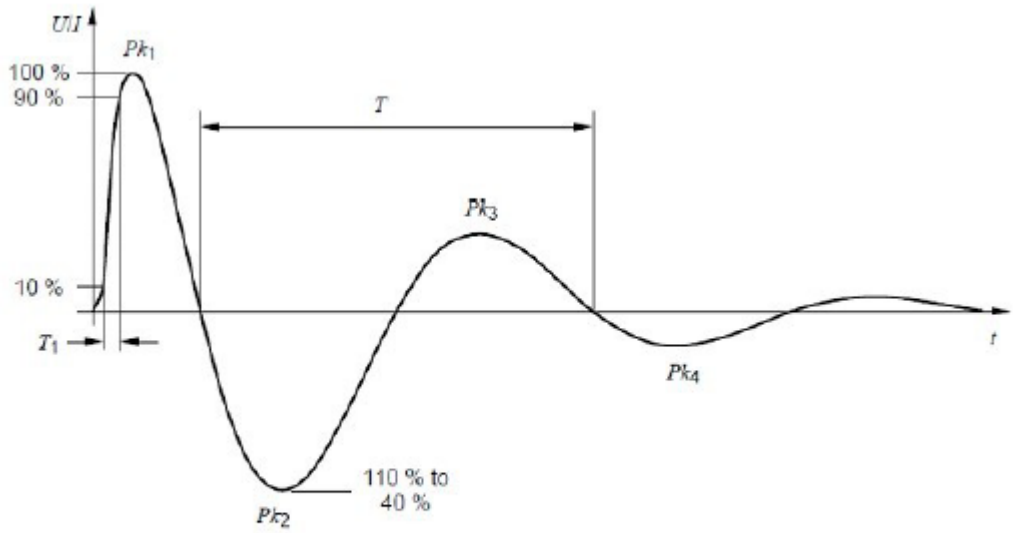


Figure 1: 50 Ohm Load: Polarity Positive: Set Level 250V



T_1 Rise time
T Oscillation period
NOTE Only Pk_1 is specified for the current waveform.

Genormte Störimpulse (EMV-Prüfung)

1. **Surge (Blitz-Stoßspannung nach IEC 61000-4-5):**
   - Hochenergetischer Impuls mit Wellenform $1{,}2/50\mu\text{s}$ (Spannung) bzw. $8/20\mu\text{s}$ (Strom).
   - Prüfpegel: typisch $0{,}5\text{kV}$ bis $>4\text{kV}$.
2. **Burst (Schnelle transiente elektrische Störgrößen nach IEC 61000-4-4):**
   - Schauer von Tausenden extrem schnellen Nadelimpulsen ($5/50\text{ns}$) mit Wiederholfrequenzen von 5\,\text{kHz}\dots 100\,\text{kHz}, hervorgerufen durch prellende Relais- und Schützkontakte.

6.16 Hochspannungs-Tastköpfe (HV-Probes): Frequenzabgleich

Um Hochspannungssignale bis zu mehreren Kilovolt unverfälscht auf dem Oszilloskop darzustellen, werden kompensierte $100{:}1$- oder $1000{:}1$-Tastköpfe verwendet.

Abgleichbedingung des frequenzkompensierten Spannungsteilers

Damit das Teilerverhältnis über den gesamten Frequenzbereich von Gleichstrom bis in den Megahertz-Bereich konstant bleibt, muss die RC-Zeitkonstante des Tastkopfes exakt derjenigen des Oszilloskopeingangs entsprechen:

R_1 \cdot C_1 = R_2 \cdot C_2 \iff \frac{R_1}{R_2} = \frac{C_2}{C_1}

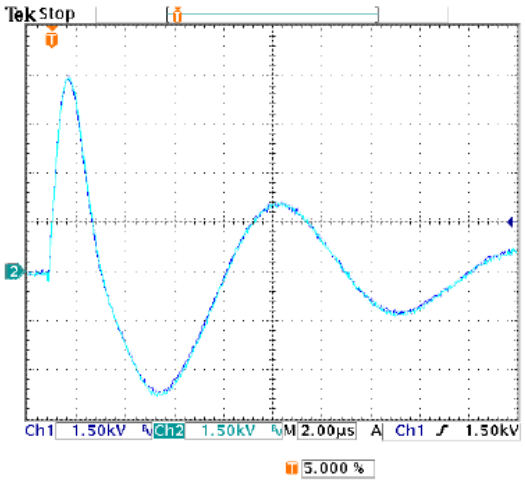


Figure 3: Polarity Positive: Level 6 kV

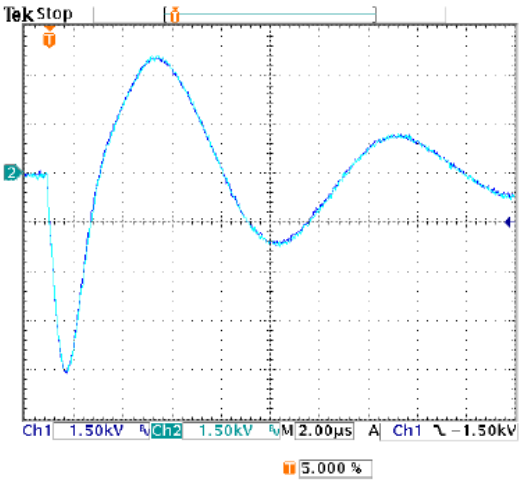


Figure 4: Polarity Negative: Level 6 kV

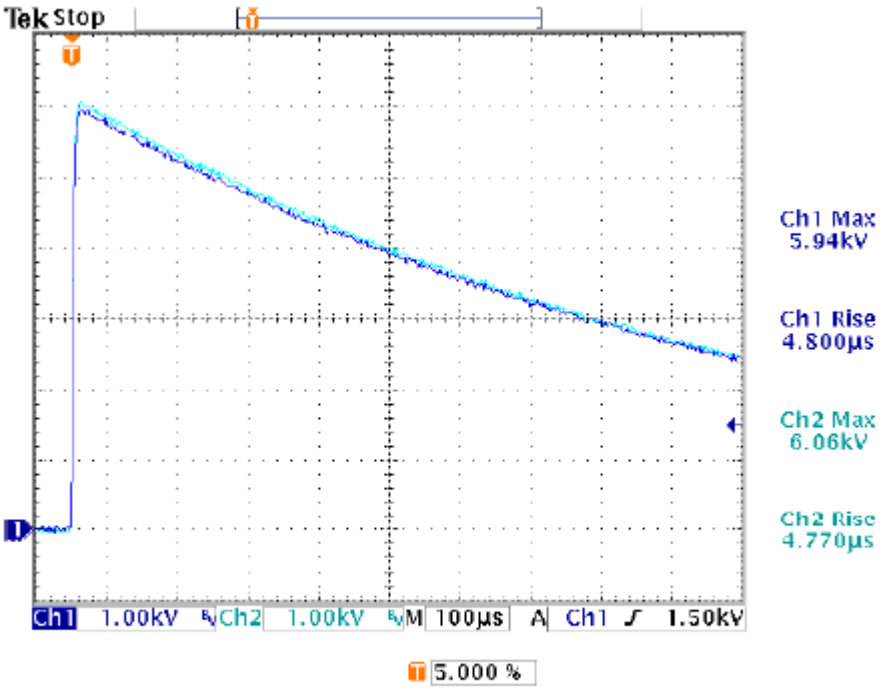


Figure 5: Polarity Positive: Level 6 kV

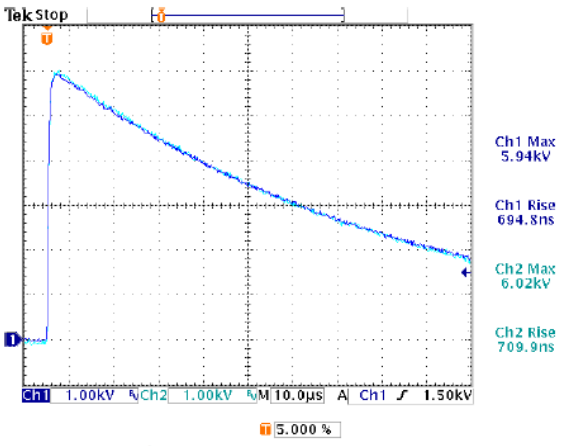


Figure 1: Polarity Positive: Level 6 kV

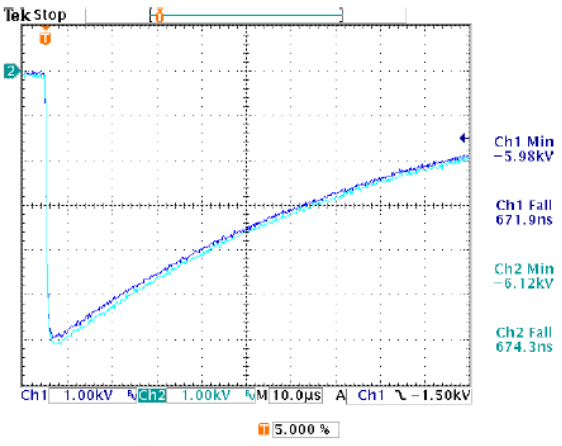
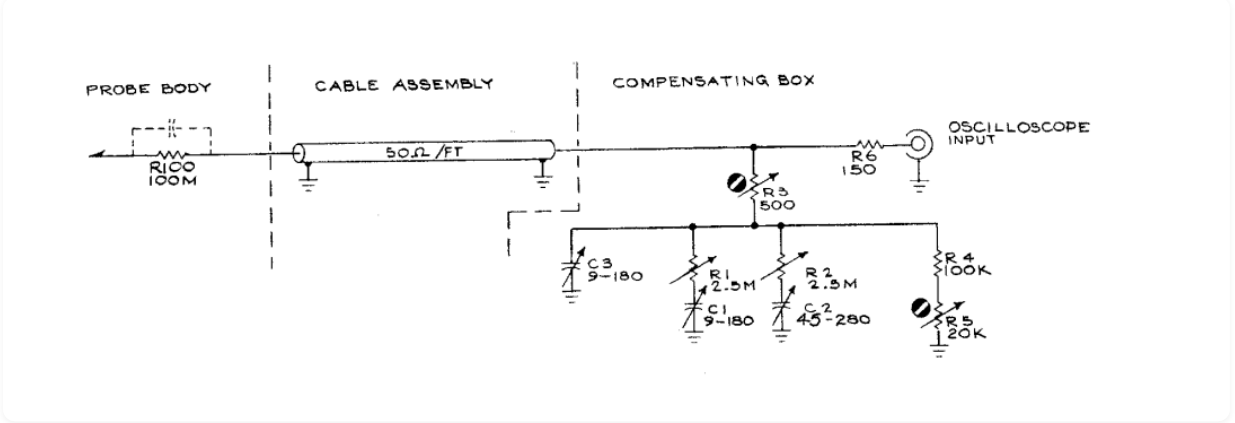


Figure 2: Polarity Negative: Level 6 kV



- **Abgleichpraxis:** Anlegen des internen $1\mathrm{kHz}$-Rechteck-Kalibriersignals des Oszilloskops. Mit einem isolierten Abgleichschraubendreher wird die Trimmerkapazität C_1 justiert:
  - **Unterkompensation ($R_1C_1 > R_2C_2$):** Abgerundete Vorderflanke, Tiefpassverhalten.
  - **Überkompensation ($R_1C_1 < R_2C_2$):** Scharfe Überschwinger an den Ecken.
  - **Idealer Abgleich:** Perfekt horizontales Rechteckdach ohne Dachschräge.

6.17 Aufbau & Dokumentation professioneller Messprotokolle

Ein normgerechtes Prüf- und Messprotokoll (im Prüffeld sowie bei Qualifikationsprüfungen) muss folgende Pflichtelemente aufweisen:

1. **Kopfdaten:** Prüfdatum, Prüfer/Autor, Prüflingsbezeichnung, Seriennummer, Artikelnummer, Auftragsnummer.
2. **Umgebungsbedingungen:** Raumtemperatur (z. B. $22\,^{\circ}\mathrm{C}$), relative Luftfeuchte (z. B. 45%) und Luftdruck.
3. **Eingesetzte Messmittel:** Exakte Modellbezeichnung, Seriennummer, Kalibrierdatum und gültige Prüfplakette.
4. **Messaufbau & Schaltskizze:** Blockschaltbild mit Kennzeichnung aller Messpunkte (TP = Test Points).
5. **Messwerttabelle:** Systematischer tabellarischer Soll-Ist-Vergleich mit Toleranzangaben ($\pm\%$) und klarer Statusbewertung (PASS / FAIL).
6. **Fehlerdiskussion & Fazit:** Zusammenfassung und rechtsverbindliche Freigabe-Unterschrift.

Kapitel 7: Passive Bauelemente & Fertigungstechnik

> 📋 **Überblick**
>
> Widerstandsbauformen, Farbcode, E-Reihen, Potentiometer, R2R, Kabel, Mechanik und Lötverfahren.

7.1 Mechanische Fertigungstechnik

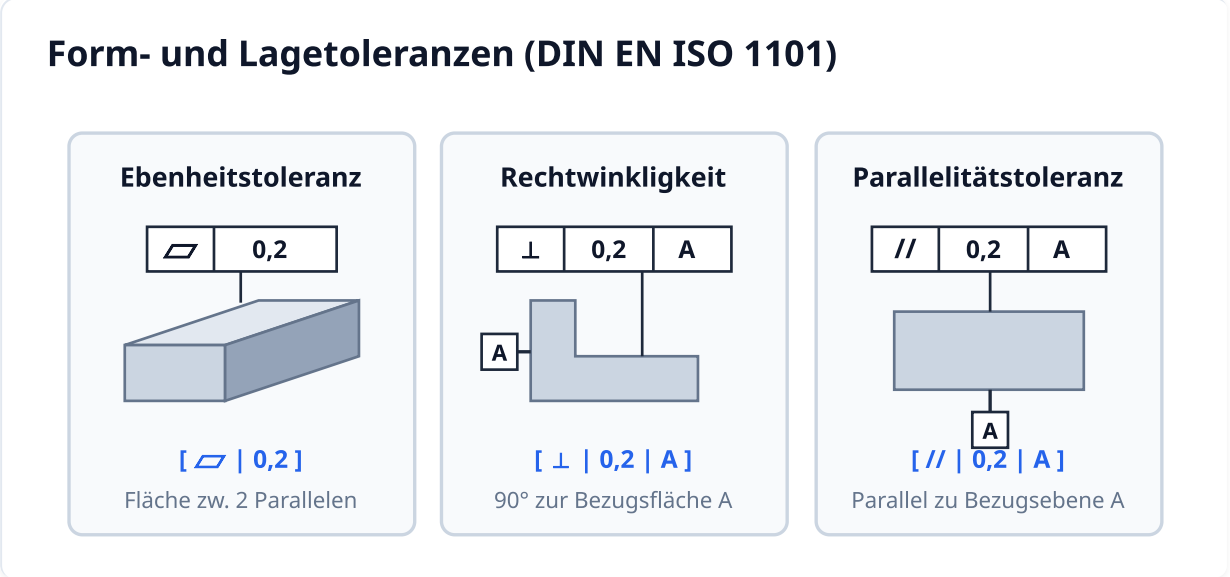
Normen:

Die Normen sind von Organisationen festgelegte Anforderungen, sie sind eine Vereinheitlichung von Massen, rechnerische Regeln und vielen anderen Angaben. Es gibt den Landesnorm z.B SNR, die europäische Normen EN und die weltweit geltenen Normen ISO. Die Normen gibt es für verschiedene Fachrichtungen.

Toleranzen:

So genau wie nötig, nicht so genau wie möglich. Eine Toleranz schreibt man so $\pm 0{,}1\mathrm{mm}$.

7.2 Maß-, Form- und Lagetoleranzen



Ebenheitstoleranz:

`[ ▱ | 0,2 ]`

Abbildung: Werkstückkörper mit planer Oberseite. Ein Toleranzhinweispfeil mit gefülltem Dreieck zeigt auf die Oberfläche und trägt das Toleranzfeld `[ ▱ | 0,2 ]`.

Rechtwinkligkeitstoleranz:

`[ ⊥ | 0,2 | A ]`

Abbildung: L-förmiger Werkstückquerschnitt. An der linken vertikalen Außenfläche befindet sich das Bezugselement `[A]` mit gefülltem Dreieck. Auf die Oberseite des unteren horizontalen Schenkels weist der Toleranzpfeil mit dem Rahmen `[ ⊥ | 0,2 | A ]`.

Paralellitätstoleranz:

`[ // | 0,2 | A ]`

Abbildung: Ein Hohlblockprofil mit innenliegender Aussparung. An der unteren Grundfläche ist das Bezugsdreieck `[A]` platziert. Auf die gegenüberliegende obere Außenfläche zeigt die Toleranzangabe `[ // | 0,2 | A ]`.

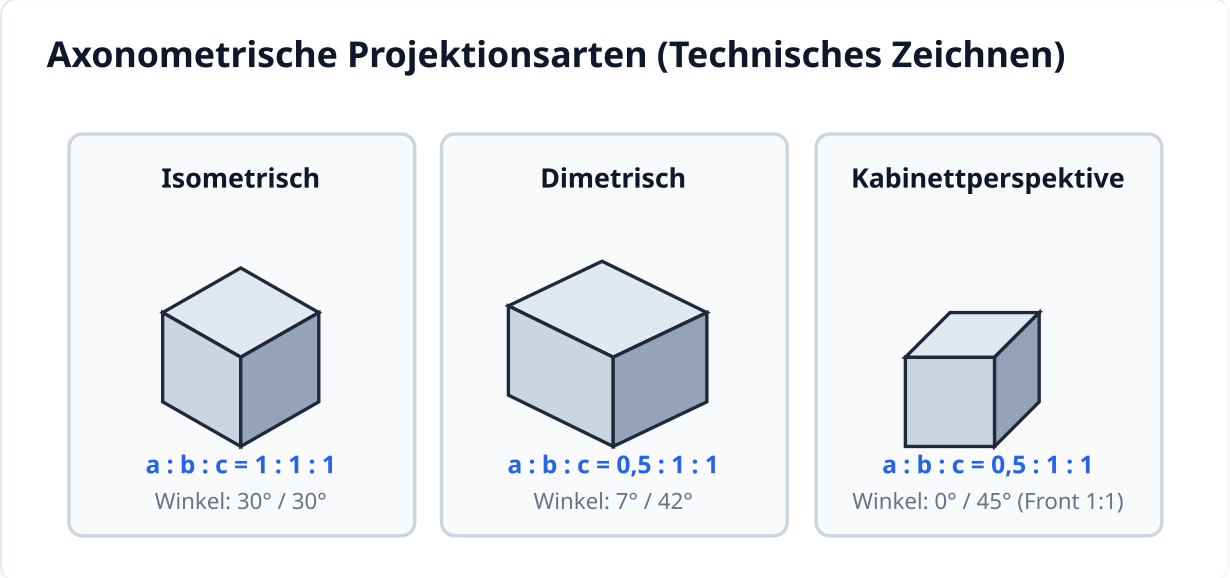
7.3 Technische Zeichnung & Projektionen

Bei einer technischen Zeichnung gibt es 2 Teile: einmal die Zeichnung und den Zeichnungskopf mit wichtigen Angaben. Bei einer technischer Zeichnung ist fast alles genormt.

Perspektiven:

Es werden nur soviele Ansichten gezeichnet wie man braucht. Die Frontperspektive ist die Ansicht welche dir am meisten Informationen [gibt].

Darstellungen:



- **Isometrisch** $\longrightarrow$

Abbildung: Quader/Würfel in isometrischer Axonometrie, aufsteigende Kanten jeweils im $30_\circ$-Winkel zur Horizontalen.

$$a{:}b{:}c = 1{:}1{:}1$$

$$\alpha = 30_\circ \beta = 30_\circ$$

- **Kabinett**

Abbildung: Quader in Kavalier-/Kabinettperspektive; Frontfläche unverzerrt parallel zur Bildebene, $\alpha = 0_\circ$, Fluchtachse unter $\beta = 45_\circ$ verkürzt.

$$a{:}b{:}c = 0{,}5{:}1{:}1$$

$$\alpha = 0_\circ \beta = 45_\circ$$

- **Dimetrisch**

Abbildung: Quader in dimetrischer Projektion; Winkel $\alpha = 7_\circ$ und $\beta = 42_\circ$ zur Horizontalen, Breitenachse verkürzt.

$$a{:}b{:}c = 0{,}5{:}1{:}1$$

$$\alpha = 7_\circ \beta = 42_\circ$$

7.4 Fertigungsverfahren der Mechanik

Die Form der Werkstücke wird nach dem Verfahren…

geschaffen	geändert	beibehalten
Urformen (HG 1)	Umformen (HG 2) | Trennen (HG 3)	Fügen (HG 4) | Beschichten (HG 5) | Änderung der Stoffeigenschaften (HG 6)

Der Zusammenhalt des Werkstoffes wird durch das Verfahren…

- geschaffen (HG 1)
- beibehalten (HG 2)
- verkleinert (HG 3)
- vergrössert (HG 4)
- beibehalten / verkleinert / vergrössert (HG 5, HG 6)

Hauptgruppen:

- **HG 1:** Giessen
- **HG 2:** Biegeumformen, Zugdruckumformen (Druckformen, Zugformen)
- **HG 3:** Fräsen
- **HG 4:** Form-, Kraft-, Stoff-schlüssiges Fügen, Vorgespanntes Formschlüssiges Fügen
- **HG 5:** Galvanisieren, Anodisieren
- **HG 6:** Glühen, Härten, Vergüten, Randschichthärten, Einsatzhärten.

7.5 Bohren & Zerspanung

$$v_c = \frac{d \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{d \cdot \pi}$$

- v_c = Schnittgeschwindigkeit
- n = Drehzahl
- d = Durchmesser

7.6 Prüfen & Messzeuge

Formlehren

- Fasenlehre
- Radiuslehre
- Kreislehre

Masslehren

- Fühlerlehre
- Lochlehre

Messen

- Massstab
- Messschieber

(Strukturdiagramm: Prüfen unterteilt sich in:

*- **subjektives Prüfen** $\rightarrow$ Sinneswahrnehmung - **Objektives Prüfen** $\rightarrow$ Lehren, Messen)*

7.7 Kabelaufbau, Adern, Litzen & Isolation

Kabelarten:

- **Litze:** *Abbildung: Zylindrische Isolierhülse, aus der mehrere schräg verdrillte Leiterdrähte hervortreten*

  mit mehreren Drähten (unter $1\mathrm{mm}$) verdreht
  Seil: mit mehreren Drähten (1\text{--}4\,\mathrm{mm}) verdreht
- **Draht:** *Abbildung: Isolierhülse mit einem einzelnen, massiven Innenleiter*

  mit 1 dickeren Draht
- **Flexible Litze:** *Abbildung: Isolierhülse, aus der viele sehr feine Drähte fächerförmig austreten*

  mit vielen sehr feinen Drähte

Der Draht kann sehr schnell brechen, die Litze ist schon eher beweglich aber am besten ist die Flexible Litze, wenn man eine bewegliche Verbindung braucht. Die Drähte werden nur noch als Verbindung zwischen 2 Platinen gebraucht, aber auch nur, wenn die Verbindung nicht bewegt wird.

Netzkabel:

Wird auch Apparatekabel genannt.

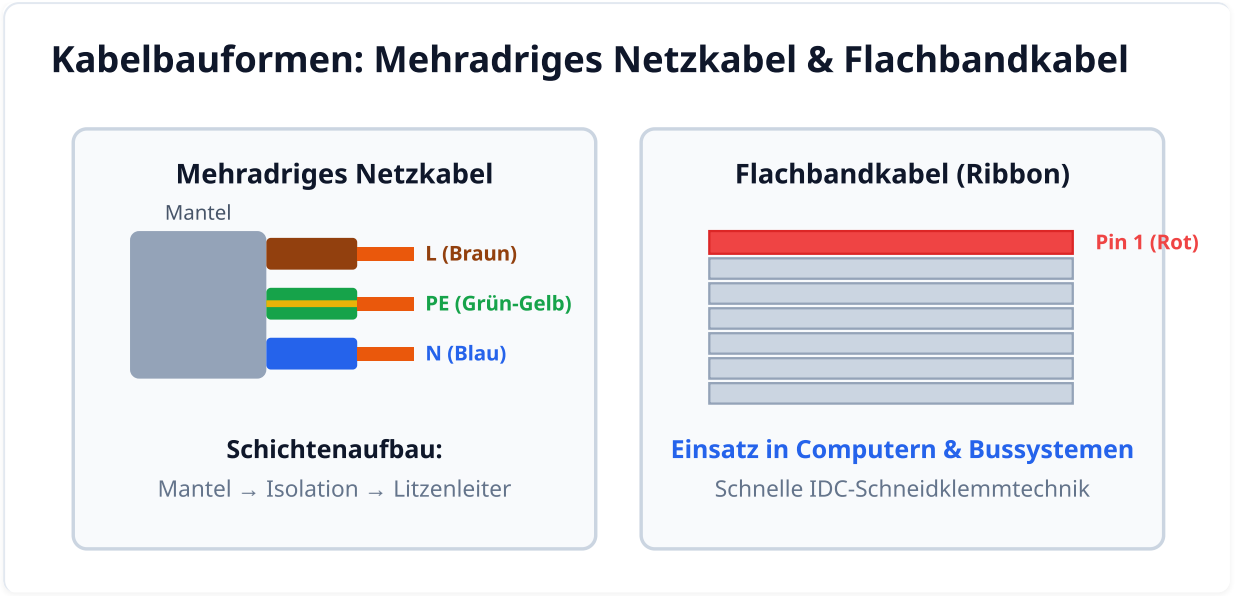


Abbildung: Aufbau eines mehradrigen Netzkabels. Links die äußere Schicht „Mantel“, daraus hervortretend drei einzeln isolierte Adern („Isolation“), nummeriert mit ①, ②, ③, an deren Enden die metallische „Litze“ sichtbar ist.

- ① Neutralleiter [N] (Blau)
- ② Polleiter (Braun oder Schwarz) [P]
- ③ Schutzerde [PE] (gelb-grün)

Erhältlich mit 2–5 Adern
Anwendung: Netz-, Geräte- und Verlängerungskabel

Steuerkabel:

Abbildung: Kabelaufbau mit äußerem „Mantel“, mehreren Adern mit „Isolation“ und freigelegter „Litze“

Anwendung: Verbindung von Bedienungs- zu Steuerungseinheit
Erhältlich mit 2–50 Adern und mit oder ohne Abschirmung

Flachkabel:

Abbildung: Flachbandkabel mit mehreren parallel nebeneinander geführten Adern, beschriftet mit „Isolation“

Farbig nach genormten Farbcode
Erhältlich mit 10–96 Adern, mit und ohne Abschirmung
Anwendung: Verbindung zwischen Leiterplatten

AWG (American Wire Gauge):

Einheit für den Leiterquerschnitt.

Beispiel:

AWG	Querschnitt [mm_2]
17	$1{,}039\mathrm{mm}_2$
20	$0{,}518\mathrm{mm}_2$

Koaxialkabel:

Abbildung: Konzentrischer Aufbau eines Koaxialkabels von außen nach innen:

- Mantel - Kupfergeflecht → Schirm - Isolierung - Kupferdraht

Vorteil:
Stördämpfend

Nachteil:
Brüchig (es wird ein biegeradius angegeben, den man nicht überschreiten darf)

Anwendung:
Hochfrequenzübertragung
Datenübertragung

Lichtwellenleiter:

Vorteil:
Grosse Datenübertragung
Störabsicherung

Nachteil:
Brüchig, teuer

Anwendung:

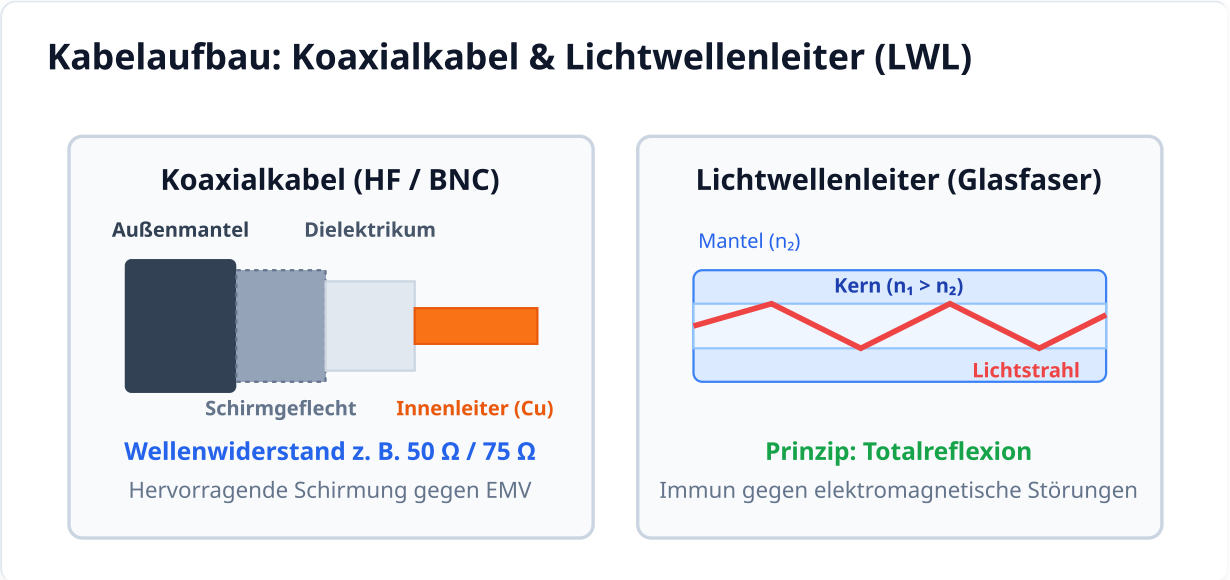


Abbildung: Schichtweiser Aufbau eines Lichtwellenleiters:

- Umhüllung aus Kunststoff - Mantel aus Kunststoff - Kern aus Glas, Kunststoff

Buskabel:

ASI (Flachkabel)	Profibus	Ethernet	KNX (EIB)
Abbildung: Flaches Profil mit Mantel und 2 Adern			
Mantel			
Abbildung: Runder Mantel, Abschirmung / Kupfergeflecht, 2 Adern			
Mantel, Abschirrm			
Abbildung: Runder Mantel / Kunststoff, Kupfergeflecht-Schirm, 4 Adern			
Mantel / Kunststoff	*(leer)*		

ASI:
Flaches Kabel, nicht paarweise verdrillt und hat keine Schirmung

Profibus:
Rundes Kabel, nicht paarweise verdrillt geschirmt gegen äussere Einflüsse

Ethernet:
Rundes Kabel, paarweise verdrillt geschirmt gegen äussere Einflüsse

(Post-it Notiz:)

Ethernet ist twisted-pair

7.8 Kabelquerschnitte & AWG-Norm

ab	Querschnitt	Bis maximal	Einsatz
$<16\mathrm{A}$	$2{,}5\mathrm{mm}_2$		Hauptstromkreis 230/400 V
$<10\mathrm{A}$	$1{,}5\mathrm{mm}_2$	$\leq 16\mathrm{A}$	Hauptstromkreis 230/400 Vac
$<6\mathrm{A}$	$1\mathrm{mm}_2$	$\leq 10\mathrm{A}$	Hauptstromkreis 230/400 Vac
	$0{,}75\mathrm{mm}_2$	$\leq 6\mathrm{A}$	
	$0{,}5\mathrm{mm}_2$	$\leq 1{,}5\mathrm{A}$	Steuerspannung 24 V

7.9 Kabelfarben nach DIN/VDE

Generell

- Schutzerde [PE] = grün-gelb

Steuerkreis (Steuerspannung)

Wechselstrom:

- 24 Vac (Phase) = dunkelblau
- Rückleiter AC = weiss-dunkelblau

Gleichstrom:

- +24 Vdc = rot
- Rückleiter DC = weiss-rot

Hauptstromkreis

- Polleiter / Phase [P] 230/400 Vac = schwarz
- Nullleiter [N] = hellblau

7.10 Festwiderstände: Schicht- vs. Drahtwiderstände

Funktion & Aufbau

Widerstände beeinflussen in einer Schaltung die Ströme & Spannungen. Der Wert der abgebaut wird, verlässt den Widerstand in Form von Wärme.
Es gibt verschiede Widerstände:

Drahtwiederstand

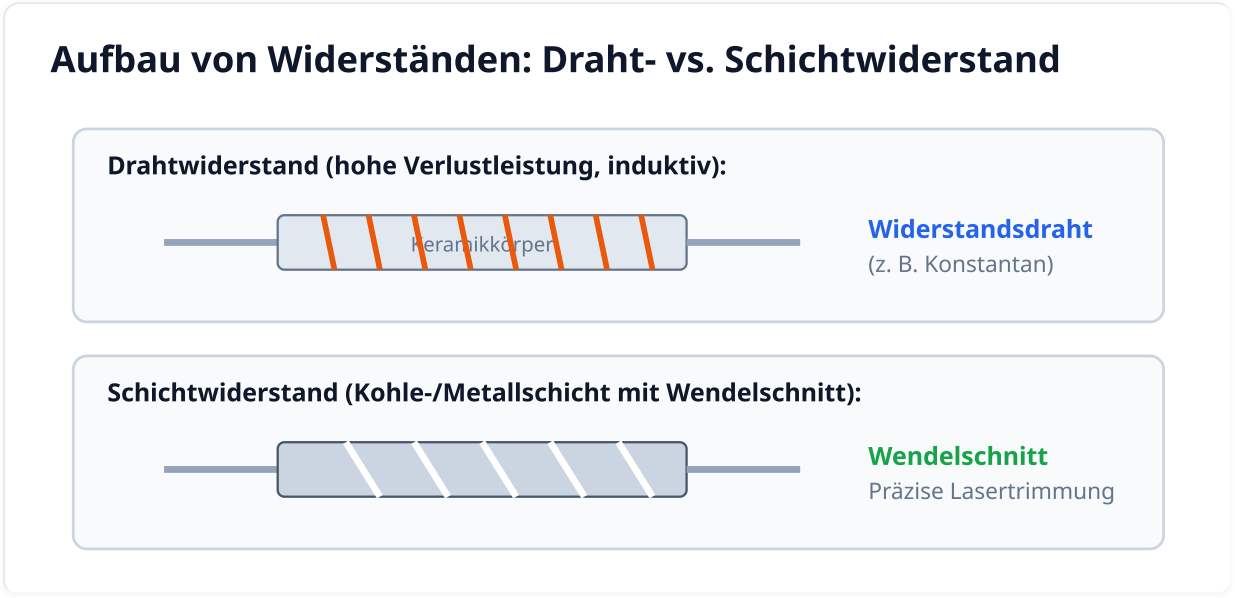


Abbildung: Zylindrischer Keramikkörper mit gewickeltem Widerstandsdraht und zwei axialen Anschlussdrähten

Der Keramikzylinder wird mit einem dünnem Draht umwickelt. Die Drahtwiederstände sind gut für hohe Leistungen geeignet, sie werden auch mit dem Aluminiumgehäuse gekühlt.

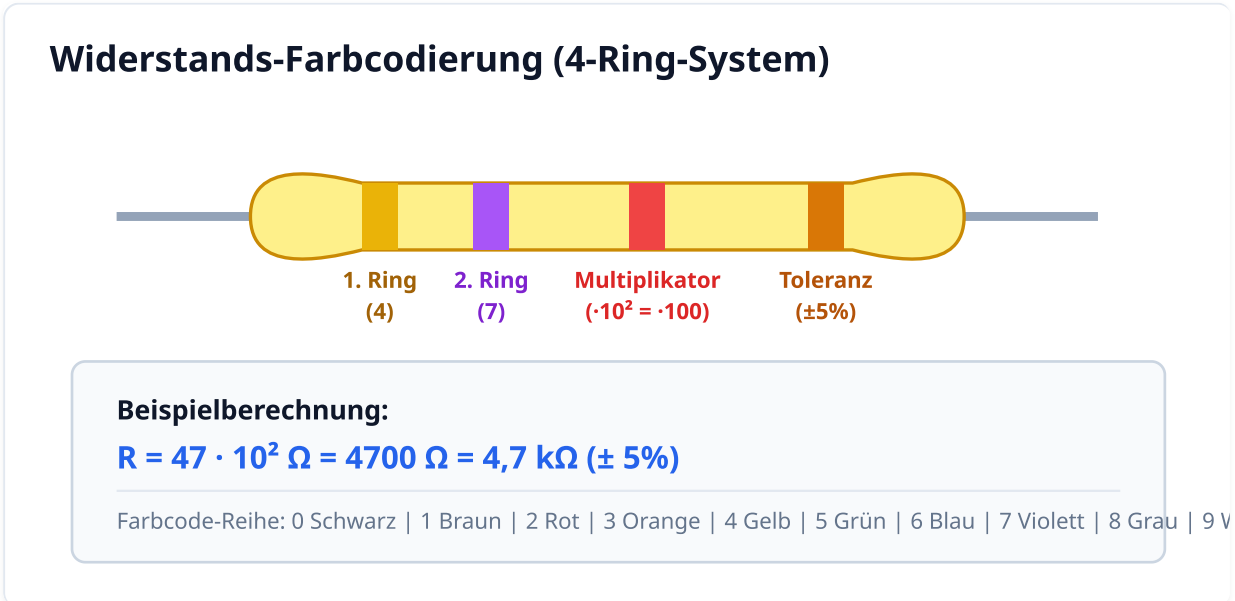
Kohlenschicht-, Metallschichtwiederstände

Abbildung: Schichtwiderstand mit wendelförmigen/mäanderförmigen Einschnitten:

- Pfeil oben: „Kohle-, Metallschicht“ - Pfeil rechts: „Einschleiffungen“ - Pfeil unten: „Keramikzylinder (ausgerollt)“

Auf dem Keramikzylinder ist eine Dünne Metall- oder Kohlenschicht aufgetragen, um den Widerstand zu definieren wird die Schicht eingeschliffen.

7.11 Farbcode-Kennzeichnung von Widerständen



Die Widerstände werden mit einem Farbcode bedruckt, damit man den Widerstandswert anhand der Farben feststellen kann.

Farbe	Wert	Multiplikator	Toleranz
Schwarz	0Ω	$\times 1$	—
Braun	1Ω	$\times 10$	1%
Rot	2Ω	$\times 100$	2%
Orange	3Ω	$\times 1\mathrm{k}$	—
Gelb	4Ω	$\times 10\mathrm{k}$	—
Grün	5Ω	$\times 100\mathrm{k}$	$0{,}5\%$
Blau	6Ω	$\times 1\mathrm{M}$	$0{,}25\%$
Violet	7Ω	$\times 10\mathrm{M}$	$0{,}1\%$
Grau	8Ω	—	—
Weiss	9Ω	—	—
Silber	—	$\times 0{,}01$	10%
Gold	—	$\times 0{,}1$	5%

Schaltungssymbol:

Abbildung: Genormtes Schaltsymbol eines Festwiderstands als Rechteck mit Anschlussleitungen, darüber bezeichnet mit „R“

Wichtig:
Nicht jeder Widerstand verträgt die selbe Leistung.

7.12 E-Normreihen (E6 bis E96) & Toleranzen

Das ist eine klar definierte Reihe an Widerstandswerte die man festgelegt hat. Je höher die Reihe (z.B E12 oder E96) desto genauer werden sie und desto mehr Werte sind von ihnen vorhanden.

Beispiel an E6 und E12

E6 (hat 20% Toleranz)	E12 (hat 10% Toleranz)
1,0	1,0
1,5	1,2
2,2	1,5
3,3	1,8
4,7	2,2
6,8	2,7
	3,3
	3,9
	4,7
	5,6
	6,8
	8,2

Diese Werte können multipliziert werden
z.B $\times 1\Omega$, 10Ω, 100Ω, $1\text{k}\Omega$, $10\text{k}\Omega$, $100\text{k}\Omega$, $1\text{M}\Omega$ usw…

7.13 Veränderbare Widerstände (Potentiometer & Trimmer)



Das sind Widerstände bei dem man den Wert in Begrenzung beliebig einstellen kann.

Schaltsymbole:



Abbildung: n dreier Schaltsymbole für einstellbare Widerstände:

1. „Verstellbarer Widerstand“: Rechteckiger Widerstandskörper mit diagonal durchgehendem Pfeil nach rechts oben, links bezeichnet mit „R“. 2. „Einstellpotentiometer“: Rechteckiger Widerstandskörper mit diagonaler Linie, die oben links mit einem Querbalken abschließt (Trimmer-Symbol), links bezeichnet mit „R“. 3. „Widerstand mit beweglichem Abgriff“: Rechteckiger Widerstandskörper mit oberem und unterem Festanschluss sowie einem seitlich rechtwinklig herangeführten Pfeilabgriff, links bezeichnet mit „R“.

Bei den veränderbaren Widerstände gibt es auch wieder verschiedene Aufbauten z.B

Kohlenschichtpotentiometer:

Durch bewegung des Schleiffers wird der Wert verändert (Aufbau 1 Seite vorher)

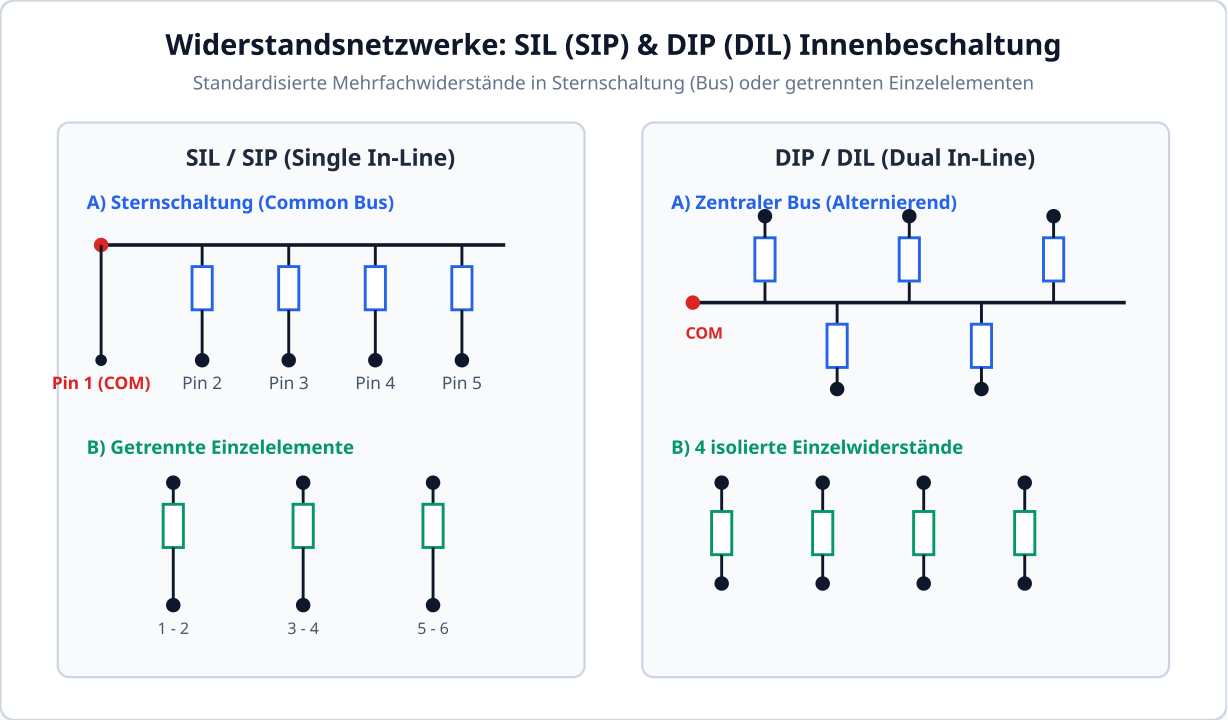
Cermetpotentiometer:

Ist eine Keramikzylinder wie beim Kohlenschichtwied. einfach mit einem Gemisch aus Keramik & Metall (genannt Cermet) aufgetragen.

Drahtpotentiometer:

Die Position des Schleiffers gibt dann eine höheren oder tieferen Widerstandswert

7.14 Widerstandsnetzwerke (SIL/SIP & DIP/DIL)



SIP (single inline package), DIP (dual inline package)

Das sind normale Widerstände in einem gefertigten Baustein, es gibt sie mit verschiedenen Werten, Anzahl und Pins (die sind im Datenblatt zum nachschlagen)

Beispiel vom Aufbau von SIL (SIP)

Abbildung: n zu SIL/SIP-Widerstandsnetzwerken:

- Links (Sternschaltung / Sammelschiene): Eine horizontale gemeinsame Busleitung oben mit einem gemeinsamen Pin ganz links. Daran hängen 5 parallele Widerstände, die jeweils nach unten zu separaten Anschluss-Pins führen. - oder - - Rechts (Einzelelemente): Drei voneinander isolierte Widerstände nebeneinander, jeweils mit separatem Pin oben und unten.

Beispiel vom Aufbau von DIP (DIL)

Abbildung: n zu DIP/DIL-Widerstandsnetzwerken:

- Links (Zentraler Bus): Eine horizontale Mittelleitung mit Pin links, an die abwechselnd Widerstände nach oben (3 Stück) und nach unten (2 Stück) zu externen Pins führen. - oder - - Rechts (Isolierte Einzelwiderstände): Vier parallele, voneinander getrennte Widerstände mit je einem Anschluss oben und unten.

7.15 Anwendungsbereiche von Widerständen

Vorwiderstand

Zum begrenzen des Strom wird ein Vorwiderstand benötigt z.B bei einer LED. Ein LED darf maximal mit $20\mathrm{mA}$ & $2\mathrm{V}$ betrieben werden.

*Abbildung: *

- Links: LED direkt zwischen zwei Klemmen an eine Spannungsquelle geschaltet.

- Pfeil $\rightarrow$ nach rechts: - Rechts: Schaltung an $5\mathrm{V}$: Vorwiderstand R_v in Reihe vor der LED zur Strombegrenzung geschaltet zwischen $+5\mathrm{V}$ und Masse.

Kleinere aber feinere Potentiometer Einstellmöglichkeit

Je nach Anordnung von Widerstand & Potentiometer kann man verschiedene Einstellmöglichkeiten erlangen.

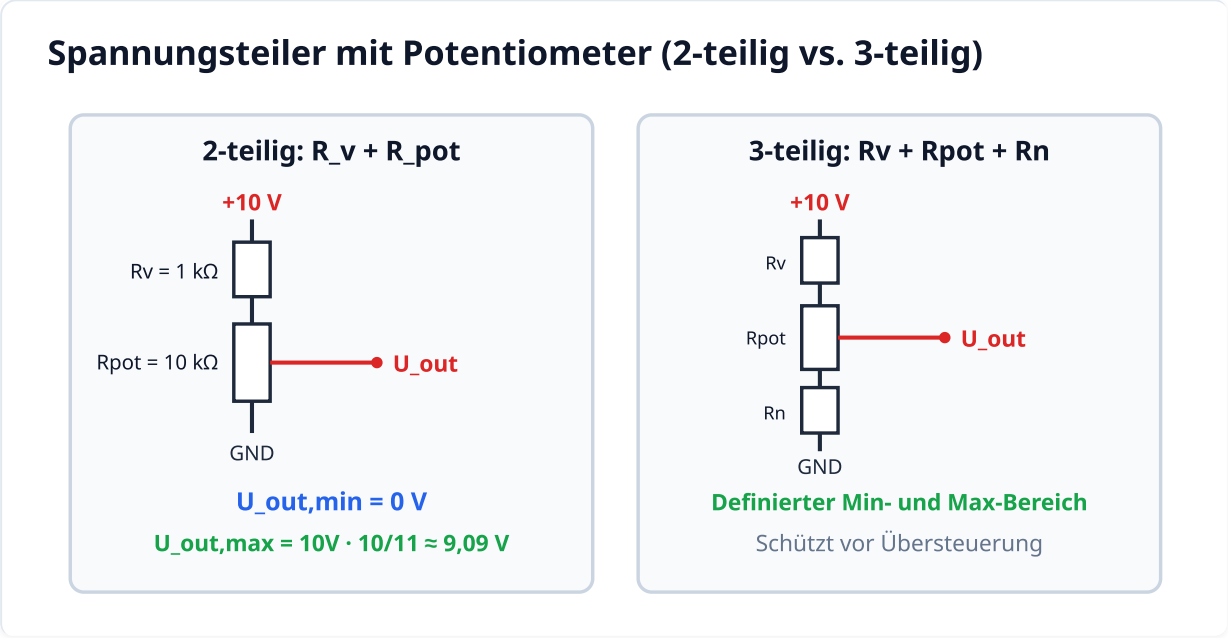


Abbildung: & Rechnung 1: Spannungsteiler an $10\mathrm{V}$ bestehend aus einem oberen Vorwiderstand R_v und einem unteren Potentiometer R_{pot}.

$$U_{Rv} = 0{,}9 \cdot 10\mathrm{V} = 9\mathrm{V}$$

$$U_{Rpot} = 0{,}1 \cdot 10\mathrm{V} = 1\mathrm{V}$$

(Notiz daneben: \rightarrow R = \frac{U_{Rpot}}{I_{\text{ges}}} = \frac{1\,\mathrm{V}}{\dots})

Somit ist der Einstellbereich zwischen 90% & 100% also 10%

Abbildung: & Rechnung 2: Dreiteiliger Spannungsteiler an $10\mathrm{V}$ bestehend aus einem oberen Vorwiderstand R_v, einem mittleren Potentiometer R_{pot} und einem unteren Widerstand R_n.

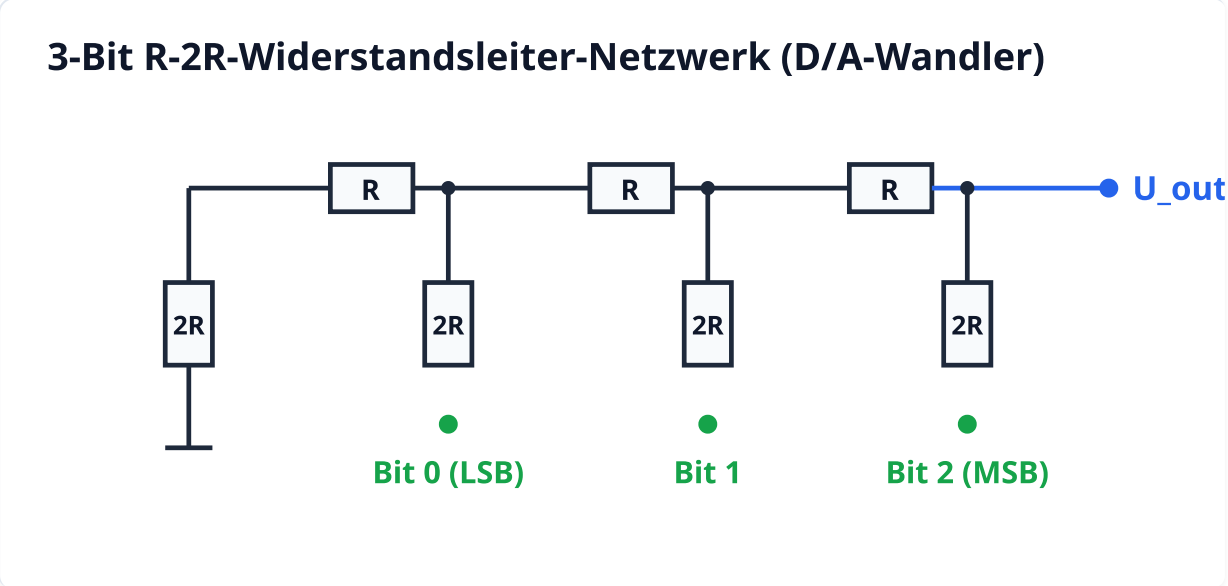
$$U_{Rv} = 0{,}45 \cdot 10\mathrm{V} = 4{,}5\mathrm{V}$$

$$U_{Rpot} = 0{,}1 \cdot 10\text{V} = 1\text{V}$$

$$U_{Rn} = 0{,}45 \cdot 10\text{V} = 4{,}5\text{V}$$

Der Einstellbereich ist zwischen 45% & 55% also 10%

7.16 R-2R-Widerstandsleiter-Netzwerk (D/A-Wandlung)

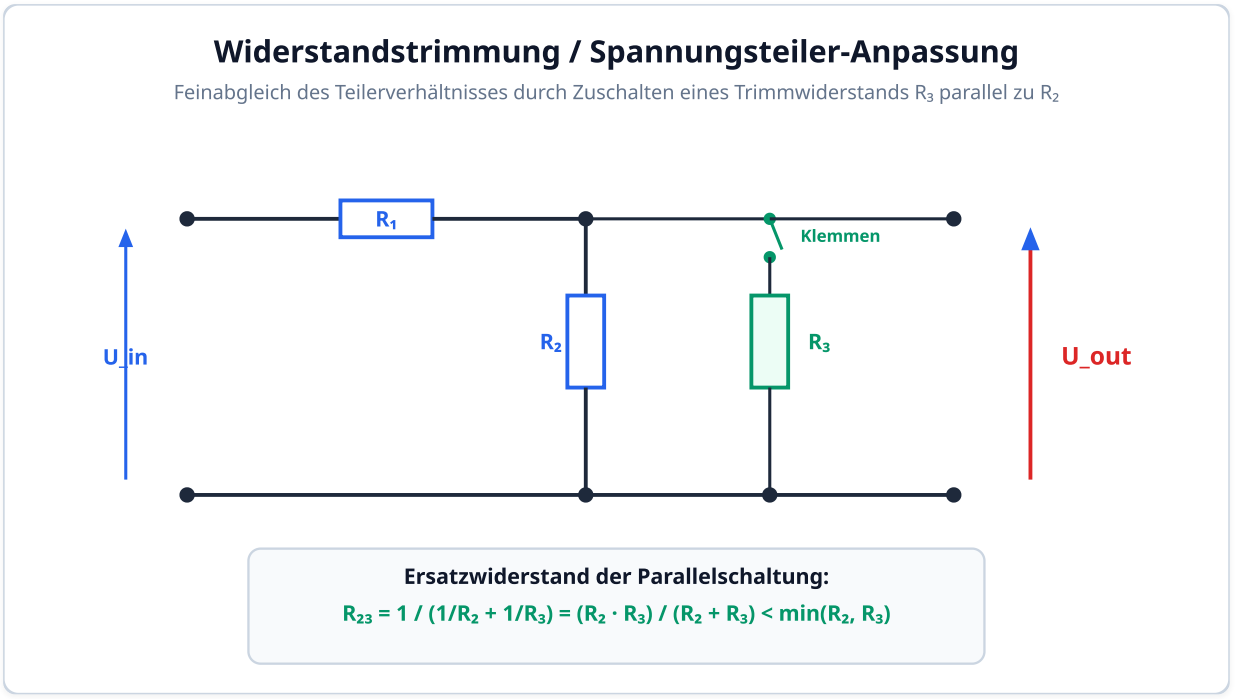


Das ist eine spezielle Schaltung von Widerständen, sie wandelt Digital-Werte zu Analoge-Spannung um. (Digital-Analog-Umsetzung).

*Abbildung: 3-Bit R-2R-Widerstandsleiter-Netzwerk: Drei digitale Eingänge, jeweils über Widerstände mit dem Wert $2R$:

- „Höchster Bit“ (MSB) führt über $2R$ an den oberen Knotenpunkt (Ausgang)
- „Mittlerer Bit“ führt über $2R$ an den mittleren Knotenpunkt
- „kleinster Bit“ (LSB) führt über $2R$ an den unteren Knotenpunkt Zwischen den Knotenpunkten liegt jeweils ein Längswiderstand R. Vom untersten Knotenpunkt führt ein Widerstand $2R$ nach Masse (GND). Rechts ist vermerkt: $2R = 2 \cdot R$.*

7.17 Widerstandstrimmung durch Parallelschaltung



Der Widerstand kann man mit einem anderem Widerstand kontrollieren, durch Parallelschaltung.

Abbildung: Schaltung zur Widerstandstrimmung / Spannungsteiler: Eingangsklemmen links führen auf eine Reihenschaltung aus Längswiderstand R_1 und Parallelwiderstand R_2. Parallel zu R_2 kann über zwei Klemmen ein dritter Widerstand R_3 zugeschaltet werden. Über der Parallelschaltung von R_2 und R_3 wird die Ausgangsspannung U abgegriffen.

Der Ersatzwiderstand aus R_2 & R_3 wird verändert.

Je grösser R_3 ist umso „genauer“ wird der Ersatzwiderstand (R_{23}).

R_{23} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \quad \text{ans} \rightarrow \frac{1}{\dots} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}

Der Ersatzwiderstand kann nicht grösser werden als der kleinste Widerstand in der Parallelschaltung.

7.18 Lötverfahren: Tauch- und Wellenlöten

Lötzinn

Es gibt verschiedene Lötzinnlegierungen

z.B. $\mathrm{Sn99Cu1}$, $\mathrm{Sn95{,}5Ag3{,}8Cu0{,}7}$, $\mathrm{Sn60Pb40}$

Das Silberhaltige Lötzinn ist sehr teuer aber es leitet am besten.

Material	Leitfähigkeit bei $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ $[\mathrm{m}/(\Omega \cdot \mathrm{mm}^2)]$
Silber	62
Kupfer	56
Gold	43,5
Aluminium	36

In einem Lötzinn hat es ein Flussmittel enthalten, Das Flussmittel löst die Oxydschicht an der Lötstelle.

Tauchlöten

Die Leiterplatte mit den THT bestückten Bauelementen wird exakt in das flüssige Lötzinn eingetaucht, sodass nur die Beinchen belötet werden.

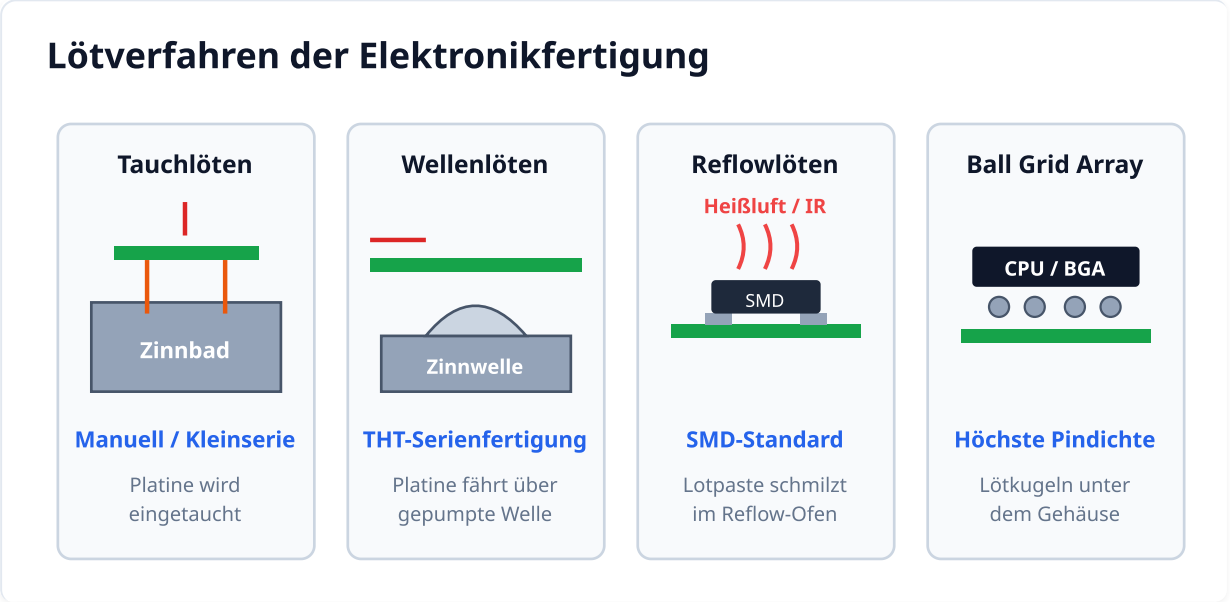


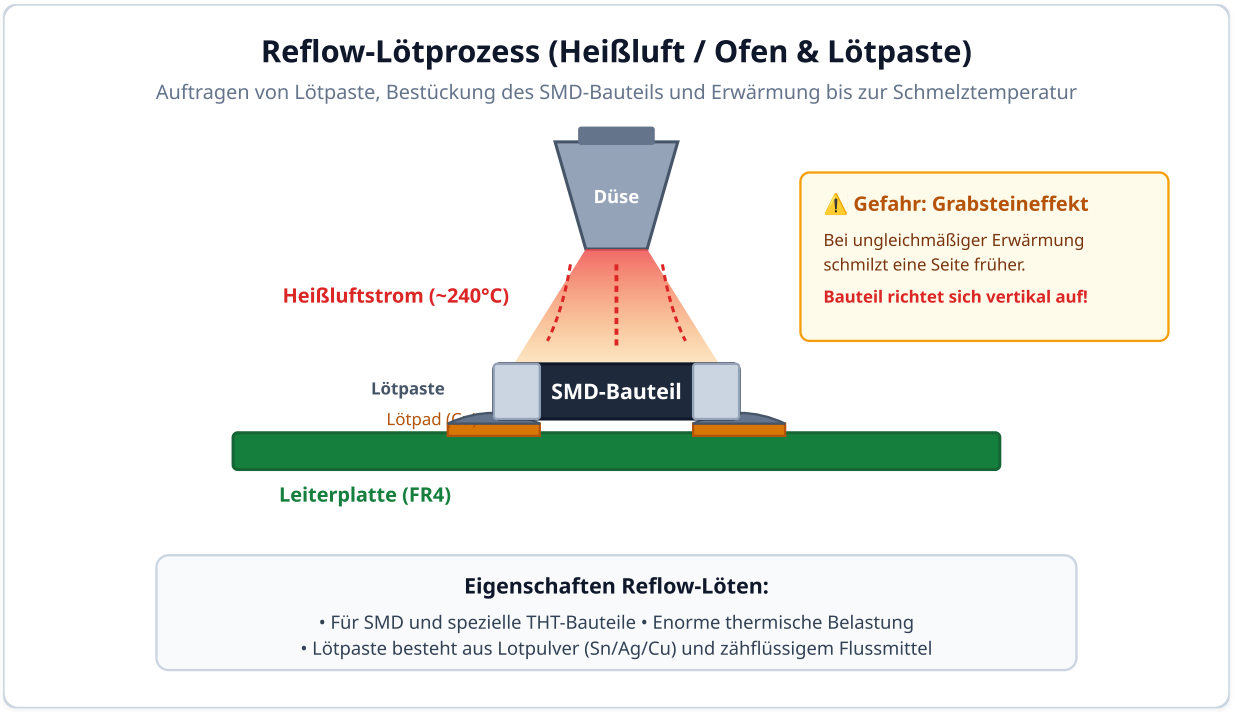
Abbildung: Tauchlöten – Leiterplatte mit bedrahteten Bauelementen wird nach unten in ein Zinnbad abgesenkt, sodass lediglich die Anschlussbeinchen das flüssige Zinn berühren.

Wellenlöten

Es wird eine Welle im Lötbecken erzeugt die exakt an die untere Seite an der Platine reicht, so werden THT Bauteile nicht all zu heiss gelötet.

Abbildung: Wellenlöten – Bestückte Platine bewegt sich horizontal über ein Lötbecken, in dem eine Zinnwelle an die Unterseite der Leiterplatte geführt wird.

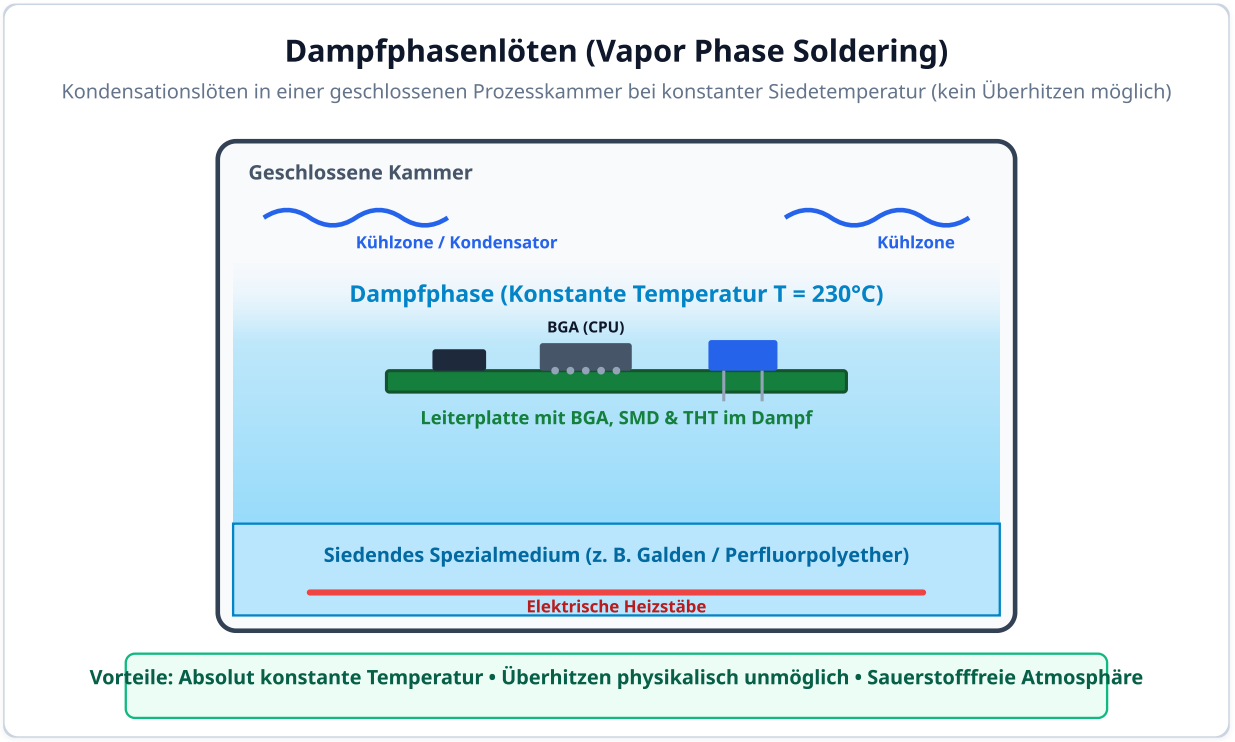
7.19 Reflowlöten mit Heißluft / Ofen



Zuerst wird eine Lötpaste auf die gewollte Stelle aufgetragen, danach wird es im Ofen oder mit einem Föhn verflüssigt. Bei diesem Verfahren wird das Bauteil enorm erhitzt.
SMD's und THT können so angebracht werden, jedoch besteht die Gefahr auf den Grabsteineffekt.

Abbildung: Reflow-Lötprozess – Ein SMD-Bauteil auf einer Leiterplatte wird mittels einer Heißluftdüse/Föhn erwärmt.

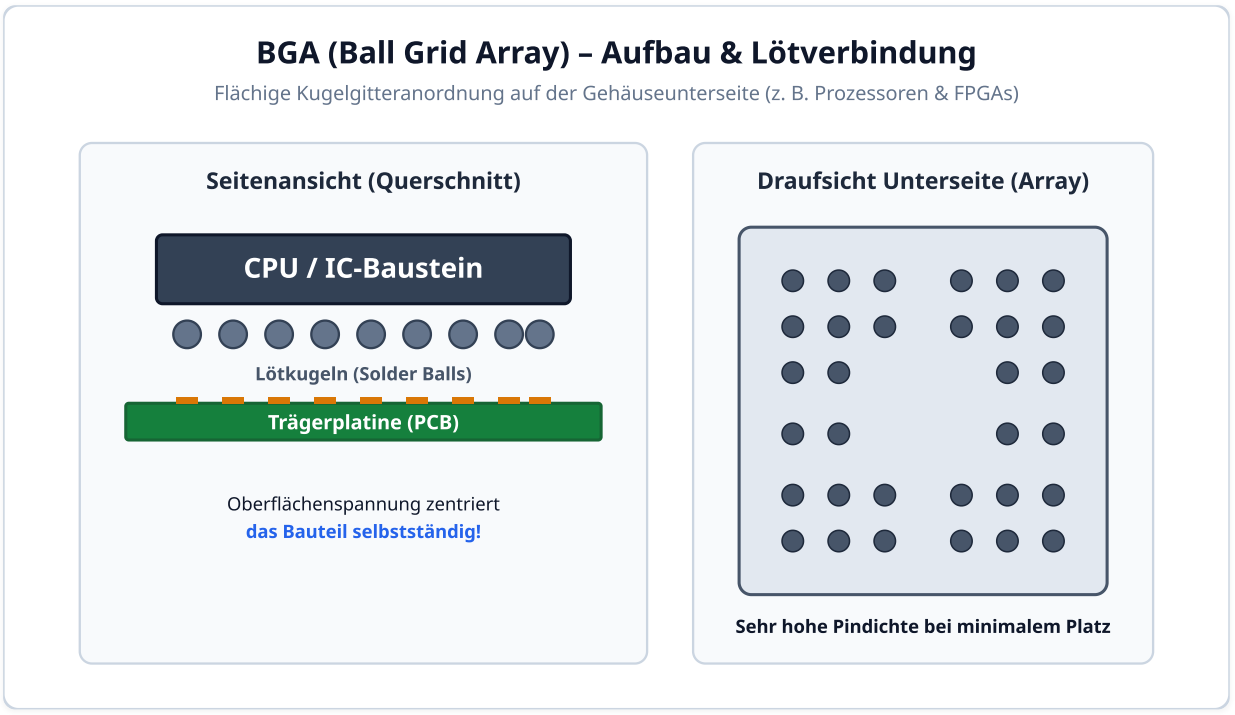
7.20 Dampfphasenlöten (Vapor Phase Soldering)



Die Leiterplatte wird in Dampf eingebracht, welcher nur eine konstante Temperatur aufweisen kann. Das überhitzen ist damit unmöglich. Dieser Vorgang ist gut zum Löten von THT, SMD und BGA (Kugelgitteranordnung) geeignet.

Abbildung: Dampfphasenlöten – Leiterplatte mit Bauteilen in einer geschlossenen Kammer mit definierter Dampfatmosphäre.

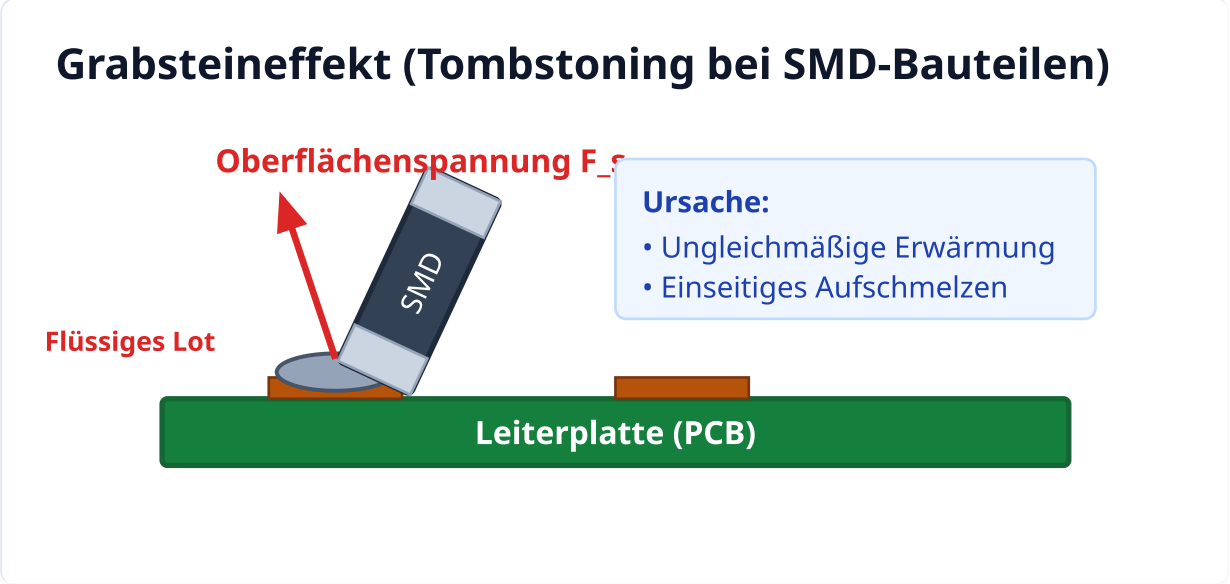
7.21 BGA (Ball Grid Array) Kugelgitteranordnung



Das ist eine spezielle Anordnung von Lötverbindungen auf einer Platine, die ist z.B. bei einer CPU zu sehen.

Abbildung: Ball Grid Array (BGA) – Bausteinbeschriftung „CPU“ mit einem darunterliegenden Feld aus Lötkugeln/Lötbällen auf einer Trägerplatine.

7.22 Der Grabsteineffekt (Tombstoning)



Das ist, wenn sich ein SMD Bauteil Vertikal aufrichtet, das passiert wenn die Hitzeverteilung durch grössere oder kleinere Leiterflächen auf der Platine ungleich ist.

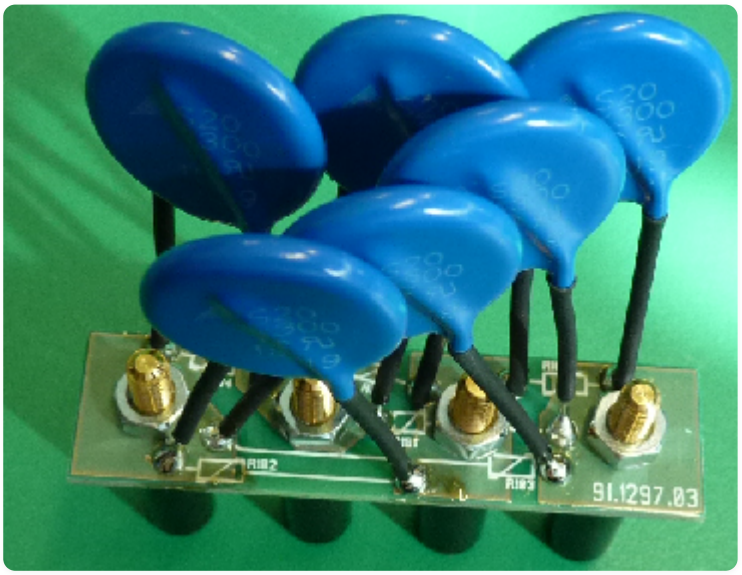
Abbildung: Grabsteineffekt (Tombstoning):
Links: SMD-Bauteil flach auf zwei Lötpads montiert – linkes Lötpad ist schmal („klein“), rechtes Lötpad ist großflächig („Gross“, z.B. GND).
Pfeil →
Rechts: Durch ungleichmäßige Wärmeabfuhr und unterschiedliche Schmelzzeiten der Lötpaste richtet sich das SMD-Bauteil einseitig senkrecht auf wie ein Grabstein.

7.23 Metalloxid-Varistoren (MOV / VDR)

Ein Varistor (**Var**iable Res**istor** oder VDR = Voltage Dependent Resistor) ist ein spannungsabhängiger Halbleiterwiderstand mit stark nichtlinearer Strom-Spannungs-Kennlinie.


EPCOS
B40 K275
0223 H




91.1297.03

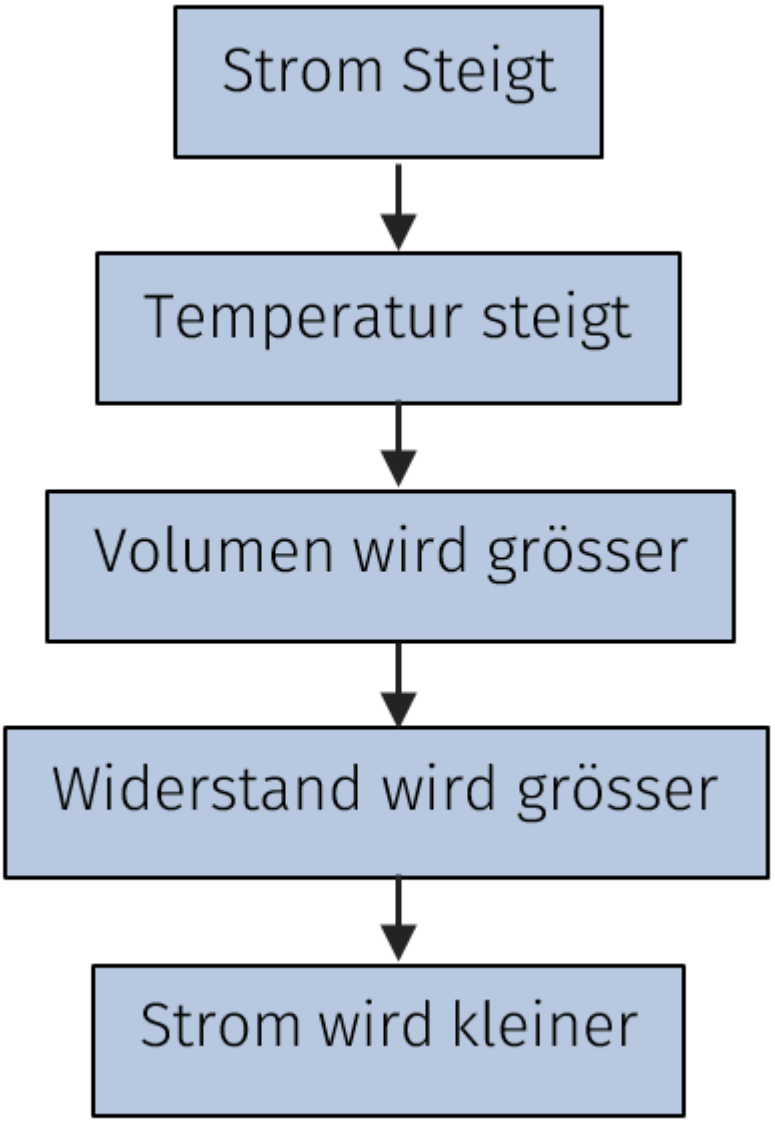
Aufbau & Wirkungsweise

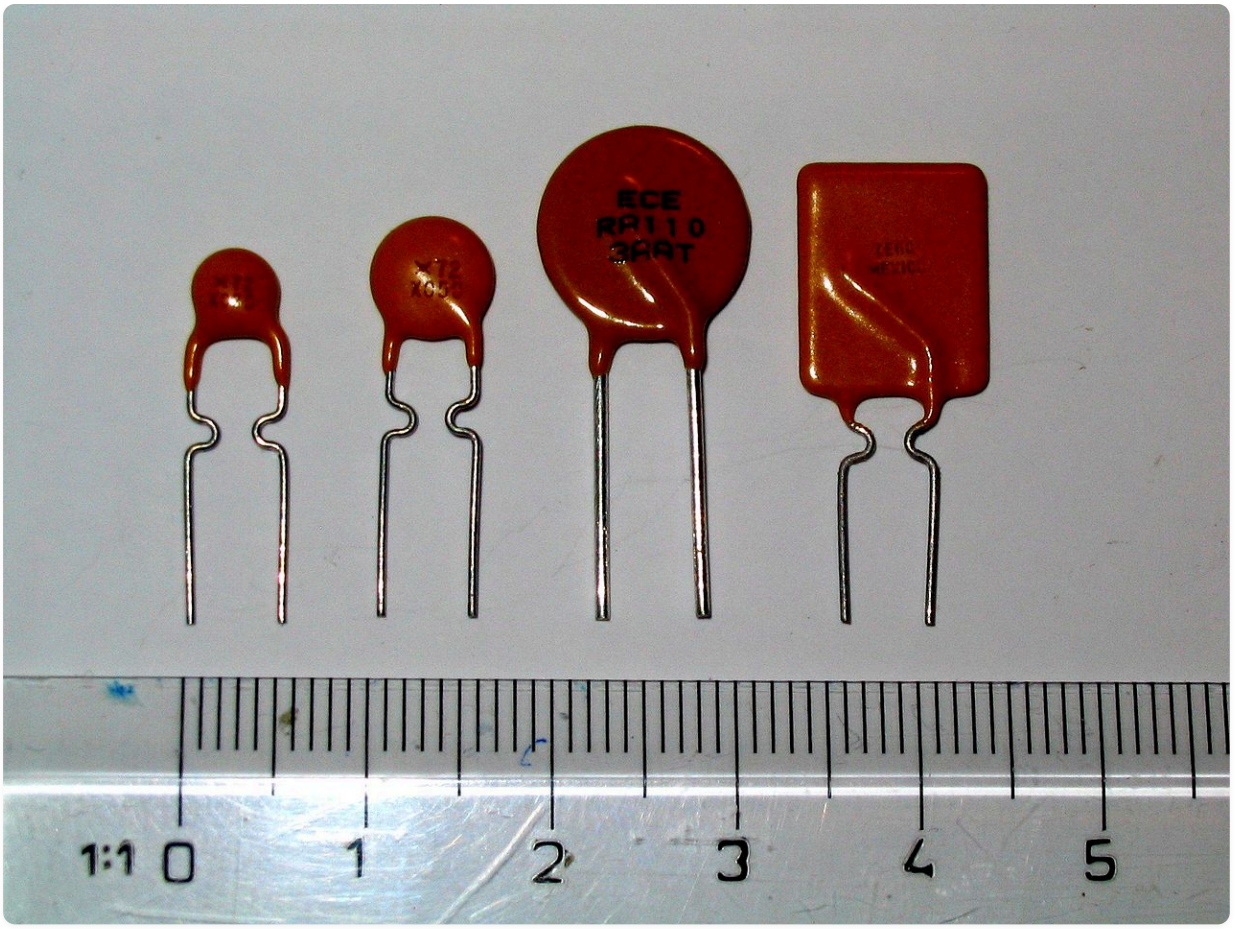
- **Zusammensetzung:** Gesinterte Keramikscheibe aus Zinkoxid-Körnern (ZnO) mit Beimischungen von Wismut-, Antimon- und Manganoxiden.
- **Mikrostruktur:** An den Berührungspunkten der leitfähigen ZnO-Kristallkörner entstehen mikroskopische Halbleiter-Sperrschichten (Reihen- und Parallelschaltung Tausender winziger Diodenbarrieren).
- **Kennlinie:**I = k \cdot U^\alpha \quad \text{mit Nichtlinearitätskoeffizient } \alpha \approx 30\dots 50
  - Bei Nennbetriebsspannung fließt nur ein winziger Sperr-Leckstrom ($<10\mu\mathrm{A}$).
  - Steigt die anliegende Spannung über die Ansprechspannung (Schwellspannung U_V), bricht der Widerstand lawinenartig um viele Zehnerpotenzen zusammen und leitet hochenergetische Ströme (bis mehrere Kiloampere) gegen Erde ab.
- **Polung:** Varistoren sind symmetrisch bidirektional und eignen sich gleichermaßen für Wechsel- und Gleichspannung.

  [!warning] Alterung & Brandgefahr bei Varistoren Jeder abgeleitete Surge-Impuls erzeugt punktuelle Mikro-Schmelzkanäle im Zinkoxid-Gefüge. Mit zunehmender Impulsanzahl sinkt die Schwellspannung U_V, und der dauerhafte Leckstrom steigt an. Dies führt zu thermischem Durchgehen (Thermal Runaway). Professionelle Überspannungsschutzmodule verfügen deshalb über integrierte thermische Trennschalter (Thermo-Fuse).

7.24 Selbstrückstellende Sicherungen (PolyFuse / PPTC)

Eine PolyFuse (auch PolySwitch oder PPTC = Polymeric Positive Temperature Coefficient) ist ein nichtlineares Schutzelement, das bei Überstrom hochohmig wird und sich nach Behebung des Fehlers **selbsttätig wieder zurückstellt**:


Strom Steigt
Temperatur steigt
Volumen wird grösser
Widerstand wird grösser
Strom wird kleiner



Funktionsprinzip

- **Materialaufbau:** Matrix aus unpolarem Polymer (z. B. Polyethylen), gefüllt mit mikroskopischen Partikeln aus leitfähigem Ruß/Kohlenstoff (Carbon Black).
- **Ruhezustand:** Bei Nennstrom berühren sich die Rußpartikel \implies geringer Kaltwiderstand (R_{cold} \approx 20\,\text{m}\Omega \dots 1\,\Omega).
- **Auslösevorgang:** Bei Überstrom erwärmt sich das Bauteil durch $P = I_2 \cdot R$. Beim Erreichen der Phasenumwandlungstemperatur dehnt sich das Polymer kristallin schlagartig aus. Die Rußketten reißen ab; der Widerstand springt sprunghaft um das 10000-fache in die Höhe.
- **Rückstellung:** Nach Abschalten der Last und Abkühlung sintert das Polymer in den Ausgangszustand zurück.

Wichtige Kennwerte

- I_{hold} **(Haltestrom):** Maximaler Dauerstrom, bei dem die Sicherung garantiert nicht auslöst.
- I_{trip} **(Auslösestrom):** Mindeststrom, bei dem die Sicherung sicher auslöst (typisch $I_{trip} \approx 2 \cdot I_{hold}$).
- V_{max} **:** Maximale Betriebsspannung im hochohmigen Zustand.

7.25 Bauteil-Codierung: Farbringe, SMD-Codes & EIA-96

Bezeichnung	Wert
101	.0001 µF
151	.00015 µF
221	.00022 µF
331	.00033 µF
471	.00047 µF
681	.00068 µF

Bezeichnung	Wert
102	.001 µF
152	.0015 µF
222	.0022 µF
332	.0033 µF
472	.0047 µF
682	.0068 µF

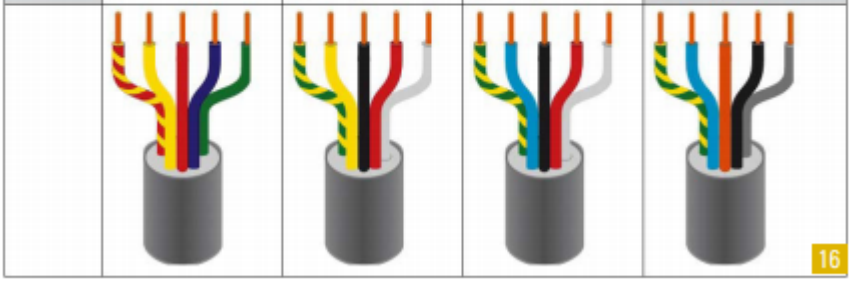
Bezeichnung	Wert
103	.01 µF
153	.015 µF
223	.022 µF
333	.033 µF
473	.047 µF
683	.068 µF

Bezeichnung	Wert
104	.1 µF
154	.15 µF
224	.22 µF
334	.33 µF
474	.47 µF
684	.68 µF

Bezeichnung	Wert
105	1.0 µF

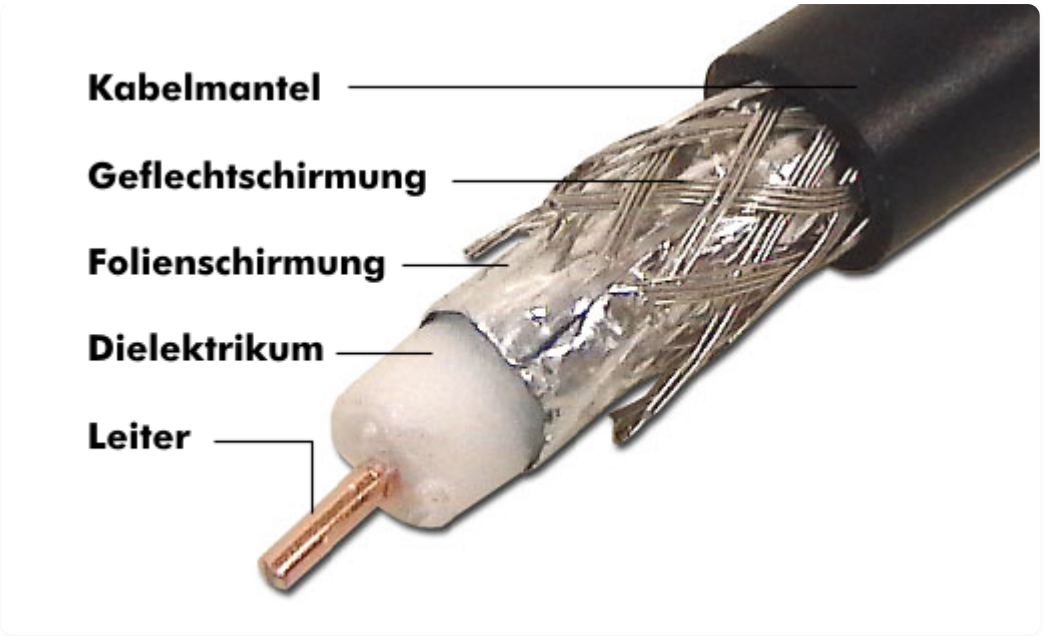
Bezeichnung	Wert
225	2.2 µF

Leiter	Vor 1970	Ab 1970	Ab 1980	Ab 2005
L1	rot	schwarz	schwarz	braun
L2	blau	rot	rot	schwarz
L3	grün	weiss	weiss	grau
N	gelb	gelb	hellblau	blau/hellblau
PE	gelb/rot	gelb/grün	gelb/grün	gelb/grün



Änderung der Drahtfarben im Laufe der Zeit





1. Farbcode-Kennzeichnung bedrahteter Widerstände

- **4-Ring-Widerstand (Standard):** Ring 1 & 2 = Ziffern, Ring 3 = Multiplikator (10_x), Ring 4 = Toleranz.
- **5-Ring-Widerstand (Metallschicht 1%):** Ring 1, 2 & 3 = Ziffern, Ring 4 = Multiplikator, Ring 5 = Toleranz (Braun = 1%, Rot = 2%).
- **6-Ring-Widerstand (Präzision):** Ring 6 gibt den Temperaturkoeffizienten an (z. B. Blau = $10\,\mathrm{ppm/K}$, Gelb = $25\,\mathrm{ppm/K}$, Rot = $50\,\mathrm{ppm/K}$).

2. SMD-Widerstandscodes

- **3-stelliger Standardcode (5% Toleranz):**
  - `472` $= 47 \cdot 10_2\,\Omega = 4{,}7\,\mathrm{k\Omega}$
  - `104` $= 10 \cdot 10_4\,\Omega = 100\,\mathrm{k\Omega}$
  - `4R7` $= 4{,}7\,\Omega$ (R dient als Dezimalpunkt)
  - `0R0` $= 0\,\Omega$ (Null-Ohm-Jumper)
- **4-stelliger Code (1% Toleranz):**
  - `1001` $= 100 \cdot 10_1\,\Omega = 1{,}00\,\mathrm{k\Omega}$
  - `4702` $= 470 \cdot 10_2\,\Omega = 47{,}0\,\mathrm{k\Omega}$
- **EIA-96 System (für Bauform 0603 mit 1% Toleranz):** Besteht aus zwei Ziffern (Wert aus E96-Tabelle) und einem Buchstaben (Multiplikator):
  - Multiplikatoren: $A = 10_0$, $B = 10_1$, $C = 10_2$, $D = 10_3$, $E = 10_4$, $X = 10_{-1}$, $Y = 10_{-2}$.
  - Beispiel: `01C` $\rightarrow$ Code `01` entspricht 100 \implies 100 \cdot 10^2\,\Omega = \mathbf{10\,\text{k}\Omega}.

Kapitel 8: Halbleiterphysik, Dioden & Leistungshalbleiter

> 📋 **Überblick**
>
> Bändermodell, Dotierung, PN-Übergang, Diodentypen, Gleichrichter, LED, Thyristor und Triac.

8.1 Halbleiterphysik & Bändermodell

- Elementhalbleiter (ein chemisches Element aus der 4ten Hauptgruppe)
- Verbindungshalbleiter (Verbindung aus chemischen Elementen aus der 3ten, 5ten, 2ten oder 6ten Hauptgruppe)

Bändermodell

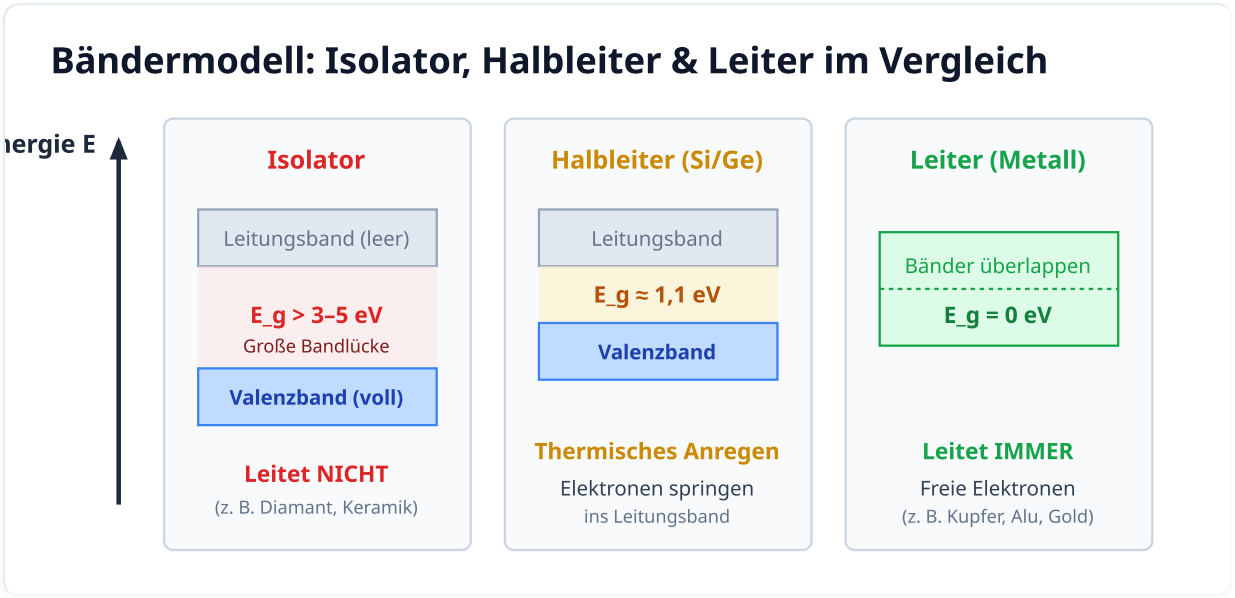


Abbildung: Ein nach oben gerichteter Pfeil symbolisiert die Energieachse. Von oben nach unten sind drei Zustände in Kästchen dargestellt:

- Nichtleiter (leitet nicht

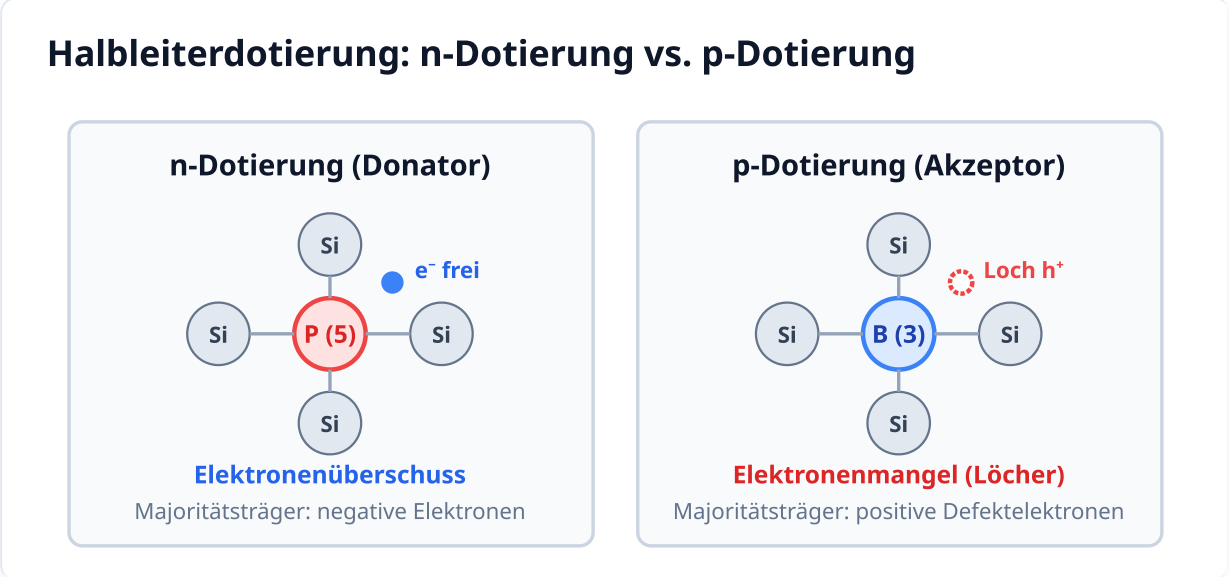
- Halbleiter (leitet nach bestimmter Energie)

- Leiter (leitet immer))

- Entstehung Elektronen-Loch-Paar $\rightarrow$ Generation
- Hineinfallen eines Elektron in ein Loch $\rightarrow$ Rekombination

---

8.2 Dotierung (N- und P-Dotierung)



- p-dotierung
- n-dotierung
- Dotieren (verschmutzen mit anderen Elementen)

n-dotierung

Abbildung: Kristallgitter bei n-Dotierung.

In der Mitte befindet sich ein Phosphor-Atom (P) als Donator, umgeben von Silizium-Atomen (Si) oben, unten, links und rechts mit kovalenten Elektronenpaaren. Ein fünftes Elektron ist frei. Beschriftungen: - Pfeil auf P: „Donator (5 wertige Atom mit Majoritätsträger)“ - Pfeil auf das freie Elektron: „Elektronen sind Majoritätsträger“

p-dotierung

Abbildung: Kristallgitter bei p-Dotierung.

In der Mitte befindet sich ein Bor-Atom (B) als Akzeptor, umgeben von Silizium-Atomen (Si) mit Elektronenpaaren. Eine Bindung bleibt unvollständig (Fehlstelle/Loch). Beschriftungen: - Pfeil auf B: „Akzeptor“ - Pfeil auf das Loch: „Fehlstellungen sind Majoritätsträger“

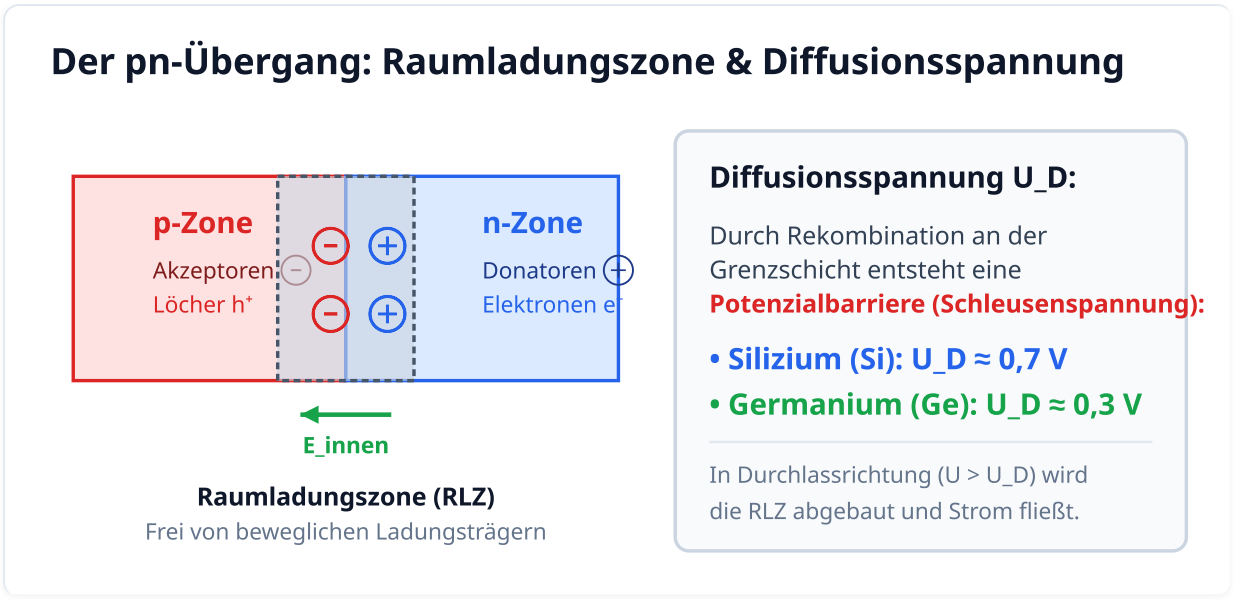


Abbildung: pn-Übergang und Diffusionsspannung:

1. Block mit zwei Zonen: $[n|p]$. Pfeilbeschriftung: „Majoritätsträger finden zusammen“. 2. Darunter Darstellung der Raumladungszone der Breite d. Nach links gerichteter Pfeil für das elektrische Feld $\vec{E}$ von der n- zur p-Zone. Formel darunter: $U = E \cdot d$

8.3 Der PN-Übergang & Dioden-Schaltsymbol

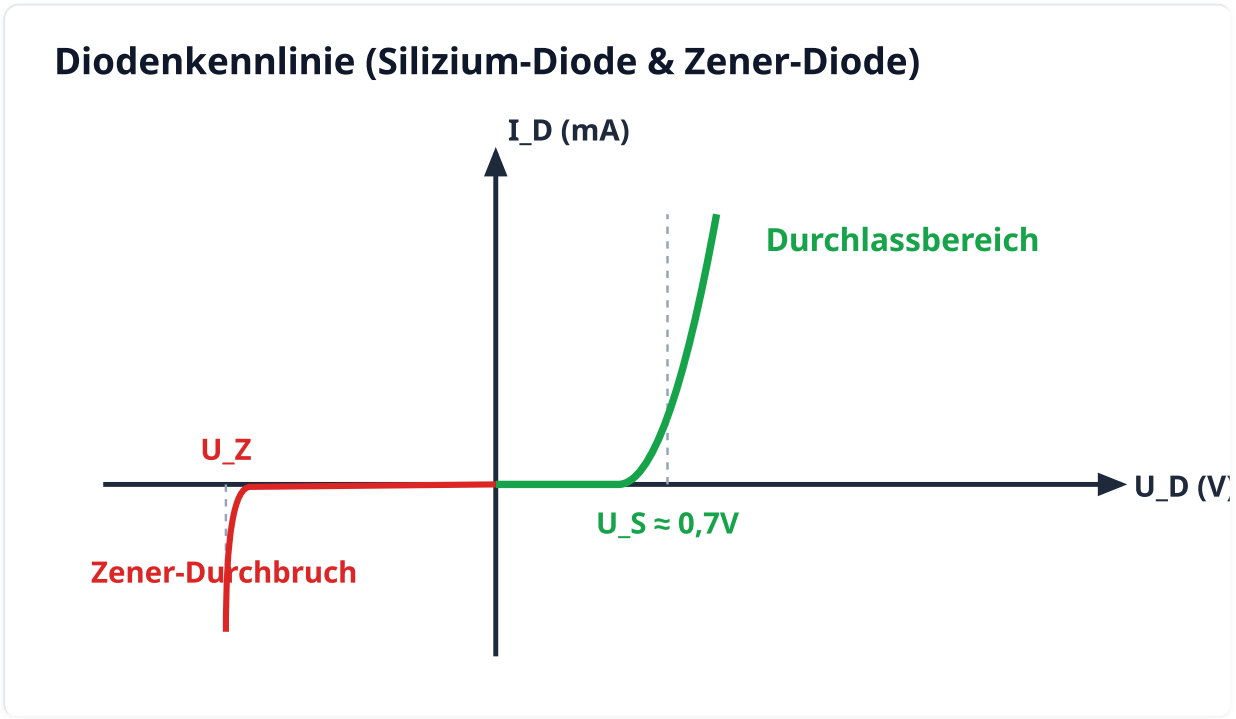


Abbildung: Schematischer Aufbau einer Diode: Links Kathode mit Vorzeichen $+$, pn-Übergang $[n|p]$, rechts Anode mit Vorzeichen $-$.

Darunter links: “Durchlassrichtung” mit Diodensymbol nach links gerichtet, Pfeil nach links und Schichtenfolge $-[n|p]+$. Darunter rechts: “Sperrrichtung” mit Diodensymbol, Pfeil nach rechts und Schichtenfolge $+[n|p]-$.

8.4 Dioden-Typen (Silizium, Schottky, Zener)

Normale Dioden

Bsp Silicium Diode. Sie hat eine Schleusenspannung in Durchlassrichtung die beträgt $0{,}7\mathrm{V}$.

(Schaltsymbol: Standard-Diodensymbol mit Leitungsanschlüssen, Anodendreieck und Kathodenquerstrich.)

Symbol: Diode

Schottky-Dioden (Shottky-Dioden)

Schottky-Dioden zeichnen sich durch eine sehr geringe Schwellenspannung (U_F \approx 0{,}2 \dots 0{,}4\,\text{V}) sowie extrem kurze Schalt- und Sperrverzögerungszeiten aus.

(Schaltsymbol: Schottky-Diodensymbol mit S-förmig abgewinkeltem Kathodenbalken.)

Symbol: Schottky-Diode

Z-Dioden

Werden Zener-Dioden gennant, weil sie eine Sperrspannung hab, wenn diese erreicht wird fängt die Dioden in Sperrichtung an zu leiten. In durchlassrichtung ist sie wie eine normale Diode. Die Werte der Sperrspannung kommen aus der Normreihe E12 & E24.

(Schaltsymbol: Zener-Diodensymbol mit rechtwinklig umgebogenen Kathodenbalkenenden.)

Symbol: Zener-Diode

💡 **Typische Schwellenspannungen (Schleusenspannungen) von Dioden**

- **Germanium-Dioden:** U_F \approx 0{,}2 \dots 0{,}3\,\text{V}
- **Schottky-Dioden:** U_F \approx 0{,}2 \dots 0{,}4\,\text{V} (sehr schnelle Erholzeit)
- **Silizium-Dioden:** U_F \approx 0{,}6 \dots 0{,}7\,\text{V} (Standard)
- **Zener-Dioden (Z-Dioden):** Werden in Sperrrichtung bei definierter Durchbruchspannung U_Z betrieben.
- **Leuchtdioden (LED):**
  - Infrarot: $\approx 1{,}2\mathrm{V}$
  - Rot: \approx 1{,}6 \dots 2{,}0\,\text{V}
  - Gelb / Grün: \approx 2{,}0 \dots 2{,}4\,\text{V}
  - Blau / Weiß: \approx 3{,}0 \dots 3{,}4\,\text{V}

8.5 Brückengleichrichter (Graetz-Schaltung) & Glättung

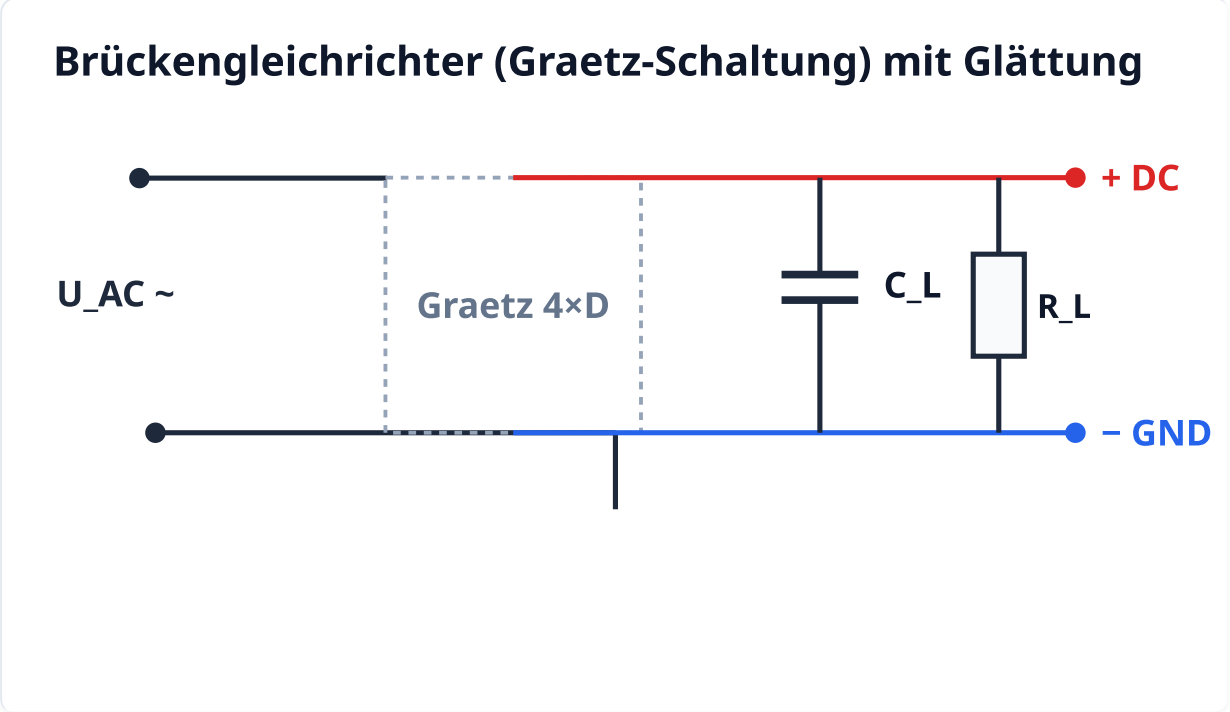


Abbildung: Graetz-Gleichrichterbrücke aus vier Dioden in Rautenanordnung. An den Klemmen links wird die Wechselspannung eingespeist (oberer Ast an oberen Knoten, unterer Ast an unteren Knoten). An den horizontalen Querabgriffen ist der Lastwiderstand R angeschlossen.

(Signaldiagramme:

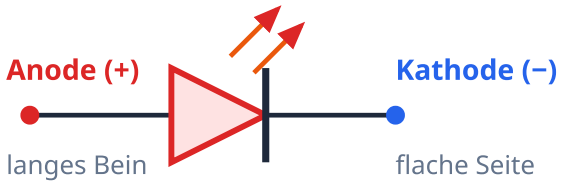
Oben: Wechselspannung “Von” als vollständige Sinusschwingung über und unter der Zeitachse. Pfeil nach unten mit Text: “f wird 2. so schnell” Mitte: Gleichgerichtete Spannung “Zu” als Folge aufeinanderfolgender positiver Sinushalbwellen.)

Mit einem Kondensator parallel zum Widerstand wird die Welle geglätet

(Signaldiagramm unten: Geglättete Gleichspannung mit kleiner Restwelligkeit.)

8.6 Leuchtdioden (LED): Farben, Schwellenspannung & Vorwiderstand

Leuchtdiode (LED) – Schaltsymbol & Anschlüsse



Vorwiderstand:

R_V = (U_B − U_LED) / I_F

z. B. I_F = 10…20 mA

Das sind nichts weiter als Dioden die leuchten können.

Durch den P-N-Übergang wird aus Energie Licht ausgestrahlt die mit Linsen verdeutlicht werden, d.h. je mehr Energie in die Diode reinfliesst desto mehr Licht entsteht.

Die meisten LED's werden mit ca. $2\mathrm{V}$ Gleichspannung und $20\mathrm{mA}$ betrieben das kommt aber auch auf die Bauform an.

Die polarisierung ist bei manchen LED's mit einer Abgeflachten seite bezeichnet oder einem längeren Beinchen.

Leuchtdioden (LED): Durchlassspannungen & Polarität

Schwellenspannung U_F je Farbe:

Infrarot (IR):	1,2 – 1,5 V
Rot:	1,6 – 2,0 V
Gelb / Orange:	2,0 – 2,2 V
Grün:	2,1 – 3,0 V
Blau / Weiß:	3,0 – 3,6 V

Regel: Je kurzwelliger, desto höher U_F

Polarität & Vorwiderstand:



(abgeflachte Kante)

Vorwiderstand R_V:

R_V = (U_ges − U_F) / I_F

*Abbildung: n und Symbole zur LED:

1. Bedrahtetes LED-Gehäuse: Anode A mit längerem Beinchen, Kathode K mit kürzerem Beinchen und abgeflachtem Gehäuserand.
2. Gehäuseansicht von unten / Sockel: Runder Grundriss mit gerader Abflachung auf der Seite der Kathode K.
3. Innere Struktur: Kleinerer Anschlusssteg für Anode A, größerer Kelch/Amboss für Kathode K.
4. Schaltsymbol: Schaltzeichen einer Diode mit zwei Pfeilen nach schräg oben rechts zur Darstellung der Lichtemission.*

📐 Praxisbeispiel: Dimensionierung des LED-Vorwiderstands

Eine Standard-Leuchtdiode ($U_F = 1{,}8\,\mathrm{V}$, Nennstrom $I_F = 20\,\mathrm{mA} = 0{,}02\,\mathrm{A}$) soll an einer Versorgungsspannung $U_B = 5\,\mathrm{V}$ (z. B. Mikrocontroller-Board) betrieben werden.

1. **Erforderlicher Vorwiderstand:**

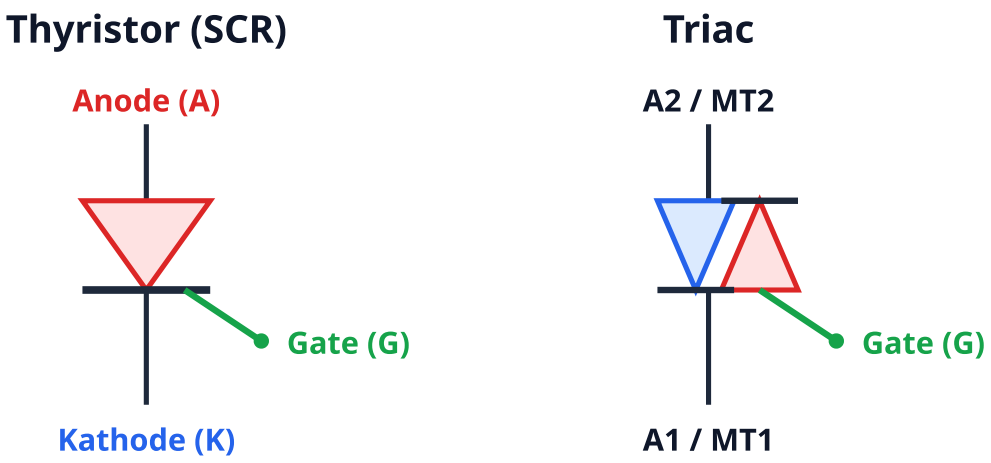
$$R_V = \frac{U_B - U_F}{I_F} = \frac{5\,\mathrm{V} - 1{,}8\,\mathrm{V}}{0{,}02\,\mathrm{A}} = \frac{3{,}2\,\mathrm{V}}{0{,}02\,\mathrm{A}} = 160\,\Omega$$

2. **Wahl des Normwertes (E12-Reihe):** Gewählt wird der nächsthöhere Normwert $R = 180\,\Omega$ (oder $220\,\Omega$ zur Stromersparnis: $I_F \approx 14{,}5\,\mathrm{mA}$).
3. **Verlustleistung am Vorwiderstand:**

$$P_R = (U_B - U_F) \cdot I_F = 3{,}2\,\mathrm{V} \cdot 0{,}02\,\mathrm{A} = 0{,}064\,\mathrm{W} = 64\,\mathrm{mW} \ll 0{,}25\,\mathrm{W}$$

Ein Standard-SMD- oder Kohleschichtwiderstand mit $\frac{1}{4}\,\mathrm{W}$ Belastbarkeit ist völlig ausreichend.

8.7 Der Thyristor (SCR): Aufbau, Zündung & Löschung



Das ist eine Mischung aus Diode & Transistor.
Es ist eine steuerbare Diode, die erst leitet, wenn am Eingang Gate ein Signal anliegt.

Symbol

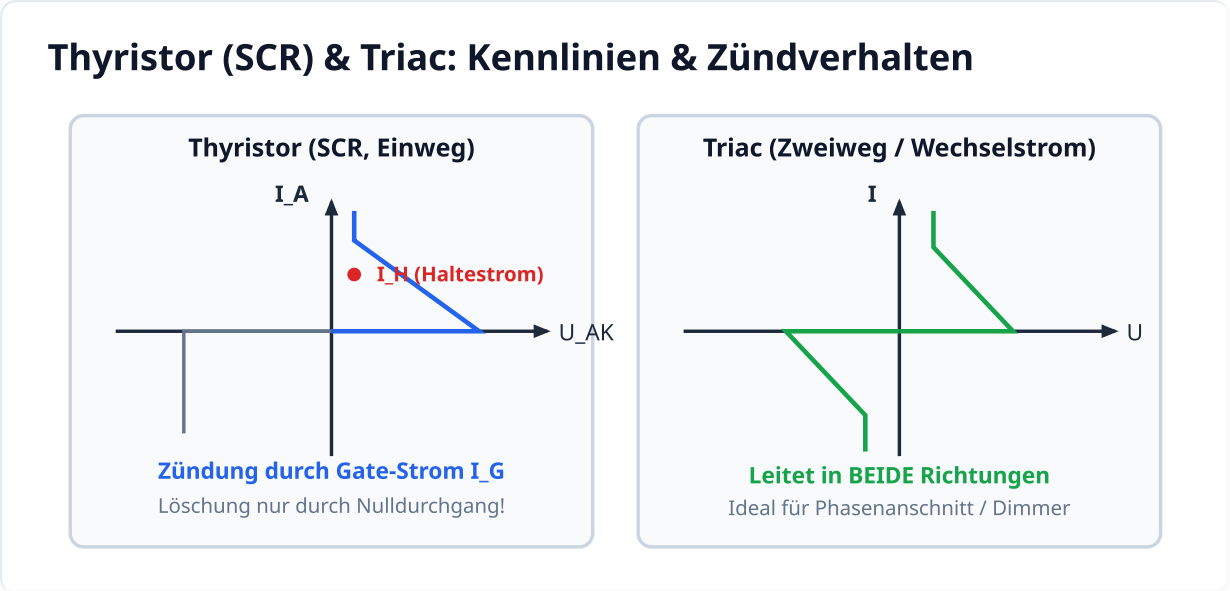
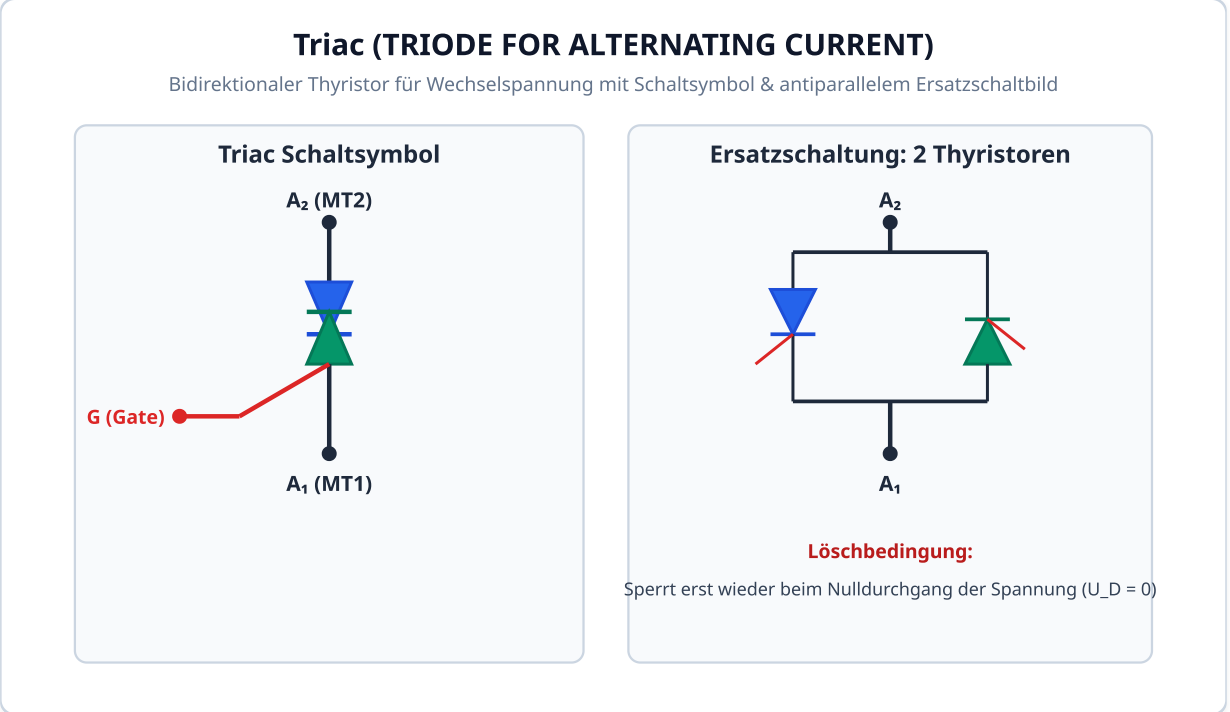


Abbildung: Schaltzeichen eines Thyristors (SCR):

- *Dioden-Grundsymbol mit Anode A und Kathode K.*
- *Zusätzlicher Steueranschluss Gate G an der Kathodenseite.*

Sie wird erst wieder nicht leitend, wenn $U_D = 0$ ist.

8.8 Der Triac: Zweiweg-Thyristortriode für Wechselstrom



Das sind 2 Dioden, die für Wechselspannung polarisiert sind. Sie werden auch durch einen Impuls am Gate durchlässig und sperrt auch erst dann wieder, wenn $U_D = 0$ ist.

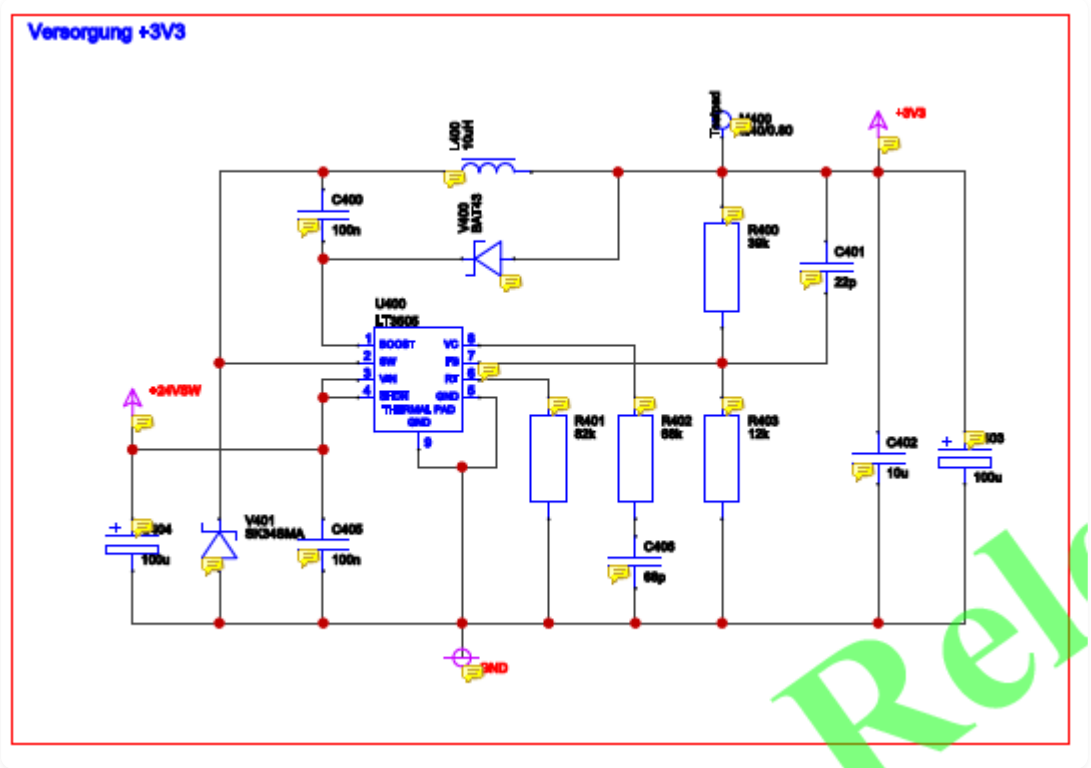
Symbol

Abbildung: Schaltzeichen eines Triacs (Zweiweg-Thyristortriode):

- *Antiparallele Anordnung zweier Thyristoren mit gemeinsamen Hauptanschlüssen A_1 und A_2.*
- *Gemeinsamer Steueranschluss Gate G.*

8.9 Schottky-Dioden: Kennwerte, Schaltverhalten & HF-Einsatz

Die Schottky-Diode basiert nicht auf einem pn-Übergang, sondern auf einem **Metall-Halbleiter-Kontakt** (Schottky-Barriere, z. B. Platin, Molybdän oder Chrom auf n-Silizium).



Hauptmerkmale & Vorteile

1. **Niedrige Durchlassspannung:** Schleusenspannung U_F \approx 0{,}3\dots 0{,}5\,\text{V} (gegenüber 0{,}7\dots 1{,}0\,\text{V} bei Standard-Silizium-Dioden). Dadurch sinken die Durchlassverluste $P_V = U_F \cdot I_F$ um ca. 50%.
2. **Extrem schnelles Schaltverhalten ($t_{rr} \approx 0\text{ns}$):** Da der Stromtransport ausschließlich durch Majoritätsträger (Elektronen) erfolgt, entfällt die bei pn-Dioden gefürchtete Speicherzeit der Minoritätsträger beim Umschalten von Durchlass- in Sperrrichtung.
3. **Einsatzbereiche:** Freilaufdioden in Schaltnetzteilen (Buck-/Boost-Konverter), Verpolungsschutz, Hochfrequenz-Mischer und Gleichrichter.

   [!warning] Nachteile von Schottky-Dioden

   - Deutlich **höherer Sperr-Leckstrom** I_R (im Mikroampere- bis Milliampere-Bereich), der mit steigender Temperatur stark zunimmt.

- Begrenzte maximale **Sperrspannung** (typisch bis maximal 100\dots 200\,\text{V}). Für Hochspannungen werden SiC-Schottky-Dioden (Siliziumkarbid) eingesetzt.

8.10 Z-Dioden (Zener-Dioden): Spannungsstabilisierung & Begrenzung

Eine Z-Diode ist eine gezielt hochdotierte Silizium-pn-Diode, die für den dauerhaften Betrieb im **Durchbruchbereich in Sperrrichtung** ausgelegt ist.

Der Zener- und Lawinendurchbruch

- **Zener-Effekt ($U_Z < 5\,\text{V}$):** Sehr schmale Raumladungszone. Das extrem starke elektrische Feld reißt Elektronen direkt aus den kovalenten Kristallbindungen (Tunneleffekt). Negativer Temperaturkoeffizient ($\text{TK} < 0$).
- **Lawinen-Effekt / Avalanche ($U_Z > 6\,\text{V}$):** Breitere Raumladungszone. Ladungsträger werden im Feld so stark beschleunigt, dass sie durch Stoßionisation lawinenartig neue Paare erzeugen. Positiver Temperaturkoeffizient ($\text{TK} > 0$).
- **Temperaturkompensation bei $U_Z \approx 5{,}6\,\text{V}$:** Hier heben sich beide Effekte auf; die Z-Spannung ist nahezu vollkommen temperaturunabhängig ($\text{TK} \approx 0\,\%/^\circ\text{C}$).

Dimensionierung einer Z-Dioden-Parallelstabilisierung

Gegeben sei eine schwankende Eingangsspannung U_{in}, eine konstante Z-Spannung U_Z und ein variabler Laststrom I_L:

$$R_V = \frac{U_{in,min} - U_Z}{I_{Z,min} + I_{L,max}}$$

- **Mindest-Zenerstrom:** I_{Z,min} \approx 1\dots 5\,\text{mA}, um sicher im steilen Durchbruchbereich der Kennlinie zu arbeiten.
- **Maximale Verlustleistung der Z-Diode (im Leerlauf bei $I_L = 0$):**

$$P_{Z,max} = U_Z \cdot I_{Z,max} = U_Z \cdot \frac{U_{in,max} - U_Z}{R_V}$$

8.11 TVS- / Transzorb-Dioden: Hochenergetischer Transientenschutz

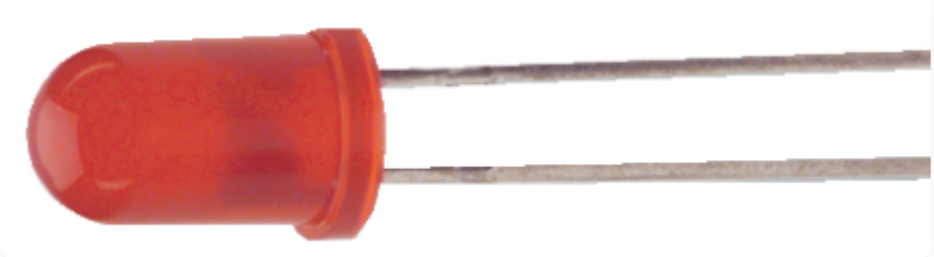
Eine **TVS-Diode** (Transient Voltage Suppressor, Markenname *Transzorb*) ist eine spezialisierte Diode zum Schutz empfindlicher Halbleiterschaltungen gegen extrem schnelle elektrostatische Entladungen (ESD) und energiereiche Überspannungsimpulse (Surge/Burst).

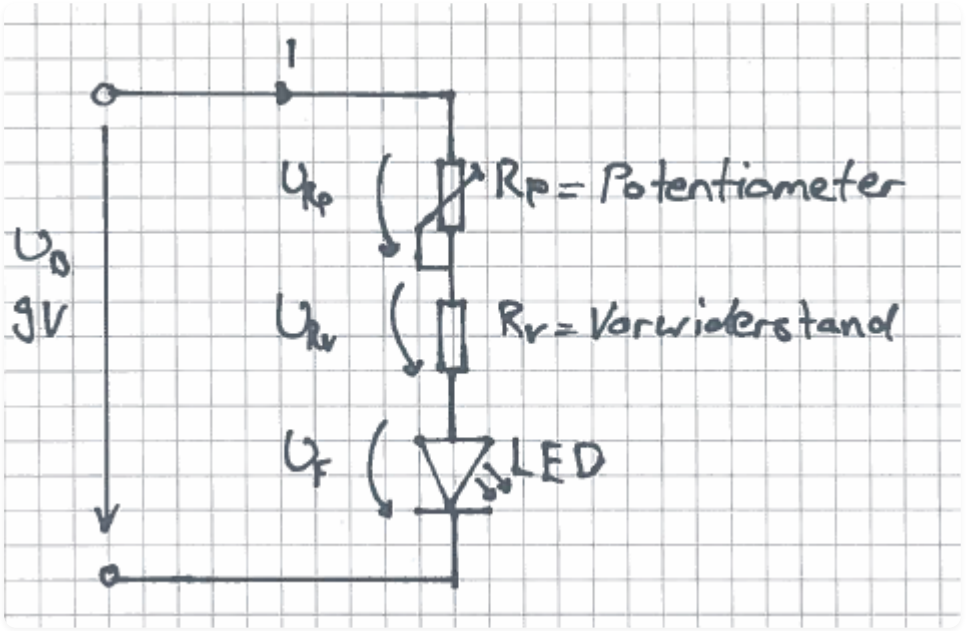
Funktionsweise & Kenndaten

- **Schaltzeit:** Reagiert im Sub-Nanosekundenbereich ($< 1\,\text{ps}$).
- **Unipolar vs. Bipolar:**
  - *Unipolar:* Schützt DC-Leitungen (wirkt in Vorwärtsrichtung wie normale Diode, in Sperrrichtung als Transientenschutz).
  - *Bipolar:* Zwei antiparallel integrierte Z-Dioden; schützt symmetrische AC- oder Datenleitungen (z. B. RS-485, CAN-Bus).

- **Kennwerte:**
  - V_{RWM} **(Stand-Off Voltage):** Maximale Betriebsspannung, bei der die Diode sperrt ($I_R < 5\mu\text{A}$).
  - V_{BR} **(Breakdown Voltage):** Durchbruchspannung, ab der die Diode leitend wird (gemessen bei $1\ \text{mA}$).
  - V_C **(Clamping Voltage):** Maximale Restspannung über der Diode beim vollen Spitzenimpulsstrom I_{PPM}.
  - P_{PPM} **(Peak Pulse Power):** Typisch 400W, 600W oder 1500W für $10/1000\mu\text{s}$-Impulse.

8.12 LED-Ansteuerung: Vorwiderstand, PWM & Dimmung





Eine Leuchtdiode (LED) besitzt eine steile Diodenkennlinie und darf **niemals direkt an einer Konstantspannungsquelle** betrieben werden.

1. Berechnung des Vorwiderstands

$$R_V = \frac{U_{CC} - U_F}{I_F}$$

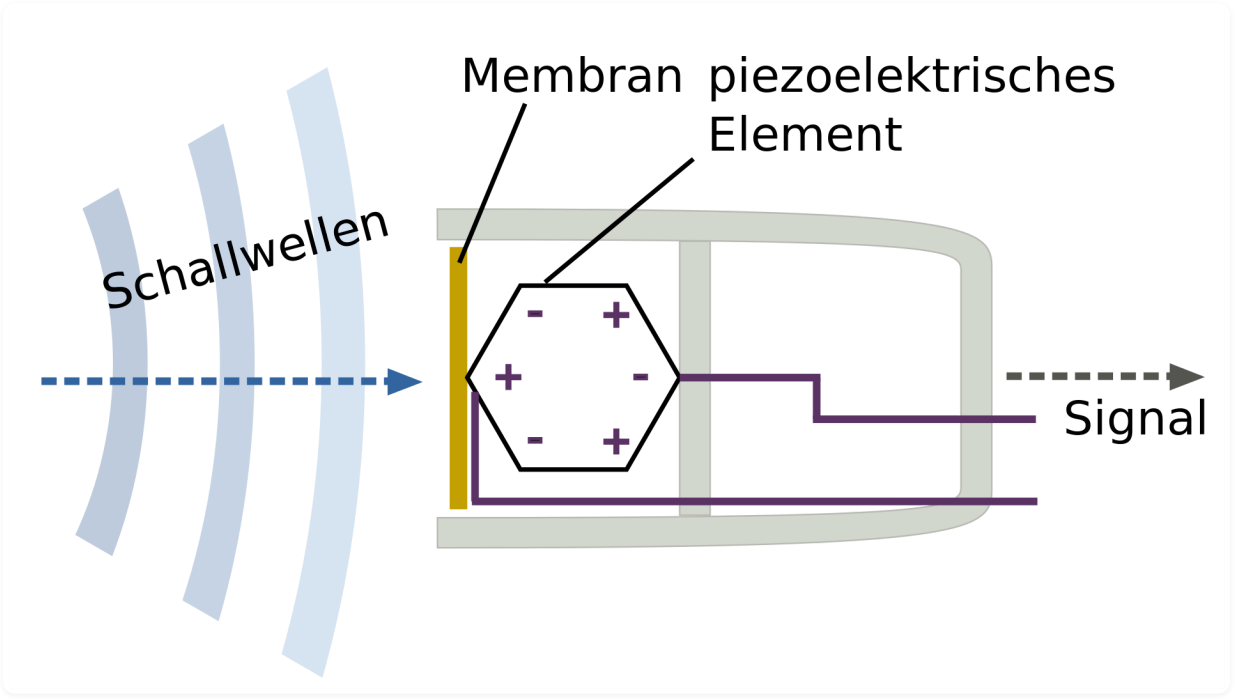
Typische Flussspannungen bei $I_F = 20\text{mA}$:

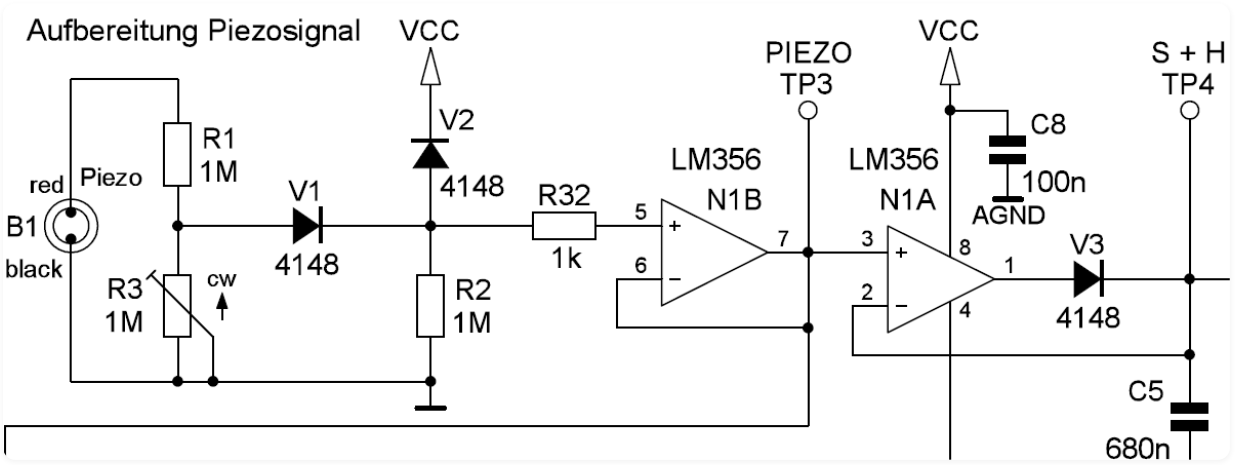
- Rot: U_F \approx 1{,}6\dots 2{,}0\,\text{V}
- Grün / Gelb: U_F \approx 2{,}1\dots 2{,}4\,\text{V}
- Blau / Weiß: U_F \approx 3{,}0\dots 3{,}6\,\text{V}

2. Dimm-Verfahren

- **Analoge Stromdimmung:** Absenkung des Stroms I_F über einen Längstransistor. Nachteil: Bei weißen LEDs verschiebt sich der Farbort (Farbtemperatur ändert sich), geringer Wirkungsgrad.
- **Pulsweitenmodulation (PWM):** Die LED wird periodisch mit voller Stromstärke ein- und ausgeschaltet (Taktfrequenz $f_{PWM} \geq 200\,\mathrm{Hz}$, flimmerfrei für das menschliche Auge). Die Helligkeit ist exakt proportional zum Tastgrad: $D = \frac{T_{on}}{T} \implies \text{Helligkeit} \propto D$

8.13 Piezoelemente: Sensorik & Aktorik





Piezoelemente bestehen aus polarisierten ferroelektrischen Piezokeramiken (Blei-Zirkonat-Titanat / PZT).

- **Direkter Piezoeffekt (Sensor):** Mechanische Krafteinwirkung (Druck oder Zug) verschiebt die Ladungsschwerpunkte in den Kristall-Elementarzellen \implies an den Elektroden entsteht eine elektrische Spannung:

$$Q = d \cdot F$$

Anwendung: Piezotaster, Erschütterungssensoren, Drucksensoren, Piezo-Feuerzeuge.

- **Inverser Piezoeffekt (Aktor):** Wird an das Piezoelement eine elektrische Spannung angelegt, verformt sich der Festkörper elastisch (Längenänderung im Mikrometerbereich):

$$\Delta l = d \cdot U$$

Anwendung: Piezo-Signalgeber (Buzzer), Ultraschall-Schallköpfe in der Messtechnik, Common-Rail-Dieselinjektoren, Nanometer-Positioniertische.

Kapitel 9: Transistoren & Grundschaltungen

> 📋 **Überblick**
>
> BJT, Emitter-, Kollektor-, Basisschaltung, Push-Pull, RS-Flip-Flop, JFET und MOSFETs.

9.1 Bipolartransistoren (BJT): NPN & PNP Kennlinienfeld

Ausgangskennlinienfeld

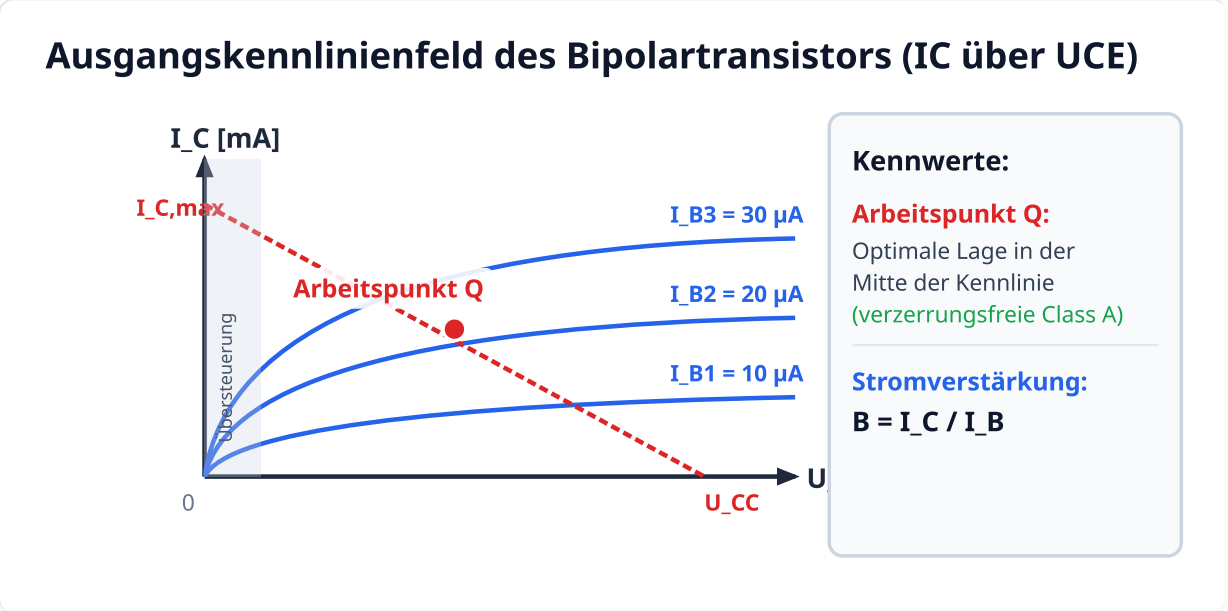
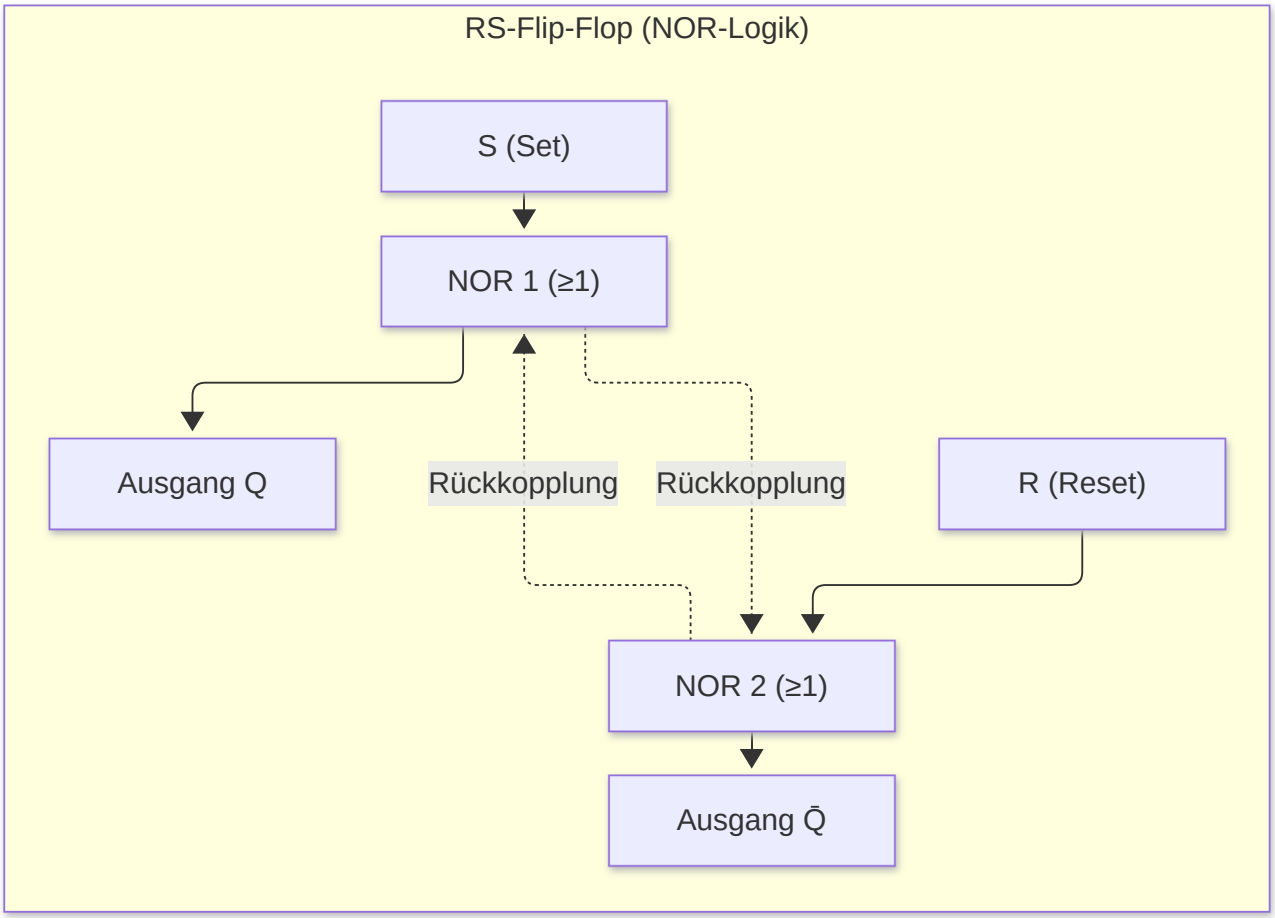


Abbildung: Kennliniendiagramm I_C über U_{BE} bzw. Transistorkennlinien:

- *Vertikale Achse: Kollektorstrom I_C mit positivem Bereich ($+$ oben) und negativem Bereich ($-$ unten), Nullpunkt 0 in der Mitte.*
- *Horizontale Achse: Spannung U_{BE}.*
- *Obere Kurven (NPN): Knick und starker Anstieg bei ca. 0{,}6 \dots 0{,}7\,\text{V}, danach flacherer Verlauf.*
- *Untere Kurven (PNP): Knick und Abfall bei ca. -0{,}6 \dots -0{,}7\,\text{V}, danach flacherer Verlauf nach unten.*

Flip-Flop



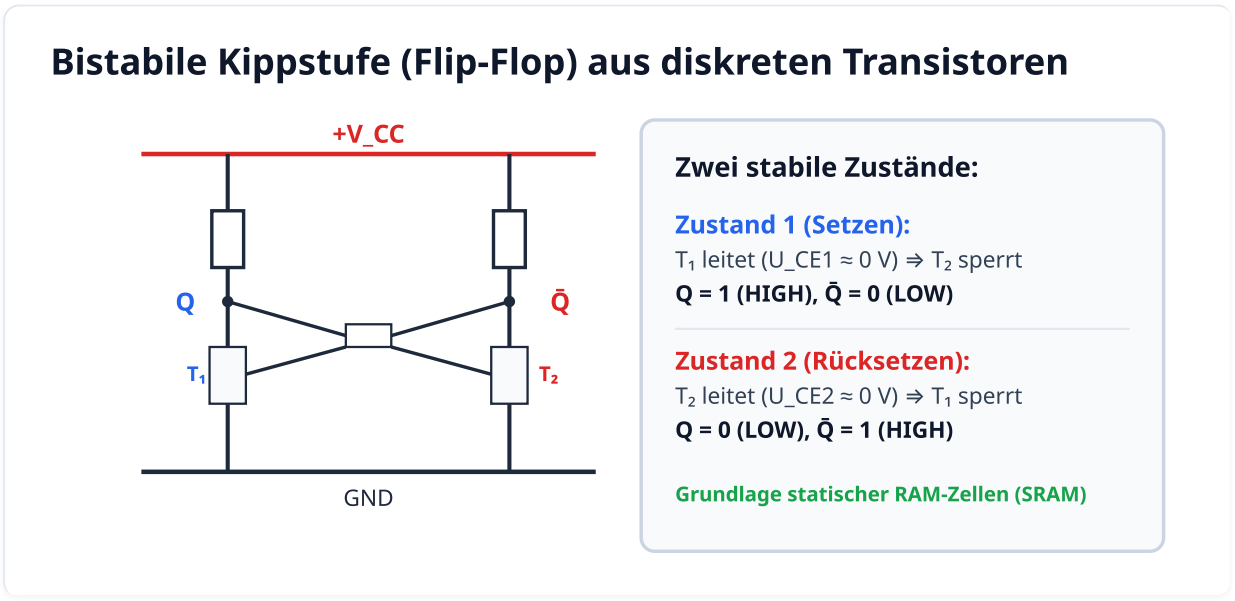
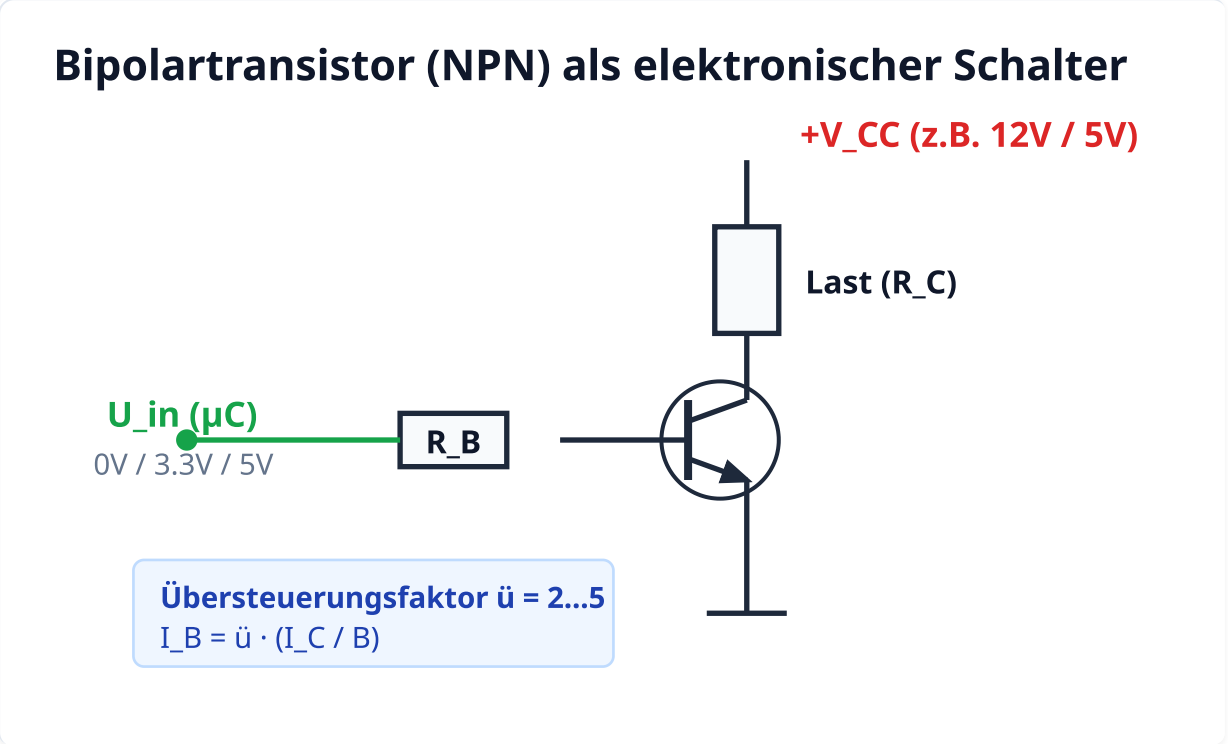


Abbildung: Zwei Darstellungen eines bistabilen Flip-Flops:

- *Links: Logik-Schaltbild eines RS-Flip-Flops aufgebaut aus zwei kreuzgekoppelten NOR-Gattern (≥ 1 mit Negationspunkt am Ausgang):*
  - *Oberes Gatter: Eingang S, Rückkopplung vom invertierten Ausgang $_$, Ausgang Q.*
  - *Unteres Gatter: Eingang R, Rückkopplung vom Ausgang Q, Ausgang $_$.*
- *Rechts: Diskrete Transistorschaltung (bistabile Kippstufe) mit zwei NPN-Transistoren:*

- *Obere Versorgungsspannungsschiene, untere Masse-Schiene (GND).*
- *Emitter beider Transistoren liegen an Masse.*
- *Kollektoren sind über Lastwiderstände an die obere Versorgungsspannung angeschlossen.*
- *Kollektor des linken Transistors ist mit der Basis des rechten Transistors kreuzgekoppelt.*
- *Kollektor des rechten Transistors ist mit der Basis des linken Transistors kreuzgekoppelt.*
- *Zwei Ausgangsanschlusspunkte an den Kollektoren.*

9.2 Der Bipolartransistor als Schalter



Auch ein Transistor braucht ein[en] Vorwiderstand.
Alles was man wissen muss steht im Datenblatt.

Abbildung: Schaltung eines Transistors als Schalter (hier PNP-Transistor): Obere Schiene: Betriebsspannung U_V. Emitter ist an die Versorgungsspannung U_V angeschlossen (I_B fließt hinein). Die Basis wird über einen Vorwiderstand R_B angesteuert (Spannungsabfall U_{RV}, Basisstrom I_B fließt heraus). Eingezeichnet ist die Basis-Emitter-Spannung U_{BE}. Vom Kollektor fließt der Kollektorstrom I_C über den Lastwiderstand R_L (Spannungsabfall U_{RL}) nach Masse (GND). Über der Kollektor-Emitter-Strecke liegt die Sättigungsspannung $U_{CE(sat)}$.

$$R_V = \frac{U_B - U_{BE} - U_e}{I_B} = \frac{U_{RV}}{\frac{I_C}{\ddot{u}}}$$

$$\text{mit } I_C = \frac{U_B - U_{CE(sat)}}{R_L}$$

\ddot{u} = \text{Übersteuerungsfaktor}

Dabei ist B aus dem Datenblatt abzulesen und $\ddot{u}$ zwischen 2\text{--}10 zu wählen. Mit $\ddot{u}=10$ ist die Garantie grösser, dass wir in die Sättigung kommt, das ist wichtig, weil der Transistor sonst zu viel Leistung auf sich hat und

sich erhitzt.

📐 Praxisbeispiel: Dimensionierung der Transistor-Schaltstufe

Ein Relais mit Spulenwiderstand $R_{\text{Last}} = 240\,\Omega$ soll an $U_{CC} = 12\,\text{V}$ über einen NPN-Transistor (z. B. BC547, Gleichstromverstärkung $h_{FE} \approx 150$) von einem $3{,}3\,\text{V}$-Mikrocontroller-Ausgang geschaltet werden:

1. **Kollektorstrom im geschlossenen Zustand ($U_{CE,\text{sat}} \approx 0{,}2\,\text{V}$):**

$$I_C \approx \frac{U_{CC} - U_{CE,\text{sat}}}{R_{\text{Last}}} = \frac{12\,\text{V} - 0{,}2\,\text{V}}{240\,\Omega} = \frac{11{,}8\,\text{V}}{240\,\Omega} \approx 49{,}2\,\text{mA}$$

2. **Basisstrom mit Übersteuerungsfaktor ($k = 3$ für sichere Sättigung):**

$$I_B = k \cdot \frac{I_C}{h_{FE}} = 3 \cdot \frac{49{,}2\,\text{mA}}{150} \approx 0{,}98\,\text{mA} \approx 1{,}0\,\text{mA}$$

3. **Berechnung des Basisvorwiderstands R_B ($U_{BE} \approx 0{,}7\,\text{V}$):**

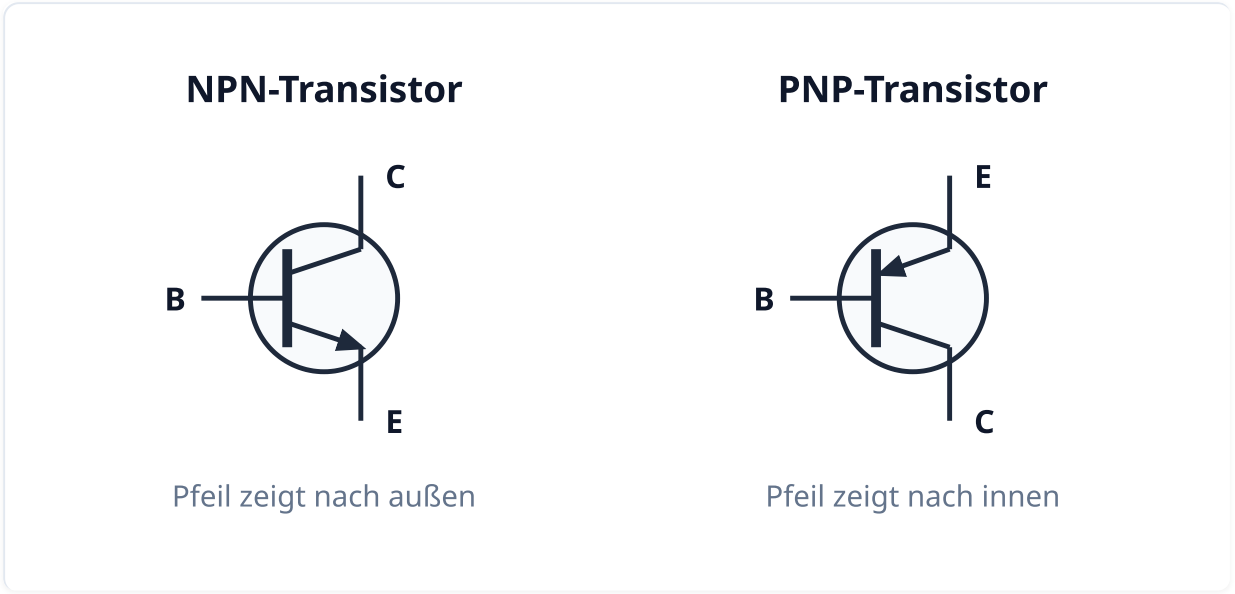
$$R_B = \frac{U_{\text{GPIO}} - U_{BE}}{I_B} = \frac{3{,}3\,\text{V} - 0{,}7\,\text{V}}{1{,}0\,\text{mA}} = \frac{2{,}6\,\text{V}}{0{,}001\,\text{A}} = 2600\,\Omega = 2{,}6\,\text{k}\Omega$$

   Gewählt wird der Standard-Normwert $R_B = 2{,}2\,\text{k}\Omega$ oder $2{,}7\,\text{k}\Omega$.

⚠️ Die 3 Betriebsbereiche des Bipolartransistors

1. **Sperrbereich (Cutoff):** U_{BE} < 0{,}6\,\text{V} \implies I_B = 0, \, I_C \approx 0 (Schalter geöffnet).
2. **Aktiver Verstärkerbereich:** $U_{BE} \approx 0{,}7\,\text{V}$ und U_{CE} > U_{CE,\text{sat}} \implies I_C = \beta \cdot I_B.
3. **Übersteuerter Sättigungsbereich:** I_B > \frac{I_C}{\beta} \implies U_{CE} = U_{CE,\text{sat}} \approx 0{,}1 \dots 0{,}2\,\text{V} (Schalter geschlossen).

9.3 Transistoren: Funktionsprinzip & Steuerstrom



Bipolare Transistoren

NPN

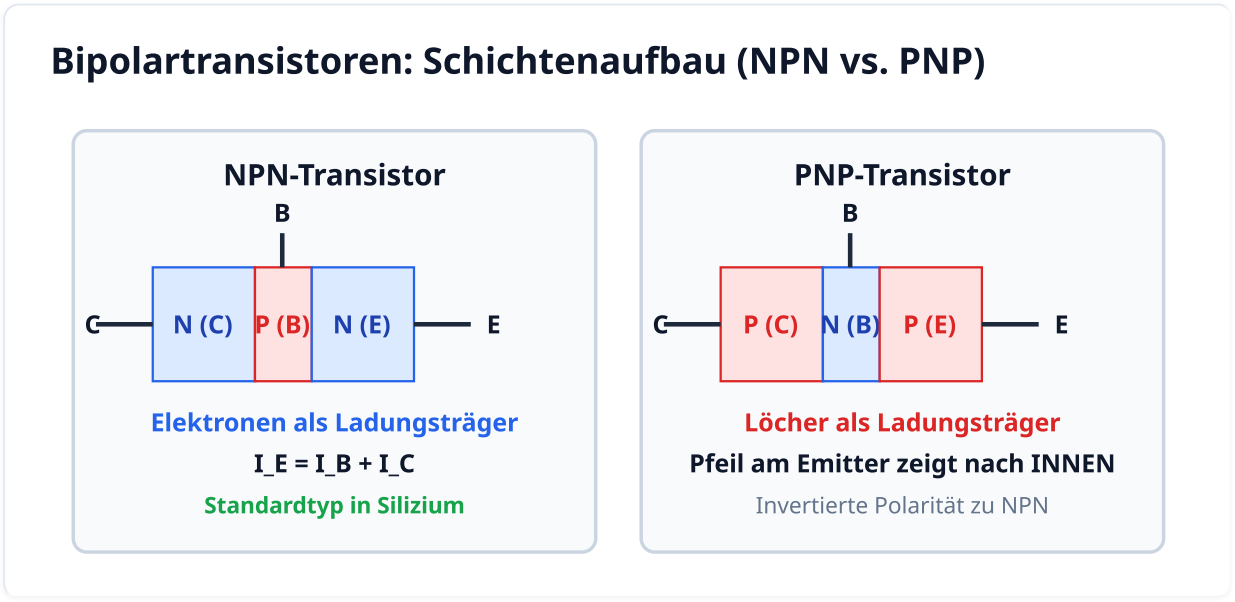


Abbildung: NPN-Transistor-Schaltzeichen und Schichtenaufbau:

- *Schaltzeichen: Basis B, Kollektor C, Emitter E. Basisstrom I_B fließt in die Basis, Kollektorstrom I_C in den Kollektor, Pfeil am Emitter zeigt nach außen (I_E). Pfeile für Spannungen: Basis-Emitter-Spannung U_{BE} und Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE}.*
- *Schichtenmodell: Halbleiterschichtenfolge Emitter E [N] – Basis B [P] – Kollektor C [N]. Am Emitter liegen $0\,\mathrm{V}$, am Kollektor $+$.*

PNP

Abbildung: PNP-Transistor-Schaltzeichen und Schichtenaufbau:

- *Schaltzeichen: Basis B, Kollektor C, Emitter E. Pfeil am Emitter zeigt nach innen (I_E). Basisstrom I_B fließt aus der Basis heraus, Kollektorstrom I_C fließt aus dem Kollektor heraus. Spannungen: U_{BE} und U_{CE}.*
- *Schichtenmodell: Halbleiterschichtenfolge Emitter E [P] – Basis B [N] – Kollektor C [P]. Basis B ist an die mittlere N-Schicht angeschlossen.*

Anschlüsse:

- B: Basis
- C: Collector
- E: Emitter

Der bipolare Transistor ist ein stromabhängiger Stromverstärker und wird auch als Schalter genutzt.

Unterschied zwischen NPN & PNP: Für NPN's muss eine positive Spannung anliegen, bei PNP's eine negative Spannung.

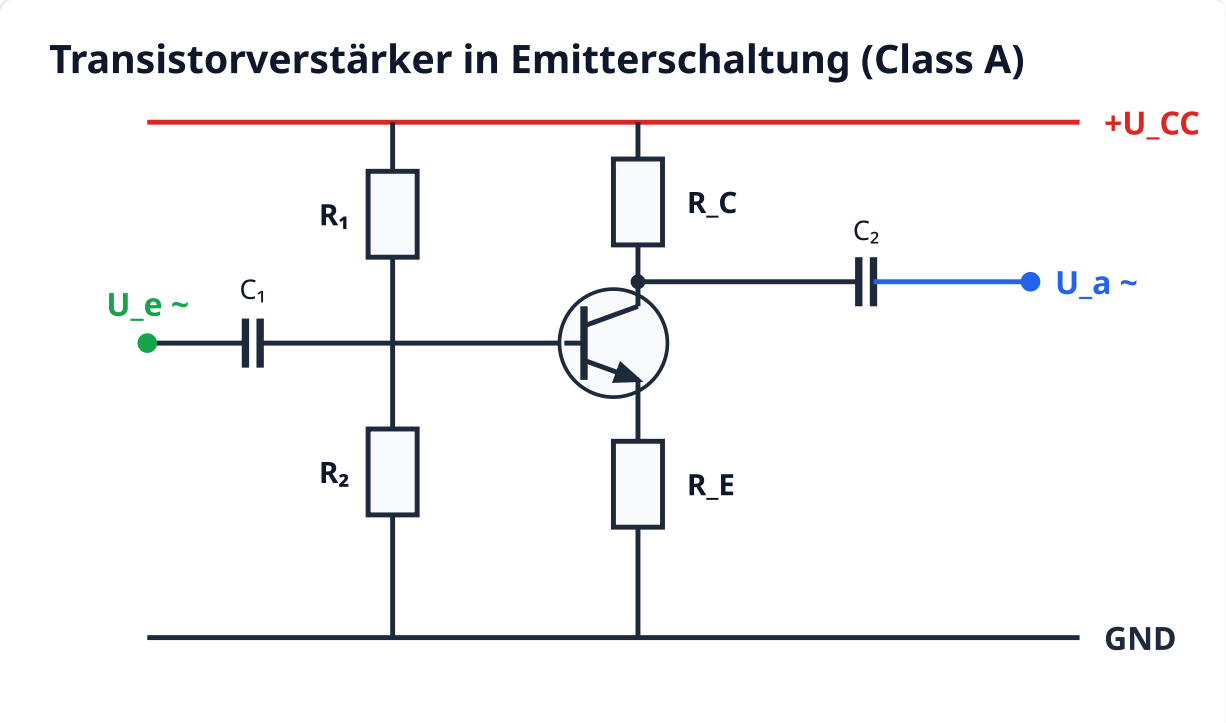
Formeln

$$I_E = I_B + I_C \; ; I_C = I_B \cdot B = I_B \cdot h_{FE} \quad \text{mit } B = \frac{I_C}{I_B}$$

$$U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$$

B = h_{FE} = \text{Verstärkungsfaktor}

9.4 Emitterschaltung (Class A) & Gegentakt-Endstufe (Push-Pull)



Class A - Verstärker

Abbildung: Kleinsignal-Verstärkerstufe in Emitterschaltung:

- *Versorgungsschiene oben ($+U_B$), Masse unten (GND).*
- *NPN-Transistor: Emitter direkt an Masse angeschlossen (I_E).*
- *Kollektor über Arbeitswiderstand an obere Versorgungsschiene angeschlossen (I_C).*
- *Basisvorspannung über Widerstand R_1 von der oberen Schiene.*
- *Eingang: Eingangsspannung U_e, Eingangsstrom I_e über Koppelkondensator C_1 an die Basis (I_B).*
- *Ausgang: Ausgangsspannung U_a, Ausgangsstrom I_a über Koppelkondensator C_2 am Kollektor abgegriffen.*

Push-Pull

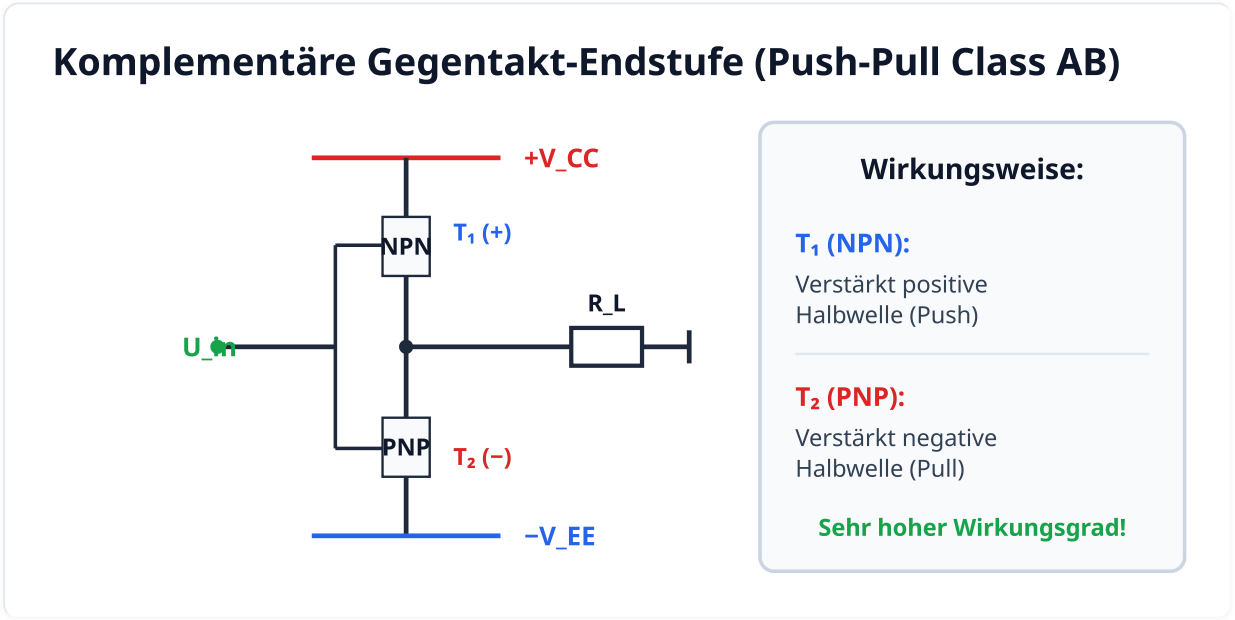


Abbildung: Gegentakt-Endstufe (Push-Pull-Verstärker):

- *Obere Versorgungsschiene, untere Masse-Schiene (GND).*
- *Zwei komplementäre Transistoren:*
  - *T_1 (PNP-Transistor): Emitter an oberer Schiene, Emitterpfeil zeigt nach innen zur Basis.*
  - *T_2 (NPN-Transistor): Emitter an Masse (GND), Emitterpfeil zeigt nach außen zur Masse.*
- *Basen beider Transistoren sind miteinander verbunden und werden über einen Vorwiderstand R_V vom Eingangssignal angesteuert.*
- *Kollektoren beider Transistoren sind am Mittelpunkt zusammengeführt und führen zum Ausgang.*
- *Vom Ausgangsknoten führt ein Lastwiderstand R_L nach Masse.*

9.5 Kollektorschaltung / Emitterfolger (Impedanzwandler)

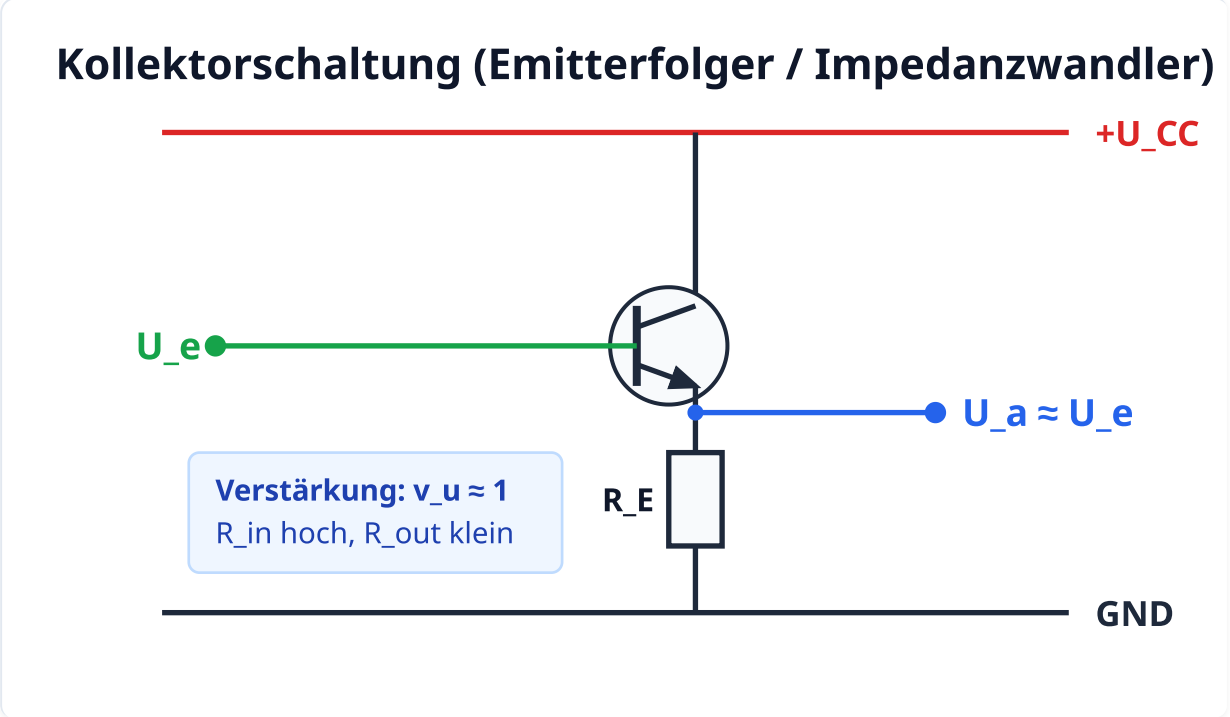
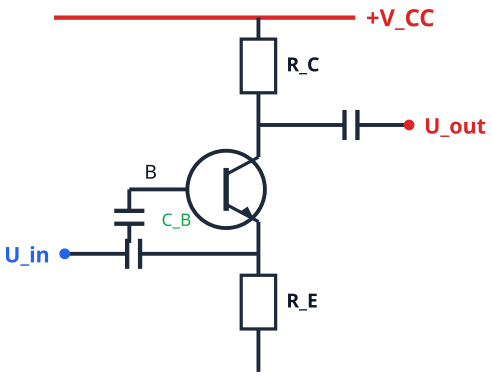


Abbildung: Kollektorschaltung (Emitterfolger) mit Wechselstromkopplung:

- *Versorgungsschiene $+U_B$ oben, Masse GND unten.*
- *Spannungsteiler an der Basis: R_1 nach $+U_B$, R_2 nach GND.*
- *Eingang: Signalspannung U_e wird über Koppelkondensator C_1 auf die Basis eingekoppelt.*
- *NPN-Transistor T_1: Kollektor liegt direkt an $+U_B$.*
- *Emitterwiderstand R_E liegt zwischen Emitter und GND.*
- *Ausgang: Signalspannung U_a wird am Emitter über einen Ausgangskondensator ausgekoppelt.*

9.6 Basisschaltung (HF-Verstärker)

Diskrete HF-Basisschaltung (Grounded-Base Amplifier)



HF-Eigenschaften:

• Kein Miller-Effekt:
Basis schirmt Kollektor vom Emitter ab (extrem hohe Grenzfrequenz).

Stromverstärkung:
v_i = I_C / I_E ≈ 1 (keine Stromverst.)

Spannungsverstärkung:
v_u ≈ R_C / r_e (sehr hoch, 0° Phase)

Abbildung: Basisschaltung zur Hochfrequenzverstärkung:

- *Versorgungsschiene $+U_B$ oben, GND unten.*
- *Basisvorspannung über resistiven Spannungsteiler zwischen $+U_B$ und Masse. Basisstrom I_B.*
- *NPN-Transistor:*
  - *Kollektor über Arbeitswiderstand an $+U_B$. Kollektorstrom I_C.*
  - *Emitter über Widerstand an Masse. Emitterstrom I_E.*
- *Eingang: Eingangsspannung U_e wird über einen Kondensator am Emitter eingespeist.*
- *Ausgang: Ausgangsspannung U_a wird über einen Kondensator am Kollektor abgegriffen.*

Formeln

$$I_C = I_B \cdot B$$

$$I_E = I_C + I_B = I_B \cdot (B+1)$$

9.7 Transistor-Grundschaltungen im tabellarischen Vergleich

Bipolare Transistor-Grundschaltungen im Vergleich

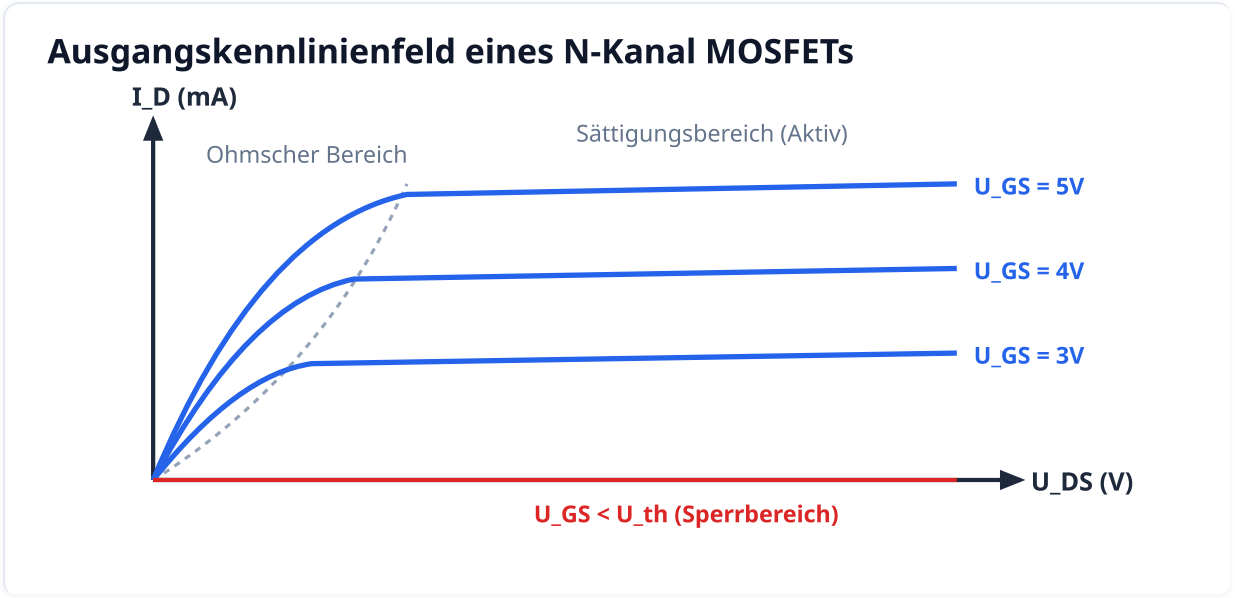
Emitterschaltung	Kollektorschaltung	Basisschaltung
Eingang: **Basis (B)**	Eingang: **Basis (B)**	Eingang: **Emitter (E)**
Ausgang: **Kollektor (C)**	Ausgang: **Emitter (E)**	Ausgang: **Kollektor (C)**
Gemeinsam: **Emitter (E)**	Gemeinsam: **Kollektor (C)**	Gemeinsam: **Basis (B)**
Spannungsverstärkung: HOCH	**Spannungsverstärkung: ≈ 1**	**Spannungsverstärkung: HOCH**
Stromverstärkung: HOCH	**Stromverstärkung: HOCH**	**Stromverstärkung: ≈ 1**
Phasendrehung: 180°	**Phasendrehung: 0°**	**Phasendrehung: 0°**
r_in: mittel (~1–2 kΩ)	**r_in: SEHR HOCH (>100kΩ)**	r_in: SEHR NIEDRIG (~10–50Ω)
r_out: mittel (~10–50 kΩ)	**r_out: SEHR NIEDRIG (~Ω)**	**Einsatz: HF-Verstärker**

Schaltungsäquivalenzen

Abbildung: n: Gegenüberstellung von bipolaren Transistor-Grundschaltungen und ihren Feldeffekttransistor-Pendants:

1. **Obere Zeile (Emitterfolger vs. Sourcefolger / Kollektorschaltung vs. Drainschaltung):**
   - *Links (Bipolar): NPN-Transistor zwischen U_B und GND. Kollektor direkt an U_B. Basis über Vorwiderstand R_V am Eingang. Emitter über Lastwiderstand R_L an GND.*
   - *$=$ (entspricht*
   - *Rechts (FET): FET zwischen U_B und GND. Drain direkt an U_B. Gate über R_V am Eingang. Source über Lastwiderstand R_L an GND.*
2. **Untere Zeile (Emitterschaltung vs. Sourceschaltung):**
   - *Links (Bipolar): NPN-Transistor zwischen U_B und GND. Kollektor über R_L an U_B, Ausgangsspannung wird am Kollektor gegen GND abgegriffen. Basis über R_V am Eingang. Emitter an GND.*
   - *$=$ (entspricht)*
   - *Rechts (FET): FET zwischen U_B und GND. Drain über R_L an U_B, Ausgangsspannung wird am Drain gegen GND abgegriffen. Gate über R_V am Eingang. Source an GND.)*

9.8 Unipolare Transistoren (Feldeffekttransistoren - FET)



MOSFET (Metalloxid Semiconductor)

P-Ch Verarmungs-Typ $\longrightarrow$ NC

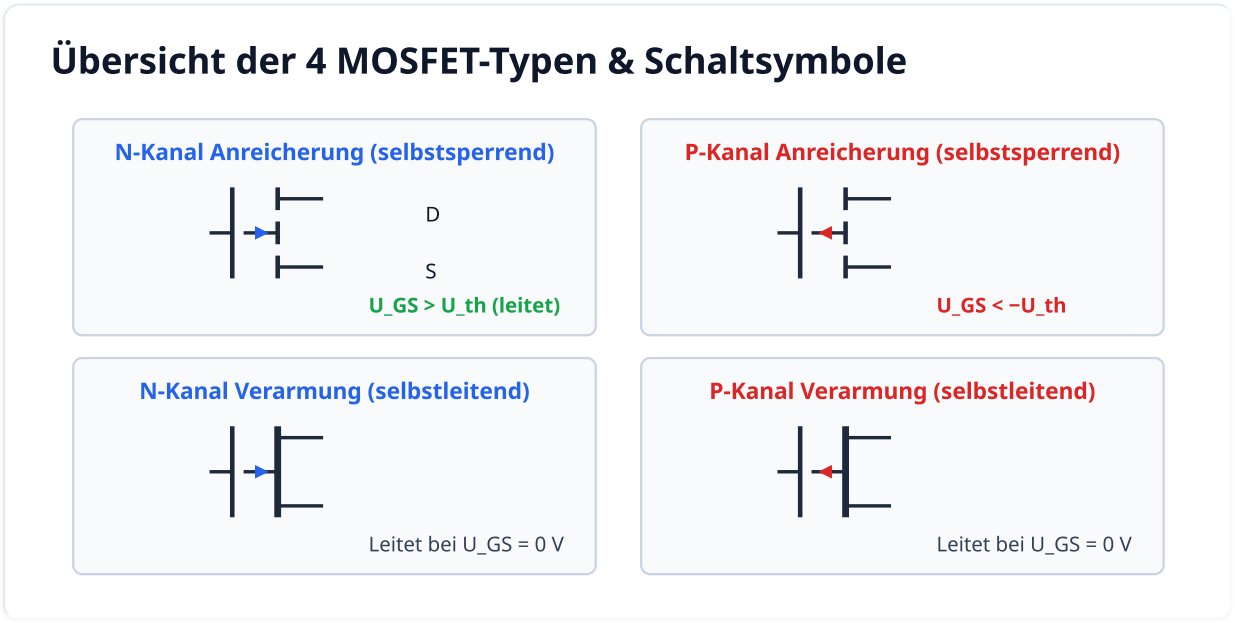


Abbildung: Schaltsymbol und Halbleiterstruktur eines P-Kanal-Verarmungs-MOSFETs:

- *Schaltsymbol: Anschlüsse Gate G, Source S, Drain D. Durchgehender Kanal, Substratanschluss mit Pfeil nach außen gerichtet (weg vom Kanal).*
- *Struktur: Drain D oben, Source S unten, P-leitender Kanal im Halbleiterkörper, zwei N-Gebiete an den Seiten, Metalloxid-Isolierschicht, Gate-Anschluss G.*

- G: Gate
- D: Drain
- S: Source

P-Ch Anreicherungs-Typ $\rightarrow$ NO

Abbildung: Schaltsymbol eines P-Kanal-Anreicherungs-MOSFETs:

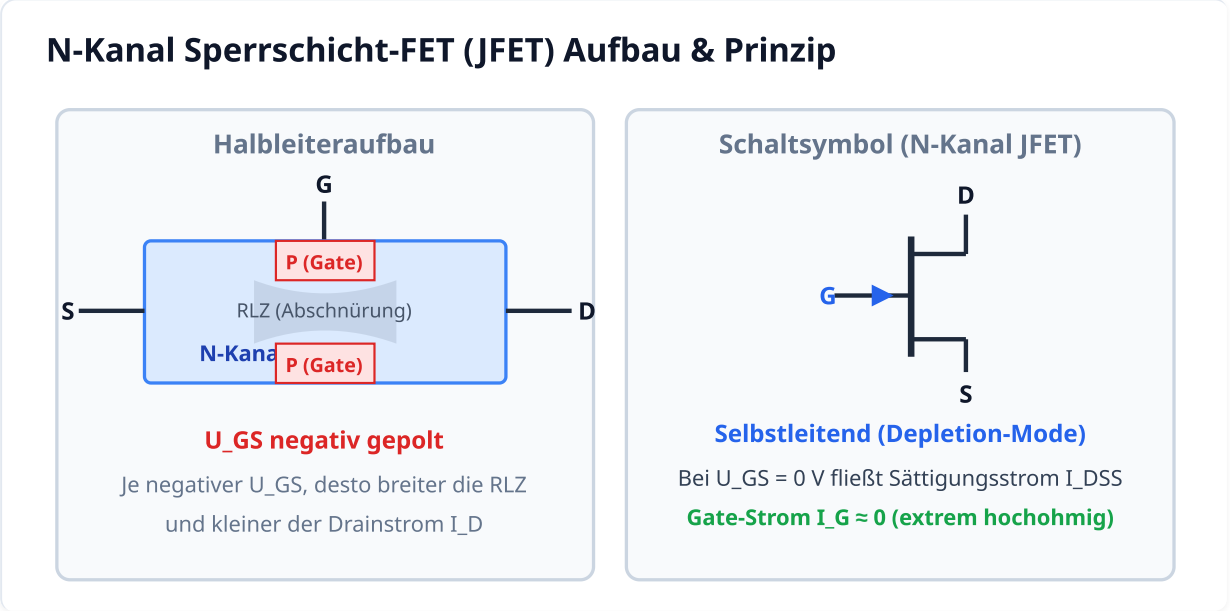
- *Gate G, Source S, Drain D.*
- *Unterbrochene Kanallinie (drei Abschnitte), Substrat mit Pfeil nach außen, mit Source verbunden.*

Kennliniendiagramm

Abbildung: Kennlinienfeld I_D über U_{DS}:

- *Vertikale Achse: Drainstrom $+I_D$ nach oben, $-I_D$ nach unten.*
- *Horizontale Achse: Drain-Source-Spannung U_{DS}.*
- *Kennlinienschar im 1. Quadranten für positive Gatespannungen +2\,\text{V}, +1\,\text{V}, \dots sowie Kennlinienverlauf im 4. Quadranten für negative Spannungen.*

9.9 Sperrschicht-FET (JFET) & 2-Pol-Konstantstromquelle



N-Ch Verarmungstyp

Abbildung: Schaltsymbol und Struktur eines N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekttransistors (JFET):

- *Schaltsymbol: Drain D, Source S, Gate G mit Pfeil nach innen zum Kanal.*
- *Struktur: Drain D oben, Source S unten, N-Kanal im Zentrum, seitliche P-Gebiete, die mit dem Gate G verbunden sind.*

Anwendungen von J-FETs mit N-Kanal

- Verstärkerschaltung, Analogschalter, Oszillatoren
- Vorverstärker Mikrofon

J-FET als Strombegrenzer

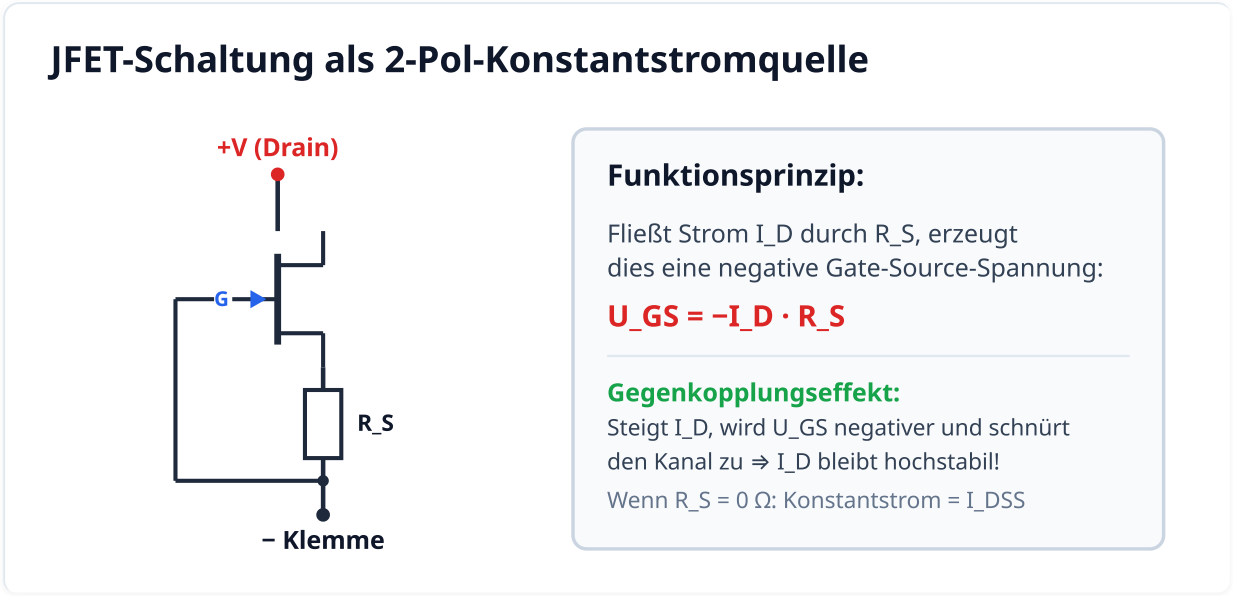
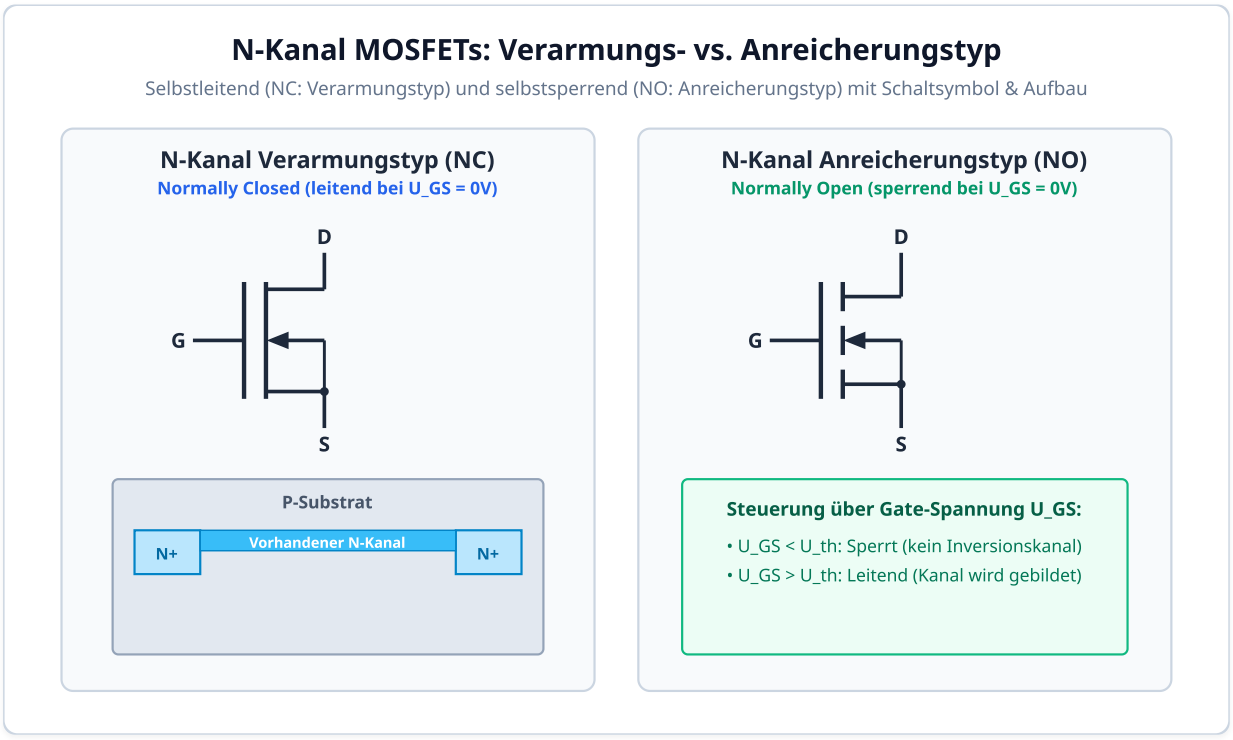


Abbildung: J-FET-Beschaltung als Konstantstromquelle / Strombegrenzer:

- *Schaltsymbol: Gate G ist direkt mit der Source S kurzgeschlossen. Anschlüsse Drain D und Source S.*
- *Strukturmodell: Oben Anschluss $D|A$ (Drain / Anode), unten Anschluss $S|K$ (Source / Kathode), N-Kanal mit seitlich kurzgeschlossenen P-Zonen.*

9.10 MOSFETs: N-Kanal & P-Kanal (Verarmungs- vs. Anreicherungstyp)



N-Ch. Verarmungstyp $\rightarrow$ NC

Abbildung: Schaltsymbol und Halbleiteraufbau eines N-Kanal-Verarmungs-MOSFETs:

- *Schaltsymbol: Anschlüsse Gate G, Source S, Drain D. Durchgehender Kanal, Substratpfeil zeigt nach innen auf den Kanal zu.*
- *Aufbau: Drain D oben, Source S unten, N-leitender Kanal, seitliche P-Bereiche, Metalloxid-Isolierschicht (MO), Gate-Anschluss G.*

N-Ch. Anreicherungstyp $\rightarrow$ NO

Abbildung: Schaltsymbol eines N-Kanal-Anreicherungs-MOSFETs:

- *Anschlüsse Gate G, Source S, Drain D.*
- *Unterbrochene Kanallinie (drei Striche), Substratpfeil zeigt nach innen auf den Kanal zu.*

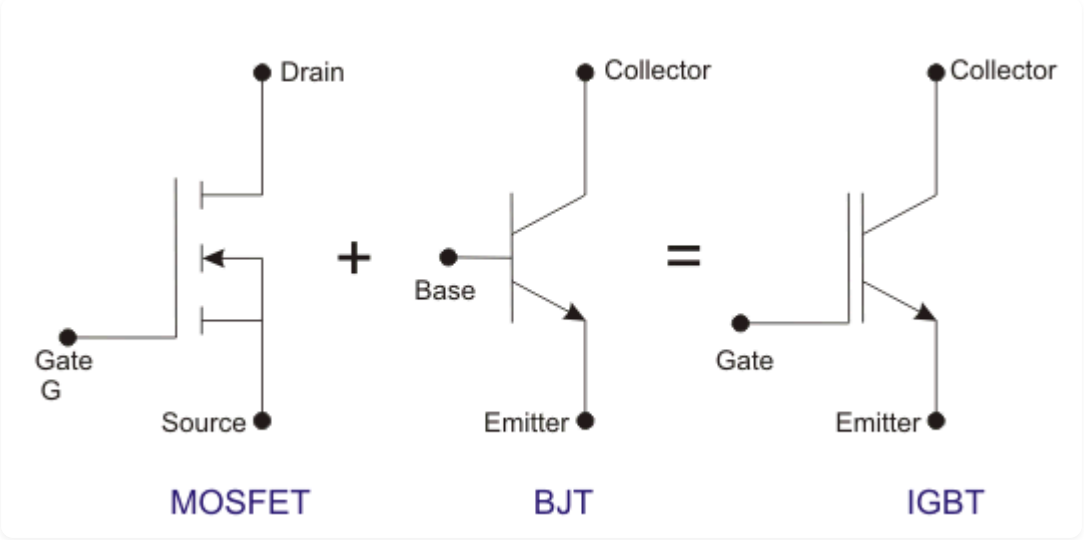
Spannungspolarität: N-Ch's müssen mit einer positiven Spannung genutzt werden und der P-Ch mit einer negativen Spannung.

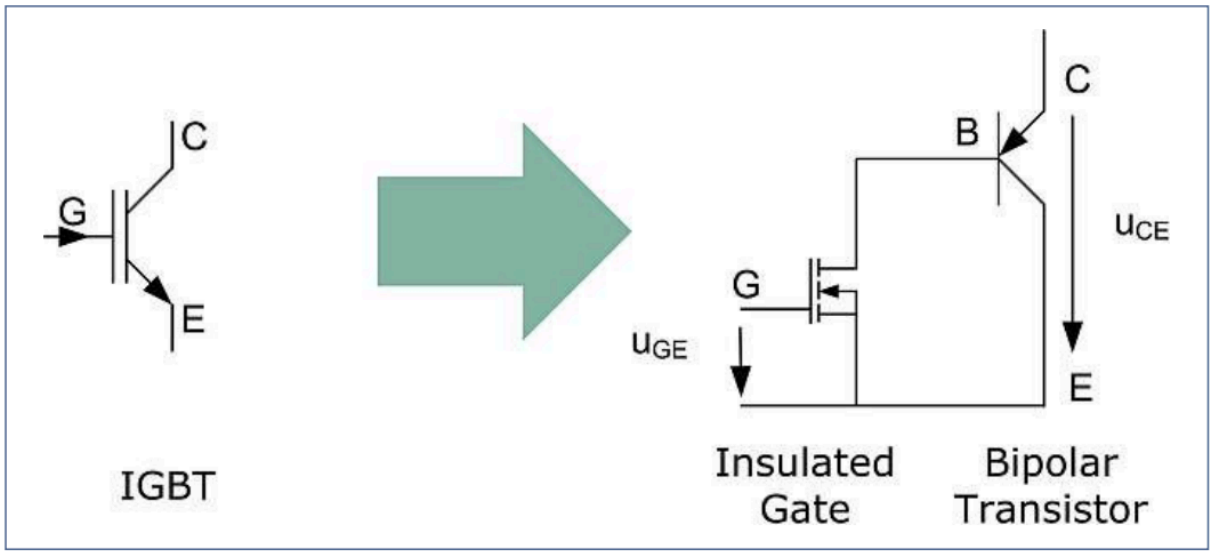
Anwendung von MOSFETs

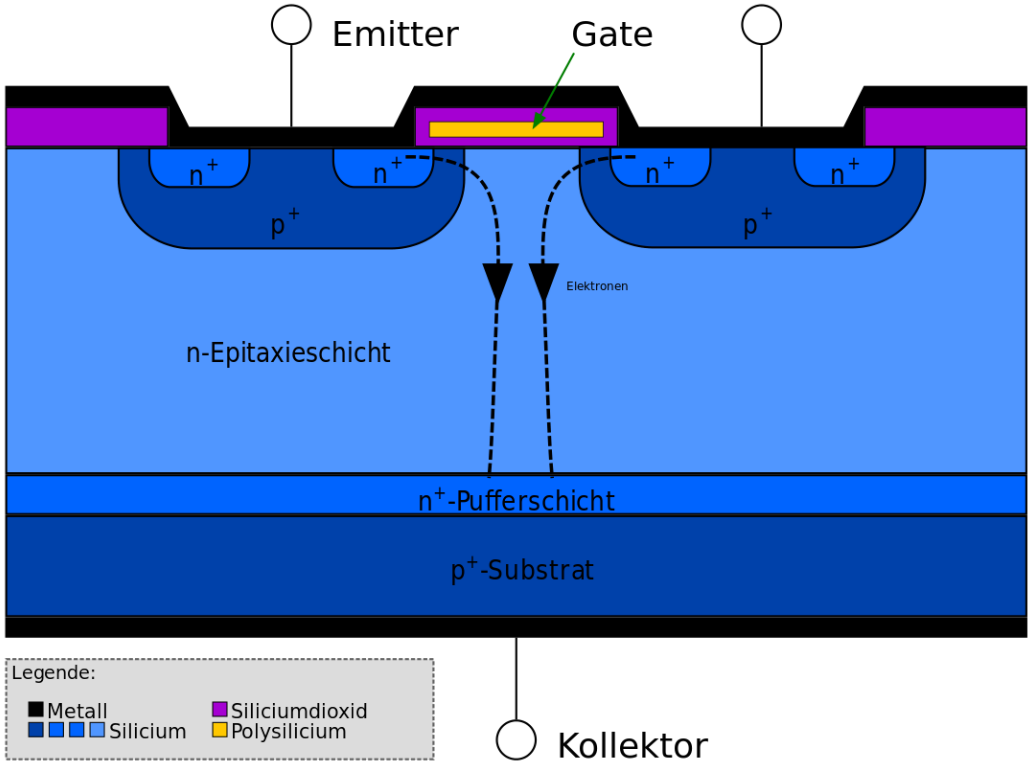
MOSFETs werden meistens für Verstärkerschaltungen verwendet.

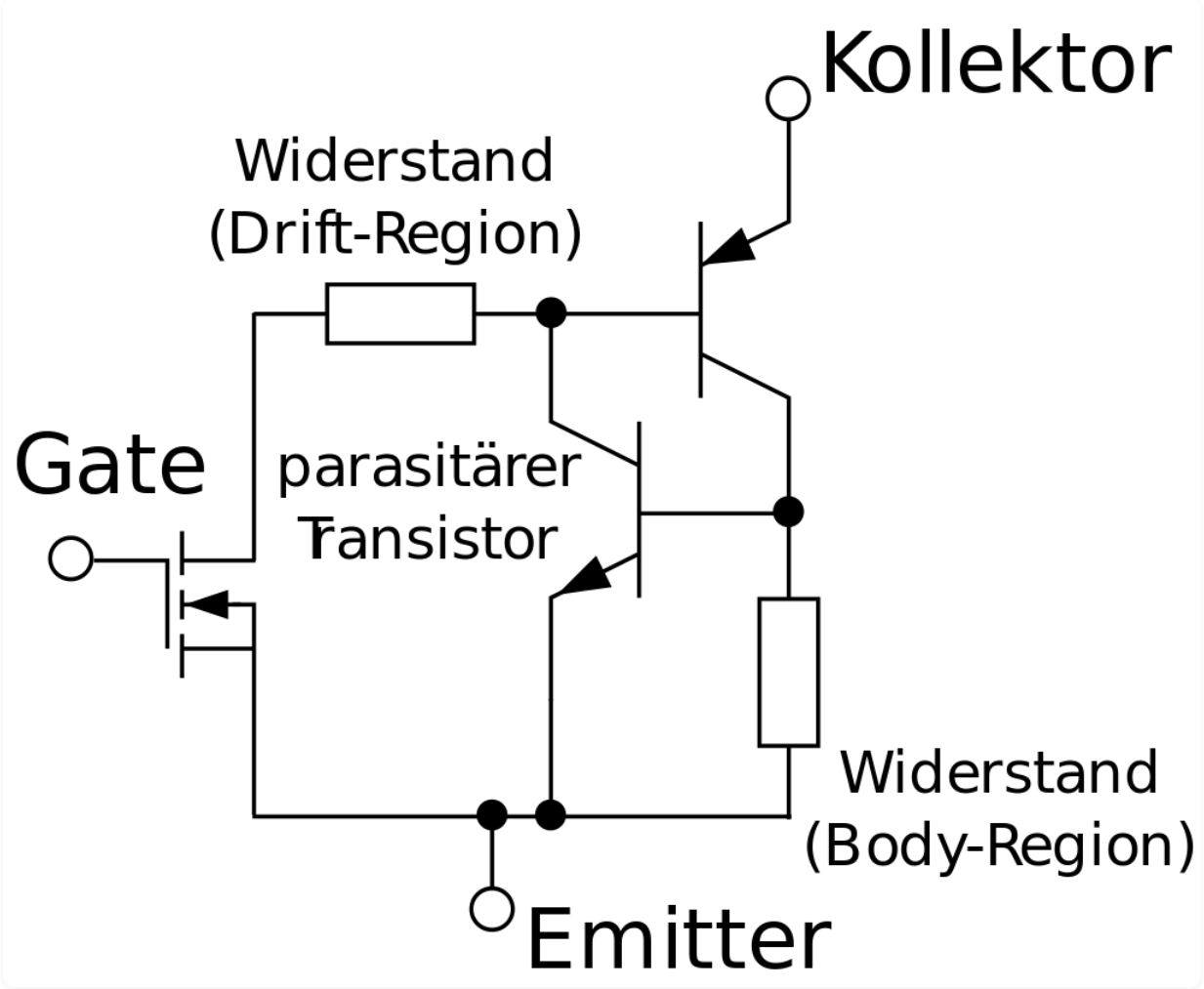
9.11 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor): Aufbau, Kennlinien & Ansteuerung

Der **IGBT** vereint die Vorteile des feldeffektgesteuerten MOSFETs (nahezu leistungsloser Steueranschluss über isoliertes Gate) mit den Vorteilen des Bipolartransistors (sehr geringe Durchlassverluste und hohe Stromtragfähigkeit bei hohen Spannungen).




C
G
E
IGBT
C
B
G
E
uCE
uGE
Insulated Gate
Bipolar Transistor


Emitter
Gate
n+
n+
n+
n+
p+
p+
Elektronen
n-Epitaxieschicht
n+-Pufferschicht
p+-Substrat
Legende:
Metall
Silicium
Siliciumdioxid
Polysilicium
Kollektor



Schaltungsaufbau & Funktionsweise

- **Ersatzschaltbild:** Ein N-Kanal-MOSFET treibt die Basis eines pnp-Hochleistungs-Bipolartransistors.
- **Leitungsmechanismus:** Durch Anlegen einer Gate-Emitter-Spannung U_{GE} > U_{GE(th)} \approx 4\dots 6\,\text{V} bildet sich im MOSFET-Teil ein Inversionskanal. Elektronen fließen in die schwach dotierte n-Driftzone und veranlassen die p-Substratschicht zur massiven Injektion von Löchern (**Leitfähigkeitsmodulation**).
- Dadurch bleibt die Durchlassspannung $U_{CE(sat)}$ auch bei Strömen von mehreren Hundert Ampere sehr gering (U_{CE(sat)} \approx 1{,}5\dots 2{,}5\,\text{V}).

Ansteuerung & Schalteigenschaften

- **Schaltfrequenzbereich:** Typisch bis 20\dots 50\,\text{kHz} (oberhalb von Thyristoren, aber unterhalb reiner Leistungs-MOSFETs).
- **Tail-Strom:** Beim Abschalten des Gates rekombinieren die im n-Gebiet gespeicherten Minoritätsladungsträger nur langsam \implies ein abklingender Reststrom („Tail“) verursacht Abschaltverlustleistung.
- **Einsatzbereiche:** Frequenzumrichter für Drehstrommotoren, Schweißinverter, Induktionskochfelder, Traktionsantriebe (Elektrofahrzeuge, Züge) und Hochvolt-Prüfgeneratoren bei EMC Partner AG.

Kapitel 10: Operationsverstärker, Filter & Signalverarbeitung

> 📋 **Überblick**
>
> Dezibel [dB], OPV-Grundregeln, Grundschaltungen, RC-Tiefpass und Hochpassfilter.

10.1 Vierpol-Grundlagen: Verstärkung & Dämpfung in Dezibel [dB]

Verstärkung

Die Verstärkung wird mit V, V_{dB} bezeichnet und in $[1]$, $[\mathrm{dB}]$ gegeben.

Formel:

$$V_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(V)$$

mit $V = \frac{U_a}{U_e}$, Rückrechnung: $V = 10^{\left(\frac{V_{dB}}{20}\right)}$

- U_e: Spannung am Eingang
- U_a: Spannung am Ausgang

Dämpfung

Die Dämpfung wird mit D_{dB} bezeichnet und in $[\mathrm{dB}]$ angegeben.

Formel:

$$D_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(D)$$

mit $D = \frac{U_e}{U_a}$, Rückrechnung: $D = 10^{\left(\frac{D_{dB}}{20}\right)}$

Bsp.:

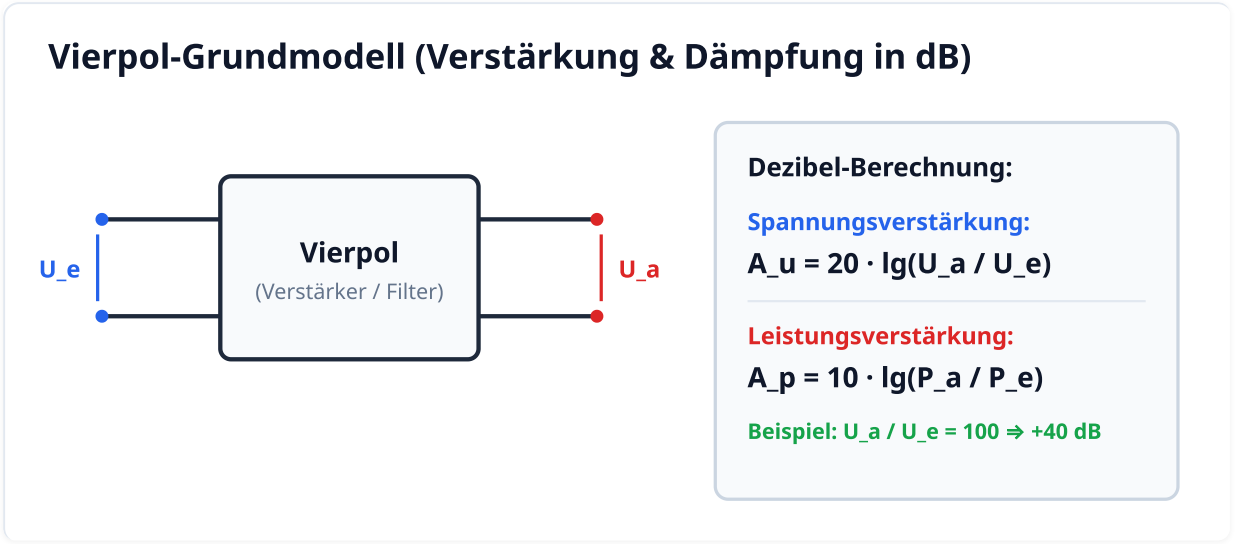


Abbildung: Vierpol mit Eingangsklemmen für Eingangsspannung U_e und Ausgangsklemmen für Ausgangsspannung U_a.

$$U_e = 0{,}1\text{V}$$

$$U_a = 10\text{V}$$

$$V = \frac{U_a}{U_e} = \frac{10\text{V}}{0{,}1\text{V}} = 100$$

$$V_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(V) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{10\text{V}}{0{,}1\text{V}}\right) = 20 \cdot \log_{10}(100) = 40\text{dB}$$

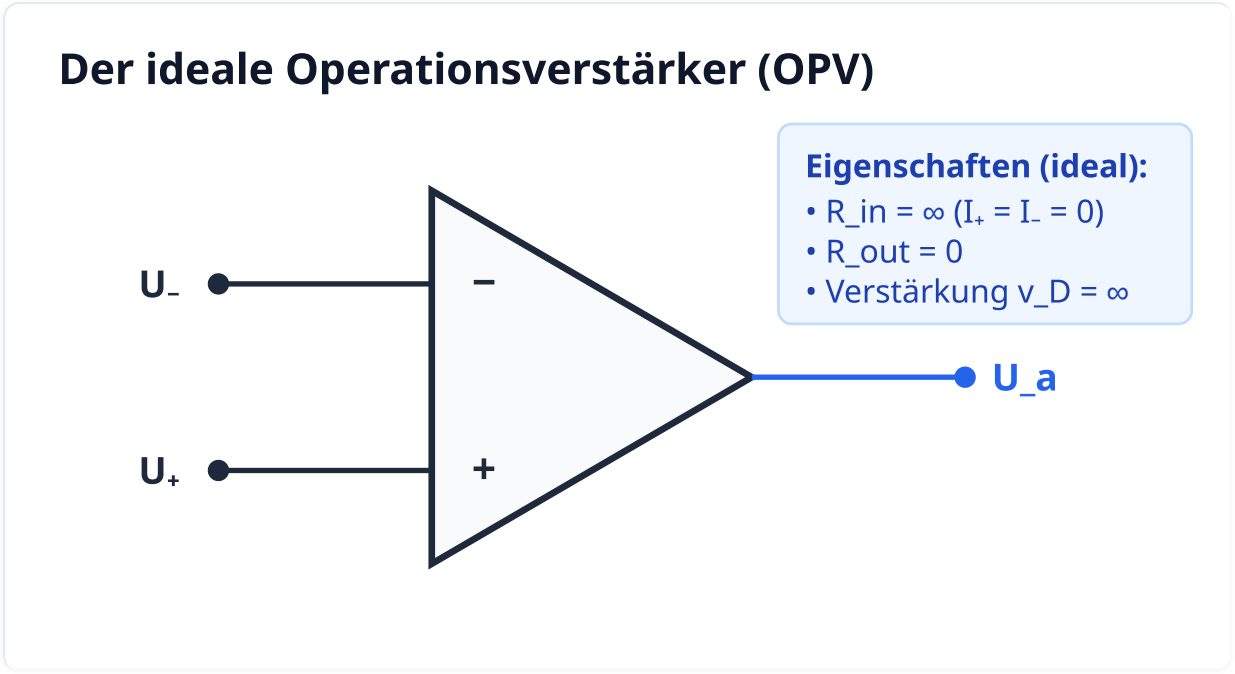
Es wird also 40dB verstärkt.

Die Verstärkung V ist ein Faktor, dies kann man aber in dB umrechnen.

$$V_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(V) \text{ wobei } V = \frac{U_a}{U_e} \text{ ist.}$$

Die Angabe V_{dB} gilt aber nur für U & I.

10.2 Der ideale Operationsverstärker (OPV): Kennwerte



Der Operationsverstärker verstärkt die Spannung aber der OP hat verschiedene Eigenschaften je nach Einbau.

Schaltsymbol

*Abbildung: n: Zwei gebräuchliche Schaltsymbole für den Operationsverstärker:

- Links: Dreieckssymbol mit invertierendem ($-$) und nicht-invertierendem ($+$) Eingang links und Ausgang rechts.
- Rechts: Rechteckiges Symbol nach DIN/IEC mit Kennzeichnung der Eingänge $-$ und $+$ und Ausgang rechts.*

Eigenschaften idealer Operationsverstärker

$$V_0 = \infty$$

$$R_i = \infty$$

$$I_p = I_n = 0\,\mathrm{mA}$$

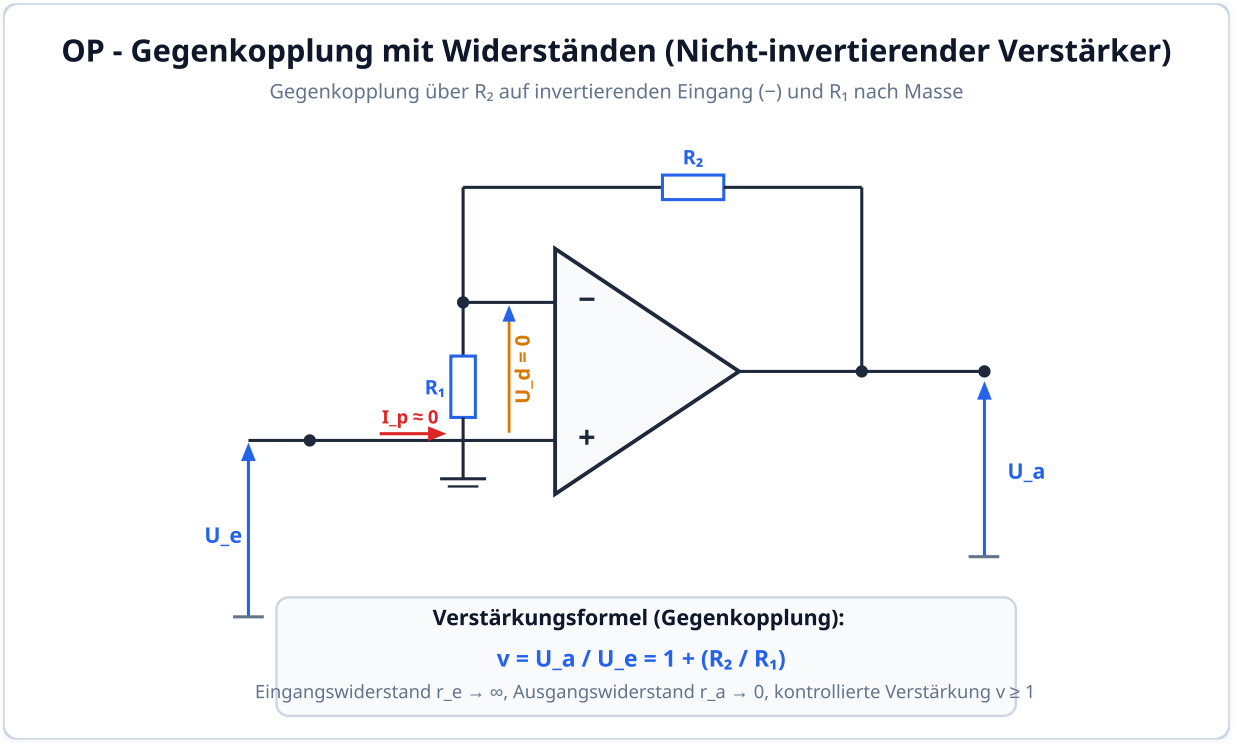
$$R_a = 0$$

$$V_0 = \frac{U_a}{U_d} = \infty$$

Abbildung: Idealer Operationsverstärker: Zwei Eingänge: nicht-invertierender Eingang ($+$) und invertierender Eingang ($-$). Eingangsströme I_p und I_n fließen in die jeweiligen Eingänge ($I_p = I_n = 0$). Differenzspannung U_d liegt zwischen den Eingängen. Eingangsspannungen jeweils gegen Masse bezogen. Ausgangsspannung U_a liegt am Ausgang gegen Masse an.

> ⚠️ **Die beiden Goldenen Regeln des idealen Operationsverstärkers (bei Gegenkopplung)**
>
> 1. **Virtueller Kurzschluss:** Die Differenzeingangsspannung ist null:U_d = U_+ - U_- = 0 \implies U_+ = U_-
> 2. **Kein Eingangsstrom:** Wegen des unendlich hohen Eingangswiderstandes ($r_e \to \infty$) fließen keine Ströme in die Eingänge:
>
> $$I_+ = I_- = 0$$

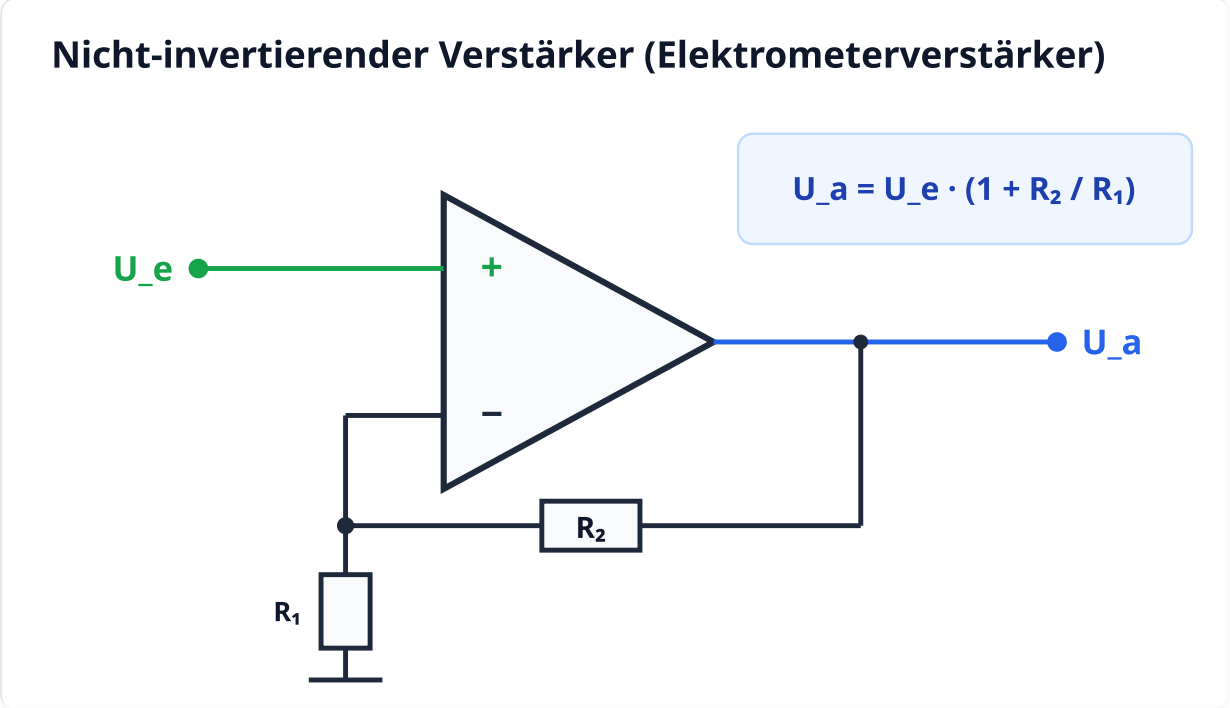
10.3 OPV-Gegenkopplung mit Widerständen



Das sorgt für eine kontrollierte Gegenkopplung und Verstärkung, deren Teilerverhältnis auf dem Prinzip des [[#4.9 Spannungsteiler (unbelastet & belastet) & Stromteiler|Spannungsteilers]] beruht.

Abbildung: Nicht-invertierender Operationsverstärker mit Gegenkopplung: Eingangsspannung U_e liegt am nicht-invertierenden Eingang $(+)$ gegen Masse. Differenzspannung U_d liegt zwischen den Eingängen $(+)$ und $(-)$. Eingangsströme: I_p fließt in den $(+)$ Eingang, I_n fließt in den $(-)$ Eingang. Vom Ausgang führt ein Gegenkopplungswiderstand R_2 (Spannung U_{R2}, Strom I_2) zurück auf den invertierenden Eingang $(-)$. Vom invertierenden Eingang führt ein Widerstand R_1 (Spannung U_{R1}, Strom I_1) nach Masse. Ausgangsspannung U_a liegt am Ausgang gegen Masse an.

10.4 Der nicht-invertierende Verstärker



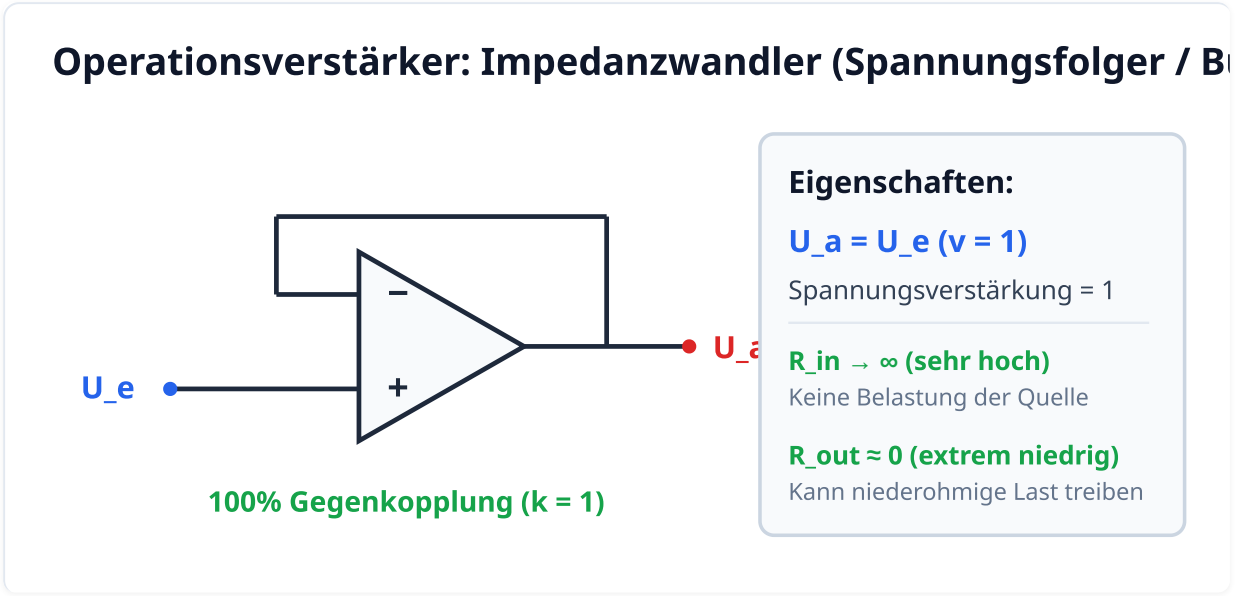
$$U_d = 0$$

Abbildung: Nicht-invertierender Operationsverstärker: Eingangsspannung U_e liegt am nicht-invertierenden Eingang $(+)$ gegen Masse. Differenzspannung $U_d = 0$ zwischen den Eingängen $(+)$ und $(-)$. Gegenkopplung vom Ausgang über Widerstand R_2 auf den invertierenden Eingang $(-)$. Vom invertierenden Eingang führt Widerstand R_1 nach Masse. Ausgangsspannung U_a am Ausgang gegen Masse.

$$U_a = U_e \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

V = \frac{U_a}{U_e} = 1 + \frac{R_1}{R_2} \implies R_2 = \frac{R_1}{(V - 1)}

10.5 Der Impedanzwandler (Spannungsfolger / Buffer)



$$U_e = U_a$$

$$V = 1$$

Abbildung: Impedanzwandler / Spannungsfolger: Eingangsspannung U_e liegt am nicht-invertierenden Eingang (+) an. Der Ausgang ist direkt mit dem invertierenden Eingang (−) kurzgeschlossen (100% Gegenkopplung). Ausgangsspannung U_a steht am Ausgang an.

Der Impedanzwandler ist dafür da, um die Schaltung zuvor unbelastet zu lassen, z.B. bei einer R2R Schaltung.

10.6 Der subtrahierende Verstärker (Differenzverstärker)

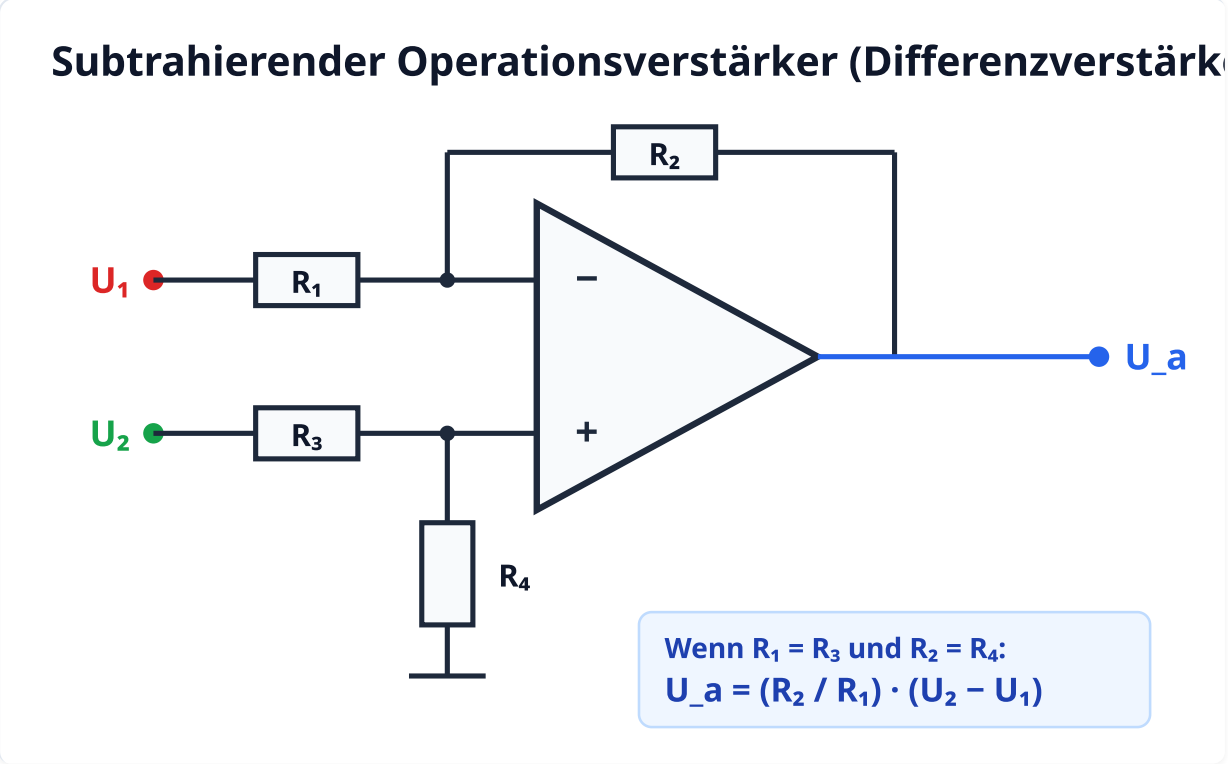
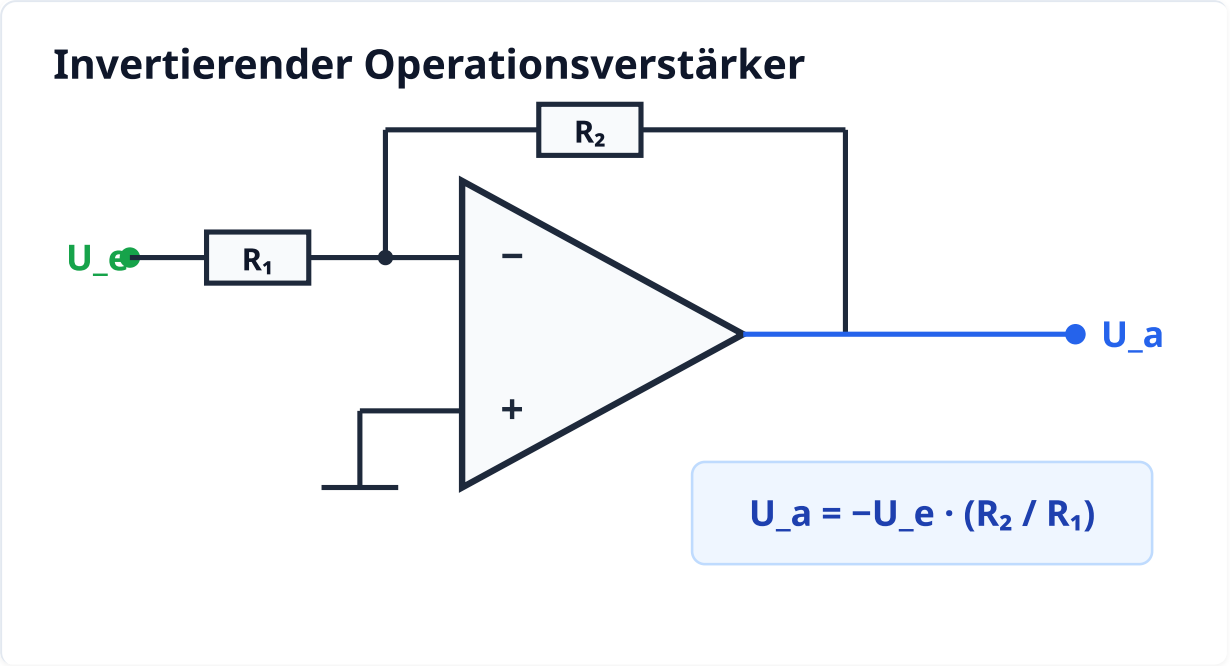


*Abbildung: Subtrahierverstärker / Differenzverstärker:

- Invertierender Zweig: Eingangsspannung U_{e2} führt über Vorwiderstand R_3 (Spannungsabfall U_{R3}, Strom I_2) an den Eingang ($-$). Rückkopplungswiderstand R_4 (Spannungsabfall U_{R4}, Strom I_2) verbindet Ausgang und Eingang ($-$). Eingangsstrom $I_n = 0\text{A}$.
- Nicht-invertierender Zweig: Eingangsspannung U_{e1} führt über Vorwiderstand R_1 (Strom I_1) an den Eingang ($+$). Von dort führt Widerstand R_2 (Spannungsabfall U_{R2}, Strom I_1) nach Masse. Eingangsstrom $I_p = 0\text{A}$.
- Differenzspannung $U_d = 0\text{V}$ zwischen invertierendem und nicht-invertierendem Eingang.
- Ausgangsspannung U_a gegen Masse.*

$$\text{mit } \begin{cases} R_1 = R_3 \\ R_2 = R_4 \end{cases} \implies U_a = (U_{e1} - U_{e2}) \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

10.7 Der invertierende Verstärker



(Im Original: „Der invertierender Verstärker“)

Abbildung: Invertierender Operationsverstärker: Eingangsspannung U_e führt über Widerstand R_2 an den invertierenden Eingang (−). Gegenkopplungswiderstand R_1 führt vom Ausgang auf den invertierenden Eingang (−). Der nicht-invertierende Eingang (+) liegt fest an Masse (GND). Ausgangsspannung U_a gegen Masse.

$$V = \frac{U_a}{U_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

10.8 Der addierende Verstärker (Summierer)

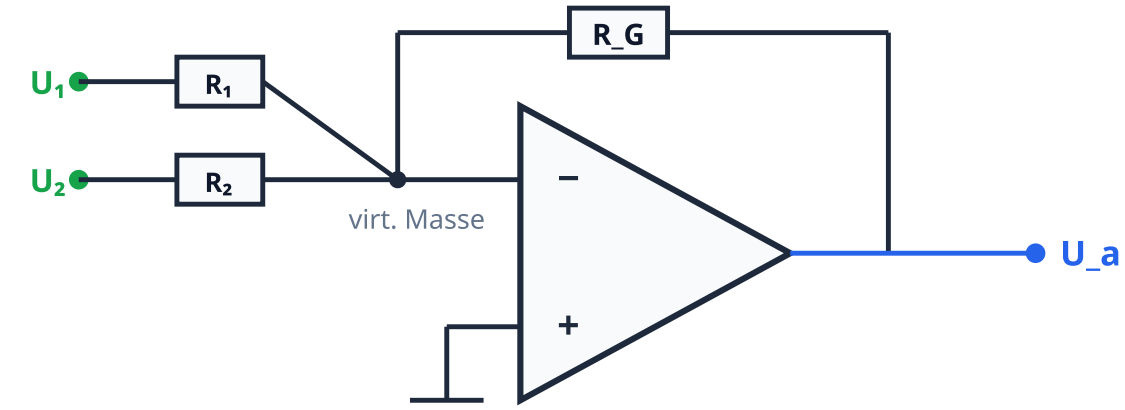
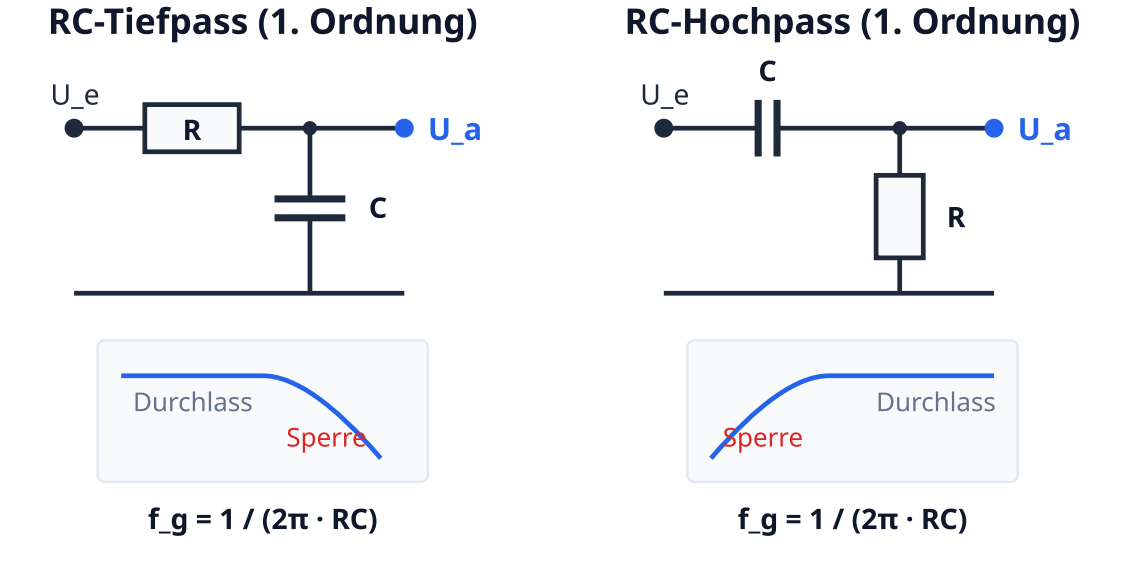


Abbildung: Invertierender Addierer / Summierverstärker: Zwei Eingangsspannungen U_{e3} und U_{e2} werden über ihre jeweiligen Eingangswiderstände R_3 und R_2 an den invertierenden Eingang (−) geführt. Gegenkopplungswiderstand R_1 verbindet den Ausgang mit dem invertierenden Eingang (−). Der nicht-invertierende Eingang (+) liegt an Masse (GND). Ausgangsspannung U_a liegt am Ausgang gegen Masse.

$$U_a = -U_{e2} \cdot \frac{R_1}{R_2} - U_{e3} \cdot \frac{R_1}{R_3}$$

10.9 Frequenzabhängiger Spannungsteiler & Bode-Diagramm



Hochpass-Filter

Ein Hochpass-Filter lässt die hohen Frequenzen passier[en], d.h. er filter[t] tiefe Frequenzen.

Abbildung: Passiver RC-Hochpass 1. Ordnung: Eingangsklemmen X1-1 und X1-2. Im Signalzweig liegt ein Längskondensator C_1. Dahinter liegt ein Querwiderstand R_1 nach Masse (GND). Ausgangsklemmen X2-1 und X2-2 greifen das Signal über R_1 ab.

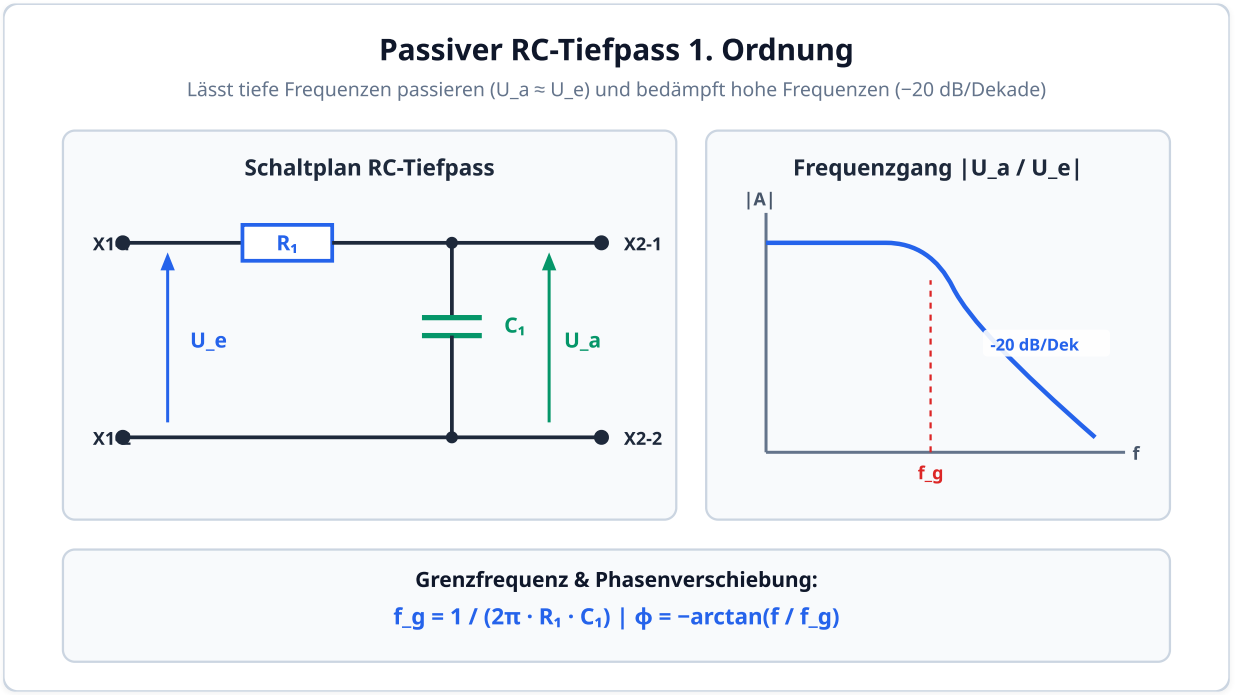
Je höher die Frequenz desto höher die Ausgangsspannung.
Bzw. je tiefer die Frequenz desto tiefer die Spannung und desto höher V_{dB} (Dämpfung).

$f_g = \text{Grenzfrequenz}$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot C_1}$$

Das ist der Punkt wo $|R_1| = |X_{C1}|$ ist.
(X_C ist der Kondensatorwiderstand $= \frac{1}{\omega \cdot C}$ mit $\omega = 2\pi \cdot f$)
$\varphi = \text{Phasenverschiebung}$
Das ist die Verschiebung der Phase in $[°]$, stellt die Verzögerung dar.
Die Phasenverschiebung an der Grenzfrequenz beträgt $45°$.

10.10 Passiver RC-Tiefpass 1. Ordnung



Ein passiver Tiefpass lässt tiefe Frequenzen passieren und bedämpft hohe Frequenzen. Das Zeitverhalten basiert direkt auf der [[#3.4 Auf- und Entladen des Kondensators (RC-Zeitkonstante τ)|RC-Ladezeitkonstante $\tau = R \cdot C$]].

Abbildung: Passiver RC-Tiefpass 1. Ordnung: Eingangsklemmen X1-1 und X1-2. Im Längszweig liegt ein Serienwiderstand R_1. Dahinter liegt ein Querkondensator C_1 nach Masse (GND). Ausgangsklemmen X2-1 und X2-2 greifen das Signal über C_1 ab.

Je tiefer die Frequenz desto höher die Spannung und desto tiefer die Dämpfung.

$f_g = \text{Grenzfrequenz}$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot C_1}$$

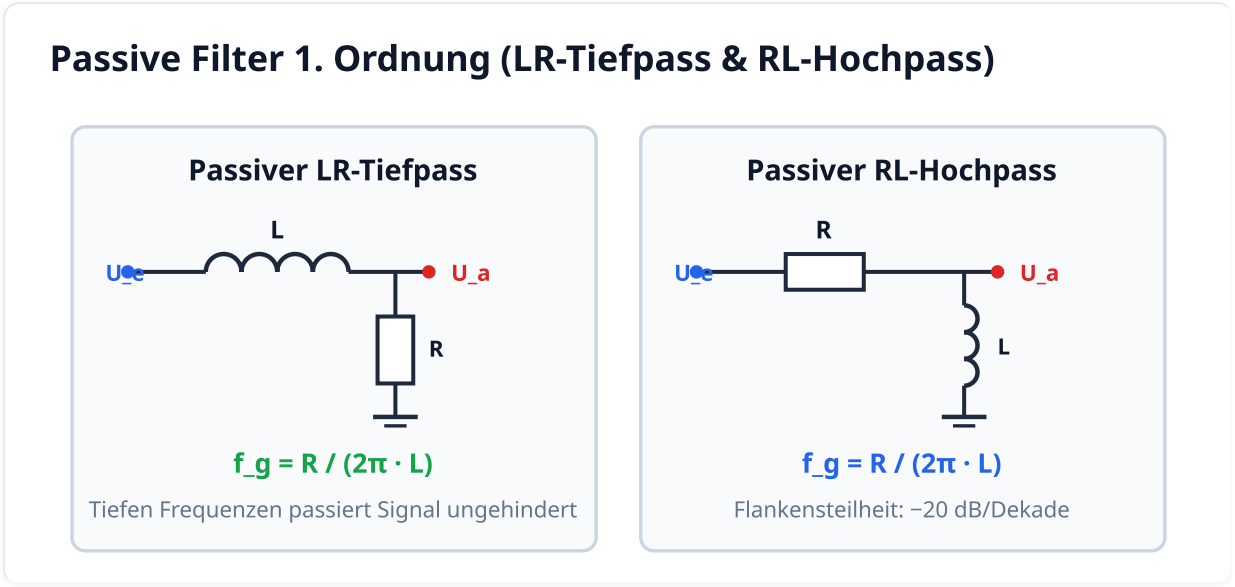
$\varphi = \text{Phasenverschiebung}$

Das ist die Verschiebung der Phase in $[^\circ]$.

Mit der Veränderung der Werte von R_1 & C_1 kann man die „Empfindlichkeit“ einstellen.

> ℹ️ **Definition der Grenzfrequenz f_g (-3 dB-Punkt)**
>
> - Bei der Grenzfrequenz $f = f_g = \frac{1}{2\pi RC}$ ist die Ausgangsspannung auf $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 70{,}7\%$ des Maximalwertes abgefallen:
>
> $$20 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -3{,}01\,\text{dB}$$
>
> - Die Phasenverschiebung beträgt beim RC-Tiefpass genau $\varphi = -45^\circ$ (beim CR-Hochpass $\varphi = +45^\circ$).
> - Weit oberhalb der Grenzfrequenz fällt das Signal mit $-20\,\text{dB/Dekade}$ (entspricht $-6\,\text{dB/Oktave}$) ab. [!EXAMPLE] Praxisbeispiel: Dimensionierung eines RC-Tiefpassfilters für Audio Ein passives RC-Tiefpassfilter soll hochfrequente Störgeräusche oberhalb der Grenzfrequenz $f_g = 1\,\text{kHz}$ dämpfen. Es wird ein gebräuchlicher Folienkondensator mit $C_1 = 100\,\text{nF} = 100 \cdot 10^{-9}\,\text{F}$ eingesetzt:
>
> 1. **Berechnung des Serienwiderstands R_1 :**f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot C_1} \implies R_1 = \frac{1}{2\pi \cdot f_g \cdot C_1}
>
> $$R_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\,\text{Hz} \cdot 100 \cdot 10^{-9}\,\text{F}} = \frac{1}{6{,}283 \cdot 10^{-4}} \approx 1591{,}5\,\Omega$$
>
> 2. **Wahl des Normwertes:** Gewählt wird $R_1 = 1{,}6\,\text{k}\Omega$ (E24) oder $1{,}5\,\text{k}\Omega$ (ergibt $f_g \approx 1061\,\text{Hz}$).
> 3. **Dämpfung bei $10\,\text{kHz}$:** Da die Amplitude oberhalb von f_g mit $-20\,\text{dB/Dekade}$ abfällt, wird eine $10\,\text{kHz}$-Störfrequenz um ca. $-20\,\text{dB}$ **(auf ein Zehntel der Eingangsspannung!)** bedämpft.

10.11 Passive Tiefpässe (LR- & RC-Tiefpass)



LR-Tiefpass

Abbildung: Passiver LR-Tiefpass: Im Längszweig liegt eine Spule / Induktivität L. Im Querzweig liegt ein Widerstand R.

$$f_g = \frac{R}{2\pi \cdot L}$$

$$X_L = \omega \cdot L \quad \text{mit} \quad \omega = 2\pi \cdot f$$

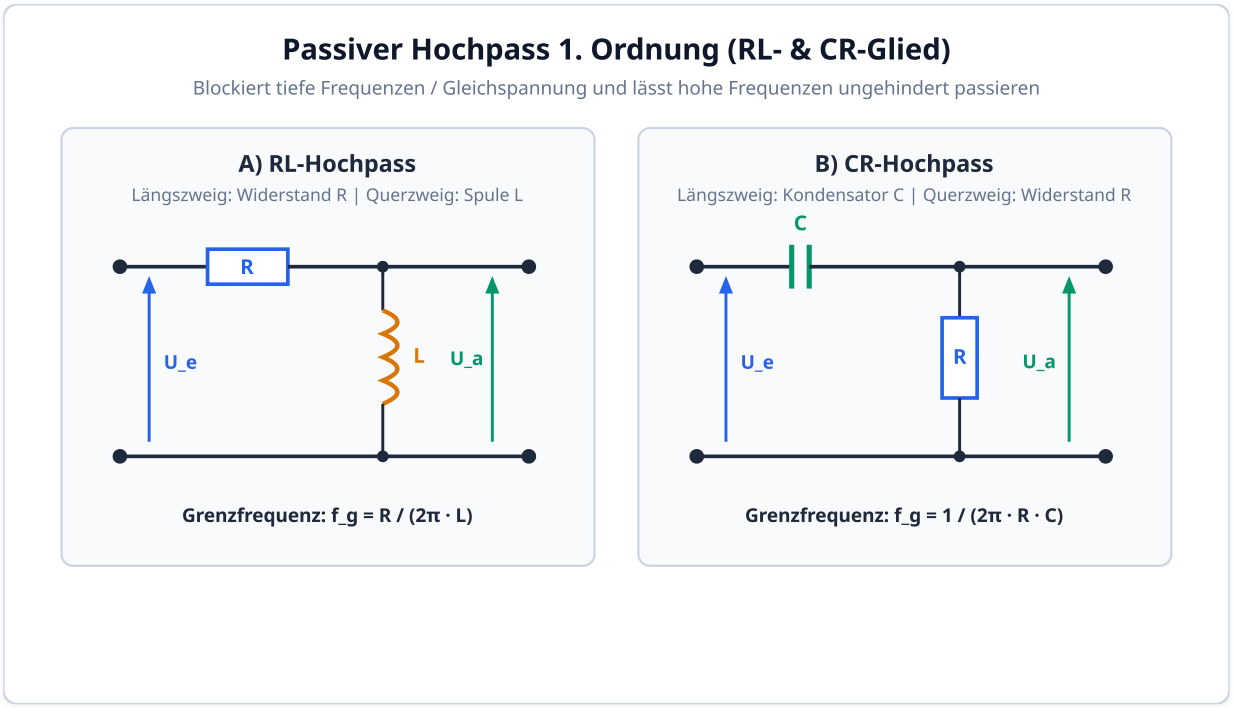
RC-Tiefpass

Abbildung: Passiver RC-Tiefpass: Im Längszweig liegt ein Widerstand R. Im Querzweig liegt ein Kondensator C.

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

10.12 Passive Hochpässe (RL- & CR-Hochpass)



RL-Hochpass

Abbildung: Passiver RL-Hochpass: Im Längszweig liegt ein Widerstand R. Im Querzweig liegt eine Spule / Induktivität L.

CR-Hochpass

Abbildung: Passiver CR-Hochpass: Im Längszweig liegt ein Kondensator C. Im Querzweig liegt ein Widerstand R.

10.13 Lineare Spannungsregler (Festspannungsregler 78xx / LM317)

Ein Linearregler stabilisiert eine schwankende Gleichspannung auf einen hochpräzisen, festen DC-Ausgangswert.

Funktionsweise

Intern vergleicht ein Operationsverstärker (Fehlerverstärker) eine heruntergeteilte Ausgangsspannung mit einer internen Bandgap-Referenzspannung und steuert den Durchlasswiderstand eines Leistungstransistors (Längsstellglied) kontinuierlich so, dass U_{out} konstant bleibt.

Verlustleistung & Kühlkörperberechnung

Da der gesamte Laststrom durch das Längsstellglied fließt, wird die Spannungsdifferenz vollständig in Wärme umgesetzt:

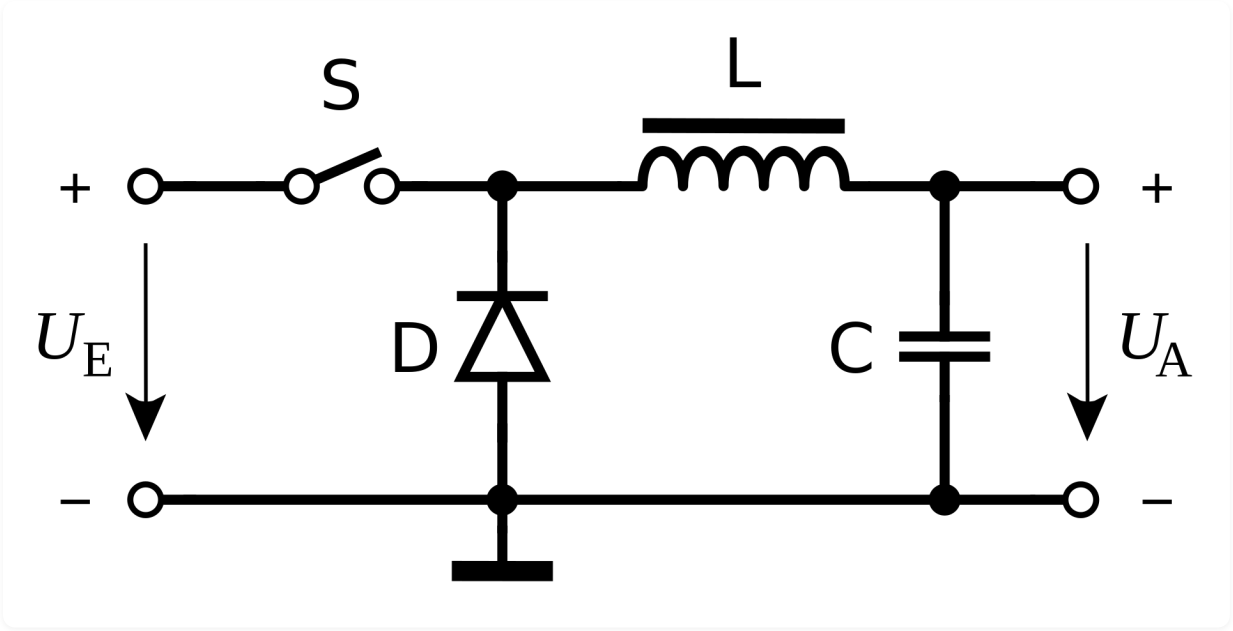
$$P_V = (U_{in} - U_{out}) \cdot I_L + U_{in} \cdot I_q \approx (U_{in} - U_{out}) \cdot I_L$$

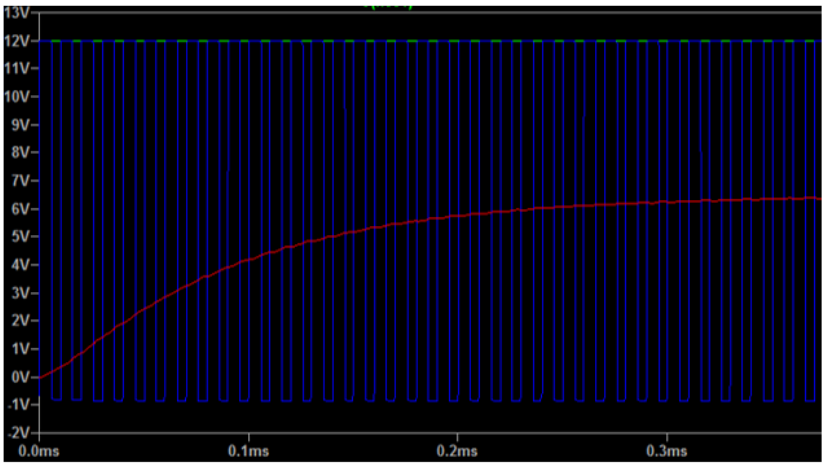
- **Wirkungsgrad:** $\eta = \frac{U_{out}}{U_{in}}$. Bei $U_{in} = 12\,\mathrm{V}$ und $U_{out} = 5\,\mathrm{V}$ beträgt der Wirkungsgrad lediglich $41{,}7\,\%$; mehr als die Hälfte der Energie verpufft als Wärme!

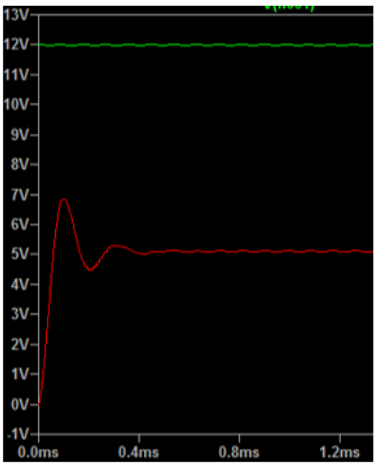
- **Dropout-Spannung:** Ein Standardregler (z. B. LM7805) benötigt $U_{in} \geq U_{out} + 2{,}5\,\mathrm{V}$. Bei geringeren Spannungsabständen kommen **LDO-Regler (Low Drop-Out)** mit pnp- oder P-Kanal-MOSFET-Längstransistor zum Einsatz (U_{drop} < 0{,}2\dots 0{,}4\,\text{V}).

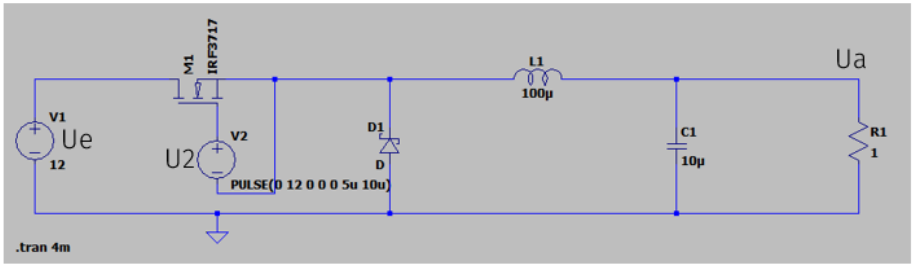
10.14 Schaltregler: Buck-Konverter (Tiefsetzsteller / Step-Down)

Um eine hohe DC-Eingangsspannung mit hohem Wirkungsgrad ($>90\%$) in eine niedrigere Ausgangsspannung umzuwandeln, wird der Buck-Konverter eingesetzt:









Ue: Grün

U2: Blau

Ua: Rot

Schaltungsaufbau & Arbeitsphasen

1. **Einschaltphase (T_{on}):** Der Transistor (MOSFET) schaltet durch. Strom fließt von U_{in} über die Spule L in den Ladekondensator C und die Last R_L. In der Spule baut sich ein Magnetfeld auf ($u_L = U_{in} - U_{out}$).
2. **Ausschaltphase (T_{off}):** Der MOSFET sperrt. Die Spule wirkt der Stromunterbrechung durch Selbstinduktion entgegen und treibt den Strom über die Freilaufdiode (Schottky) weiter in Last und Ausgangskondensator ($u_L = -U_{out}$).

Mathematische Ausgangsspannung

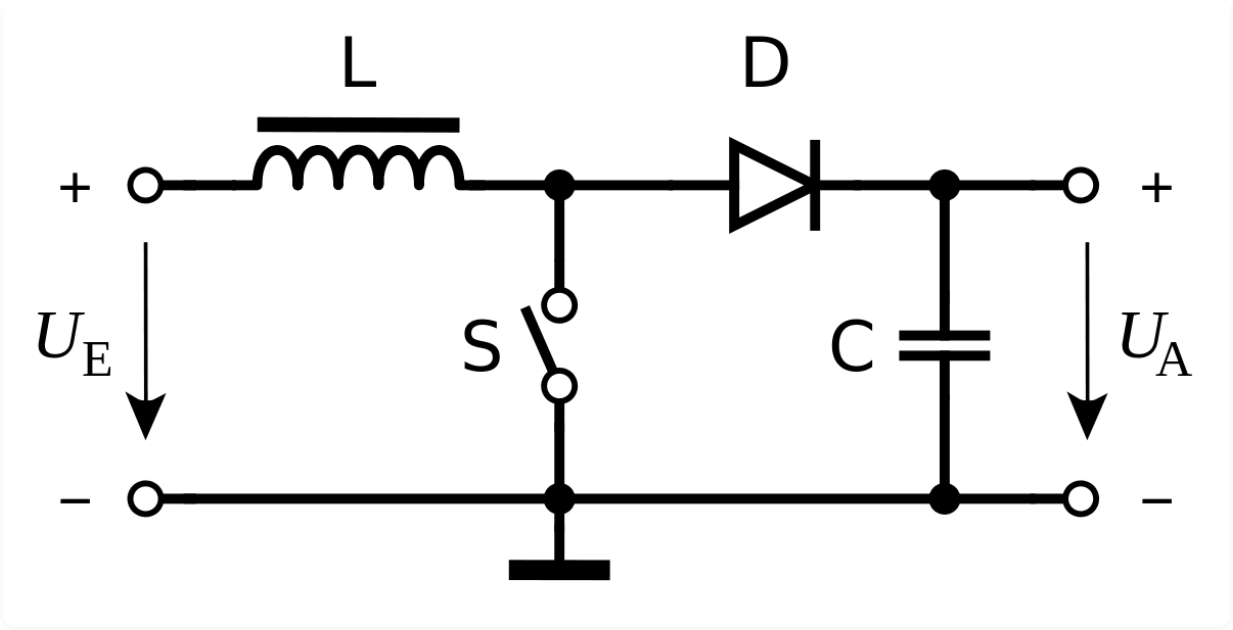
Im kontinuierlichen Betrieb (Continuous Conduction Mode / CCM) gilt nach der Spannungs-Zeit-Flächenbilanz der Spule:

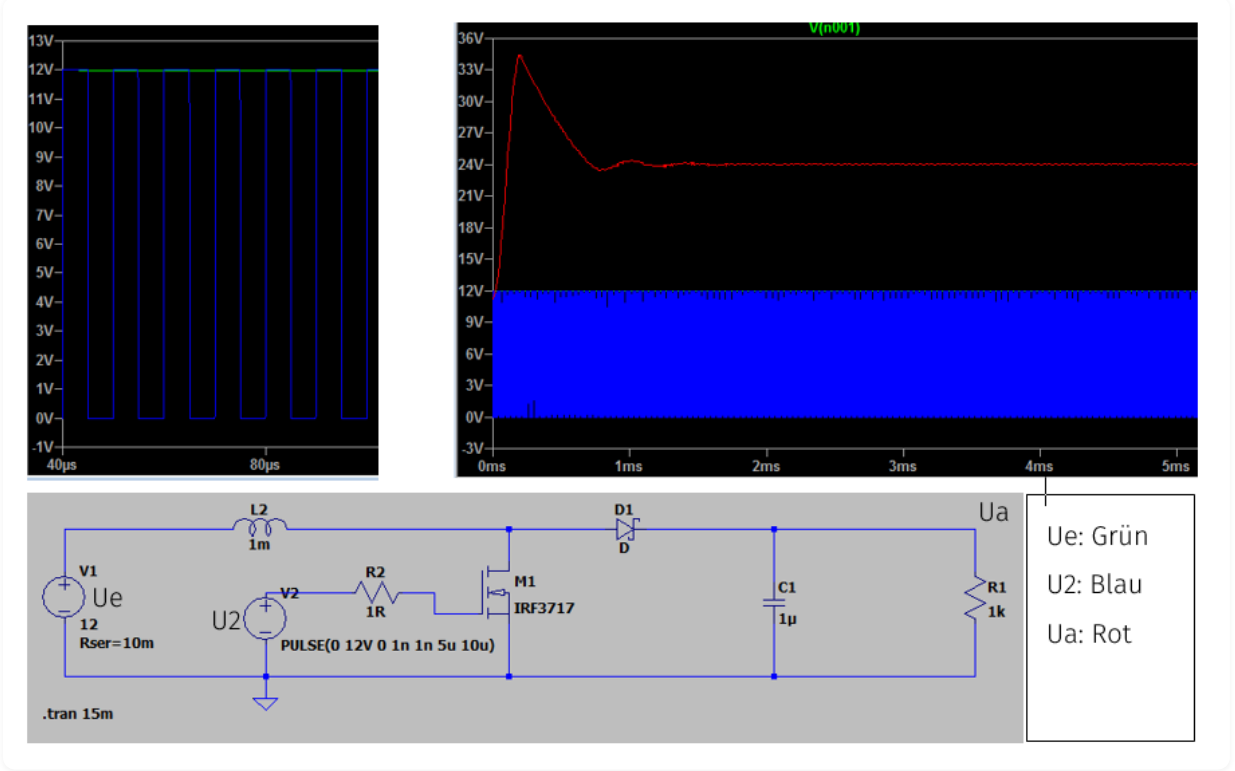
$$U_{out} = D \cdot U_{in} \quad \text{mit Tastgrad } D = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} = \frac{T_{on}}{T}$$

- **Kriterien für Komponenten:**
  - **Schaltfrequenz f_{sw}:** Typisch $100\,\text{kHz}\dots 2\,\text{MHz}$ (je höher, desto kleiner können Spule und Kondensator gewählt werden).
  - **Freilaufdiode:** Schnelle Schottky-Diode oder Synchrongleichrichter (aktiver N-Kanal-MOSFET) zur Verlustminimierung.
  - **Ausgangskondensator:** Low-ESR-Typen zur Minimierung des Ausgangs-Ripples ΔU_{out}.

10.15 Schaltregler: Boost-Konverter (Hochsetzsteller / Step-Up)

Der Boost-Konverter erzeugt aus einer niedrigen Eingangsspannung eine höhere Ausgangsspannung ($U_{out} > U_{in}$):





Arbeitsphasen & Spannungsübersetzung

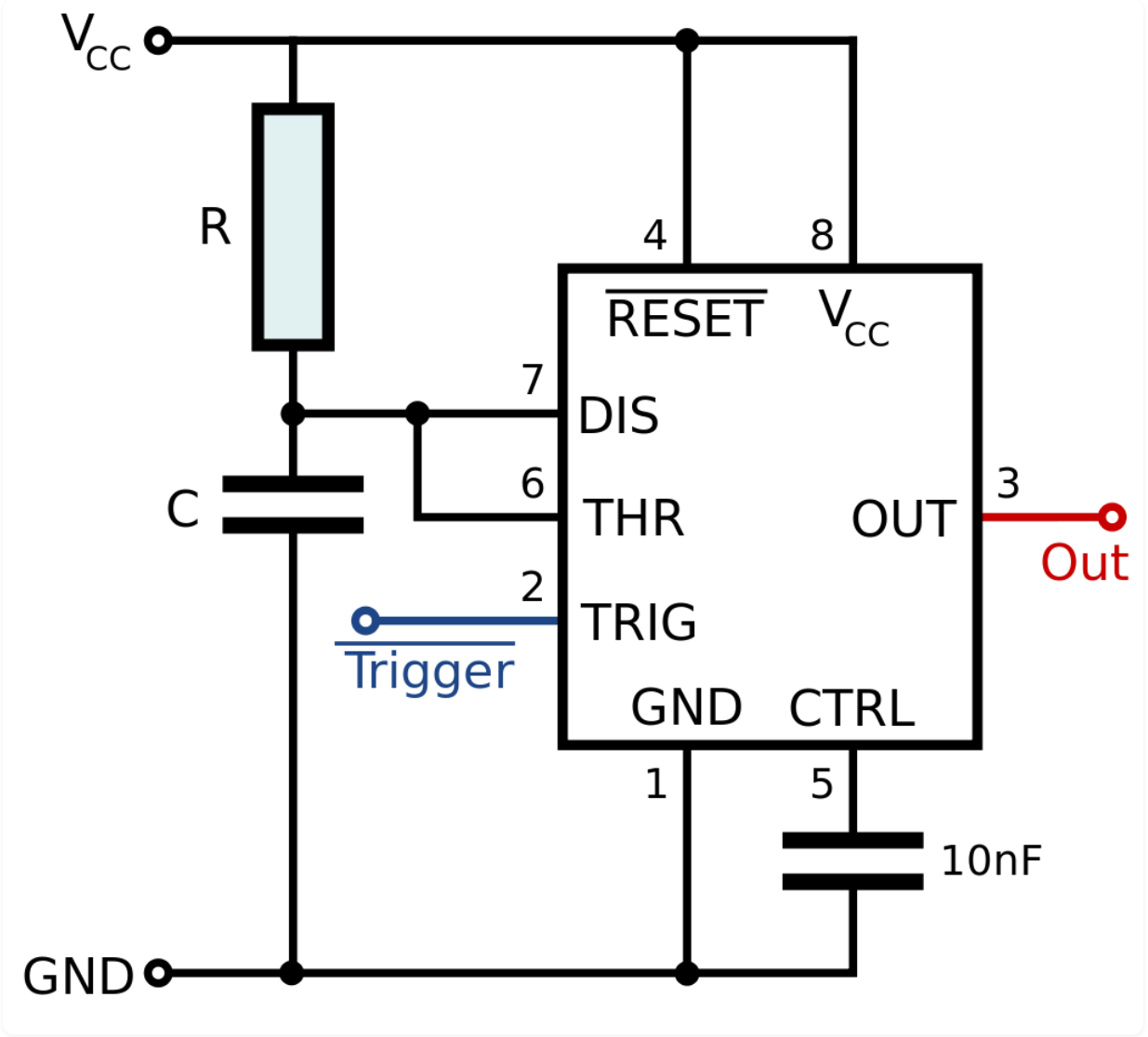
1. **Ladephase (T_{on}):** Schalter geschlossen. Die Spule liegt direkt an U_{in}, der Strom steigt linear an, Energie wird im Magnetfeld gespeichert. Die Diode sperrt; der Ausgang wird aus dem Kondensator gespeist.
2. **Entladephase (T_{off}):** Schalter offen. Die Spule addiert ihre Selbstinduktionsspannung zur Eingangsspannung: $U_L + U_{in}$. Die Diode leitet und lädt den Ausgangskondensator auf ein höheres Potenzial auf:

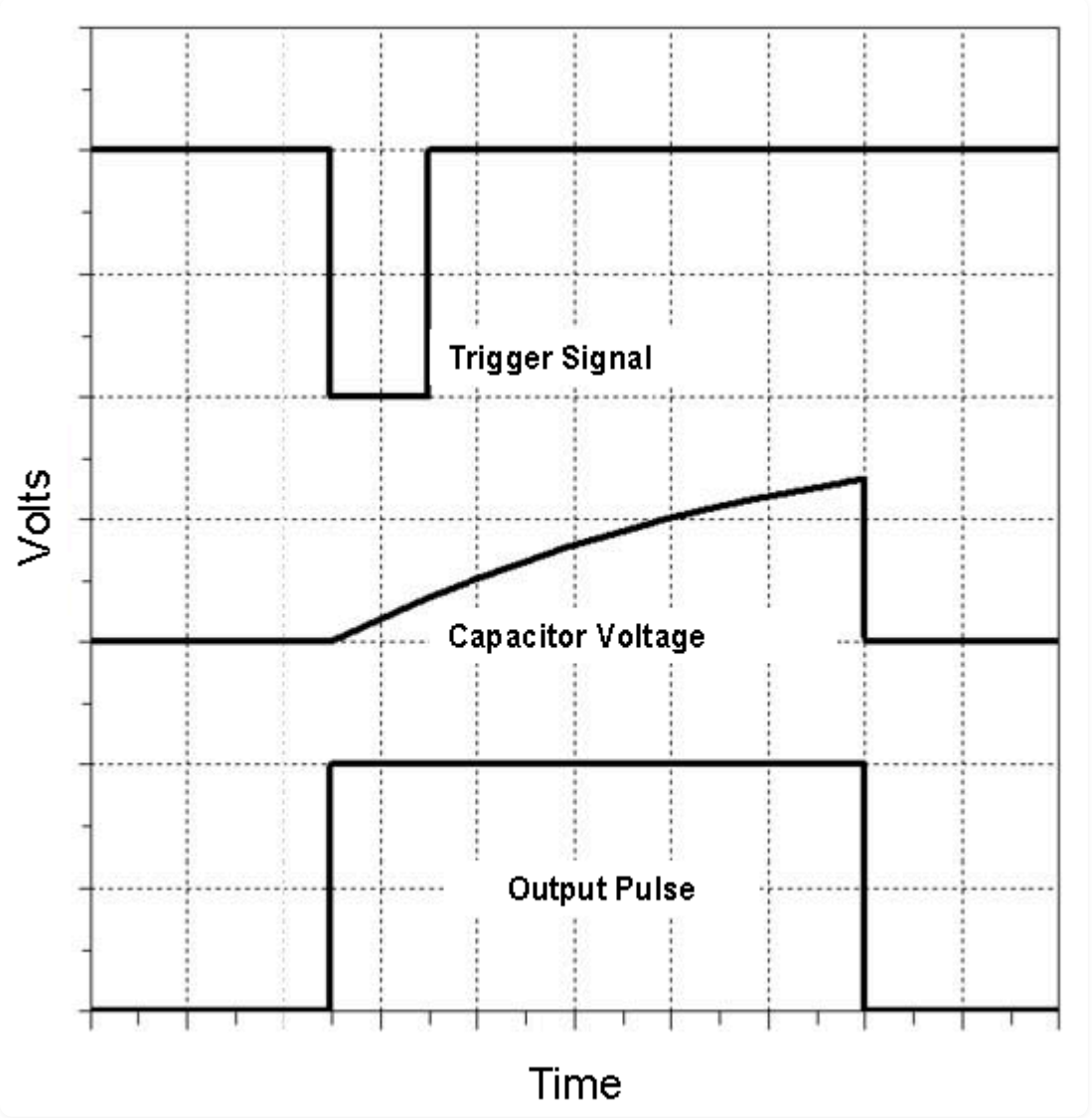
$$U_{out} = \frac{U_{in}}{1-D}$$

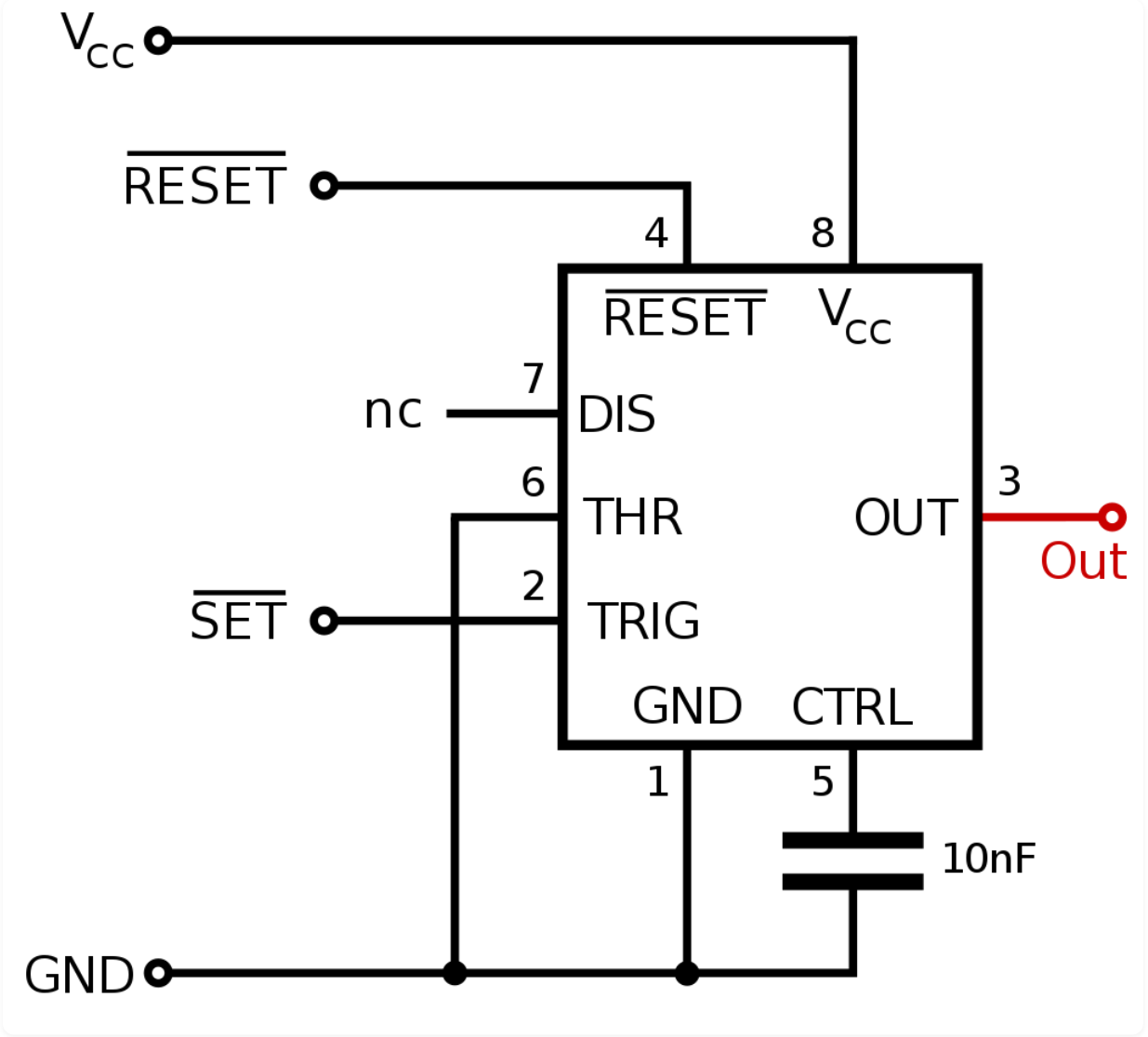
- Für $D=0{,}5$ verdoppelt sich die Spannung ($U_{out} = 2 \cdot U_{in}$).

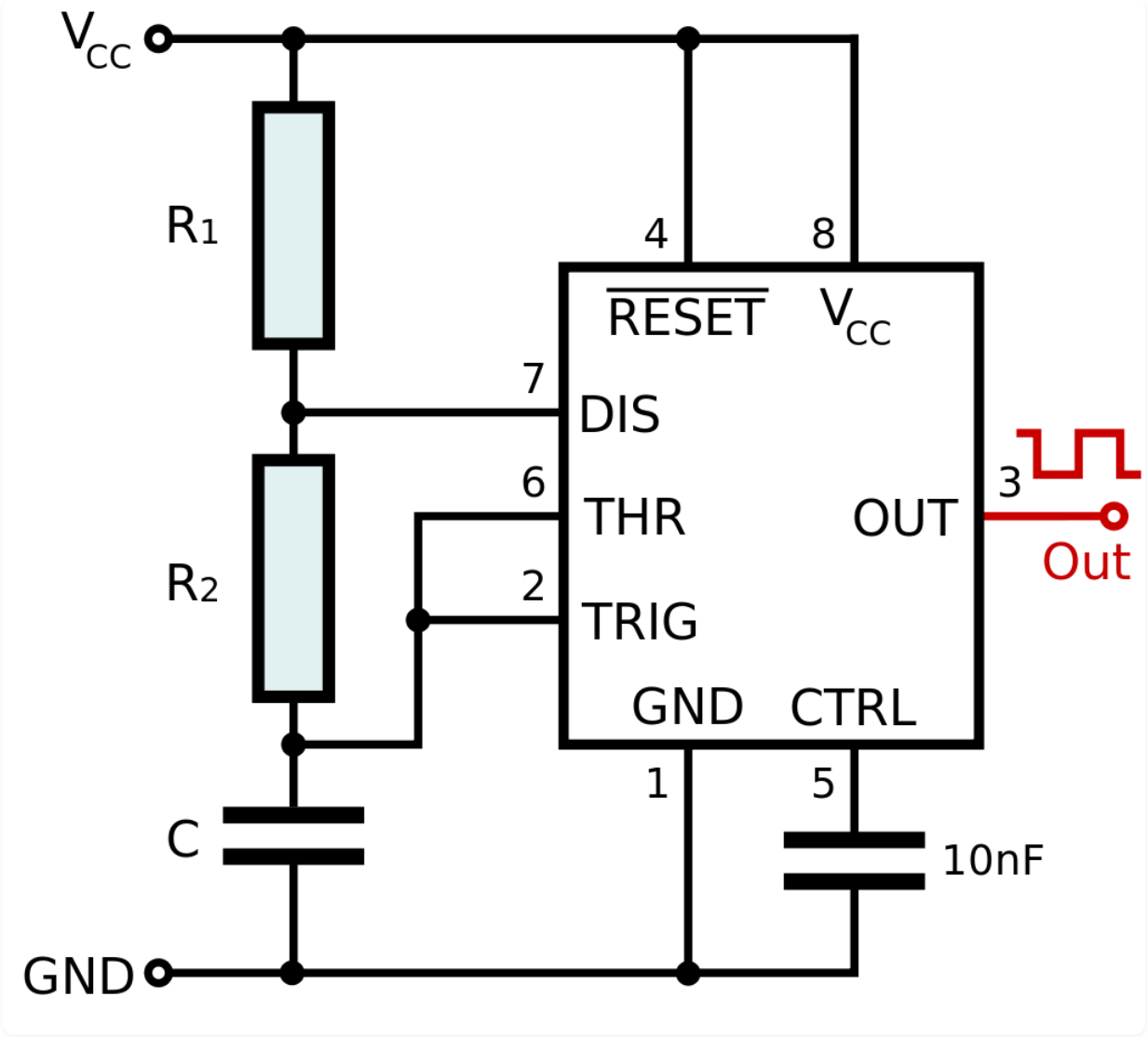
10.16 Der NE555 Timer: Schaltungen & Dimensionierung

Der NE555 ist der weltweit meistgenutzte integrierte Timer-Baustein.


V_{CC}
R
C
4
8
$\overline{RESET}$
V_{CC}
7
DIS
6
THR
OUT
3
Out
2
TRIG
Trigger
GND
CTRL
1
5
10nF
GND


Trigger Signal
Volts
Capacitor Voltage
Output Pulse
Time


V_{CC}
$\overline{RESET}$
4
8
$\overline{RESET}$
V_{CC}
7
nc
DIS
6
THR
OUT
3
Out
2
$\overline{SET}$
TRIG
GND
CTRL
1
5
10nF
GND



1. Astabile Kippstufe (Taktgenerator / Oszillator)

Widerstand R_1 zwischen V_{CC} und Discharge (Pin 7), R_2 zwischen Pin 7 und Threshold/Trigger (Pin 6/2), Kondensator C nach Masse.

$$T_{high} = \ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C \approx 0{,}693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C$$

$$T_{low} = \ln(2) \cdot R_2 \cdot C \approx 0{,}693 \cdot R_2 \cdot C$$

$$\mathbf{f = \frac{1{,}44}{(R_1 + 2R_2) \cdot C}}$$

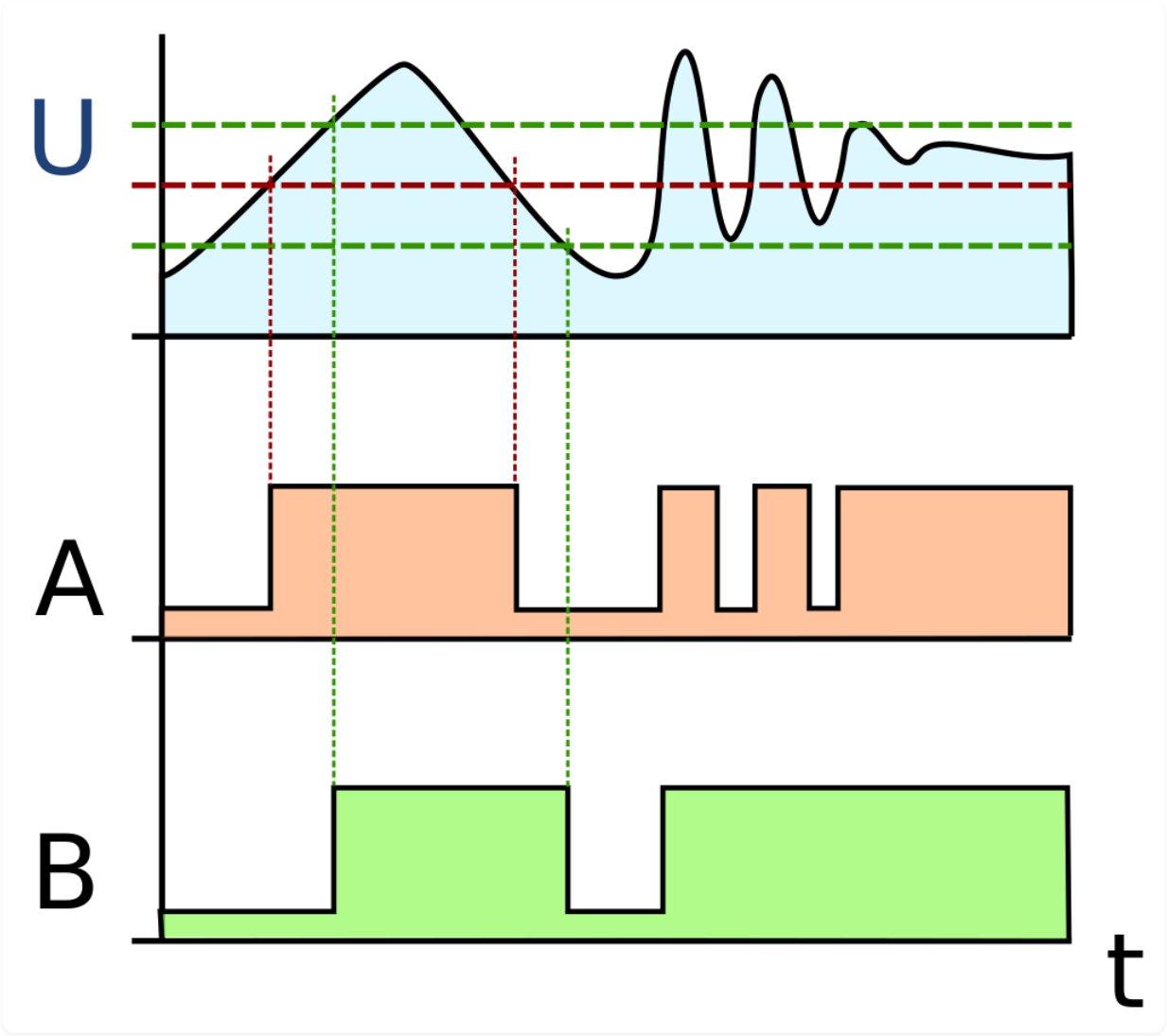
2. Monostabile Kippstufe (Monoflop / Zeitrelais)

Wird Pin 2 durch einen negativen Impuls unter $\frac{1}{3} V_{CC}$ gezogen, schaltet der Ausgang auf HIGH für die exakt definierte Zeitdauer:

$$\mathbf{T = \ln(3) \cdot R \cdot C \approx 1{,}1 \cdot R \cdot C}$$

10.17 Der Schmitt-Trigger: Schalthysterese & Signalformung

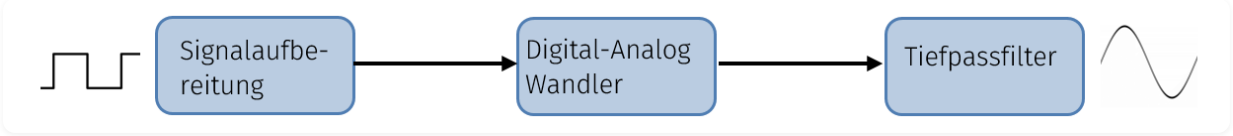
Ein Schmitt-Trigger ist ein Komparator mit **positiver Rückkopplung (Mitkopplung)**, der verrauschte, langsame Analogsignale in saubere, steilflankige Digitalsignale umwandelt.

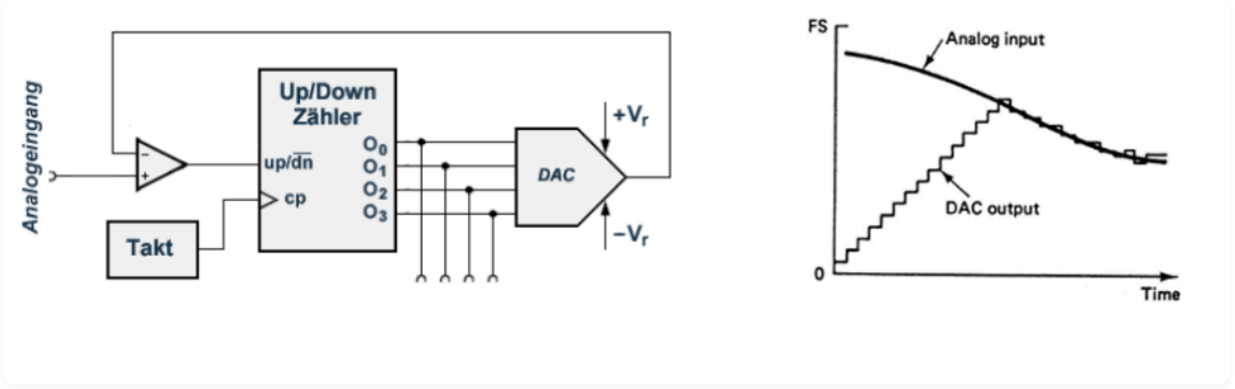


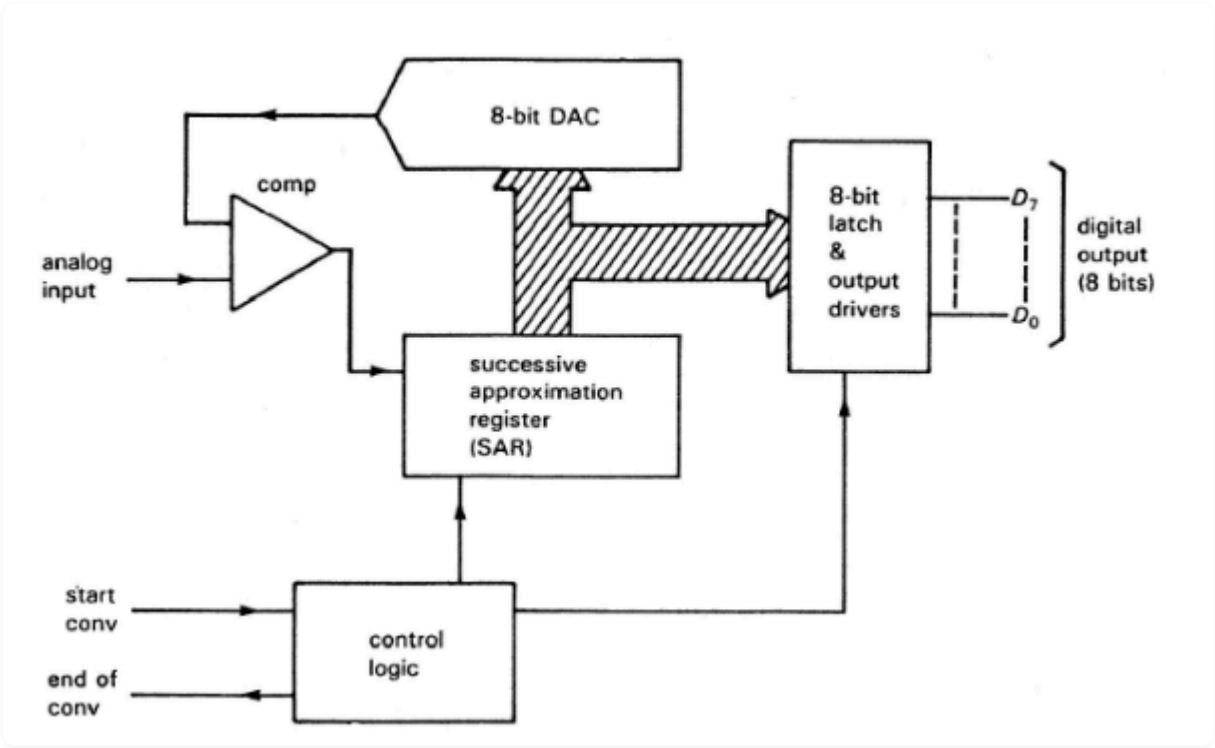
- **Schalthysterese:** Das Umschalten von LOW auf HIGH erfolgt bei einer höheren Spannung (U_{on}) als das Zurückschalten von HIGH auf LOW (U_{off}).
- Die Differenz $U_H = U_{on} - U_{off}$ verhindert Mehrfachschaltungen (Prellen) bei verrauschten Eingangssignalen.

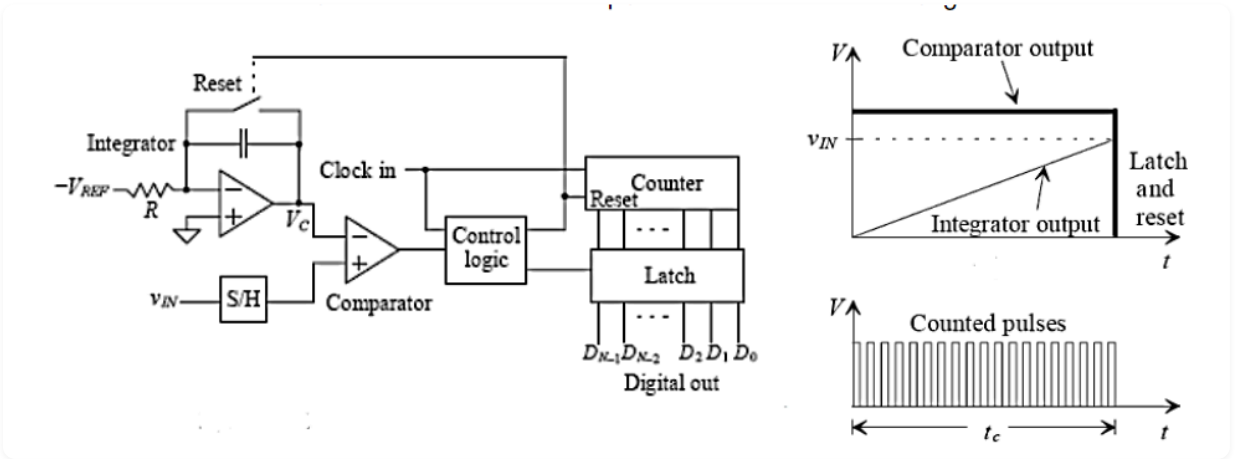
10.18 D/A- und A/D-Wandler (DAC & ADC)

Signalwandler bilden die fundamentale Schnittstelle zwischen analoger Messwelt und digitaler Rechenwelt:









1. D/A-Wandler (Digital-to-Analog Converter)

- **R-2R-Widerstandsleiter:** Benötigt pro Bit nur zwei Präzisionswiderstandswerte (R und $2R$). Über Umschalter speisen die Bits gewichtete Ströme in den Summierpunkt eines Operationsverstärkers.
- Ausgangsspannung bei n Bits:

$$U_{out} = U_{ref} \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{b_i}{2^i}$$

2. A/D-Wandler (Analog-to-Digital Converter)

- **Flash-Wandler (Parallelverfahren):** Verwendet $2^n - 1$ Komparatoren parallel. Extrem schnell ($> 1\,\mathrm{GSample/s}$), wird in Oszilloskopen eingesetzt.
- **SAR-Wandler (Sukzessive Approximation):** Ermittelt Bit für Bit vom MSB zum LSB über einen internen DAC und Komparator (Bisektionsverfahren). Standard in Mikrocontrollern (10\dots 16\,\text{Bit}).
- **Delta-Sigma-Wandler ($\Delta\Sigma$):** Überabtastung und Noise Shaping. Höchste Auflösung ($24\,\mathrm{Bit}$) bei niedrigerer Abtastrate (Präzisionsmultimeter, Audio).

10.19 Filter höherer Ordnung & Bandpässe

Passive Filter 1. Ordnung weisen ab der Grenzfrequenz f_g eine Dämpfung von $-20\,\mathrm{dB/Dekade}$ ($-6\,\mathrm{dB/Oktave}$) auf.

Filter kaskadieren

Werden mehrere Filterstufen hintereinander geschaltet (unter Vermeidung gegenseitiger Belastung durch Impedanzpuffer):

- **Filter 2. Ordnung:** $-40\,\mathrm{dB/Dekade}$ ($-12\,\mathrm{dB/Oktave}$), Phasenverschiebung bis $180_{\circ}$.
- **Filter n-ter Ordnung:** $-n \cdot 20\,\mathrm{dB/Dekade}$.
- **Sallen-Key-Topologie:** Ermöglicht aktive Filter 2. Ordnung mit nur einem einzigen Operationsverstärker bei einstellbarer Filtergüte Q (Butterworth = maximal flach, Bessel = linearer Phasengang/konstante Gruppenlaufzeit, Tschebyscheff = steilste Flanke mit Welligkeit).

Kapitel 11: Digitaltechnik & Mikrocontroller-Programmierung

> 📋 **Überblick**
>
> Zahlensysteme, Pull-Up/Down, Entprellung, C-Operatoren, Bitmanipulation, ISR und FSM.

11.1 Zahlensysteme: Von Dezimal zu Binär umrechnen

Berechnung per fortgesetzter Division durch 2 mit Rest:

$$162 : 2 = 81 \,\text{Rest}\ 0$$

$$81 : 2 = 40 \,\text{Rest}\ 1$$

$$40 : 2 = 20 \,\text{Rest}\ 0$$

$$20:2=10\text{Rest } 0$$

$$10:2=5\text{Rest } 0$$

$$5:2=2\text{Rest } 1$$

$$2:2=1\text{Rest } 0$$

$$1:2=0\text{Rest } 1$$

Die Reste von unten nach oben gelesen ergeben:

$$=10100010_{b}$$

11.2 Hexadezimales Zahlensystem

Von Hexa zu Binär

8C_h \Rightarrow \underbrace{1000}_{8} \underbrace{1100}_{C} = 140_d

Von Hexadezimal zu Dezimal

$$8C_{h}=C\cdot 16_{0}+8\cdot 16_{1}=12\cdot 1+8\cdot 16=140$$

Von Dezimal zu Hexadezimal

$$140:16_{1}=8\text{Rest } 12\rightarrow 8$$

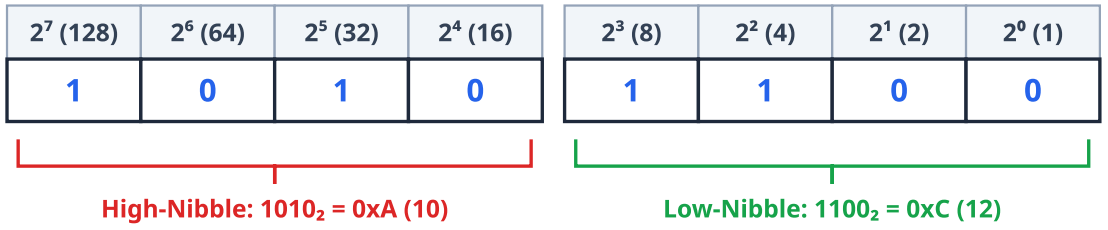
$$12:16_{0}=12\text{Rest } 0\rightarrow C$$

$$\begin{matrix}8\\C\end{matrix}\}8C_{h}$$

11.3 Hexadezimales, Binäres und Dezimales Zahlensystem im Vergleich

Zahlensysteme im Vergleich (Binär, Hexadezimal, Dezimal)

1 Byte = 8 Bit (Aufteilung in 2 Nibbles à 4 Bit):



High-Nibble: 1010_2 = 0xA (10)

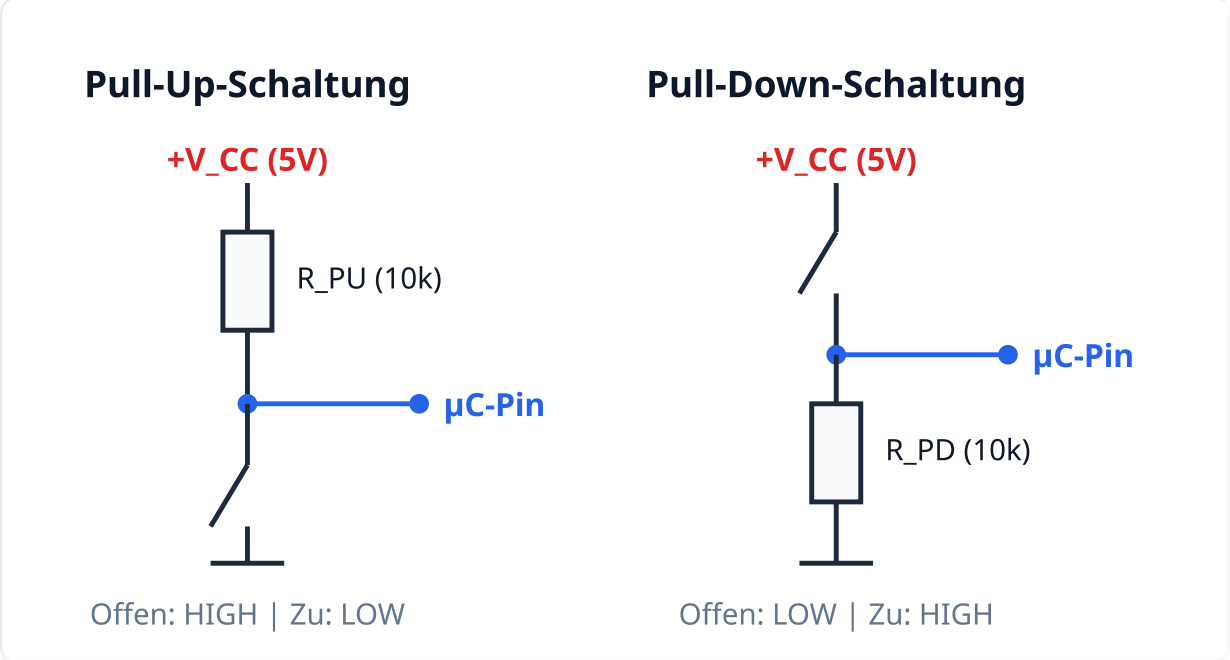
Low-Nibble: 1100_2 = 0xC (12)

Umrechnungsbeispiel:

$1010\ 1100_2 = 0xAC = (128 + 32 + 8 + 4) = 172_{10}$

Dezimal	Binär	Hexa	Dezimal	Binär	Hexa
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F
8	1000	8			

11.4 Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände



Pull up:

*Abbildung: n: Zwei Varianten einer Pull-up-Schaltung:

1. Links mit mechanischem Schalter: Von der Versorgungsspannung führt ein Pull-up-Widerstand zu einem Knotenpunkt, der an den Mikrokontroller-Pin „PB0“ führt. Vom Knotenpunkt führt ein Taster/Schalter nach Masse.
2. Rechts mit NPN-Transistor (Open-Collector-Ausgang): Von der Versorgungsspannung führt ein Pull-up-Widerstand an den Kollektor des Transistors und an den Pin „PB0“. Der Emitter liegt an Masse, die Basis wird angesteuert.*

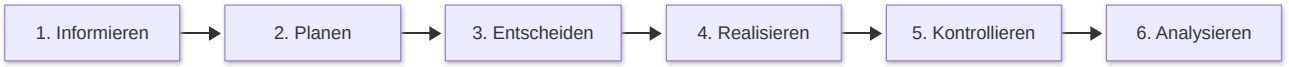
Der Eingang wird somit auf logisch 1 gezogen (wenn der Schalter offen bleibt).

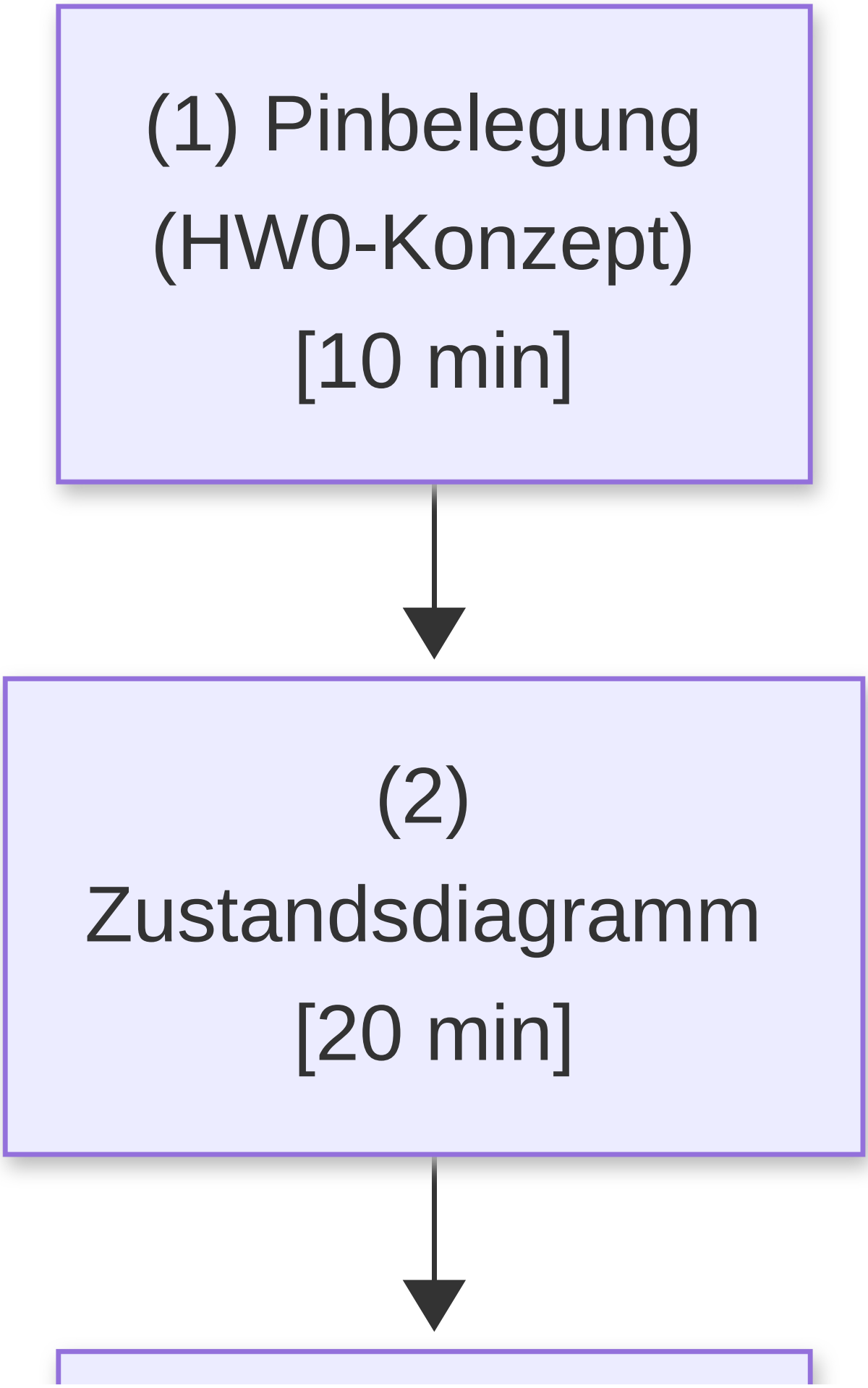
Pulldown:

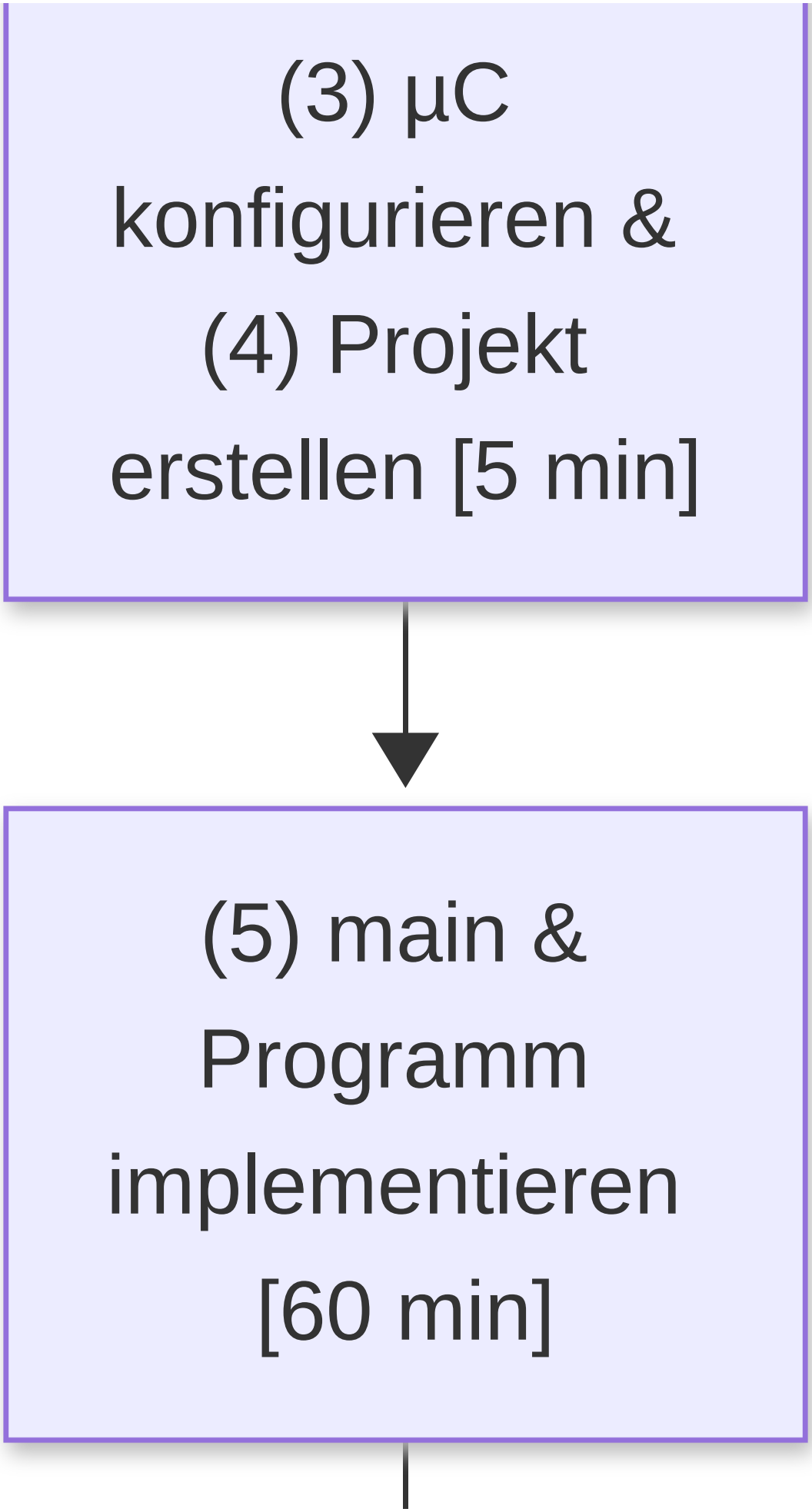
*Abbildung: n: Zwei Varianten einer Pulldown-Schaltung:

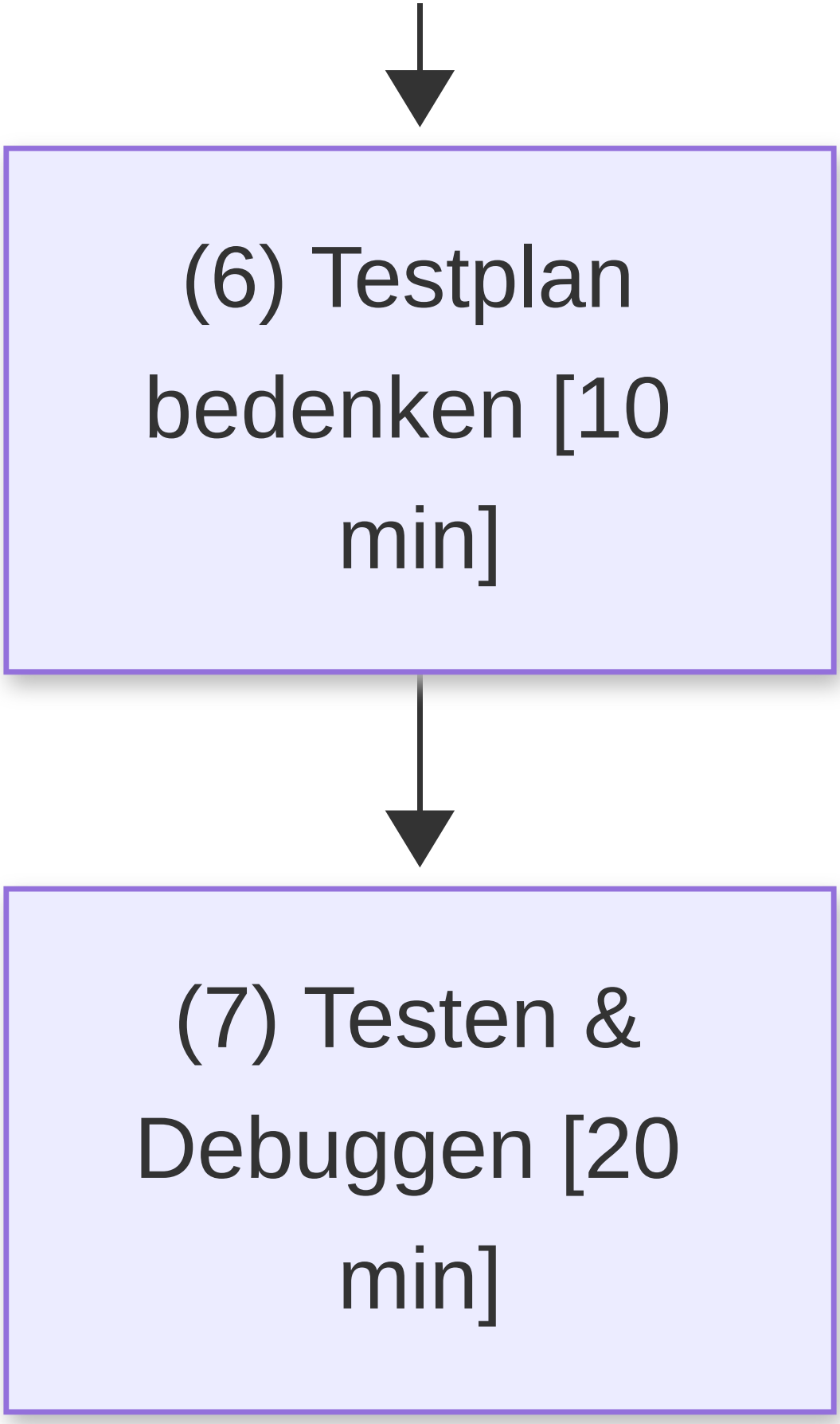
1. Links mit mechanischem Schalter: Von der Versorgungsspannung führt ein Taster/Schalter an den Knotenpunkt zum Pin „PB0“. Vom Knotenpunkt führt ein Pulldown-Widerstand nach Masse.
2. Rechts mit NPN-Transistor (Emitterfolger / High-Side): Der Kollektor liegt an der Versorgungsspannung. Der Emitter führt an den Pin „PB0“ und über einen Pulldown-Widerstand nach Masse. Die Basis wird angesteuert.*

11.5 Taster- & Schalterentprellung (Hardware vs. Software)



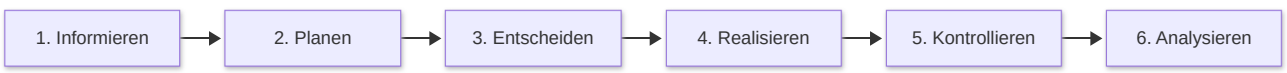

(1) Pinbelegung
(HW0-Konzept)
[10 min]
(2)
Zustandsdiagramm
[20 min]

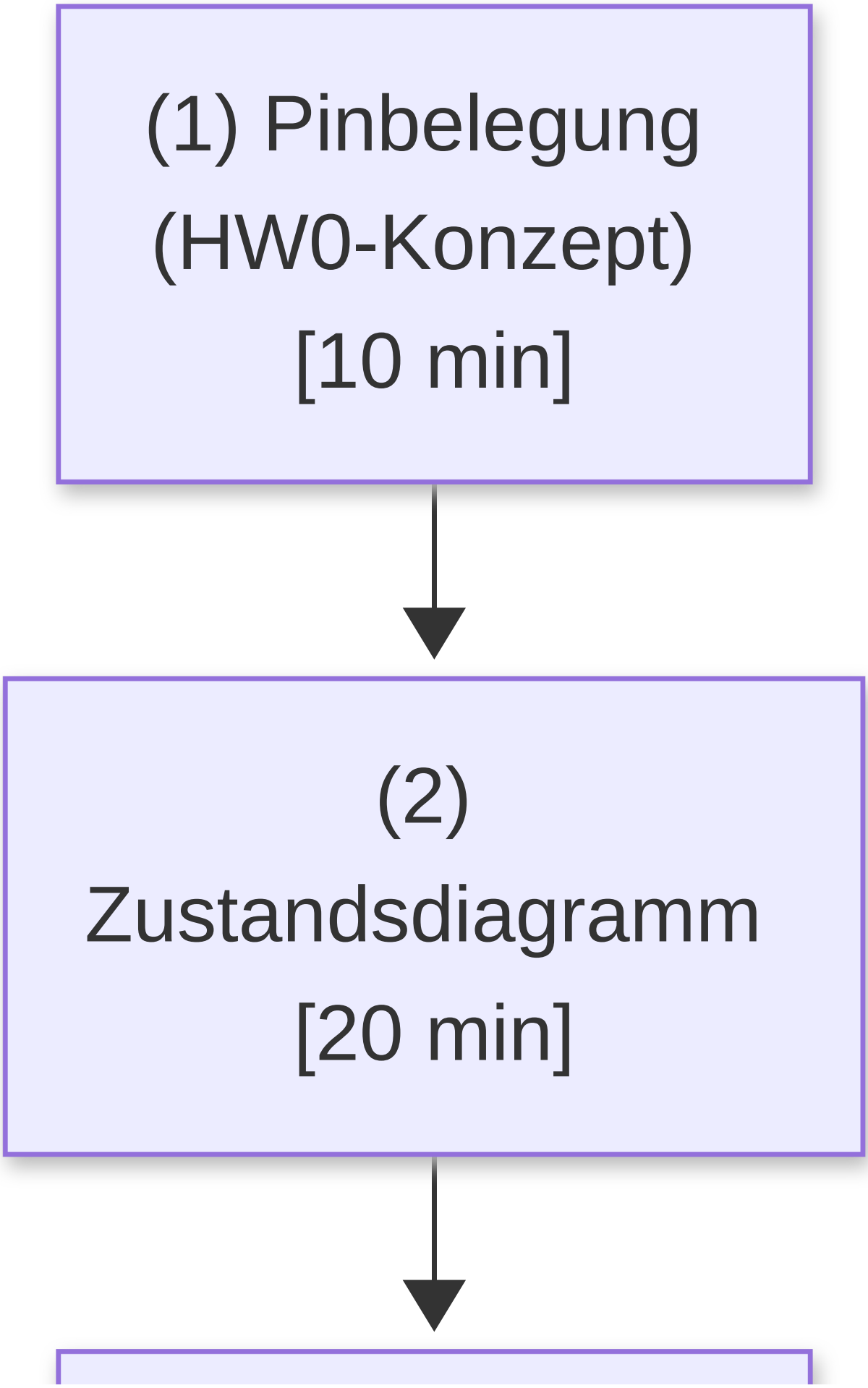

(3) µC konfigurieren & (4) Projekt erstellen [5 min]
(5) main & Programm implementieren [60 min]

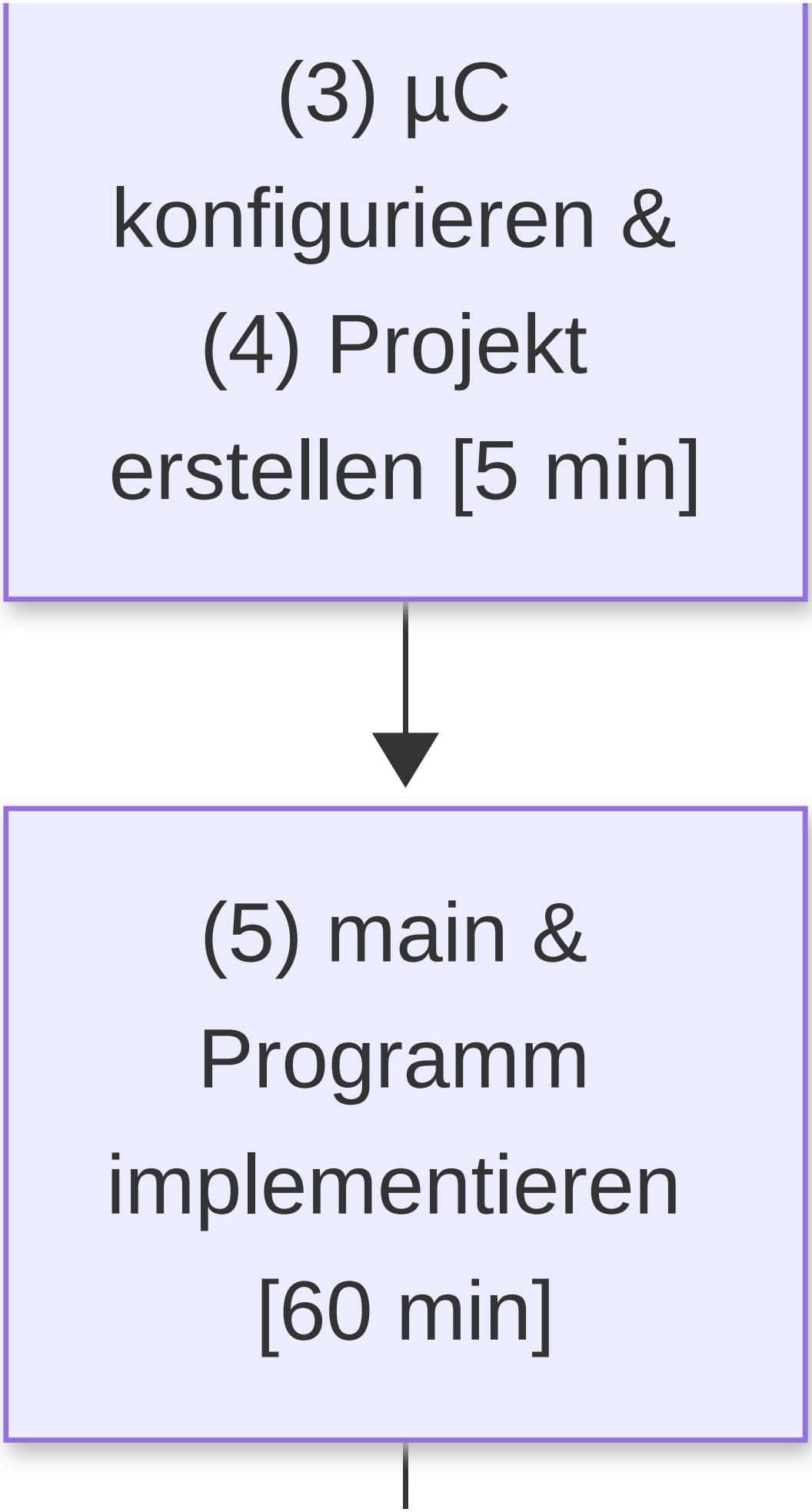


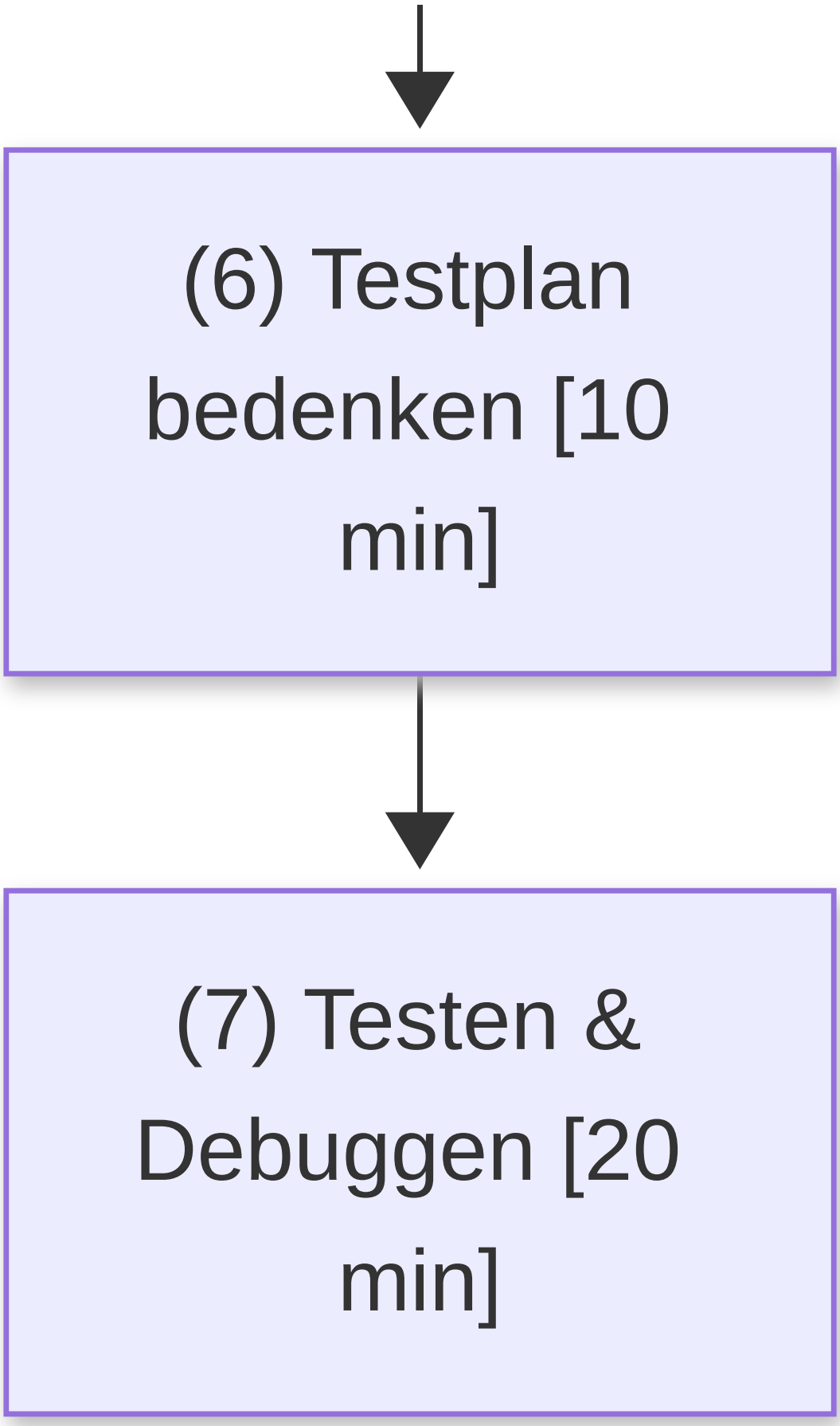
Nach dem Grundprinzip IPERKA

Informieren – Planen – Entscheiden – Realisieren – Kontrollieren – Analysieren


1. Informieren
2. Planen
3. Entscheiden
4. Realisieren
5. Kontrollieren
6. Analysieren


(1) Pinbelegung
(HW0-Konzept)
[10 min]
(2)
Zustandsdiagramm
[20 min]


(3) µC konfigurieren & (4) Projekt erstellen [5 min]
(5) main & Programm implementieren [60 min]



Informieren

- Was ist:

- → gegeben
- → gesucht
- → unklar → Nachschlagen / Fragen formulieren → Fragen

Planen

Plane dein Vorgehen und schätze, wie lange es dauern darf.

Plan μC

Schritt	Tätigkeit	Zeit
(1)	Pinbelegung, Eingang und Ausgang $\rightarrow$ Vorlage HW0-Konzept	10 min
(2)	Zustandsdiagramm	20 min
(3)	μC konfigurieren	5 min *(zusammen mit 4)*
(4)	Projekt erstellen	*(5 min)*
(5)	main erstellen + Programm implementieren	60 min
(6)	Testplan bedenken	10 min
(7)	Testen + debuggen	20 min

11.6 C-Programmierung: Bits, Bytes, Nibbles & Datentypen

Binäres Zahlensystem

Im binärem Zahlensystem sind nur 2 Dezimalzahlen vorhanden: die 0 & die 1.
Es wird bei μC gebraucht, um Ein- und Ausgänge zu bestimmen und sie auf High or Low zu stellen.

- **1 Bit:** Ein Bit kann nur zwei Zustände haben: 1 & 0
  $\Rightarrow 1000_b$: Ein Bit, insgesamt 4 Bits
- **1 Nibble:** Ein Nibble besteht aus 4 Bits
  $1010_b = 10_d$
  Der maximale Wert von einem Nibble ist 15.
- **1 Byte:** Ein Byte besteht aus 8 Bits
  $10111010_b = 186_d$
  Der maximale Wert von einem Byte ist 255.

Von Binär zu Dezimal

2_7	2_6	2_5	2_4	2_3	2_2	2_1	2_0
1	0	1	1	1	0	1	0

$$128+32+16+8+2$$

$$\Downarrow$$

$$0\cdot 2_0+1\cdot 2_1+0\cdot 2_2+1\cdot 2_3+1\cdot 2_4+1\cdot 2_5+0\cdot 2_6+1\cdot 2_7$$

11.7 Operatoren in C (Arithmetik & Logik)

Vergleichsoperatoren

Operator	Bedeutung
`==`	Gleichheit
`!=`	Ungleichheit
`<`	Kleiner als
`>`	Grösser als
`<=`	kleiner gleich
`>=`	Grösser gleich

Zuweisung

`=` : Weist z.B. einer Variable einen Wert zu

Arithmetische Operatoren

Operator	Bedeutung
`+`	Addition
`-`	Subtraktion
`*`	Multiplikation
`/`	Ganzzahlige-Division
`%`	Modulo-Division (ganzzahliger Rest)
`++_`	Prä-Inkrement
`_++`	Post-Inkrement
`--_`	Prä-Dekrement
`_--`	Post-Dekrement

11.8 Schiebeoperatoren in C (<< und >>)

$$\mathrm{Variable} \ll 1 = \mathrm{Variable} \cdot 2_1$$

$$\mathrm{Variable} \ll 2 = \mathrm{Variable} \cdot 2_2$$

$$\text{Variable} \gg 1 = \text{Variable}/2_1$$

$$\text{Variable} \gg 2 = \text{Variable}/2_2$$

11.9 Bitmanipulation in Mikrocontroller-Registern

Bitmanipulation & Register in C (Mikrocontroller)

8-Bit Register (z. B. PORTB):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

(1 << 3)

1. Bit n setzen (auf 1):

```
PORTB |= (1 << n);
```

2. Bit n löschen (auf 0):

```
PORTB &= ~(1 << n);
```

3. Bit n toggeln (invertieren):

```
PORTB ^= (1 << n);
```

4. Bit n abfragen (testen):

```
if (PINB & (1 << n)) { ... }
```

- **Bitweise AND** `[&]` : löscht alle Bits, die in der Maske 0 sind
- **Bitweise OR** `[|]` : Setzt alle Bits, die in der Maske 1 sind
- **Bitweise XOR** `[^]` : Kehrt alle Bits um, die in der Maske 1 sind
- **Bitweise Invertieren** `[~]` : Invertiert die Bits 1 zu 0 und 0 zu 1

⚠️ **Kanonische Bitmanipulation in C (Mikrocontroller-Standard)**

```
// 1. Bit n setzen (auf 1):
PORTB |= (1 << n);

// 2. Bit n löschen (auf 0):
PORTB &= ~(1 << n);

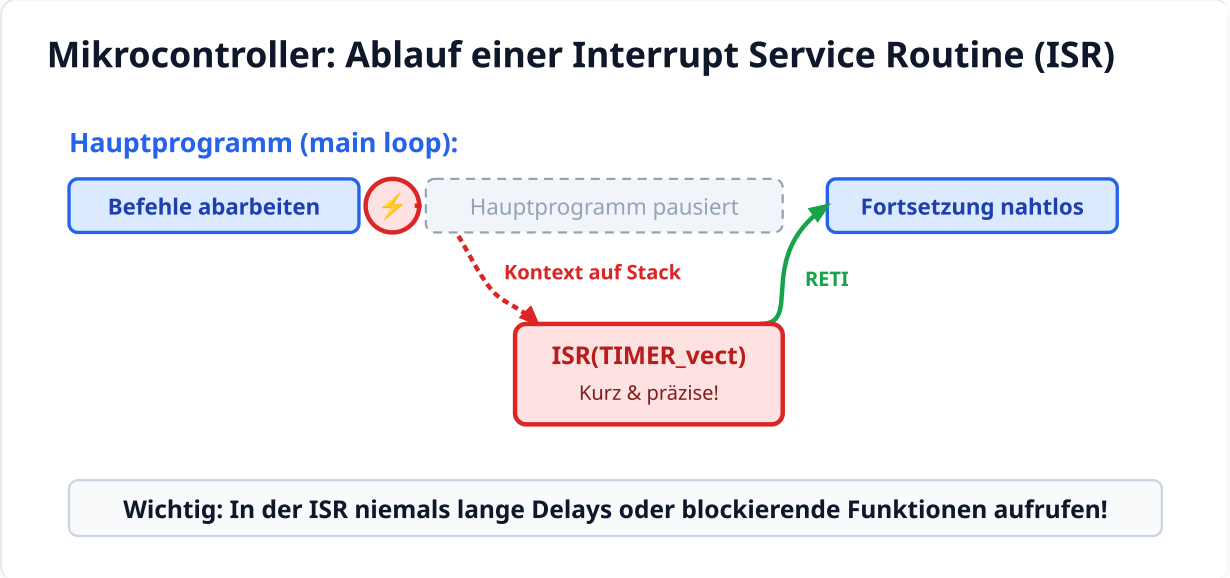
// 3. Bit n umschalten (toggeln):
PORTB ^= (1 << n);

// 4. Bit n abfragen / prüfen:
if (PINB & (1 << n)) {
    // Bit n ist 1
}
```

11.10 Kombinierte Zuweisungsoperatoren

Operator	Beispiel	Bedeutung
`+=`	`a += 5`	`a = a + 5`
`<<=`	`a <<= 5`	`a = a << 5`
`>>=`	`a >>= 5`	`a = a >> 5`
`&=`	`a &= 0x5`	`a = a & 0x5`
`|=`	`a |= 0x5`	`a = a | 0x5`
`^=`	`a ^= 0x5`	`a = a ^ 0x5`

11.11 Interrupts & Interrupt Service Routinen (ISR)



Ein Interrupt ist ein Unterbruch deines Hauptprogramms. In dem ISR wird dann ein Befehl durchgeführt, dieser sollte so kurz wie möglich sein.
ISR heisst Interrupt Service Routine.
Die Wiederholungsrate kann man mit dem internen Timer/Trigger steuern.

Beispiel

```
void ISR_timer3_overflow() interrupt 14
{
    TMR3CN &= ~(0x80);
    ticks++;
}
```

Die meisten Befehle für das Einstellen des Interrupts sind im Manual nachzuschlagen.

Wichtig!

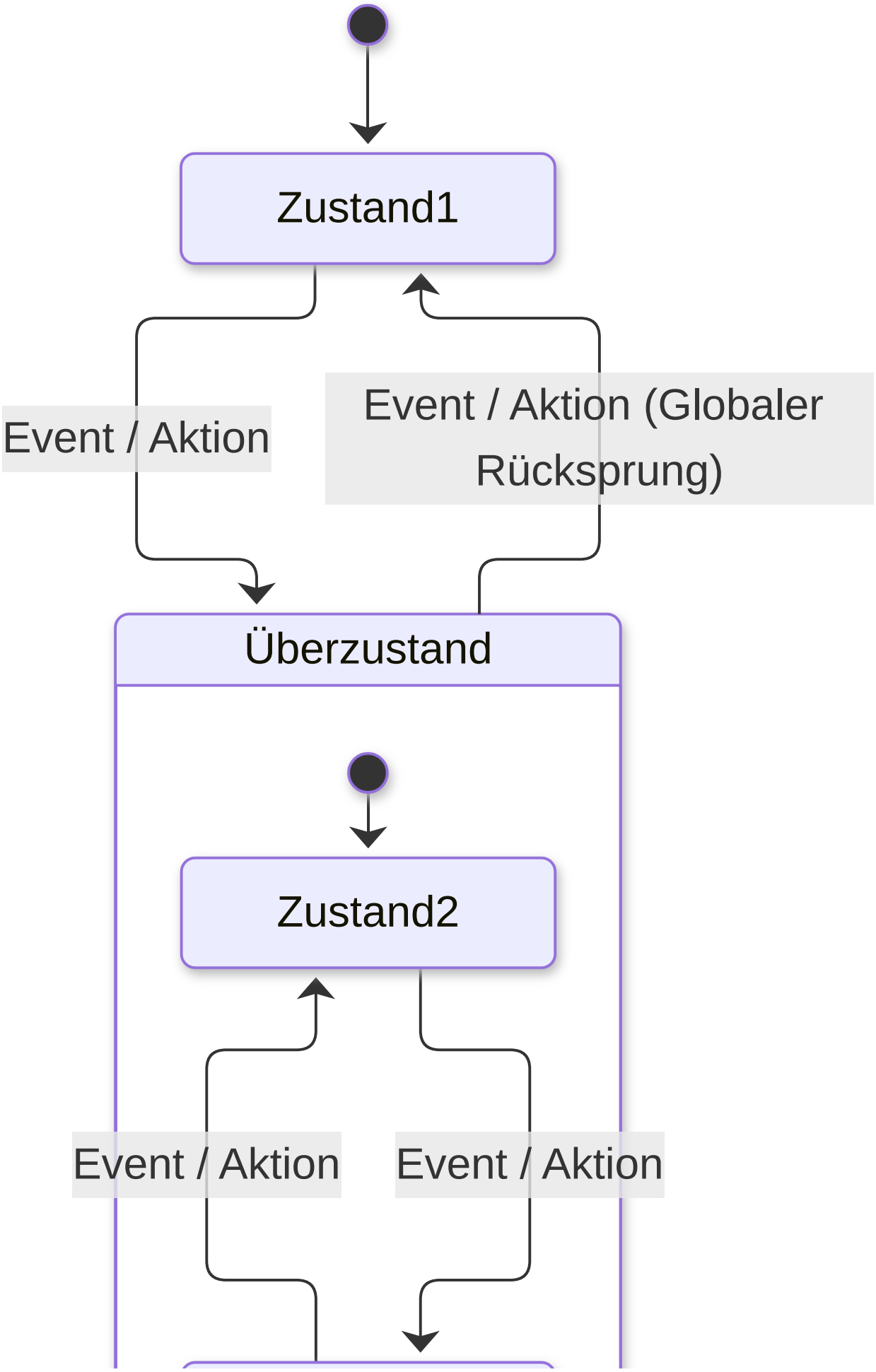
Die Variablen im ISR-Befehl sind so zu deklarieren:

```
volatile unsigned char ticks;
```

Auch der Datentyp muss logisch gewählt sein.
Um Fehler zu verhindern, sind Datentypen zu nutzen, die die gleiche Bitanzahl haben wie der (μC) Mikrocontroller.

11.12 Zustandsdiagramme & Finite State Machines (FSM)

(Notiz: in C übersetzen)


Zustand1
Event / Aktion
Event / Aktion (Globaler Rücksprung)
Überzustand
Zustand2
Event / Aktion
Event / Aktion

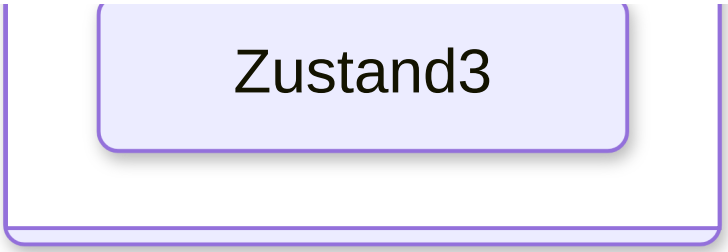


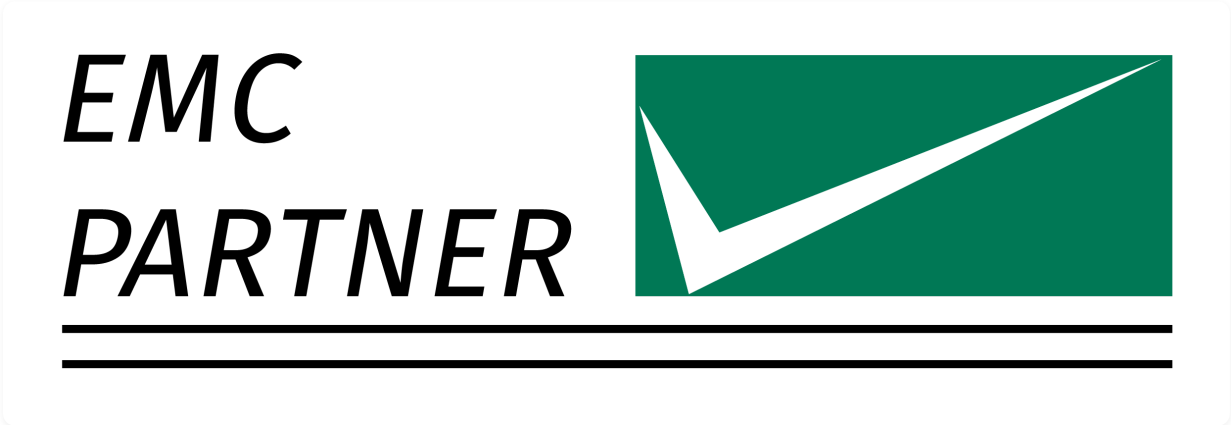
Abbildung: Hierarchisches Zustandsdiagramm (Statechart) mit Überzustand:

- *Startzustand (ausgefüllter Kreis)* $\rightarrow$ *Pfeil nach unten auf* `Zustand 1`.
- *Übergang von* `Zustand 1` *in den* `Überzustand` *beschriftet mit* $\frac{\text{Event}}{\text{Aktion}}$.
- *Innerhalb des Rahmens* `Überzustand`*:*
  - *Ein interner Startknoten führt zu* `Zustand 2`.
  - *Übergang von* `Zustand 2` *zu* `Zustand 3` *beschriftet mit* $\frac{\text{Event}}{\text{Aktion}}$.
  - *Übergang von* `Zustand 3` *zurück zu* `Zustand 2` *beschriftet mit* $\frac{\text{Event}}{\text{Aktion}}$.
- *Vom äußeren Rahmen des* `Überzustand`*s führt ein globaler Rücksprung-Pfeil zu* `Zustand 1`*, beschriftet mit* $\frac{\text{Event}}{\text{Aktion}}$.

Beim Überzustand ist es so, dass jeder Zustand im Überzustand zum Zustand 1 eine Verbindung hat.

11.13 Zahlensysteme, BCD-Code & Komplementdarstellung

In der Mikrocontrollertechnik werden Zahlen primär binär und hexadezimal verarbeitet:



- **1 Byte = 8 Bit:** Aufteilung in High-Nibble (Bits 7…4) und Low-Nibble (Bits 3…0). Beispiel: $10101100_2 = 0\text{xAC} = 172_{10}$.
- **BCD-Code (Binary Coded Decimal):** Jede Dezimalziffer (0\dots 9) wird einzeln durch 4 Bit codiert.
- **Zweierkomplement für negative Zahlen:** Um eine negative Zahl darzustellen:
  1. Alle Bits invertieren (Einerkomplement).
  2. $+1$ addieren.
  - Der Wertebereich einer vorzeichenbehafteten 8-Bit-Zahl (`int8_t`) reicht von -128 bis $+127$.

11.14 Boolesche Algebra: Rechengesetze & Logikminimierung

Fundamentale Rechenregeln

Rechengesetz	UND-Verknüpfung	ODER-Verknüpfung
Neutralität	$a \cdot 1 = a \quad a \cdot 0 = 0$	$a + 0 = a \quad a + 1 = 1$
Idempotenz	$a \cdot a = a$	$a + a = a$
Komplementarität	$a \cdot \overline{a} = 0$	$a + \overline{a} = 1$
Doppelte Negation	$\overline{\overline{a}} = a$	$\overline{\overline{a}} = a$
Kommutativgesetz	$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$
Assoziativgesetz	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$
Distributivgesetz	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$
De Morgansche Gesetze	$\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$	$\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$

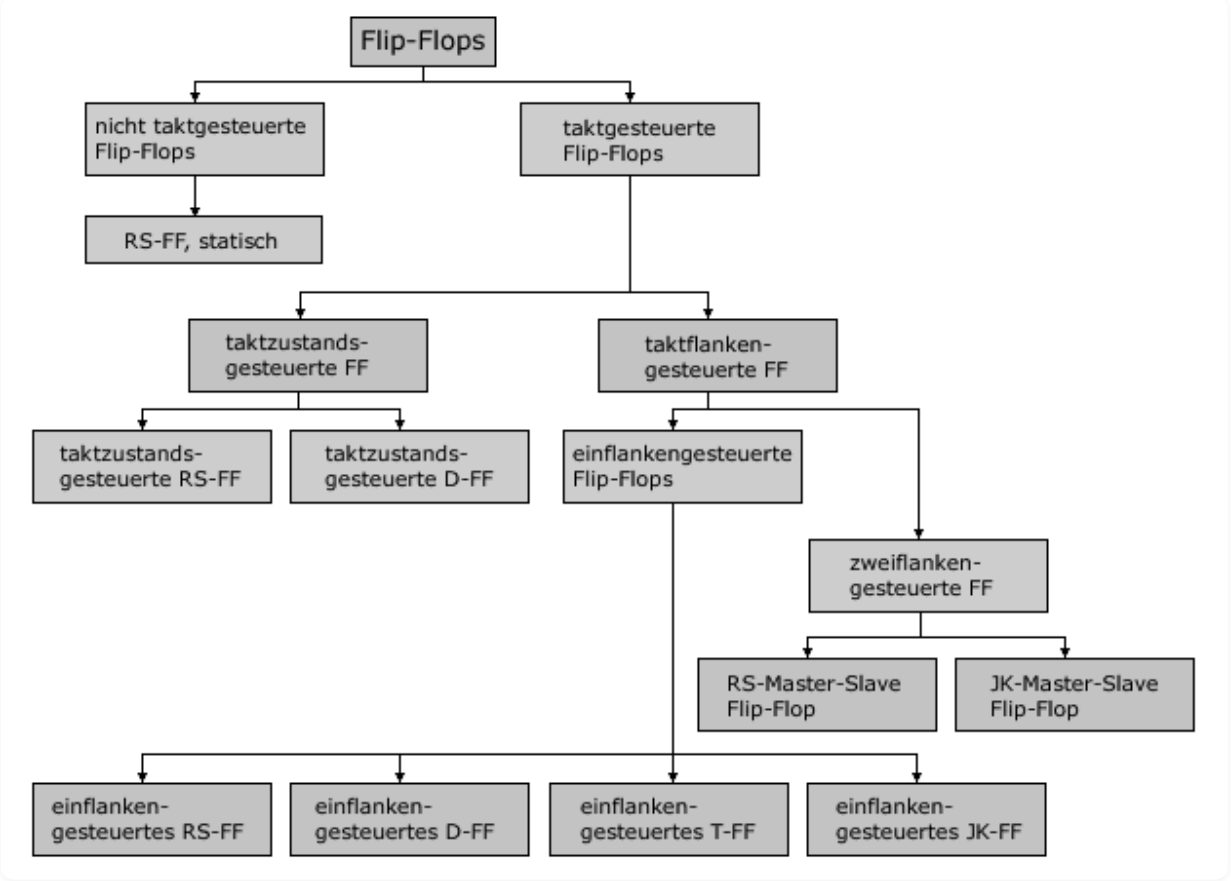
11.15 Logikgatter: Grundtypen & Wahrheitstabellen

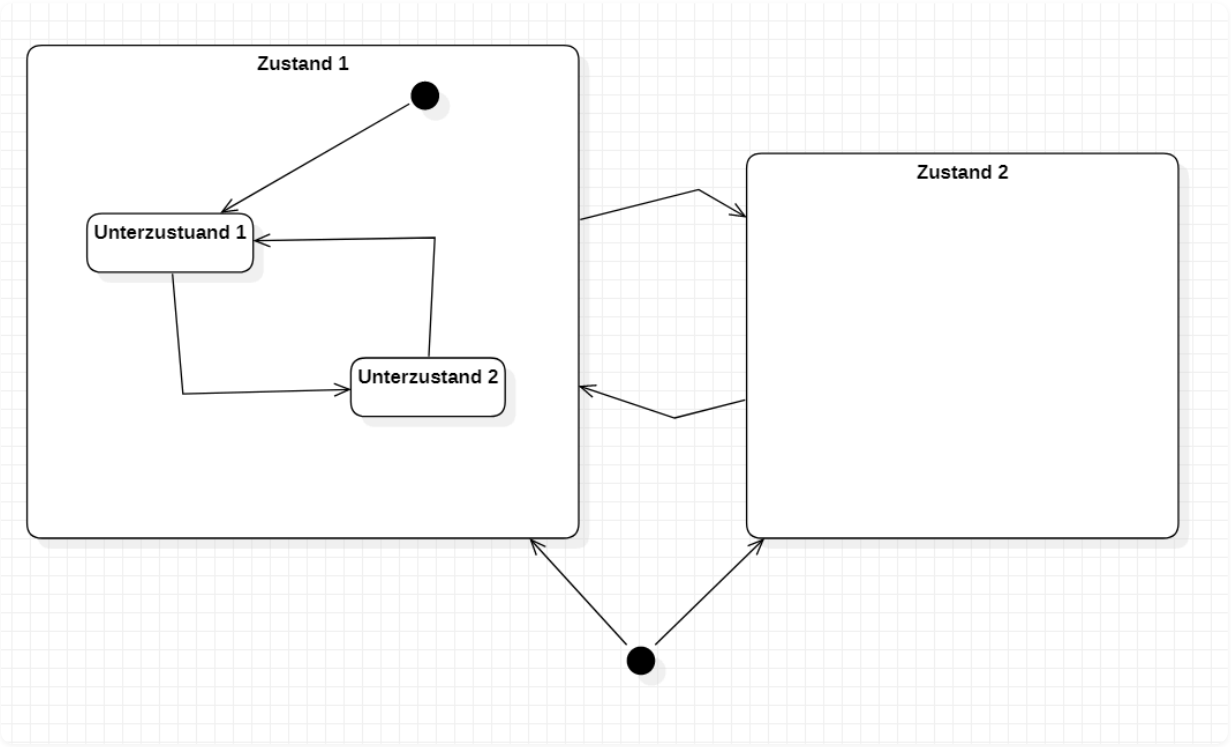
b	a	x
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

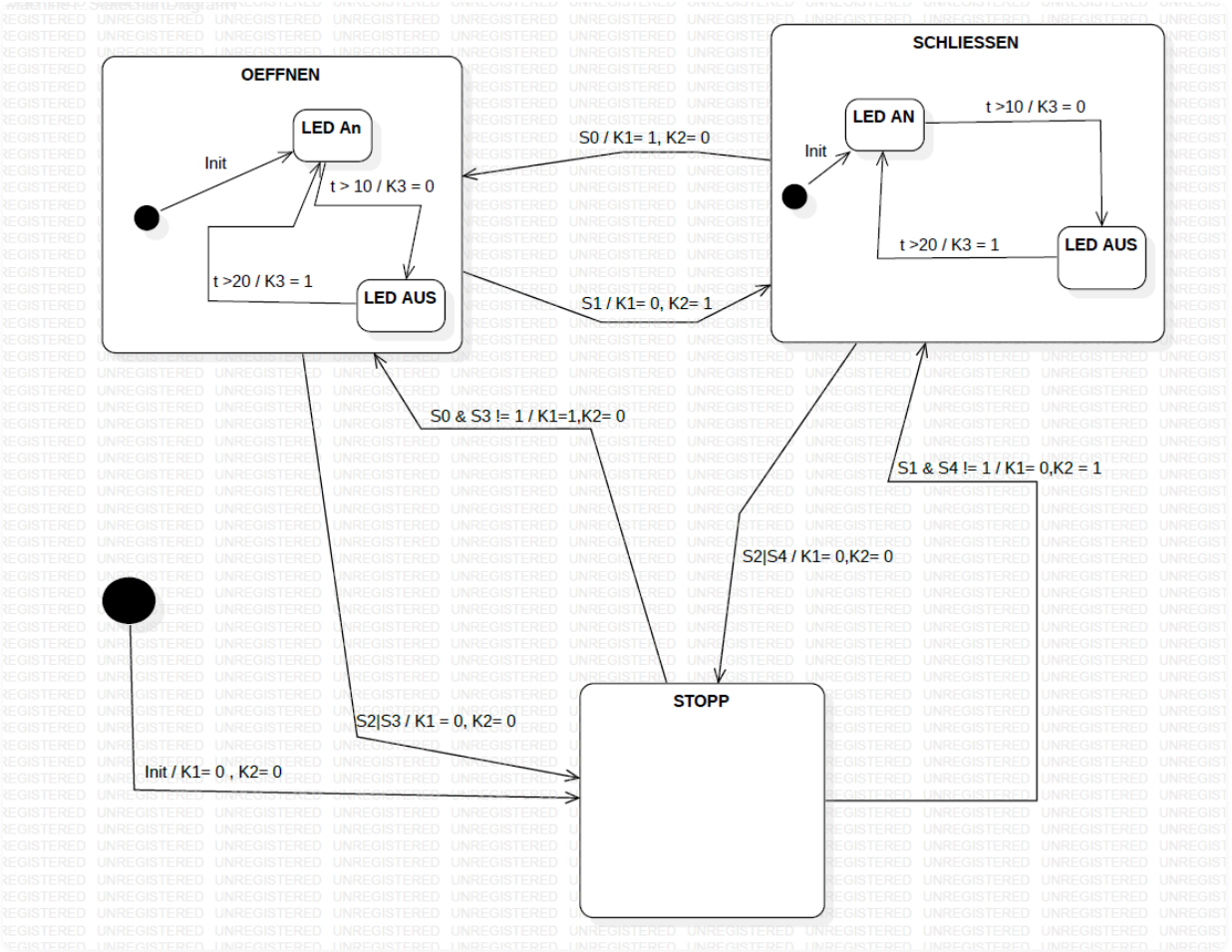
- **NAND & NOR als Universalgatter:** Jede beliebige logische Schaltung lässt sich ausschließlich aus NAND-Gattern oder ausschließlich aus NOR-Gattern aufbauen.
- **XOR (Antivalenz):** Ausgang ist 1, wenn ungleiche Eingangspegel anliegen. Dient als 1-Bit-Halbaddierer und Paritätsgenerator.

11.16 Bistabile Kippstufen: Flip-Flops (RS, D, JK, T)

Flip-Flops sind die fundamentalen 1-Bit-Speicherelemente der Digitaltechnik.


Flip-Flops
nicht taktgesteuerte Flip-Flops
taktgesteuerte Flip-Flops
RS-FF, statisch
taktzustands-gesteuerte FF
taktflanken-gesteuerte FF
taktzustands-gesteuerte RS-FF
taktzustands-gesteuerte D-FF
einflankengesteuerte Flip-Flops
zweiflanken-gesteuerte FF
RS-Master-Slave Flip-Flop
JK-Master-Slave Flip-Flop
einflanken-gesteuertes RS-FF
einflanken-gesteuertes D-FF
einflanken-gesteuertes T-FF
einflanken-gesteuertes JK-FF


Zustand 1
Unterzustuand 1
Unterzustand 2
Zustand 2

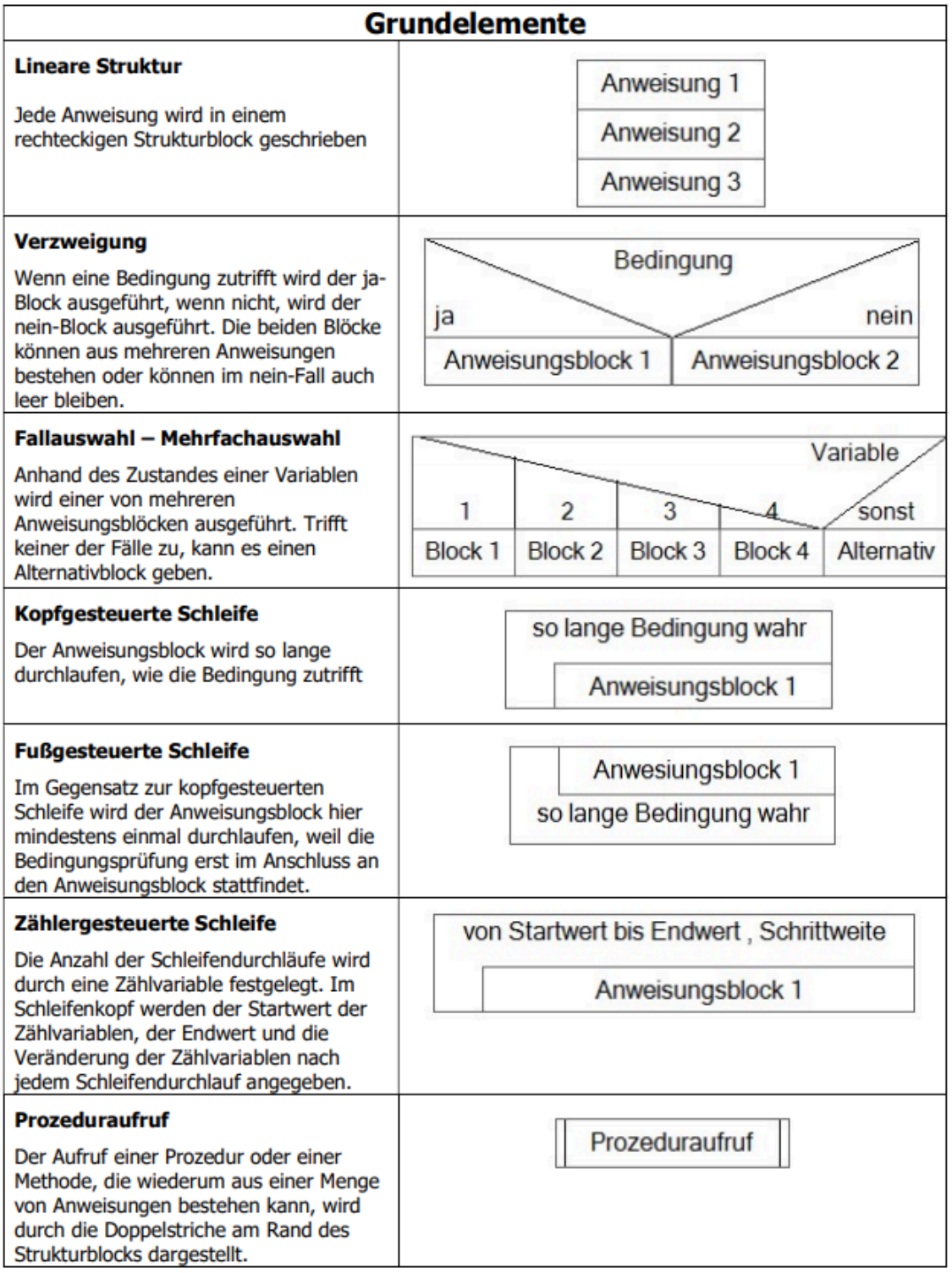


1. **RS-Flip-Flop:** Setzen ($S=1$) und Rücksetzen ($R=1$). Der Zustand $S=1, R=1$ ist verboten (undefinierter Folgezustand).
2. **D-Flip-Flop (Data / Delay):** Übernimmt bei einer Taktflanke ($\uparrow$) den Zustand am Eingang D an den Ausgang Q.
3. **JK-Flip-Flop:** Universelles Flip-Flop ohne verbotenen Zustand. Bei $J=1, K=1$ invertiert der Ausgang bei jeder Taktflanke (**Toggle-Modus**).
4. **T-Flip-Flop (Toggle):** Schaltet bei jeder aktiven Taktflanke um \implies Frequenzhalbierer / Dualzähler.

11.17 C-Programmierung für Mikrocontroller: Arrays, Funktionen & Schleifen

In eingebetteten Systemen bestimmt die Speicheranordnung von Datenfeldern und Programmablaufstrukturen direkt die Rechenzeit und Latenz:

```
16  #include "C8051F310.h"
17
18  // Vorwaertsdeklaration
19    void Init_Device(void);
20
21
22    char array[8]= {1,2,4,8,16,32,64,128};
23
24  void main() {
25
26    Init_Device();
27
28    while (1) {
29
30      ausgabe = array[a];
31
32          P1 = ausgabe;
33    }
34  }
35
```



1. Eindimensionale & zweidimensionale Arrays

```
uint8_t messwerte[8] = {12, 15, 18, 22, 25, 28, 30, 35};
uint8_t matrix[2][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
```

2. Funktionen & Parameterübergabe

- **Call-by-Value:** Kopie des Wertes wird übergeben.

- **Call-by-Reference (über Zeiger):** Adresse der Variablen wird übergeben; Originalwert kann direkt modifiziert werden:

```
void adc_kalibrieren(uint16_t *raw_val, float offset) {
    *raw_val = (uint16_t)(*raw_val * 1.02f + offset);
}
```

3. Header-Dateien & Include-Guards

Jede Header-Datei (`.h`) muss gegen Mehrfach-Inkludierung geschützt werden:

```
#ifndef MY_DRIVER_H
#define MY_DRIVER_H

#include <stdint.h>
void timer0_init(void);

#endif /* MY_DRIVER_H */
```

11.18 Mikrocontroller-Konfiguration & Peripherie (C8051F31x)

Bei 8051-Derivaten (wie dem Silicon Labs C8051F310) müssen Systemtakt, Port-I/O und die digitale **Crossbar-Matrix** explizit initialisiert werden:

```
// Oszillator auf internen 24.5 MHz Takt konfigurieren
OSCICN |= 0x03;

// Crossbar aktivieren und Port 0 Pins als Push-Pull konfigurieren
P0MDOUT |= 0x0F;   // P0.0 bis P0.3 als digitale Push-Pull-Ausgänge
XBR1    |= 0x40;   // Crossbar Enable
```

Software-Flankenerkennung (Edge Detection)

```
static bit taste_alt = 1;
bit taste_aktuell = P0_1;

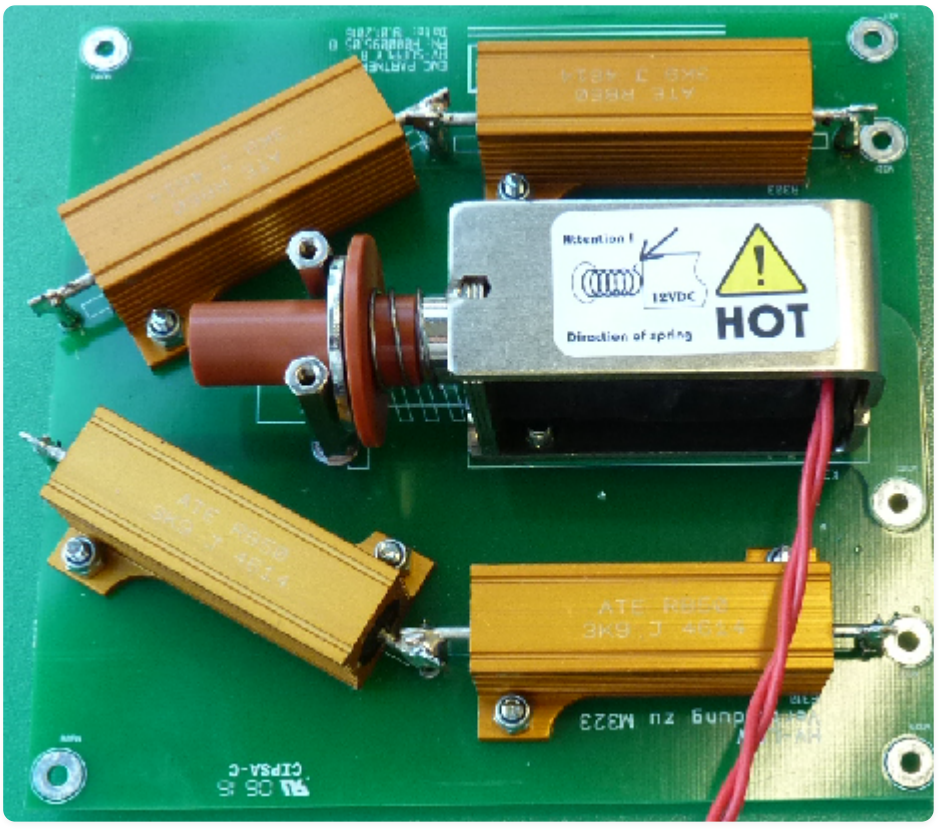
// Positive Flanke (Übergang 0 -> 1)
if (taste_aktuell == 1 && taste_alt == 0) {
    led_toggle();
}
taste_alt = taste_aktuell;
```

Kapitel 12: Hochspannungstechnik & Praxisschaltungen (EMC Partner AG)

> 📋 **Reale Industrieanwendungen & Hochvolt-Design**
>
> Dieses Kapitel fasst die Schaltungstechnik, Sicherheitskonzepte und Messmodule zusammen, die in den Hochspannungs- und EMV-Prüfgeneratoren der **EMC Partner AG** (z. B. im HV-Supply 8) zum Einsatz kommen.

12.1 Sicherheits-Erdschalter im HV-Supply 8

In Hochspannungs-Prüfgeneratoren werden Zwischenkreiskondensatoren auf Spannungen von mehreren Kilovolt ($U > 1\dots 8\,\text{kV}$) aufgeladen. Bei Notaus, Unterbrechung des Sicherheitskreises oder beim Abschalten muss diese gefährliche Ladung **binnen Sekundenbruchteilen sicher gegen Erde entladen** werden.



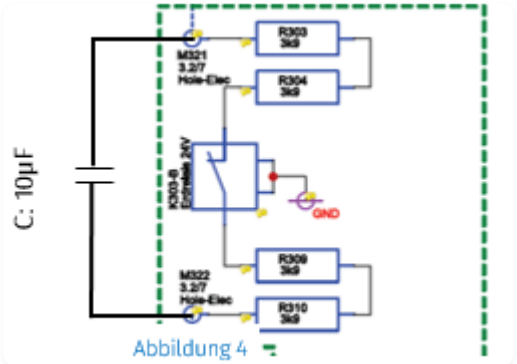


Abbildung 4

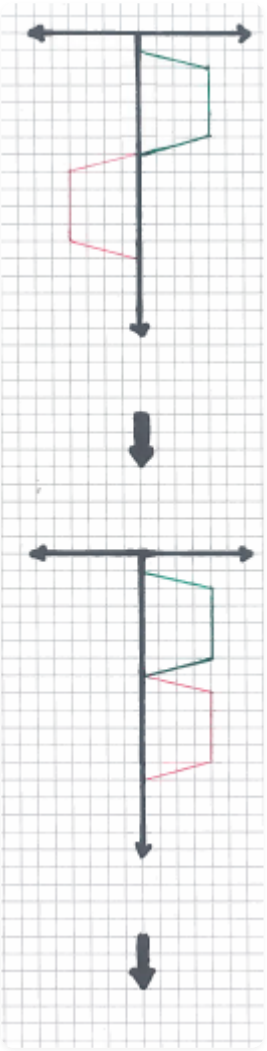
Schaltungsaufbau mit Entladewiderständen

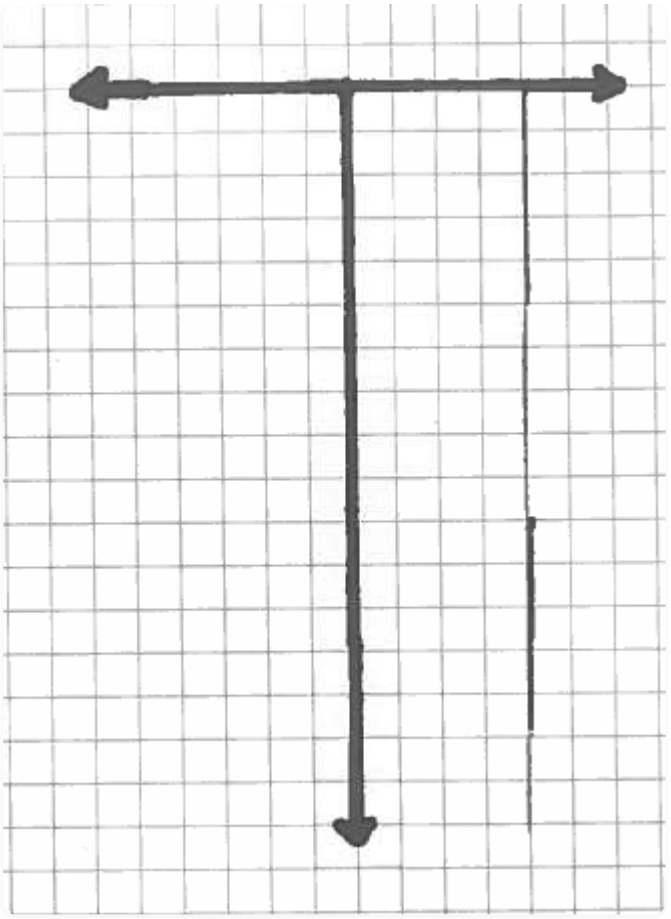
Wird der Sicherheitskreis unterbrochen, fällt das Sicherheitsschütz ab und schließt einen federbelasteten mechanischen Hochvolt-Erdschalter.

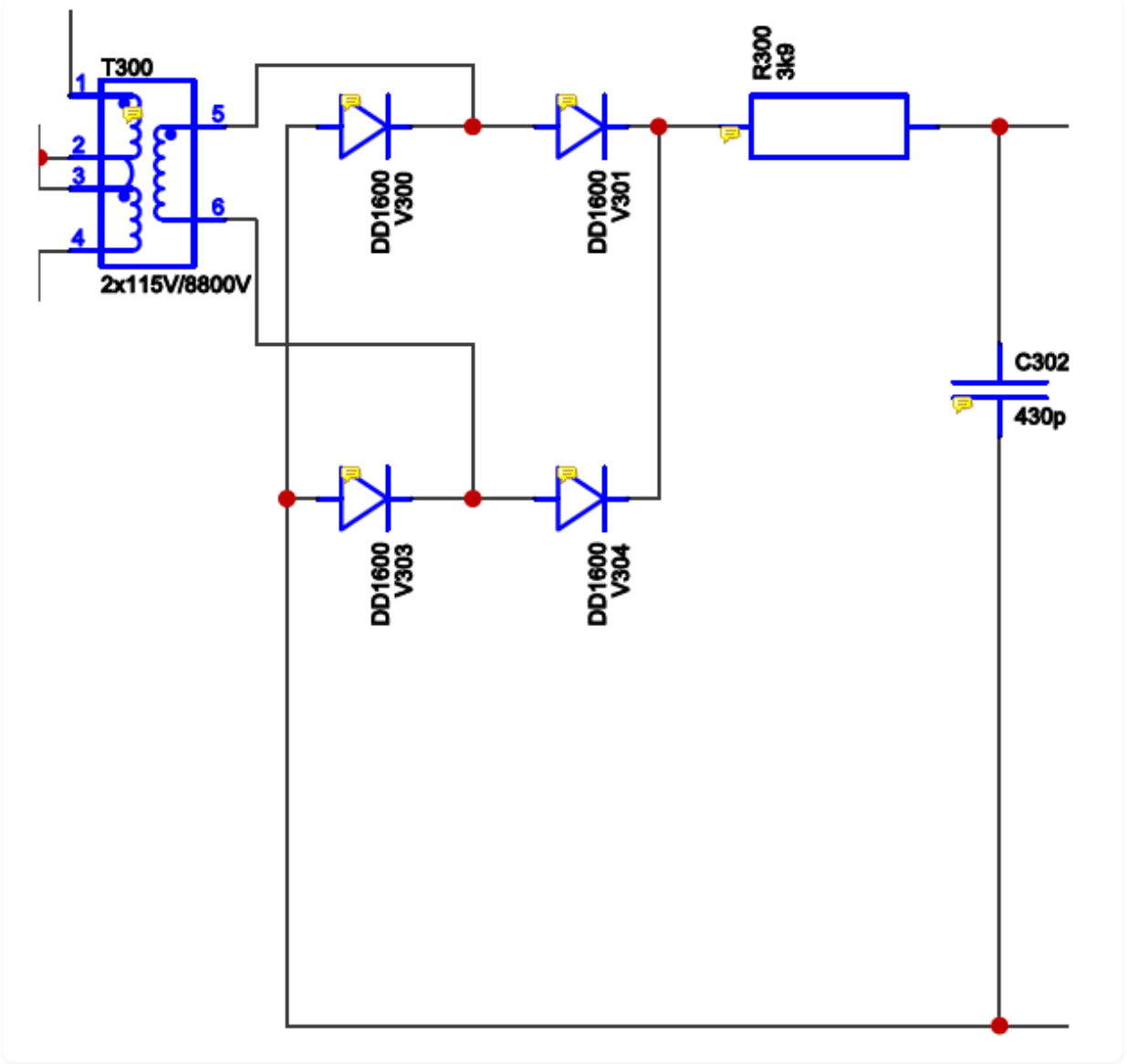
- **Warum werden 4 Entladewiderstände verwendet?**
  1. **Spannungsfestigkeit:** Handelsübliche Leistungswiderstände haben eine maximale Grenzspannung (z. B. $750\mathrm{V}$ oder $1000\mathrm{V}$). Bei $4\mathrm{kV}$ Gesamtspannung teilt sich die Spannung bei 4 gleichen Widerständen in Reihe auf unkritische $1\mathrm{kV}$ pro Bauteil auf.
  2. **Leistungsaufteilung:** Die enorme Spitzenverlustleistung beim Entladen $P = \frac{U^2}{R_{ges}}$ teilt sich gleichmäßig auf alle 4 Bauelemente auf ($P_i = \frac{P_{ges}}{4}$).
- **Entladezeit-Berechnung:**\tau = R_{ges} \cdot C \implies t_{sicher} \approx 5 \cdot \tau Nach 5τ ist die Kondensatorspannung auf unter $0{,}7\%$ des Anfangswertes abgesunken ($U < 50\mathrm{V}$).

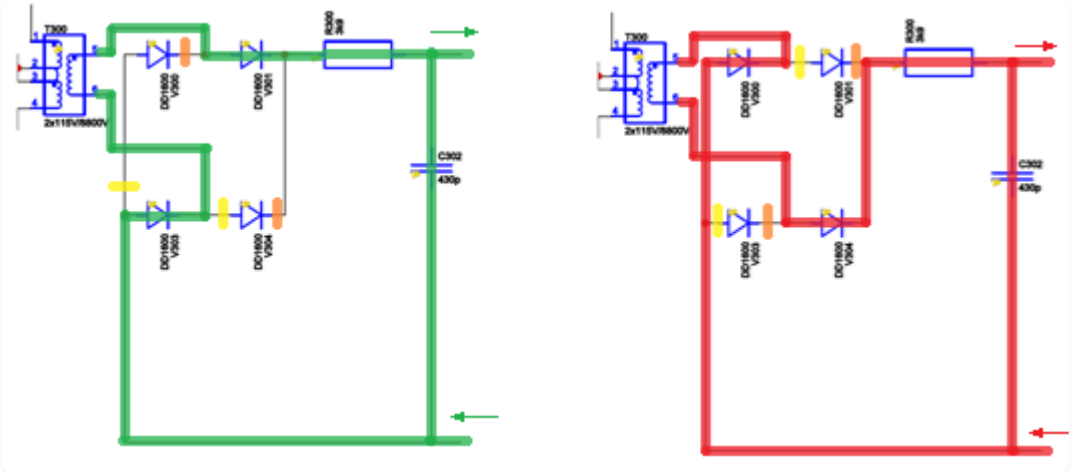
12.2 Hochspannungs-Gleichrichtung & Kaskadenschaltungen

Die Erzeugung von Gleichspannungen im Kilovoltbereich erfordert spezielle Gleichrichtertopologien:







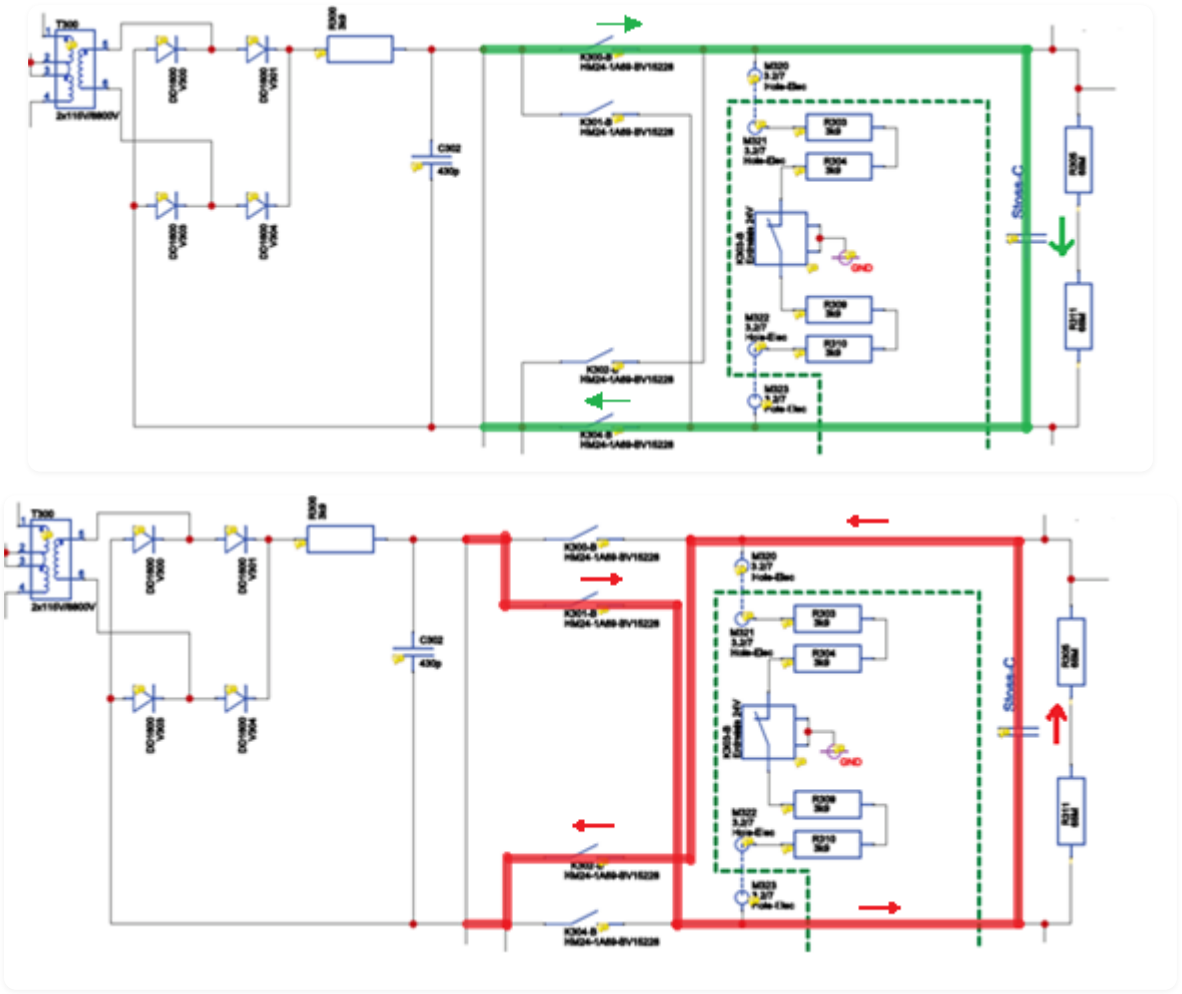


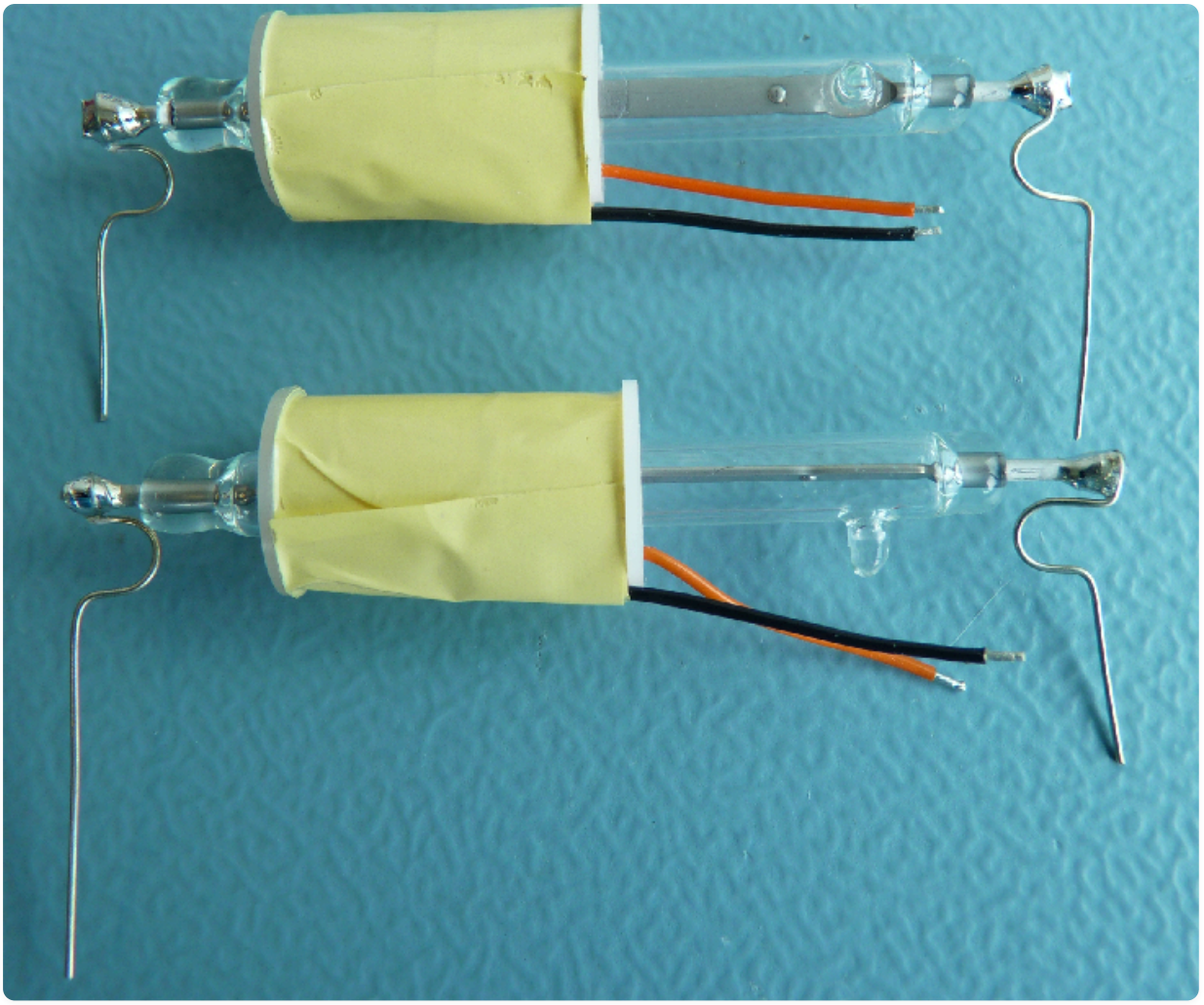
1. **Dioden-Reihenschaltung & Symmetrierung:** Weil einzelne Silizium-Dioden nur Sperrspannungen bis $1\,000\dots 1\,600\,\text{V}$ sperren, werden Hochvolt-Diodenketten eingesetzt. Zur Vermeidung ungleicher Spannungsaufteilung durch unterschiedliche Sperr-Leckströme wird jede Diode mit einem hochohmigen **Symmetrierwiderstand** ($R \approx 1\dots 10\,\text{M}\Omega$) und einer Symmetrierkapazität parallel geschaltet.

2. **Spannungsvervielfacher (Greinacher- / Villard-Kaskade):** Netzwerk aus Dioden und Kondensatoren, das eine Wechselspannung pro Stufe um das Zweifache des Scheitelwerts ($2 \cdot \hat{u}$) hochsetzt.

12.3 Hochspannungs-Polarisierungsumschaltung

In der EMV-Prüfpraxis müssen Prüflinge sowohl mit **positiven** als auch mit **negativen** Stoßimpulsen (Surge) beaufschlagt werden.

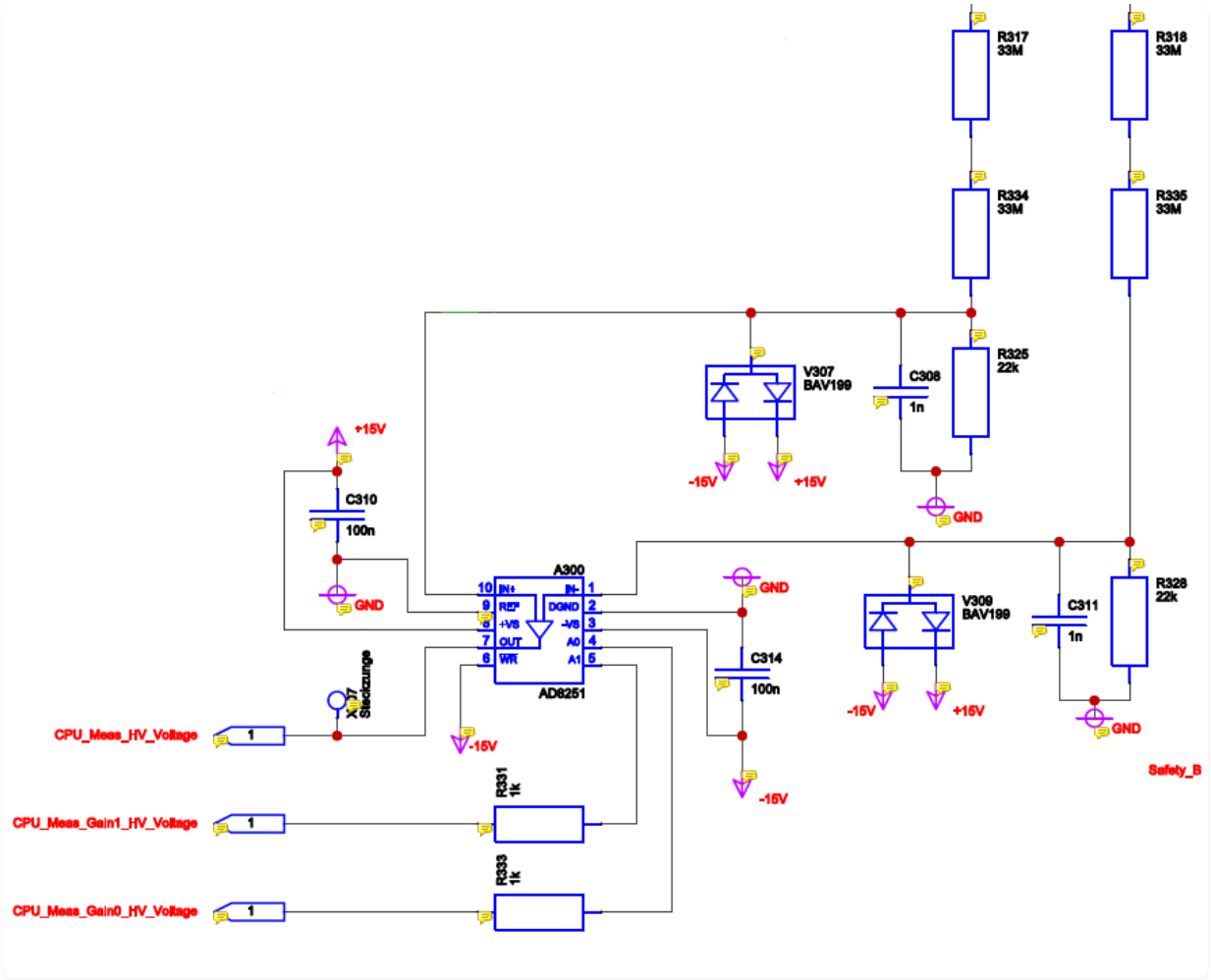




- **Schaltungskonzept:** Mittels motorgetriebener Schalter oder spezieller Hochspannungs-Vakuumrelais wird die Polarität der Gleichspannungsquelle gegenüber dem gemeinsamen Bezugspotenzial (PE) umgepolt.
- **Sicherheitsverriegelung:** Vor jeder Umpolung muss der Mikrocontroller über das Messmodul verifizieren, dass die Zwischenkreisspannung durch den Erdschalter vollständig auf $0\mathrm{V}$ entladen ist, um Lichtbögen an den Relaiskontakten auszuschließen.

12.4 HV-Supply Messmodul: Präzisionserfassung & Signalaufbereitung

Das HV-Messmodul erfasst kontinuierlich die anliegende Hochspannung und übermittelt den Messwert galvanisch getrennt an die zentrale Mikrocontroller-Steuerung.

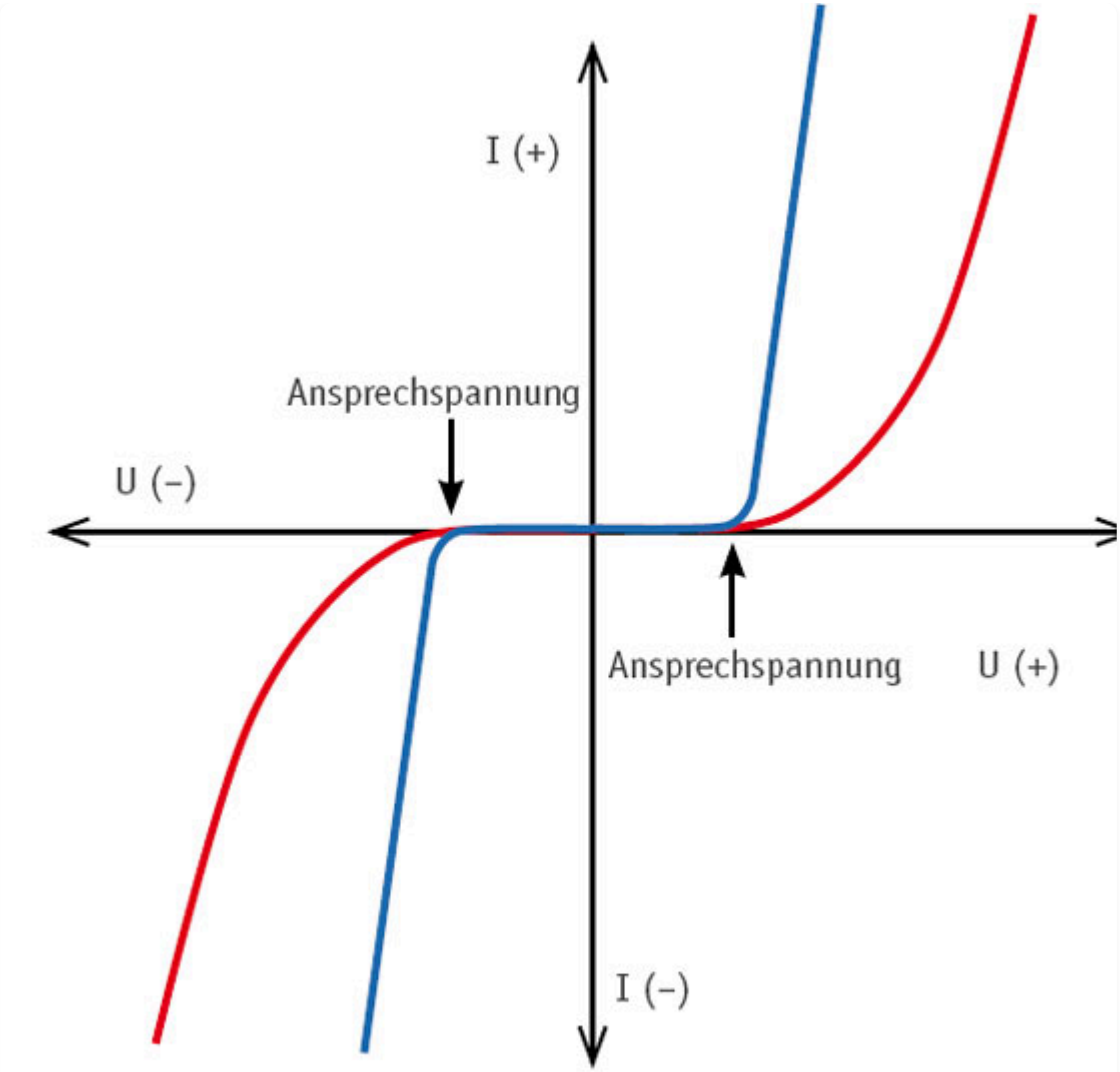


Komponenten der Messkette

1. **Präzisions-Hochspannungsteiler:** Extrem temperaturstabile Dickschicht-Hochspannungswiderstände (TK $<25\text{ppm/K}$, Spannungsfestigkeit $>10\text{kV}$). Teilerverhältnis typisch $1000{:}1$ oder $2000{:}1$.
2. **Instrumentierungs- & Pufferverstärker (OPV):** Ein rauscharmer Operationsverstärker (z. B. AD8251) puffert den hochohmigen Teilerknoten ab und skaliert das Signal auf den Eingangsbereich des A/D-Wandlers (0\dots 3{,}3\,\text{V} bzw. 0\dots 5\,\text{V}).
3. **Mikrocontroller-Verarbeitung:** Der A/D-Wandler liest den Messwert ein, mittelt über digitale Filter (Rauschunterdrückung) und löst bei Überschreiten programmierter Sicherheitsgrenzwerte einen Hardware-Interrupt zur Notabschaltung aus.

12.5 Varistor-Box: Zuverlässiger Geräteschutz bei Transientenprüfungen

Die Varistor-Box dient als vorgeschaltete Schutzbaugruppe, um Messeingänge und interne Schaltkreise vor energiereichen Rückwirkungen während zerstörender EMV-Tests zu schützen.



Die Strom-Spannungs-Kennlinie von Varistoren.
Blau: Metalloxidvaristor (ZnO), Rot: Siliziumkarbidvaristor

- **Mehrstufiges Schutzkonzept:**
  - *Grob-Schutz:* Gasableiter (GDT = Gas Discharge Tube) für höchste Stoßströme (>10\dots 20\,\text{kA}).
  - *Mittel-Schutz:* Metalloxid-Varistoren (MOV) zur schnellen Begrenzung auf definierte Schutzpegel.
  - *Fein-Schutz:* Schnelle TVS-Dioden zur Restspannungsbegrenzung auf wenige Volt oberhalb der Signalspannung.

Anhang: Formelsammlung & Quick-Reference

> 📋 **Schnelle Übersicht**
>
> Kompakte Zusammenstellung der wichtigsten physikalischen Konstanten, Formeln und Standardregeln für Klausuren und Laborpraxis.

1. Physikalische Fundamentalkonstanten

Konstante	Symbol	Wert & Einheit
Elektrische Feldkonstante (Vakuum-Permittivität)	ε_0	$8{,}854 \cdot 10^{-12} \frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}} = 8{,}854 \frac{\mathrm{pF}}{\mathrm{m}}$
Magnetische Feldkonstante (Vakuum-Permeabilität)	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}} \approx 1{,}257 \cdot 10^{-6} \frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}}$
Elementarladung	e	$1{,}602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C[As]}$
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum	c_0	$2{,}998 \cdot 10^{8} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

2. Fundamentale Grundformeln

Themengebiet	Formel	Beschreibung / Anmerkung
Ohmsches Gesetz	$U = R \cdot I$	Zusammenhang Spannung, Widerstand, Strom
Elektrische Leistung	$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R}$	Wärmeverlustleistung am ohmschen Widerstand
Knotenregel (KCL)	\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}} \iff \sum_{k=1}^n I_k = 0	Ladungserhaltung an jedem Knotenpunkt
Maschenregel (KVL)	$\sum_{k=1}^{m} U_k = 0$	Energieerhaltung in jedem geschlossenen Umlauf
Coulombsches Gesetz	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$	Kraft zwischen ruhenden Punktladungen
Ampèresches Gesetz	$\oint_{\vec{B}} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \cdot I_{\text{eing}}$	Durchflutungsintegral um Stromleiter
Induktionsgesetz	$u_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$	Selbstinduktionsspannung der Spule

3. Bauelemente-Formeln im Vergleich

Bauelement	Kenngröße / Formel	Zeitkonstante & Energie
Kondensator ©	$Q = C \cdot U$ $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$	$\tau = R \cdot C$ $W_e = \frac{1}{2} C U^2$
Spule / Induktivität (L)	$L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 A}{l}$ $N = \sqrt{\frac{L \cdot l}{\mu A}}$	$\tau = \frac{L}{R}$ $W_m = \frac{1}{2} L I^2$
RC- / RL-Grenzfrequenz	$f_g = \frac{1}{2\pi RC}$ $f_g = \frac{R}{2\pi L}$	Amplitude $-3\,\mathrm{dB}$ $(70{,}7\,\%)$, Phase $
Transformator	\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = u \implies Z_1 = u^2 Z_2	Galvanische Trennung, Impedanztransformation
Bipolartransistor (BJT)	$I_C = \beta \cdot I_B$ $I_E = I_C + I_B$	$U_{BE} \approx 0{,}7\,\mathrm{V}$, $U_{CE,\mathrm{sat}} \approx 0{,}2\,\mathrm{V}$
OPV: Invertierend	$U_a = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_e$	Phasenumkehr $180_\circ$, virtueller Massepunkt
OPV: Nicht-invertierend	$U_a = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot U_e$	Keine Phasendrehung, $v \geq 1$
OPV: Spannungsfolger	$U_a = U_e$ $(v = 1)$	$r_e \to \infty$, $r_a \to 0$ (Impedanzwandler)